

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика Д.Н. Прянишникова»

Н.А. Никонова

АНАТОМИЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

Учебное пособие

Пермь
ИТЦ «Прокрость»
2022

УДК 591.4
ББК 28.66
Н 644

Рецензенты:

Т.Н. Сивкова, доктор биологических наук, профессор кафедры инфекционных болезней, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;

С.В. Поносов, кандидат ветеринарных наук, начальник кафедры зоотехнии, подполковник внутренней службы, ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России.

Н 644 Никонова, Н. А.

Анатомия домашней птицы: учебное пособие / Н. А. Никонова; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова», – Пермь : ИПЦ «Прокрость», 2022. – 153 с ; 29 см. – Библиогр.: с.153. – 30 экз. – ISBN 978-5-94279-542-9. – Текст : непосредственный.

Учебное пособие содержит информацию об анатомии птицы. Пособие позволит обучающимся углубить свои знания в этой области анатомии, а также использовать их в дальнейшей практической деятельности.

Учебное пособие «Анатомия домашней птицы» предназначено для очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза для формирования необходимых знаний, так как позволяет определить видовую и породную принадлежность птицы.

УДК: 591.4
ББК 28.66

Утверждено в качестве учебного пособия Методическим советом ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (протокол № 2 от 7 октября 2021 года).

ISBN 978-5-94279-542-9

© ИПЦ «Прокрость», 2022
© Никонова Н.А., 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Глава 1. Аппарат движения.....	5
1.1. Скелет.....	6
1.2. Суставы	36
1.3. Мускулатура	44
Вопросы для самоконтроля.....	77
Глава 2. Кожный покров и его производные.....	78
Вопросы для самоконтроля.....	86
Глава 3. Пищеварительная система.....	87
Вопросы для самоконтроля.....	94
Глава 4. Дыхательная система.....	95
Вопросы для самоконтроля.....	103
Глава 5. Мочевыделительная система.....	104
Вопросы для самоконтроля.....	105
Глава 6. Половая система.....	106
Вопросы для самоконтроля.....	110
Глава 7. Сердечно-сосудистая система	111
Вопросы для самоконтроля.....	130
Глава 8. Лимфатическая система.....	131
Вопросы для самоконтроля.....	133
Глава 9. Нервная система.....	134
9.1. Головной мозг.....	134
9.2. Спинальный мозг.....	137
9.3. Черепно-мозговые нервы.....	139
9.4. Спинно-мозговые нервы.....	140
9.5. Вегетативная нервная система.....	143
Вопросы для самоконтроля.....	144
Глава 10. Железы внутренней секреции.....	145
Вопросы для самоконтроля.....	147
Глава 11. Органы чувств	148
11.1. Зрительный анализатор.....	148
11.2. Статоакустический анализатор.....	149
Вопросы для самоконтроля.....	151
Заключение.....	152
Библиографический список.....	153

ВВЕДЕНИЕ

Анатомия птицы отличается от строения всех других видов животных, что непосредственно связано с их происхождением в филогенезе от одной из древних групп рептилий и приспособлением к полету. Особенности строения организма птицы обусловлены средой обитания и передвижением по земле, деревьям, воде.

Класс птиц подразделяют на два подкласса: бескилевых (*Ratidae*) и килевых (*Carinatae*). Все домашние птицы относятся к подклассу килевых, в котором выделяют два отряда:

- курообразные птицы (*galliformes*) – куры, индейки и другие;
- гусеобразные птицы (*anseriformes*) – утки, гуси и другие.

Для выполнения ветеринарных и экспертных мероприятий будущие специалисты должны знать особенности строения скелета, мускулатуры, внутренних органов, кожи и ее производных. В связи с этим учебное пособие содержит информацию об анатомических особенностях утки, гуся, курицы и индейки как самых распространенных представителей домашней птицы. Каждая глава проиллюстрирована рисунками и фотографиями, позволяющими наглядно изучить особенности строения домашней птицы.

Целью пособия является формирование знаний у обучающихся общих закономерностей систем органов домашней птицы и подробное изучение анатомии скелета, связочного аппарата, мышц, кожного покрова и ее производных, нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной, мочеполовой, иммунной и кроветворной систем, органов чувств и желез внутренней секреции.

В задачи учебного пособия «Анатомия домашней птицы» входит:

- ознакомление обучающихся с вопросами, касающимися функциональной, эволюционной и видовой анатомии птицы;
- формирование умения и навыка логической связи с целью выработки навыков врачебно-санитарного мышления;
- ознакомление обучающихся с современными направлениями анатомии, используемыми для решения проблем ветеринарно-санитарной экспертизы, а также имеющимися достижениями в этой области.

Теоретическая часть дисциплины включает лекционный курс и самостоятельную работу обучающихся, в том числе под руководством преподавателя. Практическая часть дисциплины предусматривает лабораторные занятия. Для освоения дисциплины необходимо прослушать курс лекций, выполнить лабораторные работы и самостоятельную работу по изучению теоретического материала. Во время самостоятельной работы в период изучения раздела «Анатомия домашней птицы» обучающийся должен прочитать записи лекций, учебное пособие и ответить на контрольные вопросы.

ГЛАВА 1. АППАРАТ ДВИЖЕНИЯ

Скелет является несущей конструкцией тела, защищает важные органы, служит местом прикрепления мышц, обеспечивая тем самым условия для их деятельности. У кур на скелет приходится 12 % массы тела, у гусей 14–15 %. Хотя скелет у птиц чрезвычайно легкий, он обладает значительной прочностью и упругостью. Такое сочетание легкости и прочности обеспечивается главным образом за счет тонких полых костей, а также сращением ряда костей.

Кость птицы имеет сложное внутреннее строение. Она состоит из компактной костной ткани, губчатого вещества и костномозговой полости. Морфологически в длинных костях различают диафиз – средняя часть кости, и два эпифиза – концы кости. Снаружи по периферии кость покрыта надкостницей, кроме суставов, где расположен гиалиновый хрящ. Внутренняя сторона костномозговой полости покрыта эндоостом. Компактное вещество кости состоит из слоев внутренних и наружных пластинок, параллельно лежащих со стороны надкостницы и костномозговой полости. Середина же компактного вещества образована остеонами (костные пластинки цилиндрической формы, вложенные одна в другую) и циркулярно-параллельными структурами. Толщина компактного вещества у трубчатой кости неодинакова и толще в той части, где кость испытывает большие нагрузки.

В эпифизах под компактным веществом находится губчатое вещество. Оно состоит из костных перекладин и красного костного мозга. Пластинки, из которых состоят перекладки такой же структуры, как и компактное вещество. Кость постоянно находится под определенной механической нагрузкой, и поэтому костные перекладки расположены по направлению действующих сил.

В костях содержатся до 40 % воды и 10 % жира. Минеральные вещества составляют 67–68 %, а органические 33–34 % от сухого вещества. Главными химическими компонентами костей являются кальций, фосфор и магний, которые находятся в виде солей. Из органических веществ в состав костей входит в основном оссеин. Количество минеральных элементов в значительной степени может изменяться в зависимости от вида, возраста, продуктивности, уровня питания и физиологического состояния организма птиц. Содержание кальция и фосфора в костях резко возрастает в течение первого месяца жизни цыплят, достигая 80 % от величины этих показателей у взрослой птицы. Рацион птицы должен быть хорошо сбалансирован по минеральным веществам. Недостаток витаминов А и Д, отсутствие инсоляции,

неправильное соотношение между кальцием и фосфором и ряд других причин снижает прочность кости, нарушает обмен веществ и снижает продуктивность птицы. В кости депонируется кальций. Если несушка не получает кальций с кормами, то задепонированного кальция в кости хватает обычно только на 12–14 шт. яиц и после этого курица прекратит нестись.

1.1. СКЕЛЕТ

Скелет птиц подразделяется на скелет головы, туловища и конечностей.

Для черепа птицы характерно наличие сильно развитых незамкнутых орбит, что связано с хорошим развитием зрения.

У взрослых птиц границы между костями черепа совершенно не видны, но их можно разделить на мозговой и лицевой отдел.

В мозговой отдел входят кости, которые формируют стенки черепной полости, это затылочная кость, клиновидная кость, решетчатая кость, теменная кость, лобная кость и височная кость, а межтеменной кости нет. В полости черепа различают ямку большого мозга, ямку мозжечка. Изнутри кости черепной полости гладкие.

Лицевой отдел черепа по объёму меньше мозгового, но устроен более сложно. Он образует стенки носовой полости, ротоглотки и костную основу для клюва. В состав лицевого отдела входят резцовая кость, верхнечелюстная кость, носовая кость, слезная кость, небная кость, скуловая кость, крыловидная кость, квадратная кость, нижнечелюстная кость, сошник и подъязычная кость.

Затылочная кость (*os occipitale*) непарная, образует каудальную стенку мозговой полости (рис. 1).

У водоплавающих птиц затылочная кость имеет трапециевидную форму с хорошо выраженным сагиттальным гребнем и длинными яремными отростками, спускающимися ниже клиновидной кости. У курообразных эта кость полуцилиндрическая с короткими яремными отростками. Для гусеобразных характерно наличие выраженной височной ямки и заднего глазничного отростка. У курообразных эта ямка слабо заметна, а отростки – более тонкие. По данным F. V. Salomon (1993), к этим образованиям прикрепляются мышцы, сжимающие клюв.

Способ питания отражается и на положении большого отверстия затылочной кости. У гусеобразных это отверстие имеет вытянуто овальную форму и округло-треугольную у курообразных. Эти различия обусловлены разной степенью выраженности S-образного изгиба переднего участка шеи птиц, который изменяет угол посадки головы. Водоплавающие птицы при-

обретают способность при нырянии вытянуть голову вперед. Соответственно изменяется и вентральная поверхность мозговой полости черепа. На дорсальной поверхности дна полости черепа располагается ямка для продолговатого мозга. У курообразных дно этой ямки расположено горизонтально, а у гусеобразных - постепенно углубляется при переходе продолговатого мозга в спинной.

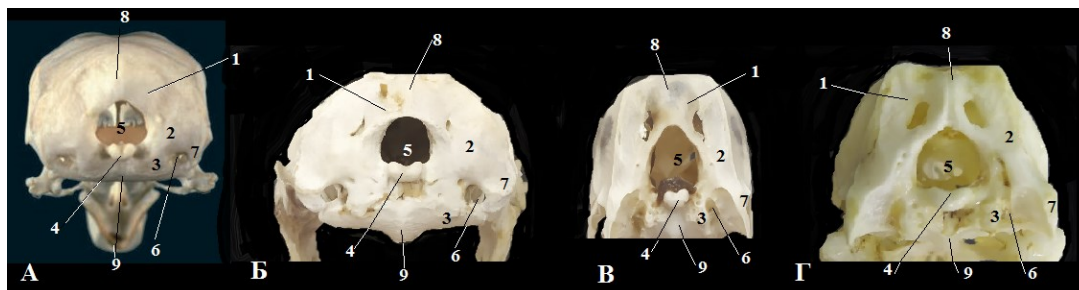


Рис. 1. Череп курицы (А), индюка (Б), утки (В), гуся (Г) с каудальной поверхности (Никонова Н.А., 2020): 1 – чешуя затылочной кости; 2 – боковая часть затылочной кости; 3 – тело затылочной кости; 4 – мыщелок; 5 – большое (затылочное) отверстие; 6 – яремное отверстие; 7 – отросток орбиты; 8 – сагиттальный гребень; 9 – вентральный гребень

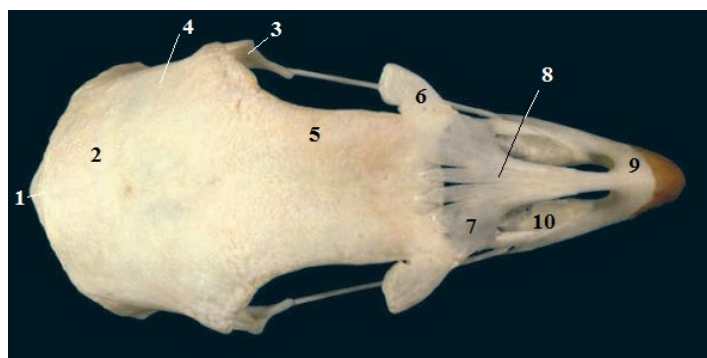


Рис. 2. Череп курицы с дорсальной поверхности (Никонова Н.А., , 2020): 1 – затылочная кость; 2 - теменная кость; 3 – латеральный отросток орбиты; 4 – теменная кость; 5 – лобная кость; 6 – слезная кость; 7 - носовая кость; 8 - носовые отростки; 9 - резцовая кость; 10 - ноздри

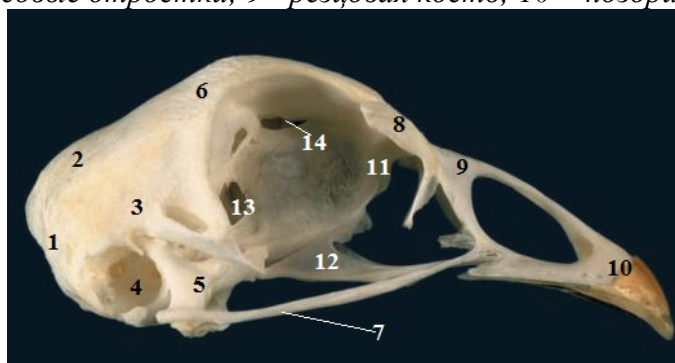


Рис. 3. Череп курицы с латеральной поверхности (Никонова Н.А., 2020): 1 – затылочная кость; 2 - теменная кость; 3 – височная кость; 4 – наружный слуховой проход; 5 – квадратная кость; 6 – лобная кость; 7 – яремная кость; 8 - слезная кость; 9 – носовая кость; 10 – резцовая кость; 11 – решетчатая кость; 12 – небная кость; 13 – отверстие зрительного нерва; 14 – отверстие глазодвигательного нерва

Клиновидная кость (os sphenoidale) образует основание мозгового отдела скелета головы и состоит из каудальной части - базисфеноида, назальной - пресфеноида и латеральных частей – аласфеноидов (рис. 6). Базисфеноид образует нижнюю стенку мозговой полости, внутренняя мозговая поверхность его вогнута и образует ямку продолговатого мозга. У курицы и индейки дно ямки равномерно углублено, а у гуся и утки постепенно поднимается в дорсальном направлении (рис. 9). Латерально от базисфеноида к чешуе височной кости отходят парные височные крылья (аласфеноиды), участвующие в формировании боковой стенки мозгового отдела скелета головы и задней стенки глазницы (рис. 12). Пресфеноид – развит слабо, каудальным краем образует дно мозговой полости с гипофизарной ямкой.

Височная кость (os temporale) парная, образует латеральную стенку мозгового отдела скелета головы (рис. 3). Имеет длинный и основательный скуловой отросток (рис. 4). Чешуя височной кости и каменистая кость срастаются. Так же чешуя височной кости формирует височную ямку, которая очень обширная у гусей и маленькая - у уток (рис. 7, 10).

Теменная кость (os parietali) – широкая пластинчатая кость, располагается между чешуей затылочной кости и лобной костью, участвует в образовании внутреннего сагиттального гребня (рис. 3, 4, 7, 10).

Межтеменная кость отсутствует (рис. 3, 4, 7, 10).

Лобная кость (os frontale) – парная, значительно развита, принимает участие в образовании орбиты (рис. 2). Образует крышу мозговой полости, в ней различают лобную, носовую и глазничную части. Лобная часть у курообразных широкая и выпуклая, у гусеобразных узкая и плоская (рис. 5, 8, 11). Мозговая поверхность лобных костей несет хорошо выраженный, особенно у курообразных, внутренний сагиттальный гребень, переходящий каудально на теменные кости. Гребень проходит в дорсальную срединную щель между полушариями. По бокам от гребня лобная кость формирует ямки для теменных долей полушарий конечного мозга.

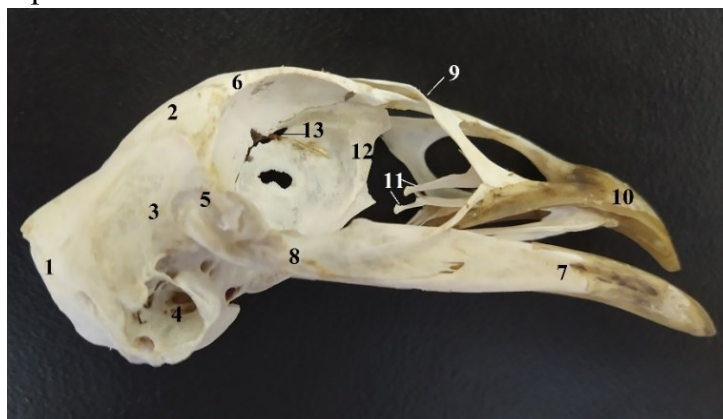


Рис. 4. Череп индюка с латеральной поверхности (Никонова Н.А., Никулина Н.Б., 2020): 1 – затылочная кость; 2 - теменная кость; 3 – височная кость; 4 – наружный слуховой проход; 5 – квадратная кость; 6 – лобная кость; 7 – зубная кость; 8 – сочлененная кость; 9 – носовая кость; 10 – резцовая кость; 11 – небная кость; 12 – решетчатая кость; 13 – отверстие глазодвигательного нерва

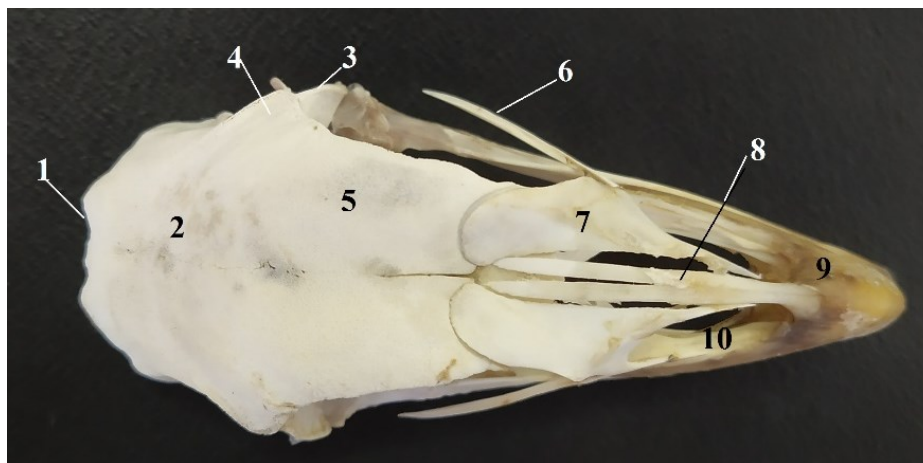


Рис. 5. Череп индюка с дорсальной поверхности (Никонова Н.А., 2020): 1 – затылочная кость; 2 – теменная кость; 3 – латеральный отросток орбиты; 4 – теменная кость; 5 – лобная кость; 6 – яремная кость; 7 – носовая кость; 8 – носовые отростки; 9 – резцовая кость; 10 – ноздри

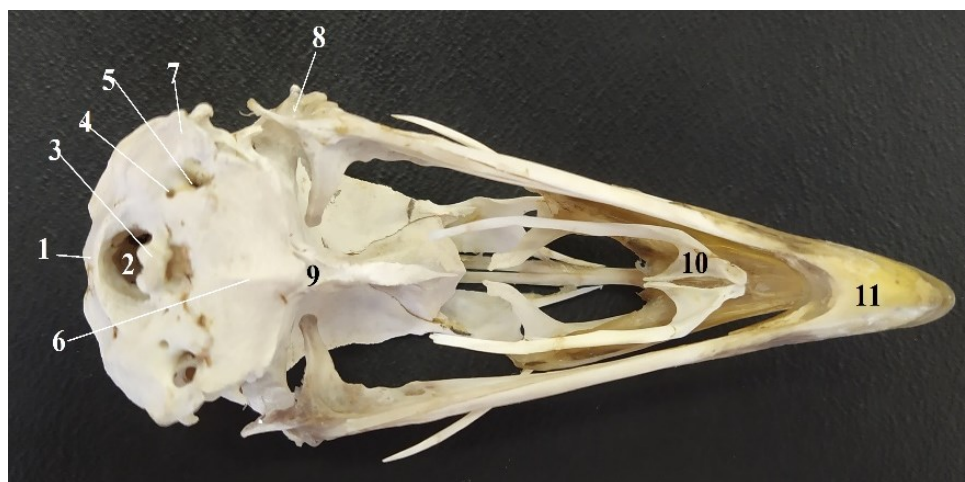


Рис. 6. Череп индюка с вентральной поверхности (Никонова Н.А., 2020): 1 – затылочная кость; 2 – затылочное отверстие; 3 – мыщелок; 4 – отверстие подъязычного нерва; 5 – отверстие блуждающего нерва; 6 – вентральный гребень затылочной кости; 7 – височный отросток; 8 – квадратная кость; 9 – пресфеноид; 10 – небная кость; 11 – резцовая кость

Решетчатая кость (os ethmoidale) состоит из решетчатой и перпендикулярной пластинки, лабиринт кости не развит (рис. 6). На ее вентральной поверхности у гусеобразных имеются два хорошо выраженных вдавления (рис. 9, 12).

Таким образом, затылочные, клиновидная, височные, теменные, лобные и решетчатая кости формируют костную коробку для головного мозга. Форма этой коробки соответствует форме головного мозга, степени развития его отдельных долей и отделов и развитию мускулатуры головы. **Мозговая полость** (cavum cranium): размеры коррелируют с размерами головного мозга, и составляет у гусей $2,46 \pm 0,10$ г/кг, а у кур $1,47 \pm 0,06$ г/кг массы тела.

Слезная кость (os lacrimale) ограничивает орбиту с орального края (рис. 3, 4). У гуся и утки срастается с лобной костью, передний глазничный отросток широкий и длинный (рис. 7, 10).

Резцовая кость (os incisivi) в эмбриональный период срастается с другими костями лицевого отдела, образуя массивную кость надклювья (рис. 3, 4). Она образует три пары отростков, направленные каудально (носовую и челюстные) (рис. 7, 10).

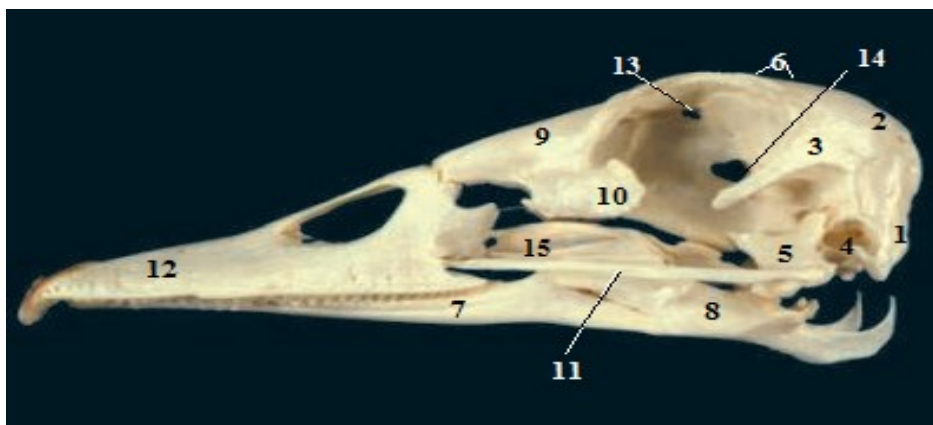


Рис. 7. Череп гуся с латеральной поверхности (Никонова Н.А., 2020):
 1 – затылочная кость; 2 – теменная кость; 3 – височная кость; 4 – наружный слуховой проход; 5 – квадратная кость; 6 – лобная кость; 7 – зубная кость; 8 – сочлененная кость; 9 – носовая кость; 10 – слезная кость; 11 – яремная кость; 12 – резцовая кость; 13 – отверстие глазодвигательного нерва; 14 – отверстие зрительного нерва; 15 – небная кость

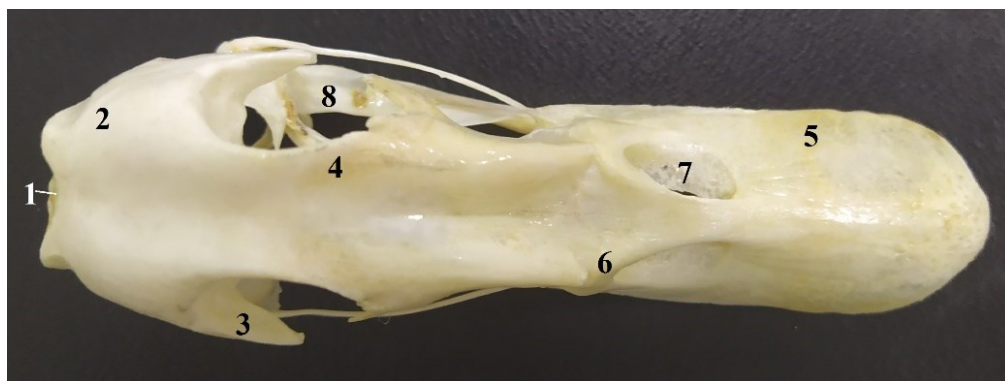


Рис. 8. Череп гуся с дорсальной поверхности (Никонова Н.А., 2020):
 1 – затылочная кость; 2 – теменная кость; 3 – латеральный отросток орбиты; 4 – лобная кость; 5 – резцовая кость; 6 – носовая кость; 7 – ноздри

Небная кость (os palatina) участвует в образовании твердого неба и ограничивают хоаны, разделенные сошником (рис. 6). Они подвижны и соединены впереди суставом с верхней челюстью, каудально с крыловидной костью. У гуся и утки рукоятка небной кости перекручена по оси и раздвоена (рис. 9, 12).

Крыловидная кость (os pterigoidei) довольно массивная, срастается с небной костью (рис. 6, 9, 12).



Рис. 9. Череп гуся с вентральной поверхности (Никонова Н.А., 2020):
 1 – затылочная кость; 2 - мыщелок; 3 – вентральный гребень затылочной кости;
 4 – височный отросток; 5 - клиновидная кость; 6 - небная кость; 7 – сошник;
 8 – нижняя челюсть

Носовые кости (os nasale) имеют вид тонкой пружинистой пластинки, ограничивает носовые отверстия (рис. 3, 4). Кость присоединяется (у гусиных – суставом) к лобным и слезным костям и позволяет поднимать вверх надклювье (рис. 7, 10).

Носовая полость отделена друг от друга носовой перегородкой. Оральный участок носовой перегородки костный или хрящевой, а аборальный переходит в соединительно-тканную перепонку (рис. 2, 5, 8, 11).



Рис. 10. Череп утки с латеральной поверхности (Никонова Н.А., 2020):
 1 – затылочная кость; 2 - теменная кость; 3 – височная кость; 4 – наружный слуховой проход; 5 – лобная кость; 6 – носовая кость; 7 – слезная кость;
 8 – яремная кость; 9 – резцовая кость; 10 – отверстие глазодвигательного нерва; 11 - отверстие зрительного нерва; 12 – небная кость



Рис. 11. Череп утки с дорсальной поверхности (Никонова Н.А., 2020):
 1 – затылочная кость; 2- теменная кость; 3 – латеральный отросток орбиты;
 4 – лобная кость; 5 – резцовая кость; 6 – носовая кость; 7 – ноздри

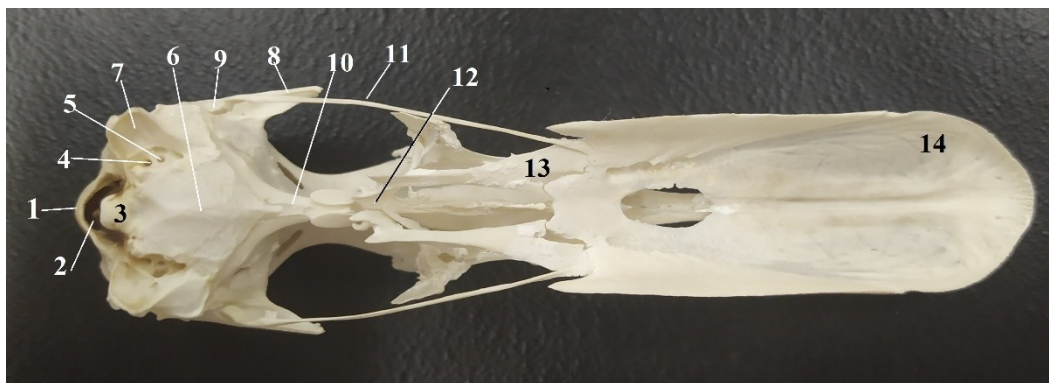


Рис. 12. Череп утки с вентральной поверхности (Никонова Н.А., 2020):
 1 – затылочная кость; 2 – затылочное отверстие; 3 – мыщелок; 4 – отверстие
 подъязычного нерва; 5 – отверстие блуждающего нерва; 6 – вентральный
 гребень затылочной кости; 7 – височный отросток; 8 – латеральный отросток
 орбиты; 9 – квадратная кость; 10 – пресфеноид; 11 – яремная кость;
 12 – клиновидная кость; 13 – небная кость; 14 – резцовая кость

Верхняя челюсть (os maxilla) при соединении с лобными и носовыми костями сохраняет подвижность, поэтому у птиц сохраняется не верхняя, а нижняя скуловая дуга, подвижно соединенная своим аборальным концом с квадратной костью (рис. 4, 10). Кроме этого, небные отростки верхнечелюстных костей не срастаются, поэтому в твердом небе имеется щель, через которую носовая полость сообщается с ротоглоткой. У кур небные отростки слабо развиты и не достигают средней сагиттальной плоскости (рис. 3). У гуся небные отростки верхнечелюстной кости срастаются друг с другом по средней сагиттальной линии и щели в твердом небе нет (рис. 7).

Нижняя челюсть присоединяется к мозговому отделу через квадратную кость, которая подвижно соединяется не только с нижней челюстью, но и с височной костью (рис. 13). Разделяется на зубную кость (os dentale) и сочлененную кость (os articulare). Зубная кость располагается оральнее и не имеет зубов. Сочлененная кость через сустав соединяется с квадратной костью. Впереди сустава на дорсолатеральном крае имеется венечный отросток (у гусиных – гребень).

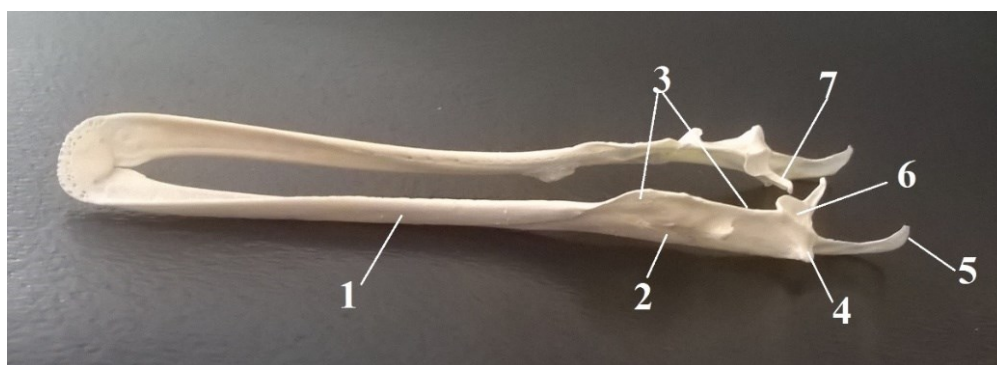


Рис. 13. Нижняя челюсть утки (Никонова Н.А., 2020): 1 – зубная кость;
 2 – сочлененная кость; 3 – венечный гребень; 4 – угол; 5 – каудальный отросток;
 6 – суставная поверхность; 7 – медиальный отросток

Квадратная кость (*os quadratum*) четырехугольной формы, снабжена рядом отростков (рис. 7). Они служат рычагом, на котором закрепляется специальный мускул, а остальные отростки суставные, с помощью, которых кость соединяется с нижней челюстью, височной костью, крыловидной костью и скуловой костью.

У гусей и уток дорсальные отростки короткие, а тело широкое, что и придает кости форму квадрата. У курообразных дорсальные отростки длинные, а тело узкое.

Подъязычная кость (*os hyoideum*) состоит из тела и одной пары рогов, состоящих из 2-3 члеников, которые огибают череп, но не связаны с ним непосредственно (рис. 14). Впереди к телу подъязычной кости прилежит внутренняя язычная кость (*os endoglossum*), расположенная в корне языка.

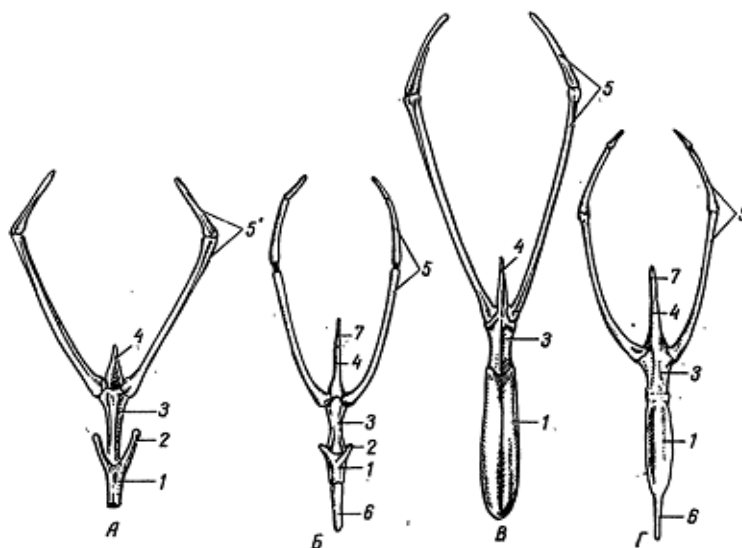


Рис. 14. Подъязычная кость (А – курица, Б – индюк, В – гусь, Г – утка) (Вракин В.Ф., 1984): 1 – язычная кость; 2 – рога; 3 – средняя часть тела; 4 – задняя часть тела; 5 – ветви; 6 – оральный хрящ; 7 – хрящевой киль

Позвоночный столб (*columna vertebralis*) представлен шейным, грудным, поясничным, крестцовым и хвостовым отделами (таблица 1).

Таблица 1

Осевой скелет домашней птицы (Никонова Н.А., 2020)

Позвонки	курица	индейка	утка	гусь
Шейные	13 - 14	14 - 15	14 - 16	17 - 18
Грудные	7	7	9	9
Поясничные	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2
Крестцовые	2	2	2	2
Хвостовые	8 - 9	8 - 9	8 - 9	8 - 9
Всего	31 - 34	32 - 35	35 - 39	38 - 41

Шейный отдел позвоночного столба S – образно искривлен, только два первых позвонка имеют особенности строения, все другие типичные.

Первый шейный позвонок (atlas) – самый маленький позвонок, имеет вид кольца, состоит из двух дуг (дорсальной и вентральной) (рис. 15). На каудальной поверхности дорсальной дуги имеются суставные поверхности для сочленения с краниальными суставными отростками эпистрофея. На вентральной дуге располагается суставная ямка для соединения с мыщелком затылочной кости.

У индеек, гусей и уток вентральная поверхность вентральной дуги имеет вид широкого конуса. У гусиных на латеральной поверхности вентральной дуги есть межпоперечные отверстия.

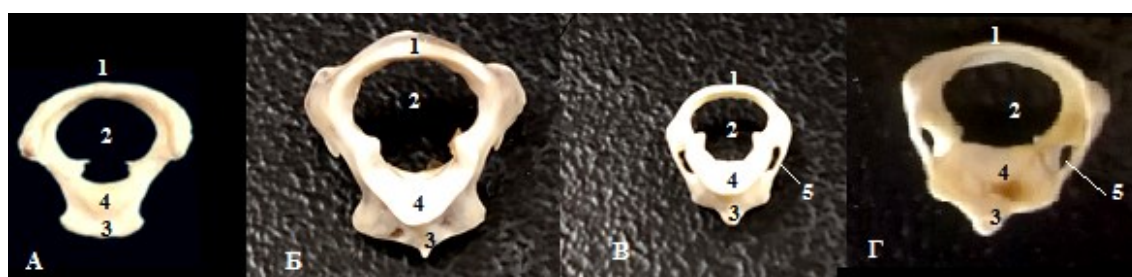


Рис. 15. Первый шейный позвонок курицы (А), индюка (Б), утки (В), гуся (Г) (Никонова Н.А., 2020): 1 – дорсальная дуга; 2 – позвоночное отверстие; 3 – вентральная дуга; 4 – краниальная суставная поверхность; 5 – межпоперечное отверстие

Осевой позвонок (axis) имеет тело, ямка позвонка седловидной формы, хорошо выражен вентральный гребень, гребень позвонка массивный, зуб позвонка конический (рис. 16).

У кур поперечно-реберные отростки отсутствуют. У гусей и уток между телом позвонка и поперечно-реберными отростками располагается межпоперечное отверстие, а у индеек – желоб.

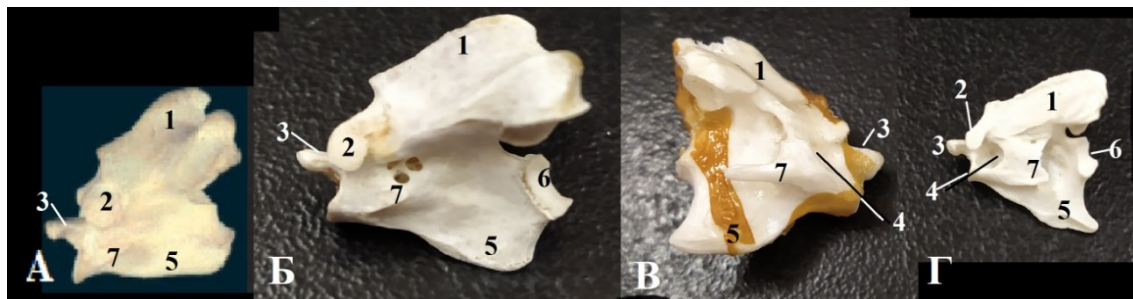


Рис. 16. Осевой позвонок курицы (А), индюка (Б), утки (В), гуся (Г) (Никонова Н.А., 2020): 1 – гребень осевого позвонка; 2 – краниальная суставная поверхность; 3 – зуб осевого позвонка; 4 – межпоперечное отверстие; 5 – вентральный гребень; 6 – ямка осевого позвонка; 7 – поперечный отросток

У *типичных шейных* позвонков остистые отростки позвонков слабо выражены, вентральные гребни хорошо развиты (рис. 21, 22, 23, 24). Суставные поверхности седловидные. На поперечных отростках рельефно выступают приросшие рудименты ребер, направленные каудально (рис. 25, 26, 27, 28). Межпоперечные отверстия образуют канал, в котором проходит сосуды и нервы. Тело позвонка цилиндрической формы, только у третьего-четвертого позвонка и последних шейных позвонков оно незначительно короче (рис. 17, 18, 19, 20). Также третий позвонок имеет широкие поперечные отростки в основании, которого находится отверстие.

У гусей и уток реберные отростки спаяны с телом и дужкой позвонка костными пластинками, в результате этого канал, образуемый межпоперечными отверстиями позвонков, становятся почти непрерывными.

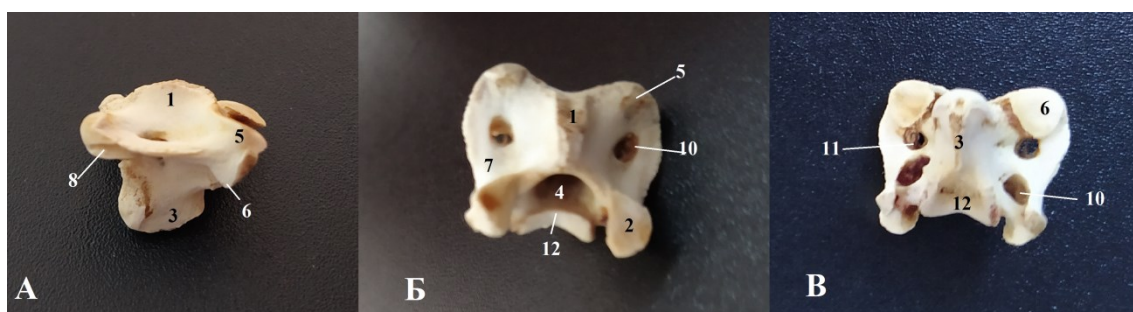


Рис. 17. Третий шейный позвонок курицы с латеральной поверхности (А), дорсальной поверхности (Б), вентральной поверхности (В) (Никонова Н.А., 2020): 1 - остистый отросток; 2 – краниальный суставной отросток; 3 - вентральный гребень; 4 – позвоночное отверстие; 5 – мышечный отросток; 6 - каудальный суставной отросток; 7 – поперечный отросток; 8 - реберный отросток; 9 – межпозвоночное отверстие; 10 – поперечное отверстие; 11 - межпозвоночное отверстие; 12 - головка позвонка

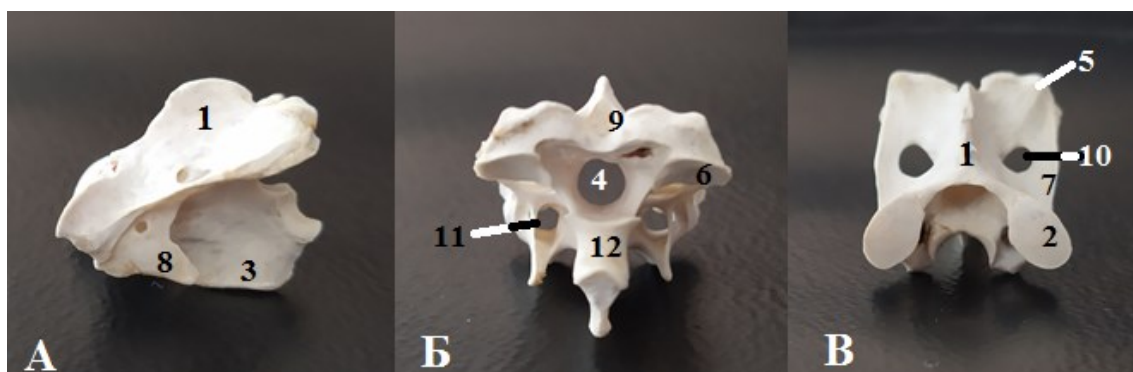


Рис. 18. Третий шейный позвонок индюка с латеральной поверхности (А), каудальной поверхности (Б), дорсальной поверхности (В) (Никонова Н.А., 2020): 1 - остистый отросток; 2 – краниальный суставной отросток; 3 - вентральный гребень; 4 – позвоночное отверстие; 5 – мышечный отросток; 6 - каудальный суставной отросток; 7 – поперечный отросток; 8 - реберный отросток; 9 – ямка остистого отростка; 10 – поперечное отверстие; 11 – межпозвоночное отверстие; 12 – ямка позвонка

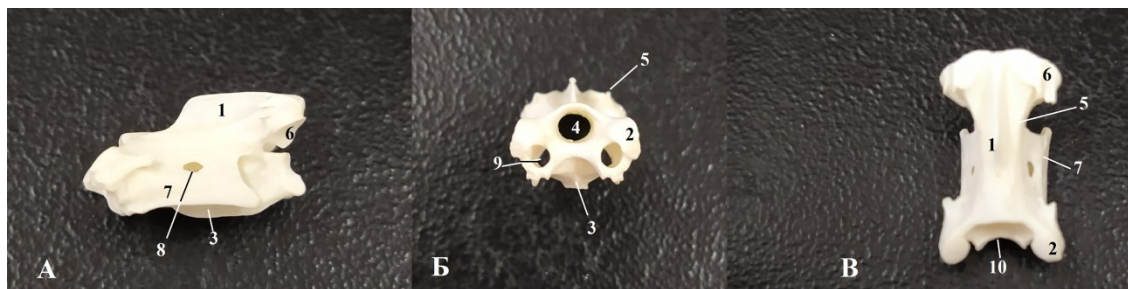


Рис. 19. Третий шейный позвонок утки с латеральной поверхности (А), краниальной поверхности (Б), дорсальной поверхности (В) (Никонова Н.А., 2020): 1 – остистый отросток; 2 – краниальный суставной отросток; 3 – вентральный гребень; 4 – позвоночное отверстие; 5 – мышечный отросток; 6 – каудальный суставной отросток; 7 – поперечный отросток; 8 – поперечное отверстие; 9 – межпозвоночное отверстие; 10 – головка позвонка

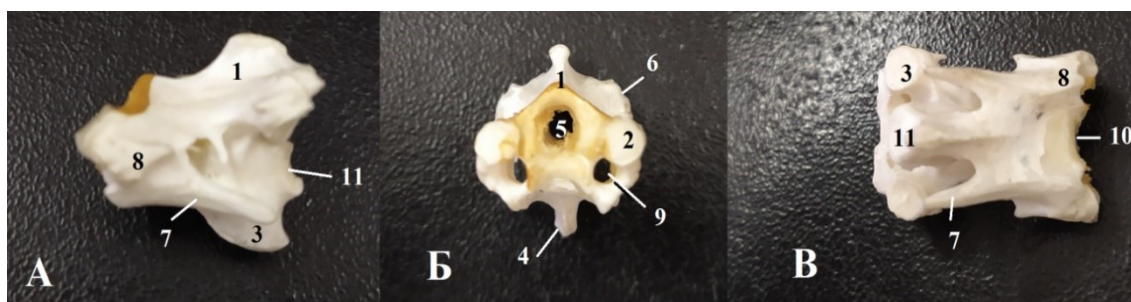


Рис. 20. Третий шейный позвонок гуся с латеральной поверхности (А), краниальной поверхности (Б), вентральной поверхности (В) (Никонова Н.А., 2020): 1 – остистый отросток; 2 – краниальный суставной отросток; 3 – каудальный суставной отросток; 4 – вентральный гребень; 5 – позвоночное отверстие; 6 – мышечный отросток; 7 – реберный отросток; 8 – поперечный отросток; 9 – межпозвоночное отверстие; 10 – головка позвонка; 11 – ямка позвонка

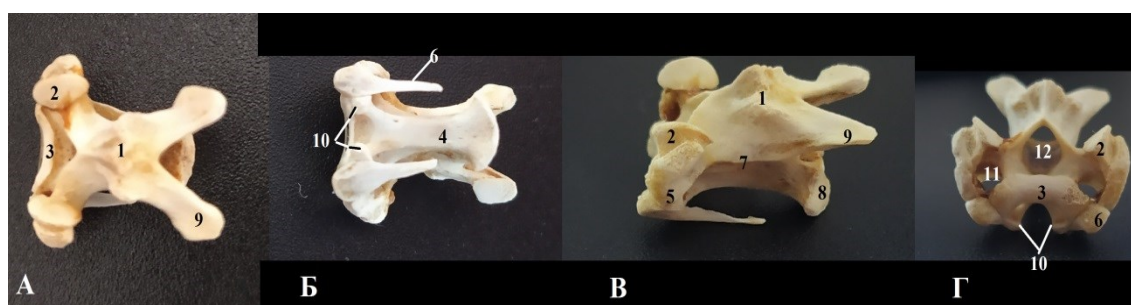


Рис. 21. Девятый шейный позвонок курицы с дорсальной поверхности (А), вентральной поверхности (Б), латеральной поверхности (В), краниальной поверхности (Г) (Никонова Н.А., 2020): 1 – остистый отросток; 2 – краниальный суставной отросток; 3 – головка позвонка; 4 – вентральный гребень; 5 – поперечный отросток; 6 – реберный отросток; 7 – тело позвонка; 8 – ямка позвонка; 9 – каудальный суставной отросток; 10 – гемальный отросток; 11 – поперечное отверстие; 12 – позвоночное отверстие

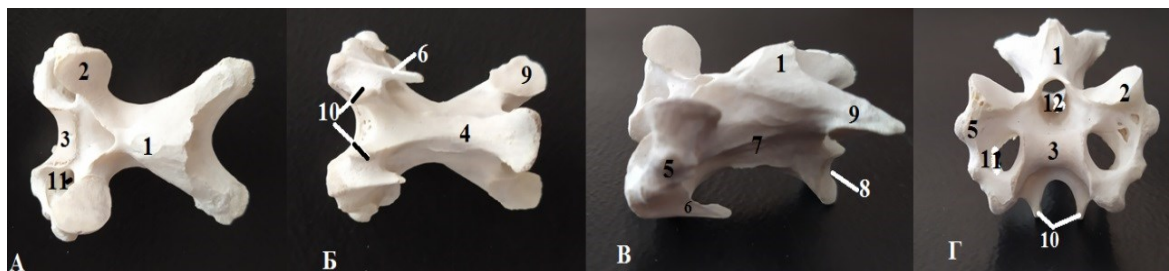


Рис. 22. Девятый шейный позвонок индюка с дорсальной поверхности (А), вентральной поверхности (Б), латеральной поверхности (В), краниальной поверхности (Г) (Никонова Н.А., 2020): 1 – остистый отросток; 2 – краниальный суставной отросток; 3 – головка позвонка; 4 – вентральный гребень; 5 – поперечный отросток; 6 – реберный отросток; 7 – тело позвонка; 8 – ямка позвонка; 9 – каудальный суставной отросток; 10 – гемальные отростки; 11 – поперечное отверстие; 12 – позвоночное отверстие

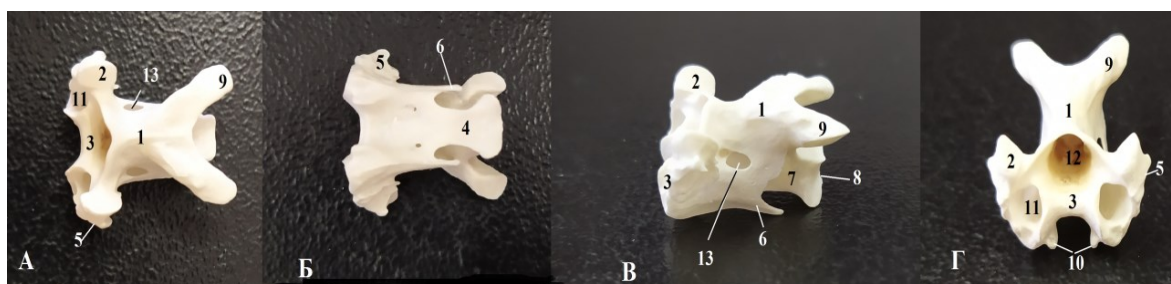


Рис. 23. Девятый шейный позвонок утки дорсальной поверхности (А), вентральной поверхности (Б), латеральной поверхности (В), краниальной поверхности (Г) (Никонова Н.А., 2020): 1 – остистый отросток; 2 – краниальный суставной отросток; 3 – головка позвонка; 4 – вентральный гребень; 5 – поперечный отросток; 6 – реберный отросток; 7 – тело позвонка; 8 – ямка позвонка; 9 – каудальный суставной отросток; 10 – гемальный отросток; 11 – поперечное отверстие; 12 – позвоночное отверстие; 13 – межпоперечное отверстие

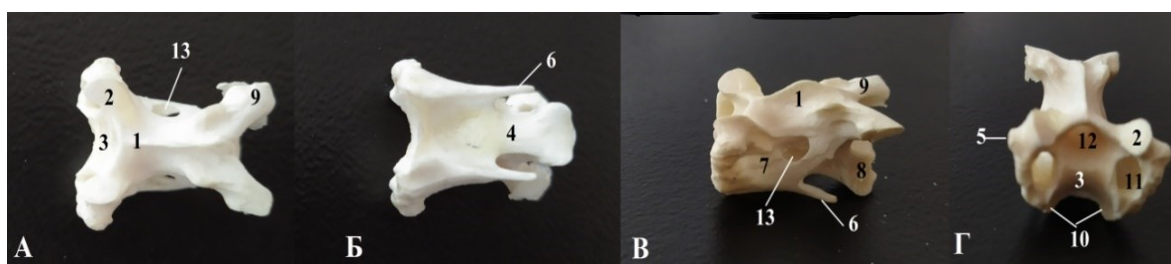


Рис. 24. Девятый шейный позвонок гуся с дорсальной поверхности (А), вентральной поверхности (Б), латеральной поверхности (В), краниальной поверхности (Г) (Никонова Н.А., 2020): 1 – остистый отросток; 2 – краниальный суставной отросток; 3 – головка позвонка; 4 – вентральный гребень; 5 – поперечный отросток; 6 – реберный отросток; 7 – тело позвонка; 8 – ямка позвонка; 9 – каудальный суставной отросток; 10 – гемальный отросток; 11 – поперечное отверстие; 12 – позвоночное отверстие; 13 – межпоперечное отверстие

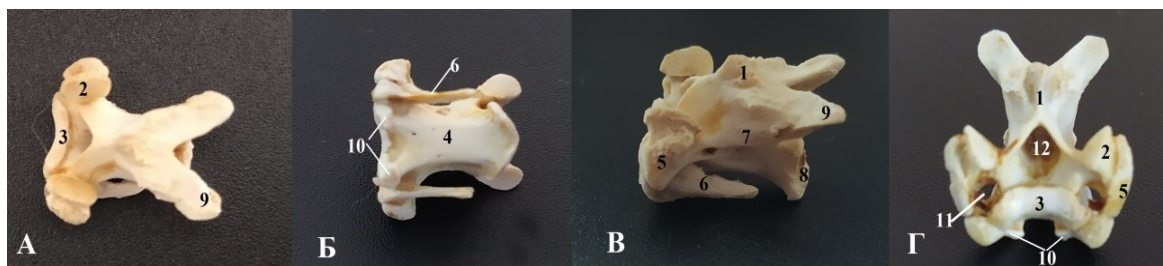


Рис. 25. Тринадцатый шейный позвонок курицы с дорсальной поверхности (А), вентральной поверхности (Б), латеральной поверхности (В), краниальной поверхности (Г) (Никонова Н.А., 2020): 1 – остистый отросток; 2 – краниальный суставной отросток; 3 – головка позвонка; 4 – вентральный гребень; 5 – поперечный отросток; 6 – реберный отросток; 7 – тело позвонка; 8 – ямка позвонка; 9 – каудальный суставной отросток; 10 – гемальный отросток; 11 – поперечное отверстие; 12 – позвоночное отверстие

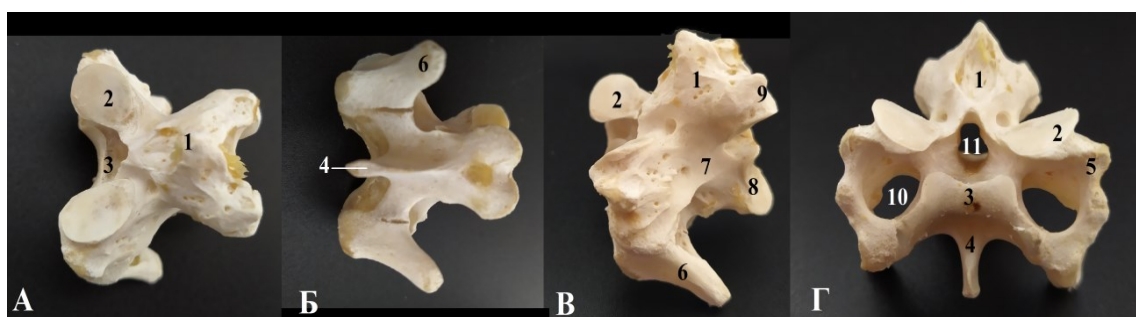


Рис. 26. Пятнадцатый шейный позвонок индюка с дорсальной поверхности (А), вентральной поверхности (Б), латеральной поверхности (В) (Никонова Н.А., 2020): 1 – остистый отросток; 2 – краниальный суставной отросток; 3 – головка позвонка; 4 – вентральный гребень; 5 – поперечный отросток; 6 – реберный отросток; 7 – тело позвонка; 8 – ямка позвонка; 9 – каудальный суставной отросток; 10 – поперечное отверстие; 11 – позвоночное отверстие

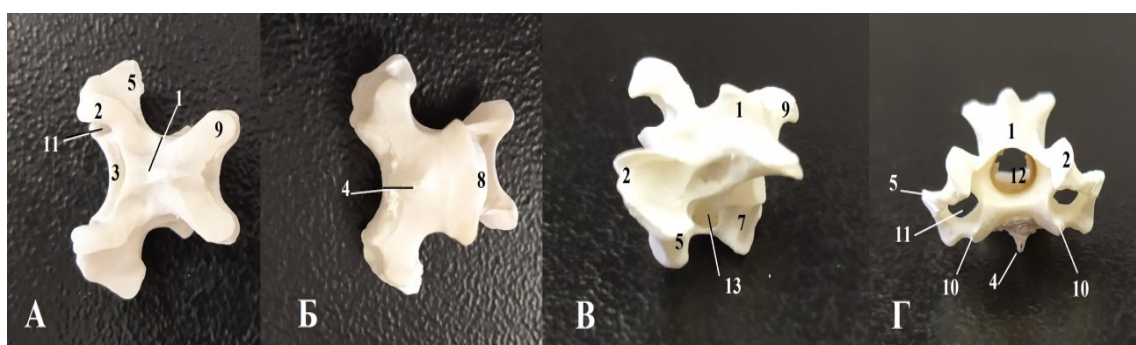


Рис. 27. Пятнадцатый шейный позвонок утки с дорсальной поверхности (А), вентральной поверхности (Б), латеральной поверхности (В) (Никонова Н.А., 2020): 1 – остистый отросток; 2 – краниальный суставной отросток; 3 – головка позвонка; 4 – вентральный гребень; 5 – поперечный отросток; 6 – реберный отросток; 7 – тело позвонка; 8 – ямка позвонка; 9 – каудальный суставной отросток; 10 – гемальный отросток; 11 – поперечное отверстие; 12 – позвоночное отверстие; 13 – межпоперечное отверстие

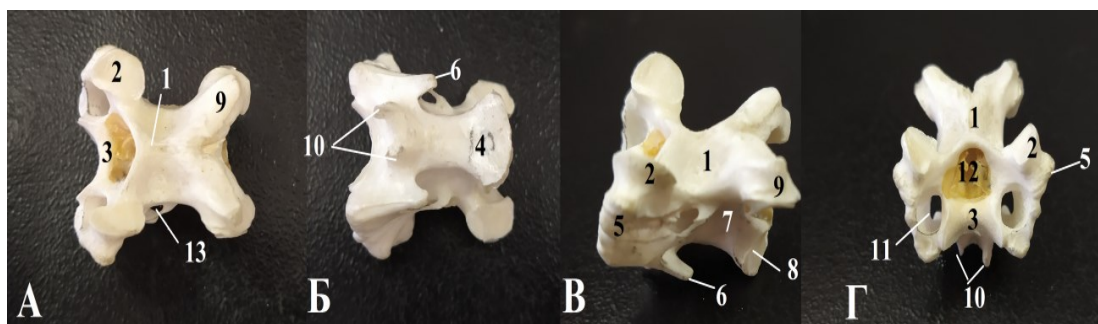


Рис. 28. Пятнадцатый шейный позвонок гуся с дорсальной поверхности (А), вентральной поверхности (Б), латеральной поверхности (В), краниальной поверхности (Г) (Никонова Н.А., 2020): 1 – остистый отросток; 2 – краниальный суставной отросток; 3 – головка позвонка; 4 – вентральный гребень; 5 – поперечный отросток; 6 – реберный отросток; 7 – тело позвонка; 8 – ямка позвонка; 9 – каудальный суставной отросток; 10 – гемальный отросток; 11 – поперечное отверстие; 12 – позвоночное отверстие

Грудной отдел короткий и малоподвижный, составляет 20% длины от всего позвоночного столба (рис. 29). Позвонки со второго по пятый грудной позвонок срослись в единую позвонковую или спинную кость. Первый и шестой позвонки свободны. Седьмой грудной позвонок сросся с первым поясничным. Головки и ямки позвонков седловидные, вентральный гребень развит хорошо, длинные поперечные отростки.

У гусей и уток только три последних позвонка срастаются между собой и с первым поясничным, вентральный гребень развит сильнее, межпозвоночные отверстия в каудальном направлении уменьшаются (рис. 30).

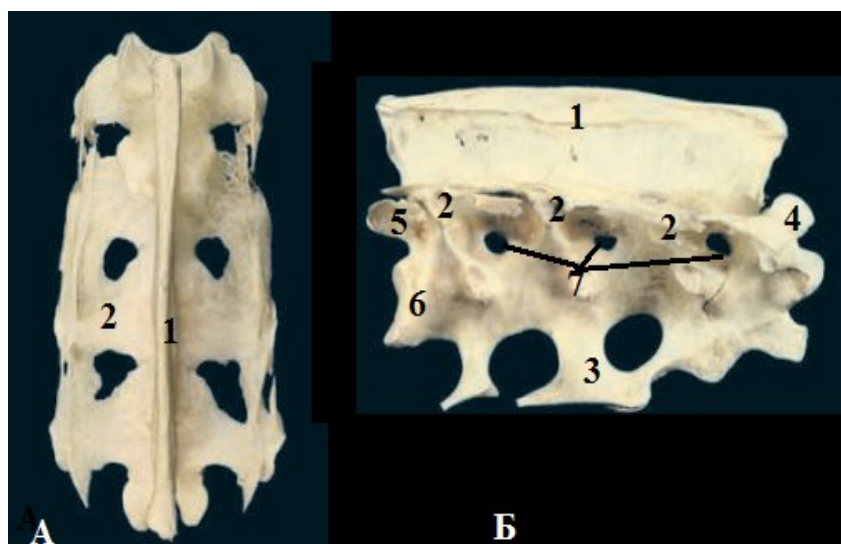


Рис. 29. Грудные позвонки (позвонковая кость) курицы с дорсальной поверхности (А), латеральной поверхности (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – остистый гребень; 2 – поперечные позвонки; 3 – вентральный гребень; 4 – краниальный суставной отросток; 5 – каудальный суставной отросток; 6 – ямка позвонка; 7 – межпозвоночные отверстия

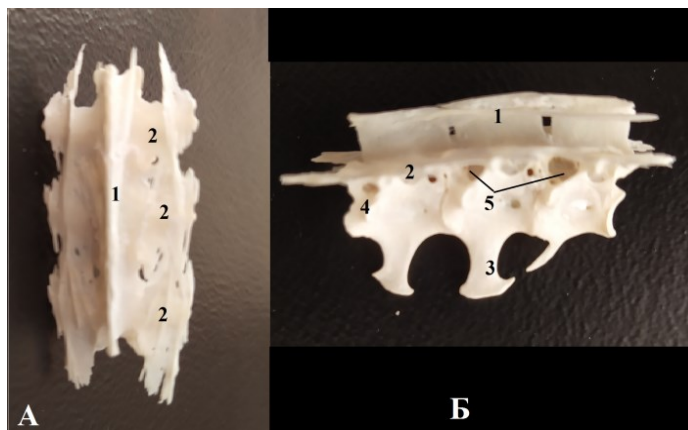


Рис. 30. Грудные позвонки (позвоночная кость) гуся с дорсальной поверхности (А), вентральной поверхности (Б), латеральной поверхности (В) (Никонова Н.А., 2020): 1 – остистый гребень; 2 – поперечные позвонки; 3 – вентральный гребень; 4 – ямка позвонка; 5 – межпозвоночные отверстия

Ребра (costae), у кур и индеек насчитывают 7 пар, а у утки и гуся 9-10 пар (рис. 31). Первые два – три пары ребер и одна пара задних — астернальные, остальные стернальные. Ребра состоят из двух костных частей — вертебральной и стернальной. На вертебральной части ребра имеется головка, шейка и бугорок ребра. На вертебральных концах ребер есть крючковидные отростки (*processus uncinstus*), упрочивающие стенку грудной клетки. Между вертебральной и стернальной частями ребра, между ребром и грудной — суставы.

У гусиных последние три стернальных ребра имеют вид тонких и узких пластинок, и на них нет крючковидных отростков (рис. 32).

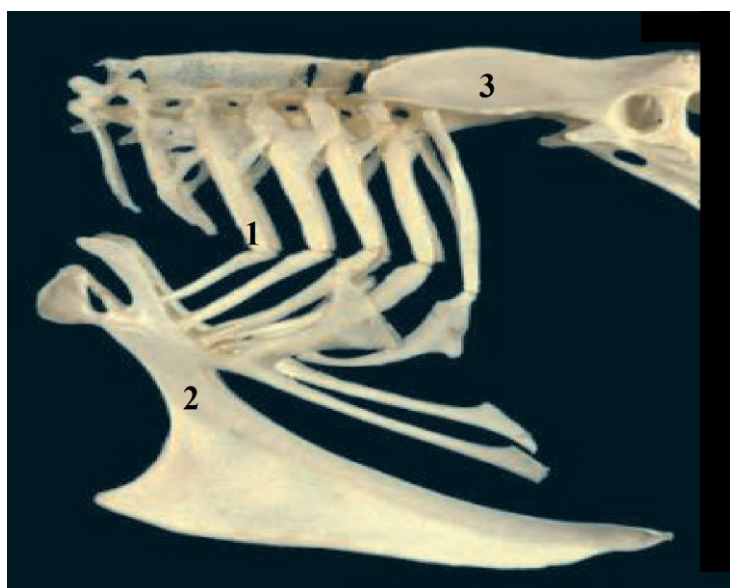


Рис. 31. Грудная клетка курицы (Никонова Н.А., 2020): 1 – ребро; 2 - грудная кость; 3 - поясничнокрестцовую кость



Рис. 32. Грудная клетка гуся (Никонова Н.А., 2020): 1 – ребро; 2 – крючковидный отросток; 3 – лопатка; 4 – коракоидная кость; 5 – ключица; 6 – грудная кость

Грудная кость (sternum) плоская кость, вогнутая сверху (рис. 33). Тело грудины вытянуто в каудальном направлении и на вентральной поверхности несет гребень — киль (carina), который служит для прикрепления мышц, управляющих движением крыла. На переднем крае тела имеются поверхности для сочленения с коракоидной костью, по бокам по два отростка — боковой (грудной) и задний (брюшной), разделенные глубокими вырезками.

Тело грудины у гусей и уток широкое, киль не такой высокий, как у кур (рис. 35, 36). Задний край грудины имеет парную вырезку, у утки овальной формы не глубокая, а у гуся вырезка запирается в отверстие. У индейки и утки имеется одно пневмотическое отверстие (рис. 34). У гуся по краниальному краю грудины много небольших пневмотических отверстий и одно большое, реберных отростков нет.

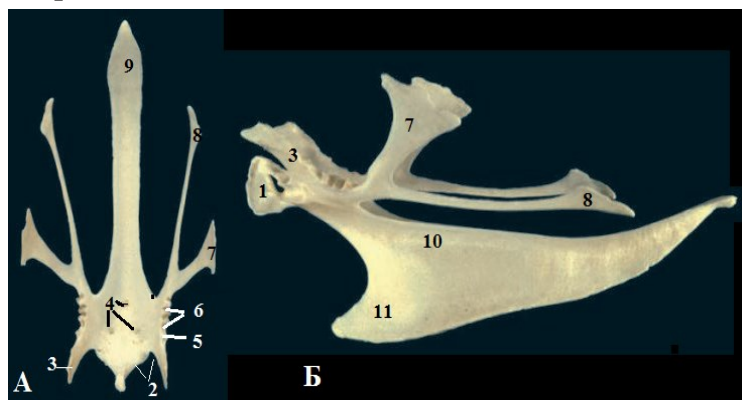


Рис. 33. Грудная кость курицы с дорсальной поверхности (А), латеральной поверхности (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – рукоятка грудины; 2 – коракоидные суставные ямки; 3 – краниолатеральный отросток; 4 – пневматическое отверстие; 5 – суставной реберный отросток; 6 – реберные ямки; 7 – грудной отросток; 8 – каудальный отросток; 9 – средний каудальный отросток; 10 – тело грудины; 11 – киль

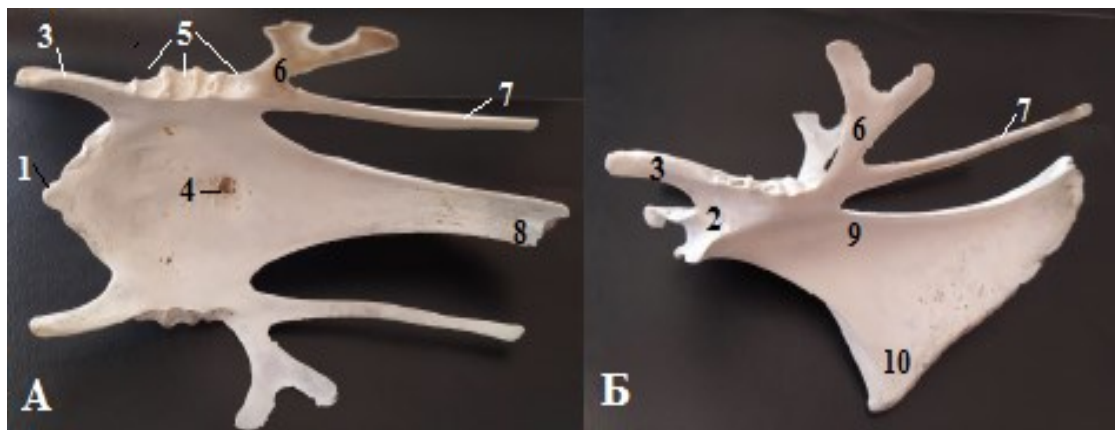


Рис. 34. Грудная кость индюка с дорсальной поверхности (А), латеральной поверхности (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – рукоятка грудины; 2 – коракоидные суставные ямки; 3 – краниолатеральный отросток; 4 – пневматическое отверстие; 5 – реберные ямки; 6 – грудной отросток; 7 – каудальный отросток; 8 – средний каудальный отросток; 9 – тело грудины; 10 – киль

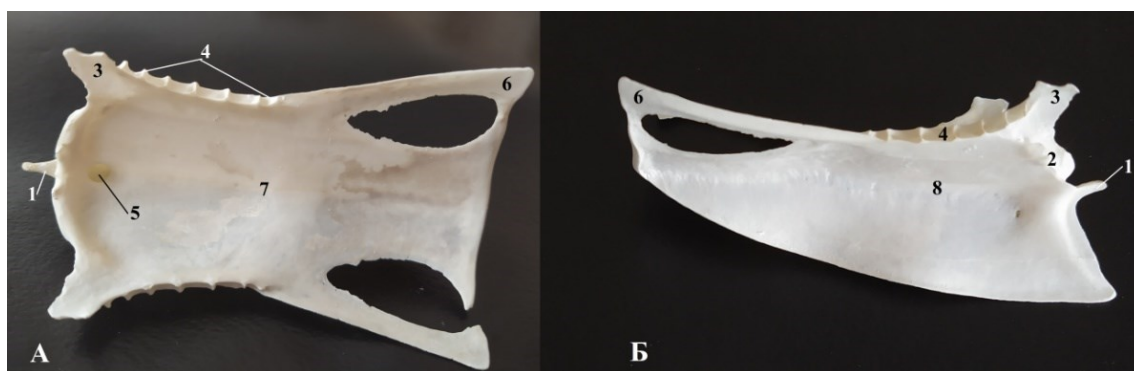


Рис. 35. Грудная кость утки с дорсальной поверхности (А), латеральной поверхности (Б) (Никонова Н.А., Никулина Н.Б., 2020): 1 – рукоятка грудины; 2 – коракоидные суставные ямки; 3 – реберный отросток; 4 – реберные ямки; 5 – пневматическое отверстие; 6 – каудальный отросток; 7 – тело грудины; 8 – киль

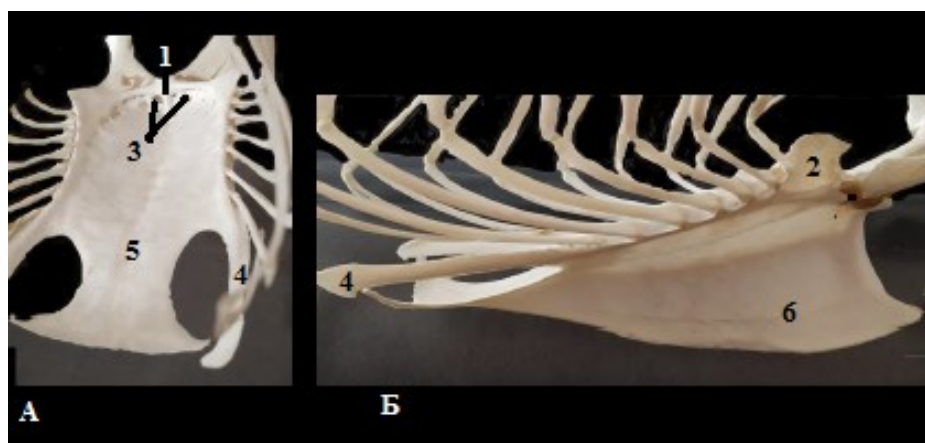


Рис. 36. Грудная кость гуся с дорсальной поверхности (А), латеральной поверхности (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – рукоятка грудины; 2 – краниолатеральный отросток; 3 – пневматическое отверстие; 4 – каудальный отросток; 5 – тело грудины; 6 – киль

Поясничные и крестцовые отделы вместе с последними грудными и первыми хвостовыми срастаются, образуя из 11-14 или 16-17 позвонков единую *поясничнокрестцовую кость* (os lumbosacrale), которая обеспечивает надежную опору при ходьбе и прыжках (рис. 37). На ней выделяют тело, которое напоминает форму ромба, расширяется в средней части и сужено спереди и сзади. Остистые отростки поясничного отдела срослись в гребень. Латеральный край кости срастается с медиальным краем подвздошной кости.

Пояснично-крестцовая кость у индеек сверху широкого, короткого прямоугольника, у уток широкого и длинного прямоугольника (рис. 38). Высота срединного гребня каудально уменьшается.

У гусей высота срединного гребня каудально уменьшается, но на уровне суставной впадины повышается.

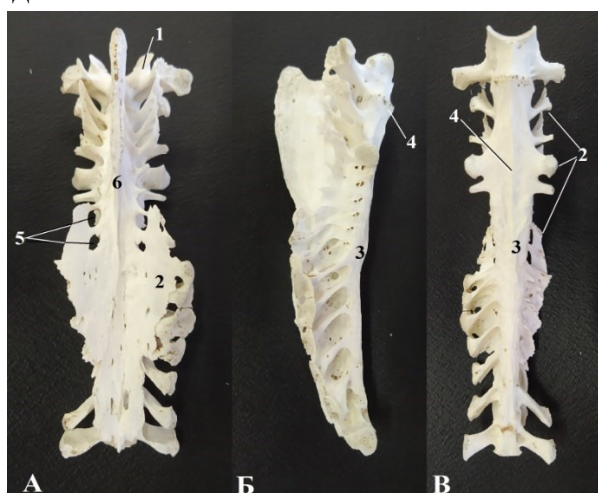


Рис. 37. Поясничнокрестцовый отдел индюка с дорсальной поверхности (А), латеральной поверхности (Б), вентральной поверхности (В) (Никонова Н.А., 2020): 1 – краниальный суставной отросток; 2 – поперечный отросток; 3 – тело; 4 – вентральный гребень; 5 – межпозвоночное отверстие; 6 – дорсальный гребень

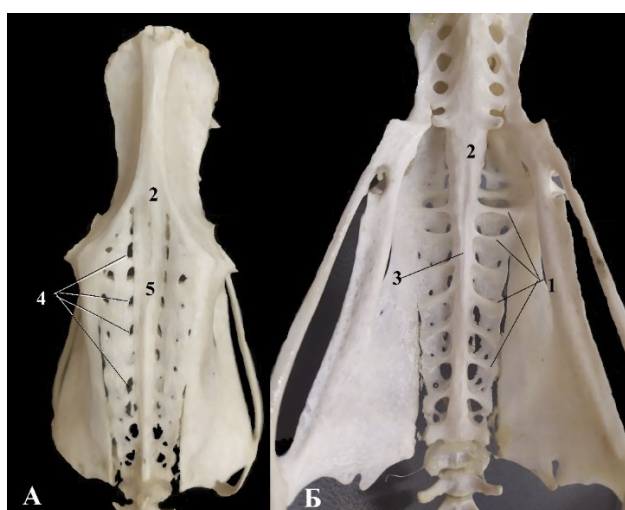


Рис. 38. Поясничнокрестцовый отдел гуся с дорсальной поверхности (А), вентральной поверхности (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – поперечные отростки; 2 – тело; 3 – вентральный гребень; 4 – межпозвоночные отверстия; 5 – дорсальный гребень

В хвостовом отделе насчитывается пять несросшихся позвонков. Последний позвонок – копчик (pygostil) образован 4-6 сросшимися позвонками, плоский, треугольной формы, к которому прикрепляются рулевые перья (рис. 39).

Хвостовые позвонки имеют короткое тело, наклоненные остистые отростки краниально, а поперечные отростки направлены каудально. У гусей и уток свободными бывают 6 - 7 хвостовых позвонков, на которых имеются рудименты гемальных дуг, остистые отростки не высокие.

У индеек копчик оттянут вверх и каудально, у уток вытянут и направлен вверх, у гусей почти не сужается у вершины.

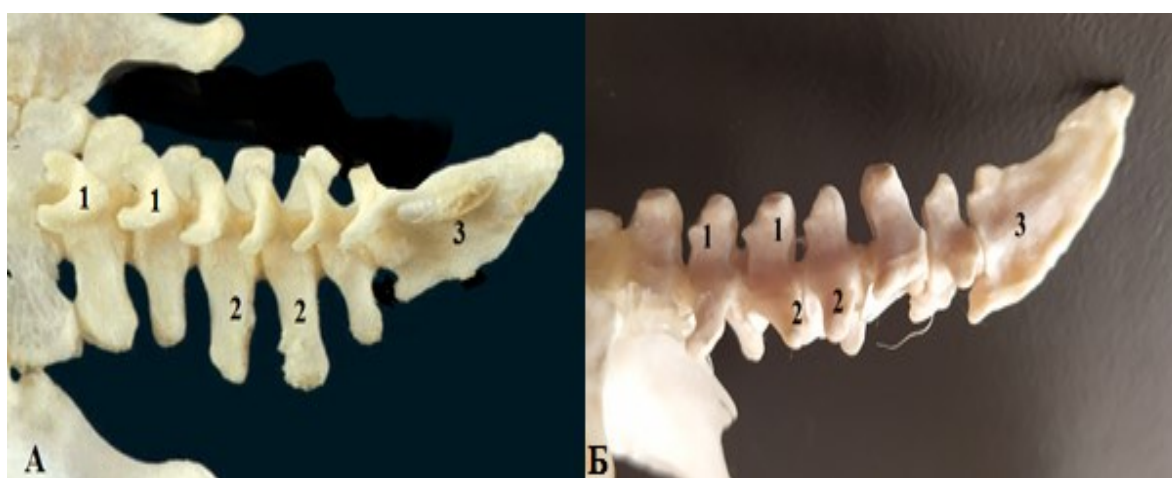


Рис. 39. Хвостовой отдел позвоночного столба курицы (А), и утки (Б) с латеральной поверхности (Никонова Н.А., 2020): 1 – остистый отросток; 2 – поперечный отросток; 3 – копчик

Скелет грудной конечности, преобразованный в крыло, состоит из плечевого пояса и свободной конечности. Плечевой пояс состоит из лопатки, ключицы и коракоидной кости. Свободная грудная конечность состоит из плечевой кости, костей предплечья и кисти.

Лопатка (scapula) в виде изогнутой узкой пластины расположена вдоль позвоночного столба, располагается над вертебральных концах ребер (рис. 40). Суставной угол лопатки несет суставные поверхности для соединения с коракоидной костью, ключицей и плечевой костью.

Лопаточный хрящ отсутствует. Коракоидный отросток не большой располагается на латеральном крае краниального конца лопатки. На коракоидном отростке находится суставная поверхность, для сочленения с плечевой костью.

У индейки лопатка широкая, ровная, в каудальной трети загнута вентрально. У гуся и утки лопатка дугообразно искривлена, каудальный конец сужен.

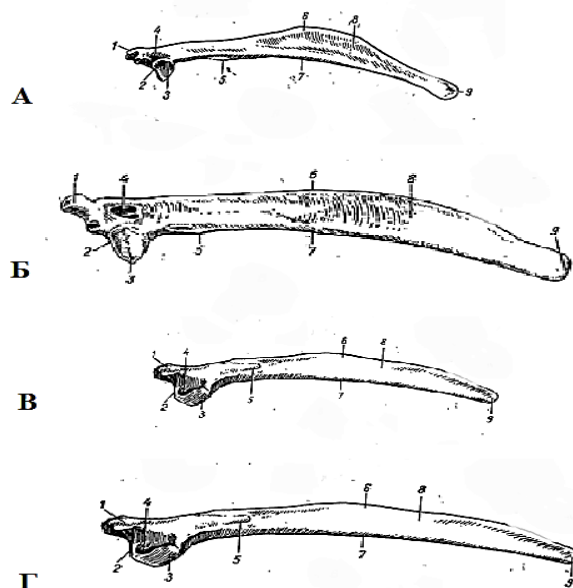


Рис. 40. Лопатка курицы (А), индюка (Б), утки (В), гуся (Г) (Никонова Н.А., 2020):
 1 – акромион; 2 – коракоидный отросток; 3 – суставная поверхность;
 4 – пневматическое отверстие; 5 – мышечный бугорок; 6 – дорсальный край;
 7 – вентральный край; 8 – латеральная поверхность; 9 – каудальный конец

Коракоидная кость (os coracoideum) самая крупная кость среди костей плечевого пояса и соединяется с лопаткой, ключицей и плечевой костью (рис. 41). На краниальном конце кости располагаются суставные поверхности для сочленения с лопаткой, ключицей, плечевой костью.

У идеек суставная поверхность плечевого бугра сильно углублена, и большое пневматическое отверстие. У гуся коракоидная кость относительно короткая и широкая, на медиальной стороне кости глубокая ямка с многочисленными пневмотическими отверстиями. У утки под вилочковым бугром имеется неглубокая ямка с пневматическими отверстиями.

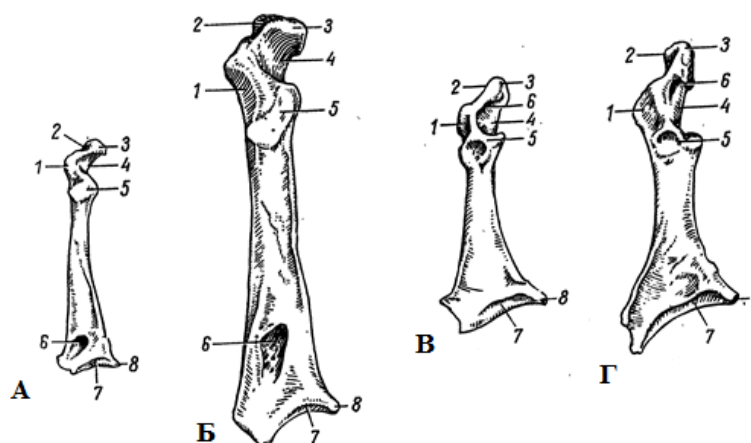


Рис. 41. Коракоидная кость курицы (А), индюка (Б), утки (В), гуся (Г) (Никонова Н.А., 2020): 1 – плечевой бугорок; 2 – акромион; 3 – вилочковый бугорок;
 4 – желоб; 5 – лопаточный бугорок; 6 – пневматическое отверстие;
 7 – грудной суставной гребень; 8 – боковой отросток

Ключица (clavicula) – парная кость, срастается в дистальной части и образует подобие вилки (furcula) (рис. 42). Проксимально она сочленяется в плечевом суставе с плечевой костью, лопаткой и коракоидом.

У индейки вилочковый отросток ключицы копьевидной формы. У гуся и утки ключица сильно изогнута в краниальном направлении. Вилочковый отросток у гуся отсутствует, у утки едва заметен (рис. 43).

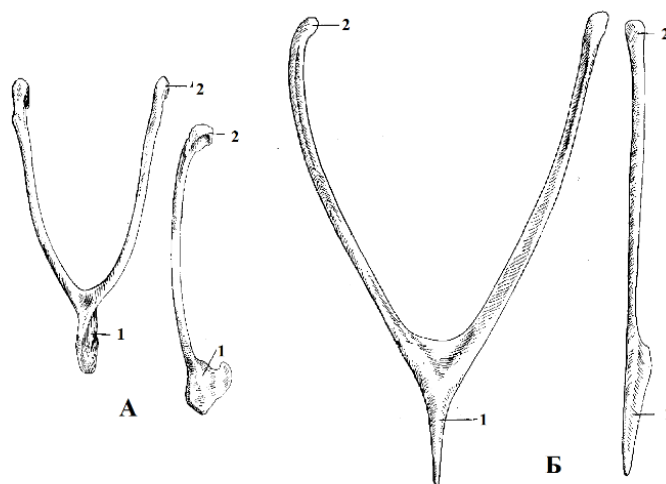


Рис. 42. Ключица курицы (А), индюка (Б) (Никонова Н.А., 2020):
1 – вилочковый отросток; 2 – проксимальный конец

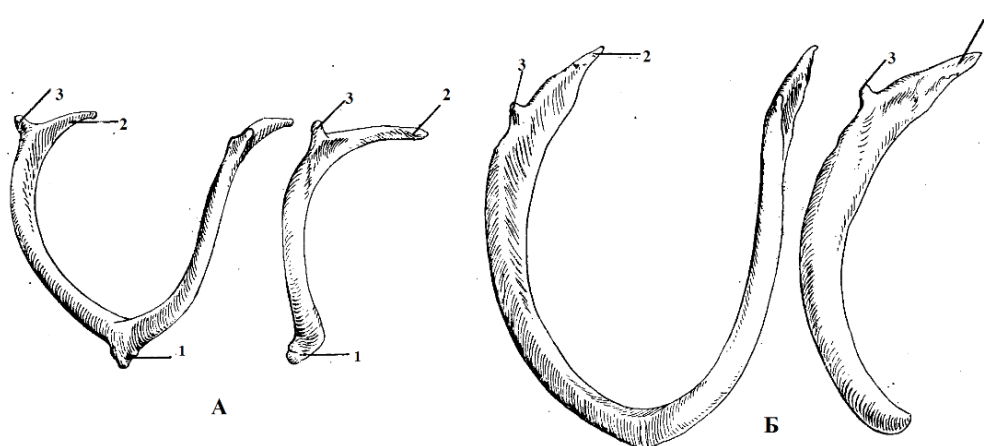


Рис. 43. Ключица утки (А), гуся (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – вилочковый отросток; 2 – проксимальный конец; 3 – коракоидный отросток

Плечевая кость (os humeri) – трубчатая кость, сильно развита и имеет утолщение на концах (рис. 44, 45). На проксимальном конце кости располагается овальной формы головка кости, два бугорка и пневматическое отверстие, которое сообщается с воздухоносной полостью. Блок кости утолщен и имеет овальной формы вырезку.

У гусиных головка кости сужается и переходит в латеральный бугорок, гребни имеют заостренные грани, локтевая ямка глубокая (рис. 46, 47).

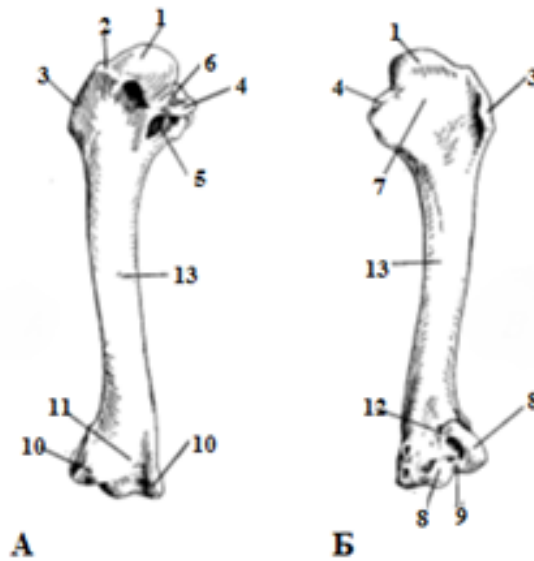


Рис. 44. Плечевая кость курицы с медиальной поверхности (А) и латеральной поверхности (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – головка плечевой кости; 2 – латеральный бугорок; 3 – гребень латерального бугорка; 4 – медиальный гребень; 5 – пневматическое отверстие; 6 – желоб головки; 7 – мышечная поверхность; 8 – мыщелки плечевой кости; 9 – желоб блока плечевой кости; 10 – надмыщелки плечевой кости; 11 – локтевая ямка; 12 – лучевая ямка; 13 – тело плечевой кости

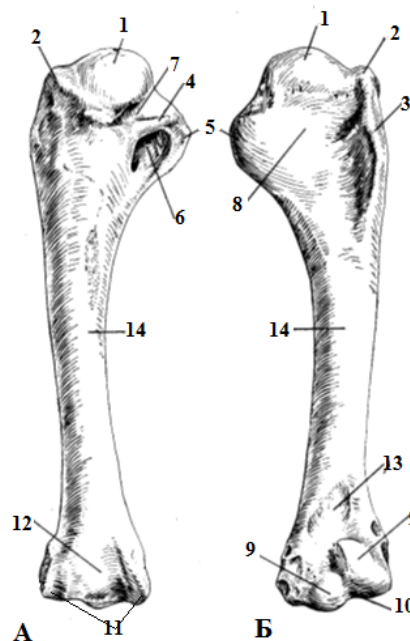


Рис. 45. Плечевая кость индюка с медиальной поверхности (А) и латеральной поверхности (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – головка плечевой кости; 2 – латеральный бугорок; 3 – гребень латерального бугорка; 4 – медиальный бугорок; 5 – гребень медиального бугорка; 6 – пневматическое отверстие; 7 – желоб головки; 8 – мышечная поверхность; 9 – мыщелки плечевой кости; 10 – желоб блока плечевой кости; 11 – надмыщелки плечевой кости; 12 – локтевая ямка; 13 – лучевая ямка; 14 – тело плечевой кости

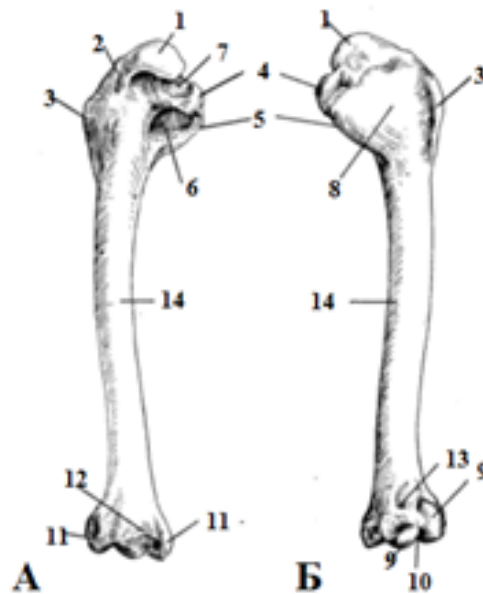


Рис. 46. Плечевая кость утки с медиальной поверхности (А) и латеральной поверхности (Б) (Никонова Н.А., Никулина Н.Б., 2020): 1 – головка плечевой кости; 2 – латеральный бугорок; 3 – гребень латерального бугорка; 4 – медиальный бугорок; 5 – гребень медиального бугорка; 6 – пневматическое отверстие; 7 – желоб головки; 8 – мышечная поверхность; 9 – мыщелки плечевой кости; 10 – желоб блока плечевой кости; 11 – надмыщелки плечевой кости; 12 – локтевая ямка; 13 – лучевая ямка; 14 – тело плечевой кости

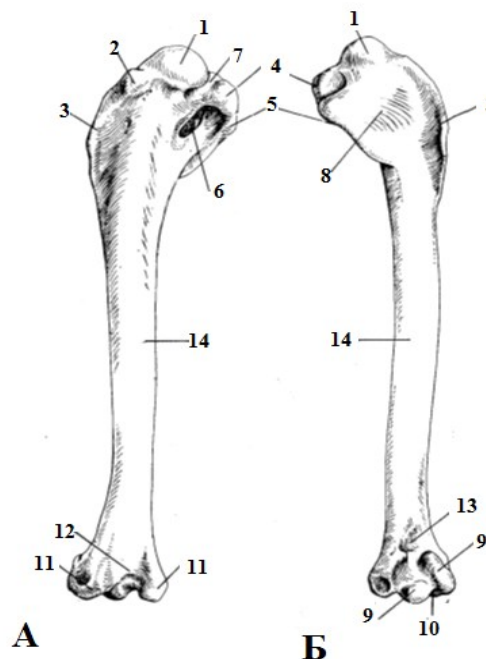


Рис. 47. Плечевая кость гуся с медиальной поверхности (А) и латеральной поверхности (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – головка плечевой кости; 2 – латеральный бугорок; 3 – гребень латерального бугорка; 4 – медиальный бугорок; 5 – гребень медиального бугорка; 6 – пневматическое отверстие; 7 – желоб головки; 8 – мышечная поверхность; 9 – мыщелки плечевой кости; 10 – желоб блока плечевой кости; 11 – надмыщелки плечевой кости; 12 – локтевая ямка; 13 – лучевая ямка; 14 – тело плечевой кости

Локтевая кость (*os ulna*) длинная, слегка изогнутая, является основной опорой маховых перьев (рис. 48). На проксимальном эпифизе располагается небольшой локтевой бугорок и суставная поверхность для сочленения с плечевой и лучевой костями. На дистальном эпифизе суставные поверхности – для сочленения с костями запястья и одна – с лучевой костью.

Лучевая кость (*os radius*) меньше локтевой кости, имеет вид цилиндрической палочки (рис. 48). Между ними широкое межкостное пространство. На проксимальном эпифизе располагается суставная поверхность для сочленения с плечевой костью, на дистальном – с локтевой костью.

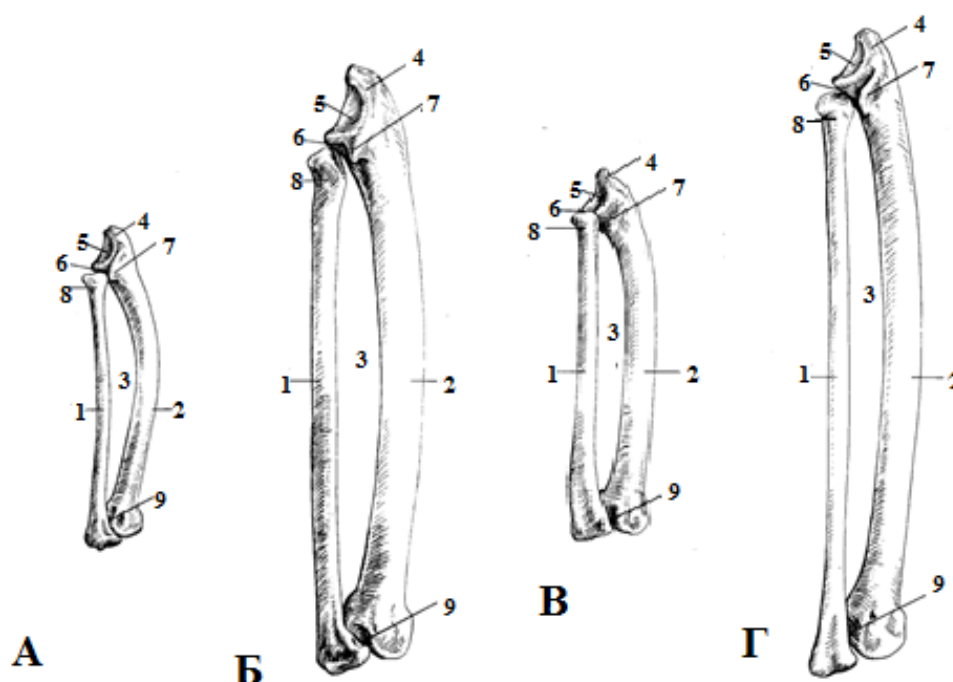


Рис. 48. Скелет предплечья курицы (А), индюка (Б), гуся (В), утки (Г) (Никонова Н.А., 2020): 1 – лучевая кость; 2 – локтевая кость; 3 – межкостное пространство; 4 – локтевой отросток; 5 – блоковая вырезка; 6 – лучевая вырезка локтевой кости; 7 – латеральный отросток; 8 – шейка лучевой кости; 9 – блок локтевой кости

Кости запястья и пясти (*os carpi*, *os metacarpī*) частично редуцируются (рис. 49). Из костей запястья сохранились только запястная лучевая и запястная локтевая кости. Промежуточная кость срослась с лучевой-запястной костью, добавочная – с локтевой-запястной. Кости дистального ряда срослись с костями пясти, которые также частично редуцировались и срослись. Пястные кости II, III, IV и кости дистального ряда запястья срослись в единую пястно-запястную кость (*os carpometacarpī*) или пряжку. Между III и IV костями пясти обширное межкостное пространство.

У гуся и утки четвертая пястная кость почти прямая, поэтому межкостное пространство очень узкое.

Пальцы (ossa digiti). Выделяют только II, III и IV пальцы (рис. 49). Самый длинный – третий палец, состоит из двух фалангов; а другие – из одной фаланги. Четвертый палец представлен одной фалангой в виде маленького конуса. Второй палец также имеет одну фалангу, но срастается с рудиментом второй пястной кости.

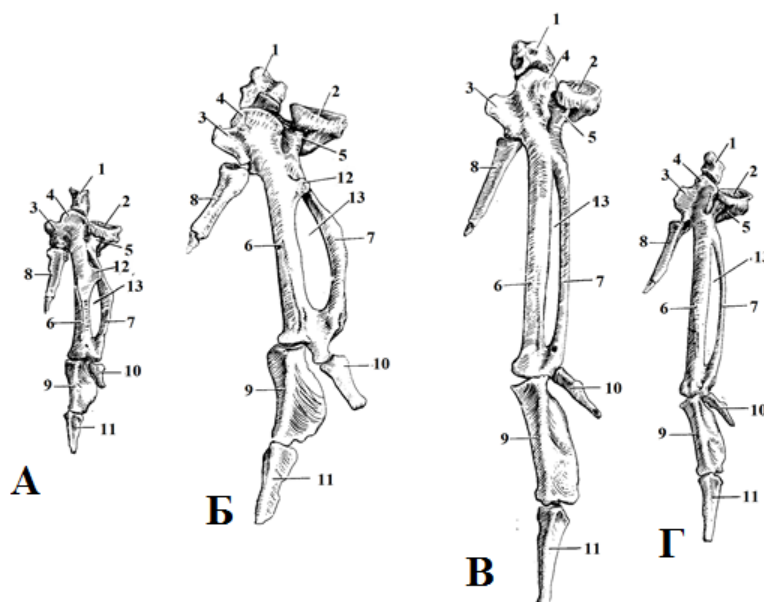


Рис. 49. Скелет запястья, пясти курицы (А), индюка (Б), гуся (В), утки (Г) (Никонова Н.А., 2020): 1- лучевая кость запястья; 2 – локтевая кость запястья; 3 – вторая пястная кость; 4 - отросток третьей пястной кости; 5 – отросток четвертой пястной кости; 6 - третья пястная кость; 7 – четвертая пястная кость; 8 – первый фаланг второго пальца; 9 - первый фаланг третьего пальца; 10 - первый фаланг четвертого пальца; 11 – второй фаланг третьего пальца; 12 – мышечные бугорки; 13 – межкостное пространство

Скелет тазовой конечности представлен костями таза (os coxae) (подвздошной, седалищной и лонной костями) и скелетом свободной тазовой конечности (бедренной костью, костями голени и стопы).

Подвздошная кость (os ilium) – вытянутая пластинчатая кость, лежит вдоль позвоночника и срастается с поясничнокрестцовой костью, в краниальном направлении достигает вертебральных участков последних ребер, а в каудальном – хвостовых позвонков (рис. 50, 51). Над суставной ямкой по наружной поверхности поперек подвздошной кости проходит поперечный гребень, который делит дорсальную поверхность кости на две почти равные части: краниальная часть – ягодичная (крыло подвздошной кости) – вогнутой формы, на ней располагаются ягодичные мышцы конечности; каудальная часть – почечная, выпуклая. С вентральной стороны почечной части располагаются две ямки, в которых лежат почки. Медиальные края крыльев под-

вздошной кости срастаются с гребнем поясничнокрестцовой кости. Латеральный край подвздошной кости срастается с седалищными костями. Между подвздошной и седалищной костями после суставной ямки располагается маленькое седалищное отверстие, через которое проходит седалищный нерв и артерии, питающие тазовую конечность.

Седалищная кость (os ischii) – пластинчатая, имеет вид вытянутого треугольника, располагается латерокаудально по отношению к подвздошной кости (рис. 50, 51). Латеральным краем седалищная кость срастается с лонной костью, между ними формируется запертое отверстие (foramen obturatum), часто разделенное на две части – переднюю – овальной формы, и заднюю – удлиненной формы. Каудальный конец свободный и не срастается с одноименной костью.

Лонная кость (os pubis) – длинная, тонкая пластинка, лежит по латеральному краю тазовой кости, срастается медиальным краем с седалищной костью (рис. 50, 51). Каудальный конец кости свободный и выдается за пределы таза, не срастается друг с другом.

У кур и индеек лонная кость загнута медиально.

У гусей и уток таз лежит во фронтальной плоскости, слегка наклонен вентрально, ягодичная часть подвздошной кости значительно уже и короче почечной части. Подвздошный гребень выпуклый, не изрезанный. Каудальный конец лонной кости расширен и загнут вентромедиально.

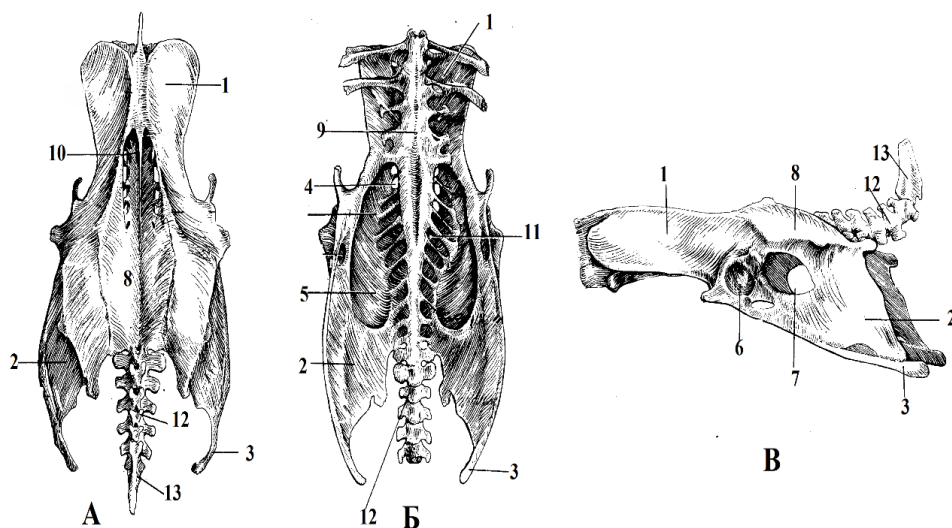


Рис. 50. Тазовый отдел курицы с дорсальной поверхности (А), латеральной поверхности (Б), вентральной поверхности (В) (Никонова Н.А., 2020):

1 – подвздошная кость; 2 – седалищная кость; 3 – лонная кость; 4 – краниальная подвздошная ямка; 5 – каудальная подвздошная ямка; 6 – вертлужная впадина;

7 – запертое отверстие; 8 – поясничнокрестцовая кость; 9 – тело поясничнокрестцовой кости; 10 – дорсальный гребень поясничнокрестцовой кости; 11 – вентральный гребень поясничнокрестцовой кости; 12 – хвостовой позвонок;

13 – копчиковая кость

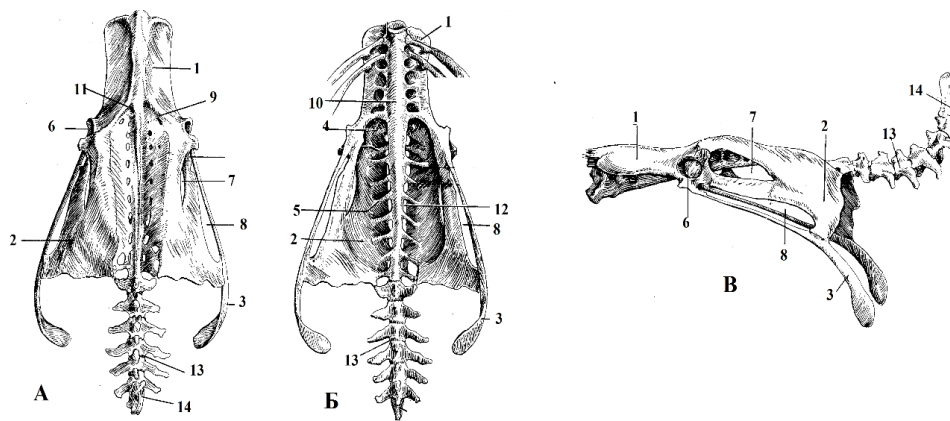


Рис. 51. Тазовый отдел утки дорсальной поверхности (А), латеральной поверхности (Б), вентральной поверхности (В) (Никонова Н.А., 2020):
 1 – подвздошная кость; 2 – седалищная кость; 3 – лонная кость; 4 – краниальная подвздошная ямка; 5 – каудальная подвздошная ямка; 6 – вертлужная впадина; 7 – закрытое отверстие; 8 – вырезка лонноседалищная; 9 – поясничнокрестцовая кость; 10 – тело поясничнокрестцовой кости; 11 – дорсальный гребень поясничнокрестцовой кости; 12 – вентральный гребень поясничнокрестцовой кости; 13 – хвостовой позвонок; 14 – копчиковая кость

Бедренная кость (os femoris) мощная трубчатая пневматическая кость, тело несколько вытянуто в дорсальном направлении, на проксимальном эпифизе различают округлую головку (рис. 52). Латерально головке располагается большой вертел. С дорсальной стороны дистального эпифиза находится блок коленной чашки, по которому скользит коленная чашка – короткая кость, имеющая вид трехгранной призмы, обращенной основанием вверх.

У индеек шейка бедренной кости длинная, хорошо развита (рис. 53).

У гусиных тело кости прямое, большой вертел не выступает выше головки, шейка широкая и головка слабо отделена от тела (рис. 54, 55). Латеральный мыщелок опущен ниже медиального.

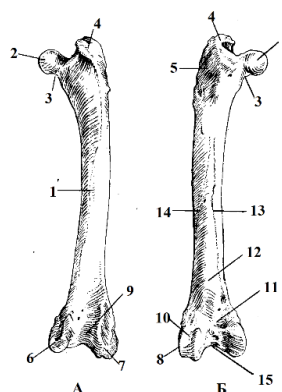


Рис. 52. Бедренная кость курицы с краниальной поверхности (А), каудальной поверхности (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – тело; 2 – головка; 3 – шейка; 4 – большой вертел; 5 – малый вертел; 6 – медиальный мыщелок; 7 – латеральный мыщелок; 8 – малоберцовый мыщелок; 9 – блок; 10 – мыщелковый желоб; 11 – подколенная ямка; 12 – надмыщелковая ямка; 13 – медиальная губа; 14 – латеральная губа; 15 – межмыщелковая ямка

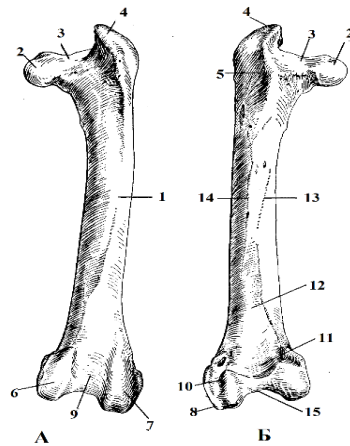


Рис. 53. Бедренная кость индюка с краниальной поверхности (А), каудальной поверхности (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – тело; 2 – головка; 3 – шейка; 4 – большой вертел; 5 – малый вертел; 6 – медиальный мыщелок; 7 – латеральный мыщелок; 8 – малоберцовый мыщелок; 9 – блок; 10 – мыщелковый желоб; 11 – подколенная ямка; 12 – надмыщелковая ямка; 13 – медиальная губа; 14 – латеральная губа; 15 – межмыщелковая ямка

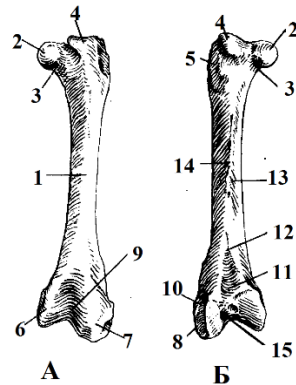


Рис. 54. Бедренная кость утки с краниальной поверхности (А), каудальной поверхности (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – тело; 2 – головка; 3 – шейка; 4 – большой вертел; 5 – малый вертел; 6 – медиальный мыщелок; 7 – латеральный мыщелок; 8 – малоберцовый мыщелок; 9 – блок; 10 – мыщелковый желоб; 11 – подколенная ямка; 12 – надмыщелковая ямка; 13 – медиальная губа; 14 – латеральная губа; 15 – межмыщелковая ямка

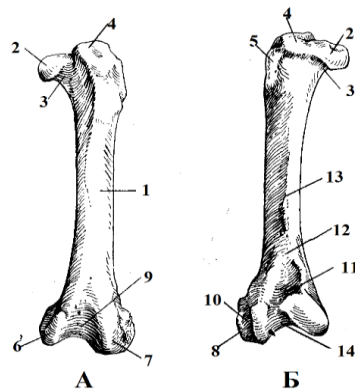


Рис. 55. Бедренная кость гуся с краниальной поверхности (А), каудальной поверхности (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – тело; 2 – головка; 3 – шейка; 4 – большой вертел; 5 – малый вертел; 6 – медиальный мыщелок; 7 – латеральный мыщелок; 8 – малоберцовый мыщелок; 9 – блок; 10 – мыщелковый желоб; 11 – подколенная ямка; 12 – надмыщелковая ямка; 13 – губа; 14 – межмыщелковая ямка

Кости голени (ossa cruris) – представлены развитой большеберцовой костью и рудиментом малоберцовой кости.

Большеберцовая кость (tibia) – самая длинная трубчатая кость конечности, к дистальному эпифизу прирастают кости проксимального ряда заплюсны, из-за чего эта кость называется большеберцовозаплюсневой (os tibiotarsi) (рис. 56). Дистальный эпифиз имеет суставной блок, состоящий из двух мыщелков – латерального и медиального с межмыщелковым желобом между ними, который продолжается на дорсальной поверхности кости. Проксимальный эпифиз большеберцовой кости несет две плоские суставные поверхности для сочленения с блоком бедренной кости, а на латеральном крае – маленькую площадку для соединения с синхондрозом малоберцовой кости.

Малоберцовая кость (fibula) – грифелевидная, с немного утолщенным проксимальным эпифизом, сочленяющимся с большеберцовой костью (рис. 56). Тело кости сужается и прирастает к дистальной половине большеберцовой кости с латеральной стороны. Между обеими костями голени до половины их длины имеется узкое межкостное пространство.

У гуся и утки внутренний гребень сдвинут в медиальном направлении.

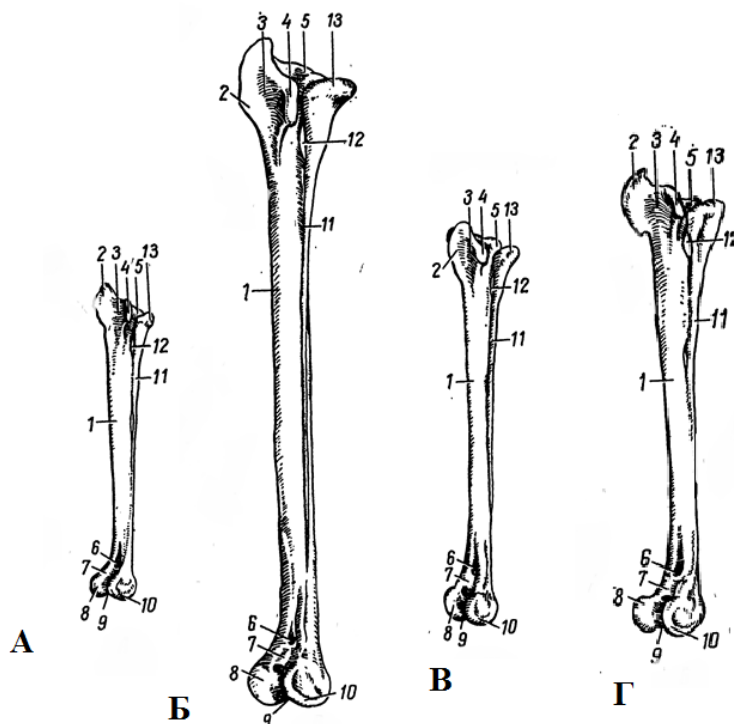


Рис. 56. Кости голени курицы (А), индюка (Б), утки (В), гуся (Г) (Никонова Н.А., 2020): 1 – большеберцовозаплюсневая кость; 2 – внутренний гребень; 3 – мышечный желоб; 4 – наружный гребень; 5 – суставная поверхность; 6 – сухожильный канал; 7 – костный мостик; 8 – медиальный мыщелок; 9 – межмыщелковый желоб; 10 – латеральный мыщелок; 11 – малая берцовая кость; 12 – межкостное пространство; 13 – головка малой берцовой кости

Скелет стопы состоит из костей плюсны и пальцев, самостоятельных костей заплюсны нет (рис. 57). Проксимальный ряд костей заплюсны срастается с большеберцовой костью, остальные кости центрального и дистального рядов заплюсны срастаются с плюсневыми костями.

Кости плюсны (*ossa metatarsi*) – у птиц довольно длинные и образуют одну крепкую кость в результате срастания второй, третьей и четвертой плюсневой кости, к которым прирастают кости заплюсны, образуя таким образом плюснозаплюсневую кость (цевку) (*os tarsometatarsus*) (рис. 57). На проксимальном конце цевки различают две уплощенные суставные поверхности для сочленения с блоком большеберцово-заплюсневой костью. От плантарной поверхности отходит двойной выступ – блоковидный отросток, разделенный желобом. К краям выступа крепится ахиллово сухожилие, а в желобе проходит сухожилия мышц – сгибателей пальцев. Так же от плантарной поверхности в дистальной трети кости у петухов отходит шпорный отросток. На дистальном эпифизе плюснозаплюсневой кости имеется три самостоятельных суставных блока для сочленения с первыми фалангами II, III, IV пальцев.

Кости пальцев (*ossa digiti*) у домашних птиц, как правило, четыре пальца (рис. 57). Первый палец короткий, обращен каудально, состоит из двух фаланг, сочленяется с первой плюсневой костью, другие пальцы (II, III, IV) обращены краниально. Второй палец имеет три фаланги, третий палец состоит из четырех фаланг, а четвертый палец представлен пятью фалангами. Все фаланги, построены однотипно, кроме дистального, это небольшие трубчатые кости, которые на проксимальном эпифизе имеют суставные площадки, а на дистальном – суставные валики. Дистальные фаланги всех пальцев конусовидные с суставной площадкой и загнутым концом.

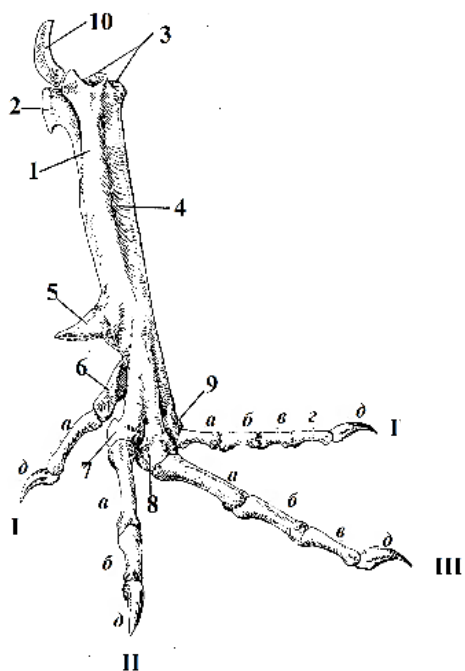


Рис. 57. Стопа индюка
(Никонова Н.А., 2020): 1 – цевка;
2 – блоковидный отросток;
3 – суставные поверхности;
4 – сухожильный желоб; 5 – шпорный отросток; 6 – первая плюсневая кость;
7 – медиальный блок; 8 – центральный блок; 9 – латеральный блок;
10 – сесамовидная кость; I – первый палец; II – второй палец; III – третий палец; IV – четвертый палец;
а – первый фаланг; б – второй фаланг; в – третий фаланг; г – четвертый фаланг; д – коготь

1.2. СУСТАВЫ

Суставы у птицы подразделяются на хорошо подвижные, мало подвижные и неподвижные. Примером хорошо подвижного сустава может служить плечевой сустав, когда движение возможно назад, вперед и в стороны. Мало подвижным называют сустав, при котором движение возможно только в одном направлении — назад и вперед, и неподвижным — когда одна кость клиновидно входит в другую, например кости черепа.

Соединение костей черепа. Большинство костей черепа птиц срастаются очень рано и прочно так, что не видно швов, особенно в мозговом отделе. В лицевом отделе крыловидная кость образует одноосный сустав с клиновидной и небной костями.

Нижнечелюстной сустав (art. mandibularis) сложный, состоит из нескольких суставов (рис. 58). Квадратнонижнечелюстной сустав (art. quadratomandibularis) образован квадратной костью и нижней челюстью (рис. 59). Затылочноквадратный сустав (art. squamosoquadratica) образован квадратной костью и чешуей затылочной кости. Квадратноскуловой сустав (art. quadratozygomatica) образован квадратной и скуловой костями. Квадратнокрыловидный сустав (art. quadratopterygoideum) образован квадратной и крыловидными костями. Все перечисленные суставы простые, одноосные, имеют капсулы и связки.

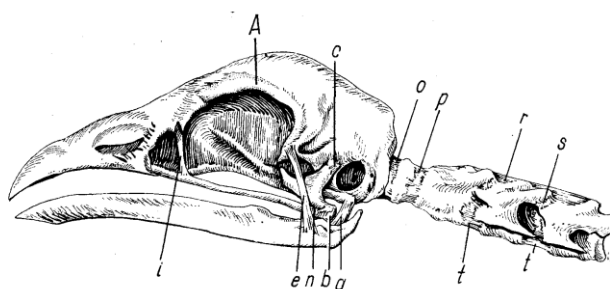


Рис. 58. Суставы черепа и позвоночного столба курицы (Ghetie V., 1976):
A - membrana orbitalis; *a* - lig. articulooccipitalis; *b* - art. quadratomandibularis;
c - art. squamosoquadratica; *e* - lig. squamosomandibulare; *i* - lig. zygomatolacrimale;
n - art. quadratozygomatica; *o* - membrana atlantooccipitalis; *p* - membrane atlantoaxialis; *r* - lig. interspinale; *s*, *t* - capsula articularis

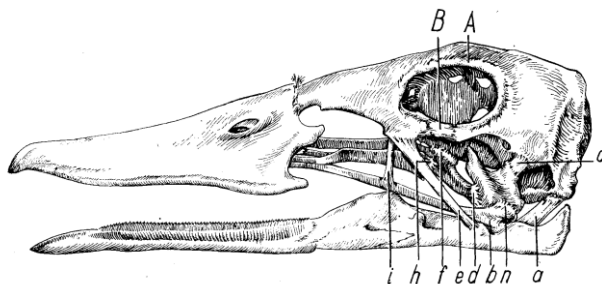


Рис. 59. Суставы черепа утки (Ghetie V., 1976): *A* - membrana orbitalis;
B - lig. orbitale transversum; *a* - lig. articulooccipitalis; *b* - art. quadromandibularis;
c - art. squamosoquadratica; *d* - art. quadratopferygoldea;
e - lig. lacrimomandibulare; *f* - art. pterygosphenoidalis aboralis;
h - lig. pterygopalatinum; *i* - lig. zygomafodratomandibularis;
n - articulafio quadratozygomatica

Соединение костей осевого скелета. Большая часть грудных, все поясничные, крестцовые и часть хвостовых позвонков срослись, поэтому короткие и длинные связки осевого скелета остались в местах соединения данных костей.

В области шеи позвонки связаны связками (рис. 60). К коротким связкам относят межостистые (lig. interspinalia) и междугловые связки (lig. interarcuale), расположенные между остистыми отростками и дужками двух соседних позвонков. К длинным связкам относятся выйная связка (lig. nuche), которая лежит между эпистрофеем и четырнадцатым шейным позвонком. В нее вплетаются суставные тяжи идущие, от остистых отростков каждого позвонка, кроме седьмого и восьмого позвонка. Но у гусиной выйная связка не выражена.

Продольная дорсальная связка (lig. longitudinale dorsale) позвоночника птиц прерывистая, переходит с одного позвонка на другой, крепится к межпозвоночным дискам, с которыми и срастается.

Атлантоосевой сустав (art. atlantoaxialis) простой, одноосный, образован одним мыщелком затылочной кости и суставной ямкой краниального края атланта (рис. 58). Движение осуществляется в сегментальной плоскости. Сустав имеет капсулу и связки. Внутренняя зубовидная связка крепится к зубовидному отростку эпистрофея и мыщелкам затылочной кости.

Затылочный сустав (art. occipitalis) сложный, одноосный, образован осевым позвонком и затылочной костью (рис. 58). Между костями располагаются хрящевые диски. Сустав имеет капсулу и связки, в нем возможно вращение в сегментальной плоскости.

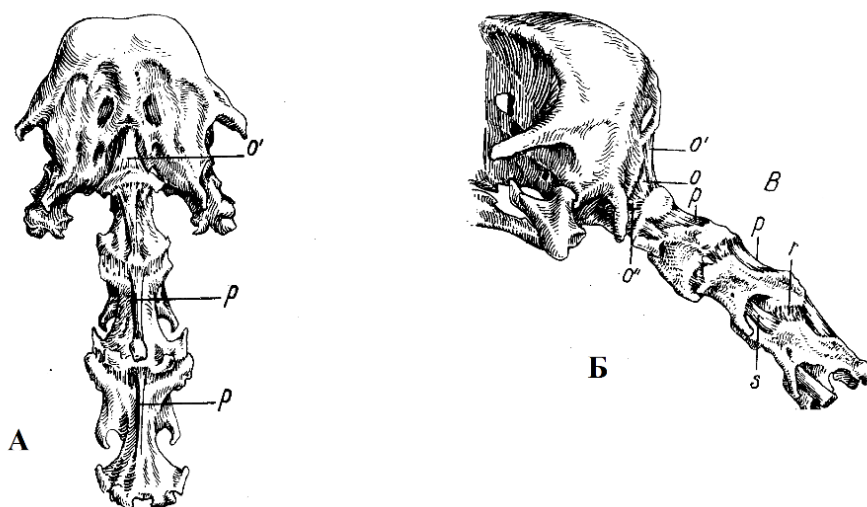


Рис. 60. Суставы основания черепа гуся и позвоночного столба (Ghetie V., 1976):

A - facies dorsalis; B - facies lateralis, o - membrana atlantooccipitalis dorsalis;

o' - lig. atlantooccipitalis dorsale; o'' - lig. atlantooccipitalis laterale;

p - lig. interspinale; r - lig. capsulare obliquum; s - lig. intertransversale

Соединение частей грудной клетки. Позвонки соединены с вертебральными частями ребер двумя составами: сустав головки ребра (*art. capitae costae*) образован головкой ребра и телом позвонка, сустав бугорка ребра (*art. tuberculi costae*) образован бугорком ребра и поперечным отростком позвонка (рис. 61). Оба сустава простые одноосные.

У гусиных три последних ребра срастаются с позвонками и с подвздошной костью (рис. 62).

Вертебральные и стернальные части ребер соединены между собой реберной связкой. Стернальные части ребер соединены с суставными реберными отростками грудины истинными простыми одноосными суставами. Капсула каждого сустава имеет сильно выраженный фиброзный слой. На крючковидных отростках ребер крепится треугольная связка.

Вырезки между отростками грудной кости и грудинное окошко у гусиных прикрыты тонкими фиброзными мембранами.

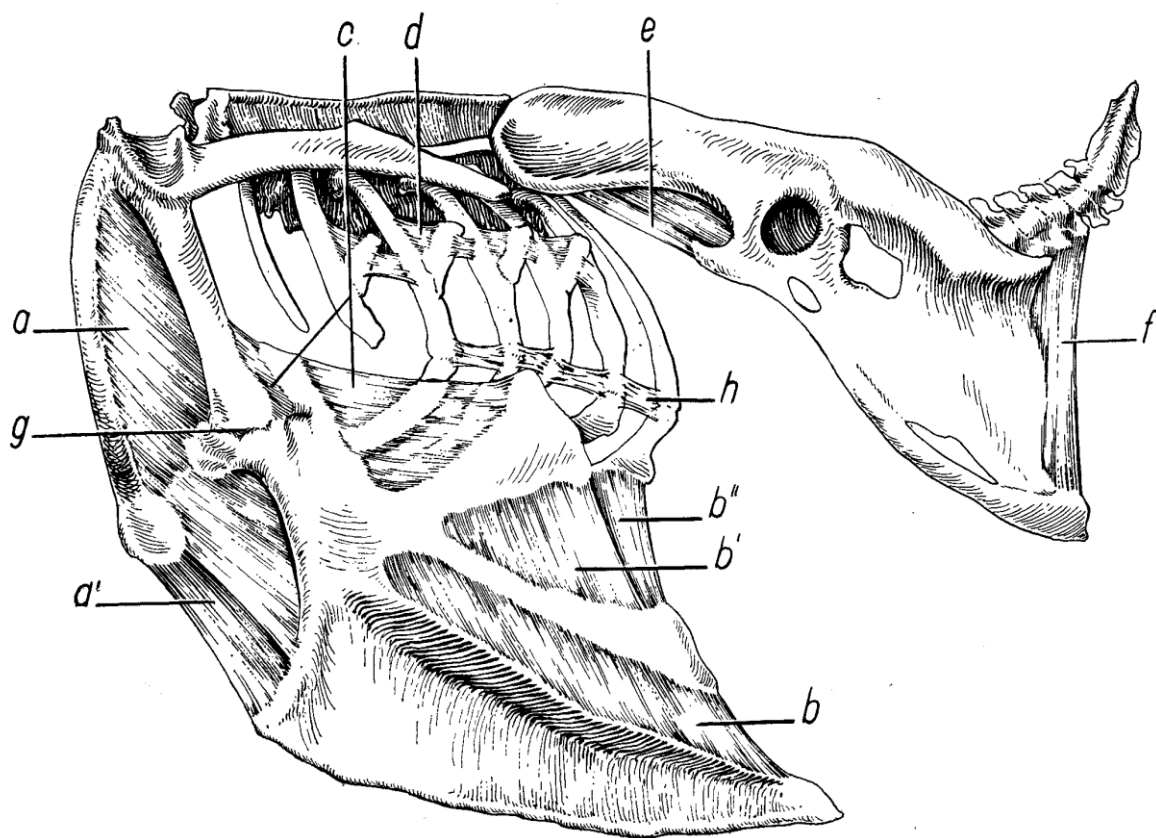


Рис. 61. Грудобрюшные суставы курицы (Ghetie V., 1976):
a - *membrana claviculocoracoidea*; *a'* - *lig. claviculosternale*;
b - *membrana sterni medialis*; *b'* - *membrana sterni lateralis*;
b'' - *membrana costosternalis*; *c* - *membrana sternocoracoidea*;
d - *lig. triangulare*; *e* - *lig. ilioinguinale*; *f* - *membrana caudocoxale*;
g - *art. sternocoracoidea*; *h* - *lig. intercostalia*

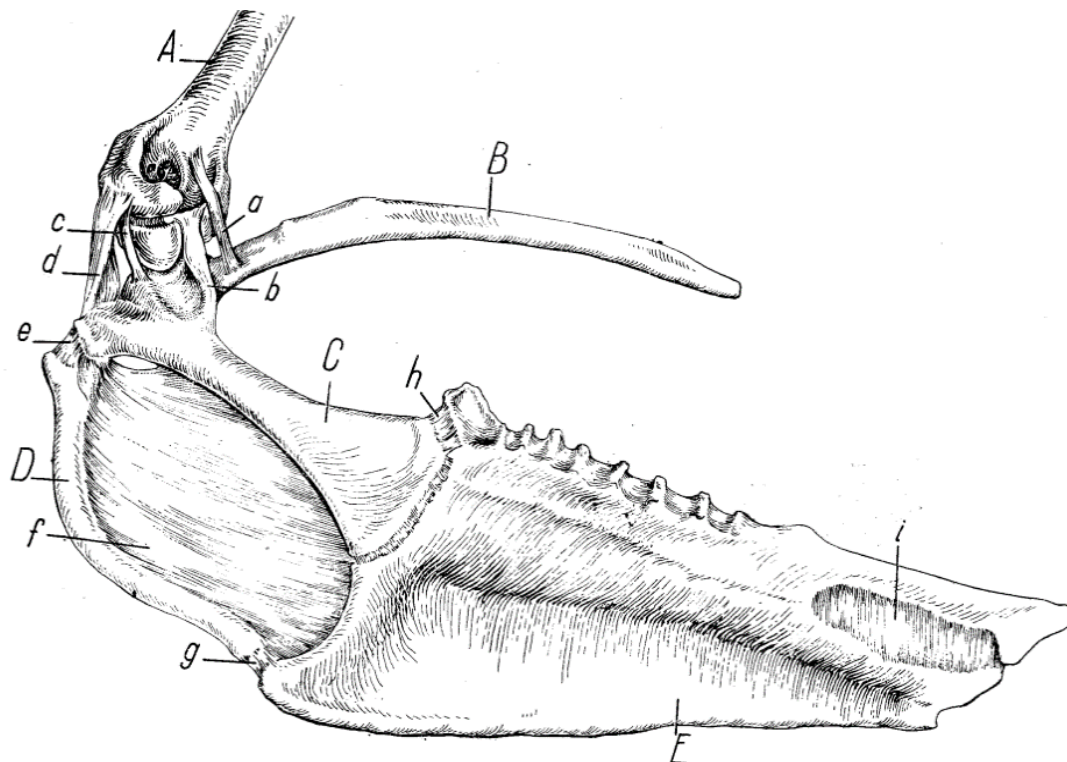


Рис. 62. Суставы плечевого пояса и грудины гуся (Ghetie V., 1976):
 A - humerus; B - scapula; C - os coracoidea; D - clavicula; E - Sternum;
 a - m. teres minor; b - lig. scapulohumerale mediale; c - lig. coracohumerale profundum; d - lig. coracohumerale dorsale; e - lig. coracoclaviculare; f - membrana claviculocoracoidea; g - lig. claviculosternale; h - Membrana sternocoracoidea; i - membrana sterni medialis

Соединение костей крыла соединяются как хрящом (между коракоидным отростком лопатки и лопаточным бугром коракоида), так и связками, которыми ключица связана с акромионом лопатки и вилочковым бугром коракоидной кости. Между отростком ключицы и краниальным краем грудины располагается тугая связка (lig. claviculosternale), а между медиальной поверхностью ключицы и краниальным краем грудины лежит фиброзная грудная мембрана (membrana claviculocoracoidea). Фиброзная перепонка соединяет медиальной поверхностью коракоидной кости и боковой отросток грудины (membrana sternocoracoidea).

Грудинокоракоидный сустав (art. sternocoracoidea) простой, покрытый капсулой, образован грудным суставным гребнем коракоидной кости и коракоидной суставной ямкой грудной кости (рис. 61, 62).

Плечевой сустав (art. humeri) сложный, многоосный, движение в суставе осуществляется в трех плоскостях (рис. 63, 64). Сустав состоит из капсулы и боковых связок, образован суставной ямкой лопатки, суставная поверхность коракоидной кости и головка плечевой кости.

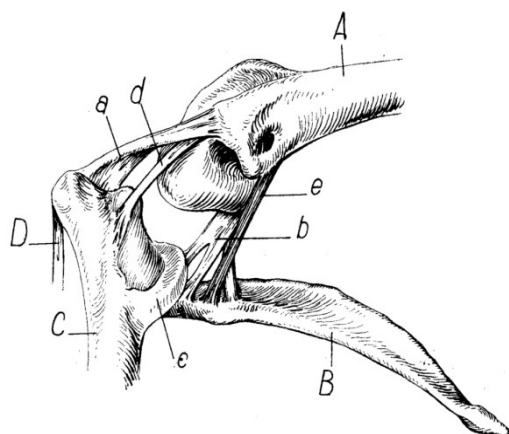


Рис. 63. Суставы плечевого пояса утки с медиальной поверхности (Ghetie V., 1976): A - humerus; B - scapula; C - os coracoideum; D - clavícula; a - lig. coracohumerale dorsale; b - lig. scapulohumerale mediale; c - labrum glenoidale; d - lig. coracohumerale profundum; e - musculus teres minor

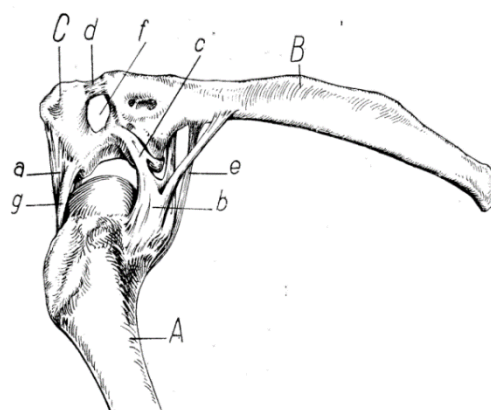


Рис. 64 Суставы плечевого пояса утки с латеральной поверхности (Ghetie V., 1976): A - humerus; B - scapula; C - os coracoideum; D - clavícula; a - lig. coracohumerale dorsale; b - lig. scapulohumerale mediale; c - labrum glenoidale; d - lig. coracoscapulare; e - m. teres minor; f - foramen triosseum; g - lig. coracohumerale profundum

Локтевой сустав (art. cubiti) сложный, одноосный, образован блоком плечевой кости и суставной поверхностью костей предплечья (рис. 65). Сустав имеет капсулу и тугие боковые связки, которые идут от плечевой кости к костям предплечья и от локтевой кости к лучевой кости. В широком межкостном пространстве костей предплечья располагается фиброзная мембрана.

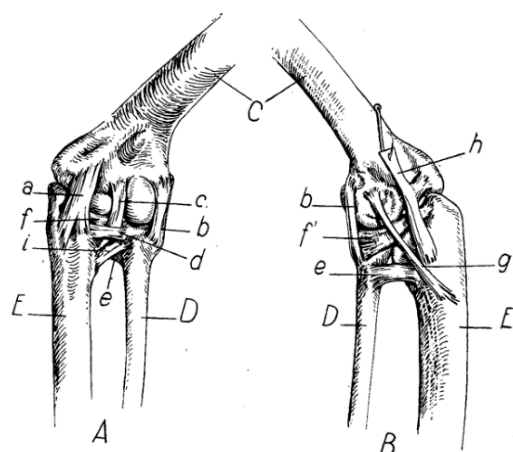


Рис. 65. Локтевой сустав утки (Ghetie V., 1976): A - facies anterior; B - facies posterior; C - humerus; D - radius; E - ulna; a - lig. humeroulnare anterior; b - lig. radiohumeral; c - lig. intermedium; d - lig. radioulnare transversum anterior; e - lig. radioulnare transversum posterior; f - labrum glenoidale ulnare; f' - labrum glenoidale radiale; g - lig. collaterale humeroulnare dorsale; h - tendo m. anconeï longi; i - lig. radioulnare obliquum

Запястный сустав (art. carpi) сложный, одноосный образован дистальным концом костей предплечья и проксимальным концом пястнозапястной

кости (рис. 66, 67). Сустав имеет капсулу и тугие боковые связки, межкостные и межрядовые связки.

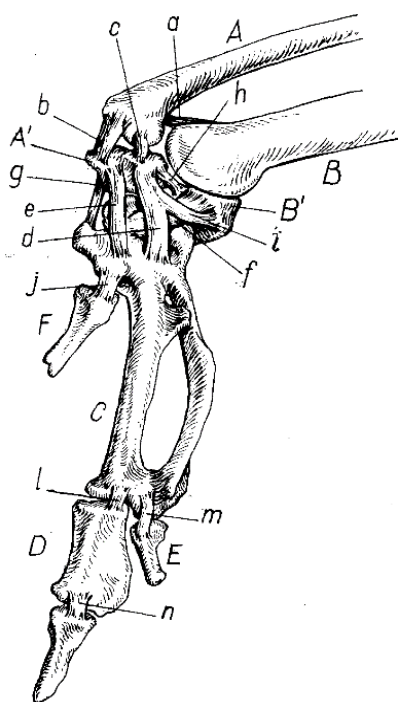


Рис. 66. Предплечевой и запястный сустав индейки с латеральной поверхностью (Ghetie V., 1976): A - radius; A' - os carpi radiale; B - ulna; B' - os carpi ulnare; C - ossa metacarpalia; D - ossa digiti tertii; E - os digiti quarti; F - os digiti secundi; a - lig. radioulnare distale; b - lig. carporadiale anterior; c - lig. carporadiale laterale; d - lig. carpometacarpeum posterior; e - lig. carpometacarpeum intermedium; f - lig. carpometacarpeum profundum; g - lig. carpometacarpeum anterior; h - lig. intercarpeum posterior; i - lig. intercarpeum anterior; j - lig. collaterale laterale metacarpophalangeum digiti II; l - lig. collaterale laterale articulationis metacarpophalangeae digiti III; m - lig. collaterale laterale articulationis metacarpophalangeae digiti IV; n - lig. collaterale interphalangeum

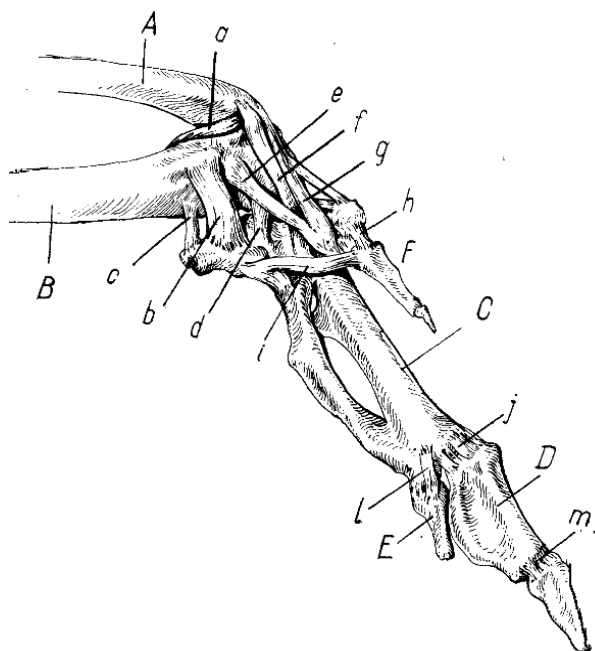


Рис. 67 Предплечевой и запястный сустав индейки с медиальной поверхностью (Ghetie V., 1976): A - radius; B - ulna; C - ossa metacarpalia; D - ossa digiti tertii; E - os digiti quarti; F - os digiti secundi; a - lig. radioulnare distale; b - lig. carpoulnare intermedium; c - lig. carpoulnare posterior; d - lig. carpoulnare anterior; e - lig. metacarpoulnare mediale; f - lig. radiometacarpeum mediale; g - lig. radiometacarpeum anterior; h - lig. collaterale mediale articulationis metacarpophalangeae digiti II; i - lig. metacarpeum collaterale mediale articulationis metacarpophalangeae digiti III; l - lig. collaterale mediale articulationis metacarpophalangeae digiti IV; m - lig. collaterale mediale interdigitale

Пальцевые суставы (art. phalangea) образованы костями кисти птицы (рис. 66, 67). Один сустав образован фалангой второго пальца и рудиментом второй пястной кости, простой, одноосный, движение в данном суставе возможны только по небольшой амплитуде в одной плоскости. Вторым сустав простой, одноосный, располагается между дистальным концом пястнозапястной кости и первыми фалангами третьего, четвертого пальца.

Межфаланговые суставы образованы первым и вторым фалангами пальцев птицы, которые представлены капсулой и коллатеральными, пальмарными связками. Вторые и третьи фаланги пальцев также образуют межфаланговые суставы.

Суставы тазовой конечности. Кости тазового пояса прочно срастаются друг с другом и с поясничнокрестцовой костью, а каудальная часть седалищной кости соединяется пластинчатой связкой со свободными хвостовыми позвонками, латеральный край ягодичной части подвздошной кости соединяется связкой с лонным гребнем лонной кости.

Тазобедренный сустав (art. coxae) простой, многоосный, образован глубокой суставной ямкой тазовой кости, головкой и шейкой бедренной кости (рис. 68). Сустав имеет капсулу и связки, из которых развита лучше всего поперечная связка вертлужной ямки.

Коленный сустав (art. genus) сложный, одноосный, состоит из бедроберцового и бедрочашечного сустава (рис. 69). Бедроберцовый сустав (art. femorotibialis) сложный, одноосный, состоит из капсулы, двух менисков, двух крестовидных и боковых связок (рис. 70). Бедрочашечный сустав (art. femoropatellaris) простой, одноосный, состоит из капсулы и связок (рис. 69).

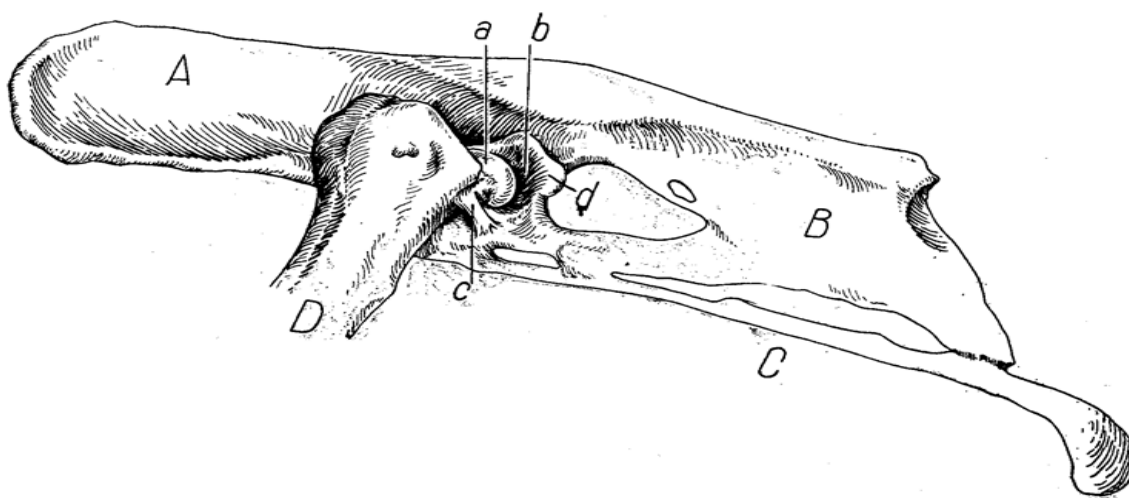


Рис. 68. Тазобедренный сустав гуся (Ghetie V., 1976): A - os ilium; B - os ischii; C - os pubis; D - os femoris; a - caput ossis femoris; b - acetabulum; c - lig. transoersum; d - antitrochanter

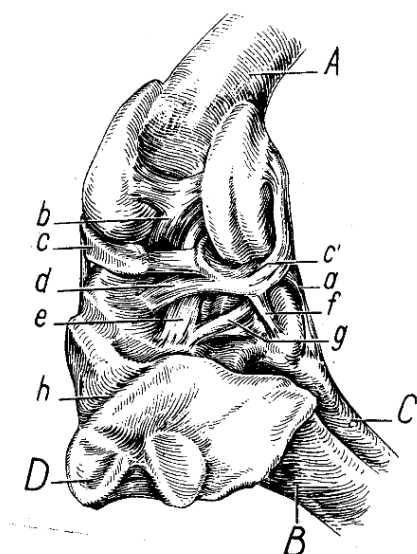


Рис. 69. Коленный сустав курицы с каудальной поверхности (Ghetie V., 1976): A - os femoris; B - tibia; C - fibula; a - lig. collaterale laterale; b - lig. collaterale mediale; c - meniscus medialis (tibialis); d - lig. cruciatum anterior; e - lig. cruciatum posterior; f - meniscus lateralis; g - lig. tibiofibulare proximale; h - membrane interossea cruris; i - lig. femurale menisci medialis

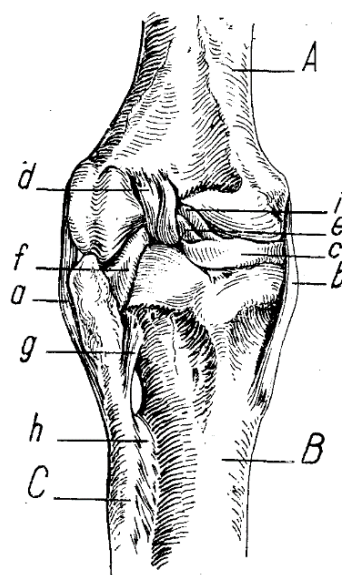


Рис. 70. Коленный сустав курицы с краниальной поверхности (Ghetie V., 1976): A - os femoris; B - tibia; C - fibula; D - patella; a - lig. collaterale laterale; b - lig. cruciatum posterior (s. decussatum posterior); c - meniscus medialis; c' - meniscus lateralis; d - lig. tibiale menisci lateralis; e - lig. cruciatum anterior (s. decussatum anterior); f - lig. fibulare menisci lateralis; g - lig. tibiofibulare obliquum; h - lig. rectum patellae

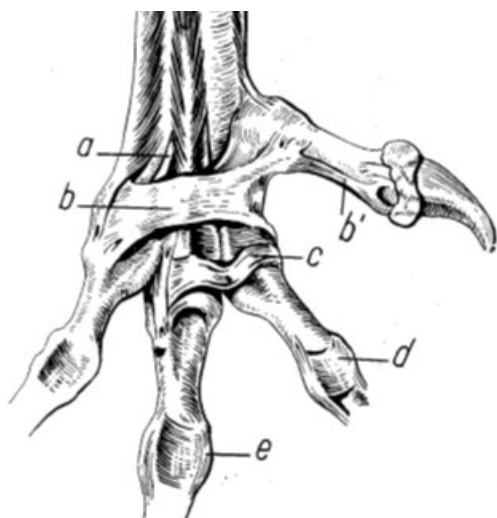


Рис. 71 Заплюсневый сустав курицы (Ghetie V., 1976): a - lig. metatarsophalangeum; b - lig. metatarsophalangeum transversum; b' - insertia ligamentului pe primul deget; c - lig. interdigitial; d - lig. interphalangeum plantare; e - lig. collaterale.

Заплюсневый сустав (art. tarsi) сложный, одноосный, образован дистальным блоком большеберцово-заплюсневой кости и проксимальными суставными поверхностями плюсно-заплюсневой кости (рис. 71). Сустав состоит из капсулы, боковых и дорсальных связок. Между костями в суставе располагаются так же мениски.

Суставы плюсневых костей с первыми фалангами и все пальцевые суставы – простые, одноосные. Основное движение – разгибание и сгибание – осуществляется с большой амплитудой.

1.3. МУСКУЛАТУРА

В отличие от мышц млекопитающих, мышцы птиц бедны соединительной тканью, более плотные, темные и имеют тонкие волокна. Это обусловлено особенностью их строения, более интенсивным кровоснабжением и обменом веществ. У хорошо летающей птицы скелетные мышцы темно-красные, у плохо или совсем нелетающих – бледные. Общая масса мышц относительно тушки составляет у кур 42 - 45 %, у индеек – 52 - 54 %, у уток – 40 - 43 %, у гусей – 48 - 50 %. Масса мышц к массе костяка относится как 2,2 - 2,4:1. Скелетная мускулатура у птиц расположена на теле неравномерно.

Подкожные мышцы хорошо развиты и лежат преимущественно на голове, шее и туловище в области птерилий. Все данные мышцы собирают кожу в продольные складки, благодаря чему взъерошиваются, поднимаются и поворачиваются контурные перья. К ним относятся:

Капюшонообразная мышца (m. cucularis) имеет вид тонкой широкой мышечной пластинки, отходящей от затылочной, височной, лобной и нижнечелюстной костей. Покрывает в виде капюшона голову и шею до ключицы.

Сжиматель шеи (m. sphinctercolli) покрывает всю шею, у гусиных развит только на передней половине шеи.

Подкожная грудная мышца (m. cutaneusthoracis) отходит от сухожилия большой грудной мышцы в области латерального гребня плечевой кости, лежит под кожей в грудной области, вплетаясь в фолликулы перьев.

Подкожная брюшная мышца (m. cutaneusabdominis) крепится к лонным костям и брюшным птерилиям.

Мышцы головы. У птиц отсутствует лицевая мимическая мускулатура, но хорошо развита жевательная мускулатура, это связано с особенностями строения челюстного аппарата (рис. 72). Так же хорошо развиты мышцы глазного яблока, подъязычной кости и основания черепа.

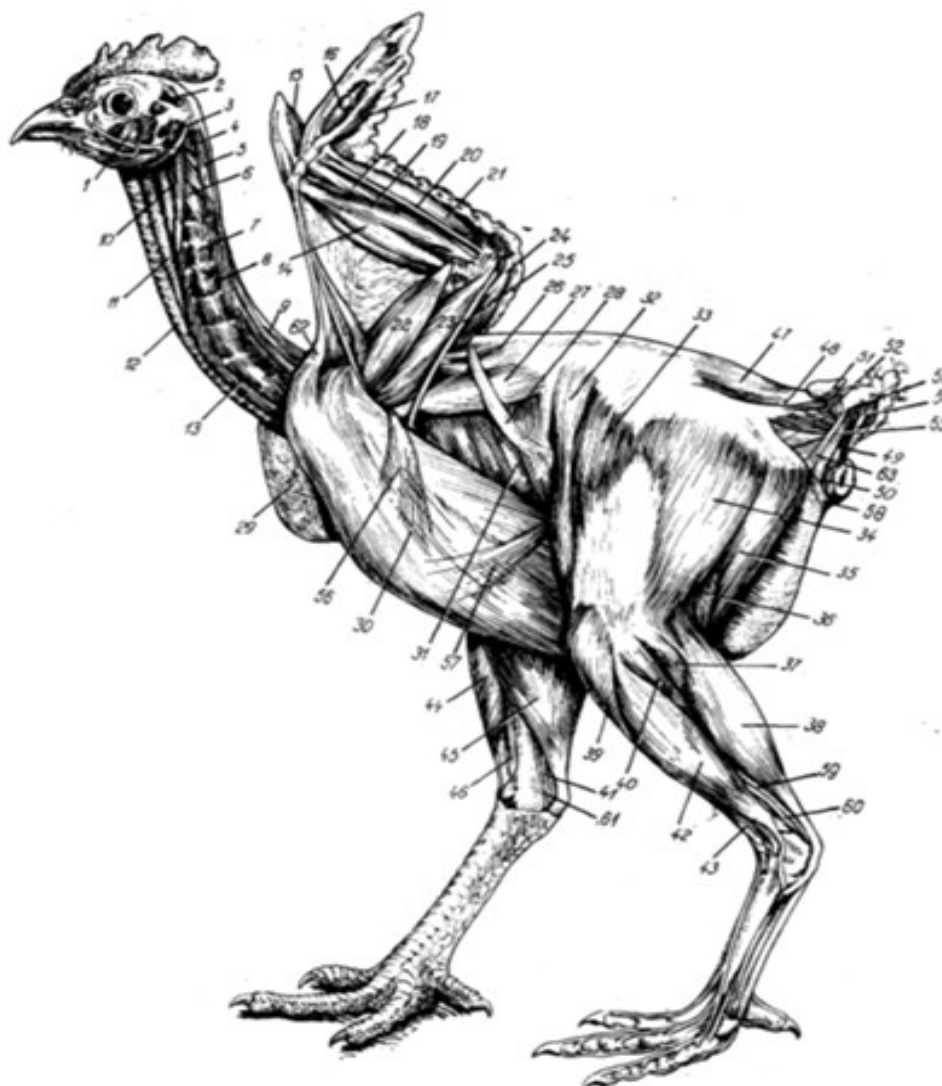


Рис. 72. Поверхностная мускулатура курицы (Ghetie V., 1976): 1 – *m. masseter*; 2 – *m. cutaneus colli lateralis*; 3 – *m. biventer maxillae*; 4 – *m. rectus capitis dorsalis*; 5 – *m. complexus*; 6 – *m. trachealomastoideus*; 7 – *mm. intertransversarii cervicis*; 8 – *m. longus colli dorsalis*; 9 – *m. biventer cervicis*; 10 – *m. rectus capitis lateralis*; 11 – *esophagus*; 12 – *trachea*; 13 – *m. longus colli ventralis*; 14 – *m. supinator brevis*; 15 – *m. flexor digiti secundi*; 16 – *m. interosseus ventralis*; 17 – *m. flexor digiti quarti longus*; 18 – *m. extensor digiti tertii medialis*; 19 – *m. pronator brevis*; 20 – *m. flexor digitalis superficialis*; 21 – *m. flexor carpi ulnaris caudalis*; 22 – *m. biceps brachii*; 23 – *m. triceps brachii, caput ventrale*; 24 – *m. triceps brachii, caput dorsale*; 25 – *m. expansor secundarium*; 26 – *m. latissimus dorsi*; 27 – *m. teres major et infraspinatus*; 28 – *m. cutaneus costohumeralis*; 29 – *ingluvies*; 30 – *m. pectoralis superficialis*; 31 – *m. obliquus externus abdominis*; 32 – *m. sartorius*; 33 – *m. tensor fasciae latae*; 34 – *m. biceps femoris*; 35 – *m. semimembranosus*; 36 – *m. semitendinosus*; 37 – *m. flexor perforans et perforatus digiti*; 38 – *m. gastrocnemius lateralis*; 39-45 – *m. gastrocnemius medialis*; 40 – *m. flexor perforans et perforatus digiti III*; 41 – *m. tibialis caudalis*; 42, 44 – *m. peroneus superficialis*; 43 – *m. tibialis cranialis*; 46 – *m. extensor digitalis communis*; 47 – *m. levator caudae*; 48 – *m. levator rectricum*; 49 – *m. levator ani*; 50 – *m. sphincter ani*; 51 – *glandula uropygii*; 52 – *m. basirectricales*; 53 – *m. depressor caudae*; 54 – *m. caudalis lateralis*; 55 – *m. depressor rectricum*; 56 – *m. cutaneus pectoralis cranialis*; 57 – *m. cutaneus pectoralis caudalis*; 58 – *m. retractor ani*; 59 – *m. flexor perforatus digiti IV*; 60 – *m. flexor hallucis longus*; 61 – *m. flexor digitorum profundus*; 62 – *m. tensor patagii longus*; 63 – *m. caudofemoralis*

Жевательная мышца (*m. masseter*) лежит в щечной области, крепится к аборальному краю височной кости между наружным слуховым проходом и глазничным отростком височной кости, направляется по латеральной поверхности черепа рострально и крепится к латеральной поверхности нижней челюсти (рис. 73, 74). При сокращении мышцы поднимается подклювье и закрывается клюв. У индеек, гусей и уток мышца пронизана сухожильными прослойками. Так же у гусиных делится на две ветви – поверхностную и глубокую, между ветвями лежит височная мышца (рис. 75, 76).

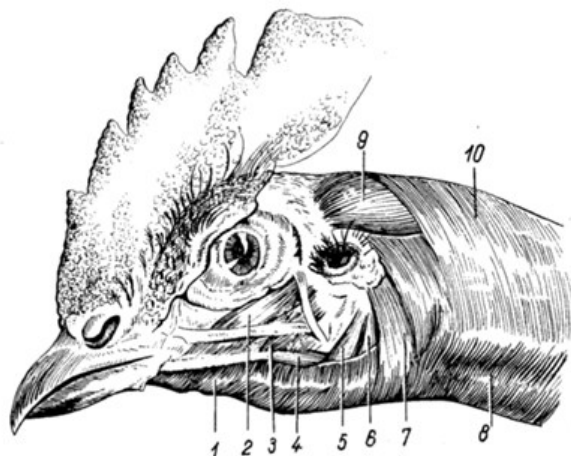


Рис. 73. Поверхностная мускулатура головы и шеи курицы (Ghetie V., 1976):
1 - *m. mylohyoideus*; 2 - *m. masseter superficialis*; 3 - *m. quadratomandibularis superficialis*; 4 - *m. geniohyoideus, pars dorsalis*; 5 - *m. hyomandibularis medialis*; 6 - *m. hyomandibularis lateralis*; 7 - *m. articulomylohyoideus*; 8 - *m. cutaneus colli transversus*; 9 - *m. cutaneus colli lateralis*; 10 - *fascia cervicalis, lamina superficialis*

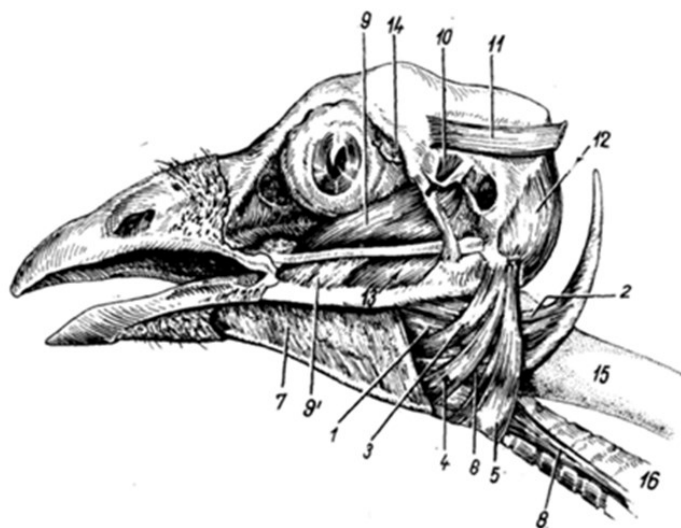


Рис. 74. Поверхностная мускулатура головы и подъязычной кости индейки (Ghetie V., 1976): 1 - *m. geniohyoideus, pars ventralis*; 2 - *m. geniohyoideus, pars dorsalis*; 3 - *m. hyomandibularis medialis*; 4 - *m. hyomandibularis lateralis*; 5 - *m. articulomylohyoideus*; 6 - *m. ceratoglossus*; 7 - *m. mylohyoideus*; 8 - *m. sternolaryngeus*; 9 - *m. masseter superficialis*; 9' - *m. masseter medius*; 10 - *m. temporalis*; 11 - *m. cutaneus colli lateralis*; 12 - *m. occipitomandibularis*; 13 - *m. quadratomandibularis*; 14 - *glandula lacrimalis*; 15 - *esophagus*; 16 - *trachea*

Височная мышца (*m. temporalis*) лежит в височной области, крепится к височной ямке височной кости и заканчивается сухожильно на венечном бугорке нижней челюсти (рис. 77). У гусиных на своем пути проходит между ветвями жевательной мышцы, синергистом которой является (рис. 76).

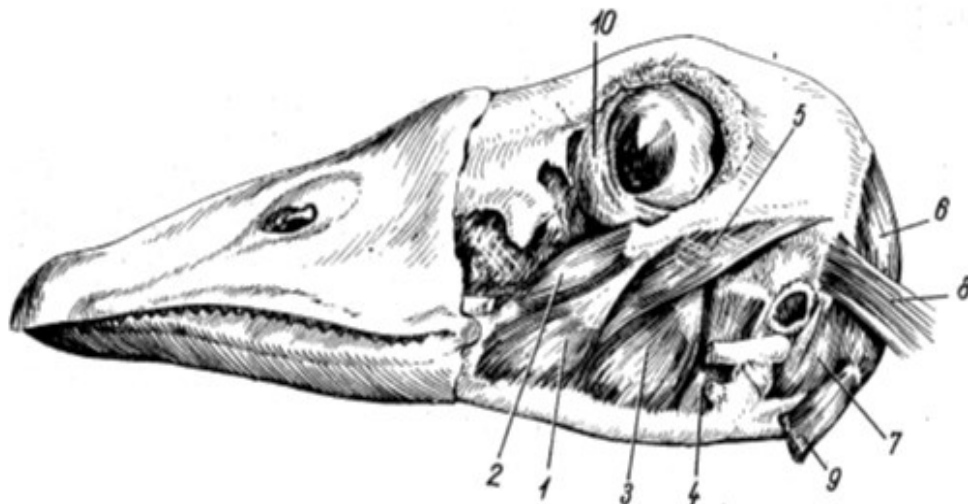


Рис. 75. Поверхностная мускулатура головы гуся (Ghetie V., 1976):
 1 - *m. massetersuperficialis*; 2 - *m. masseterprofundus*; 3 - *m. quadratomandibularis superficialis*; 4 - *m. quadratomandibularis profundus aboralis*; 5 - *m. temporalis*; 6 - *m. occipitomandibularis, pars aboralis*; 7 - *m. occipitomandibularis, pars oralis*; 8 - *m. cutaneus collilateralis*; 9 - *m. hyomandibularis*; 10 - *palpebra tertia*

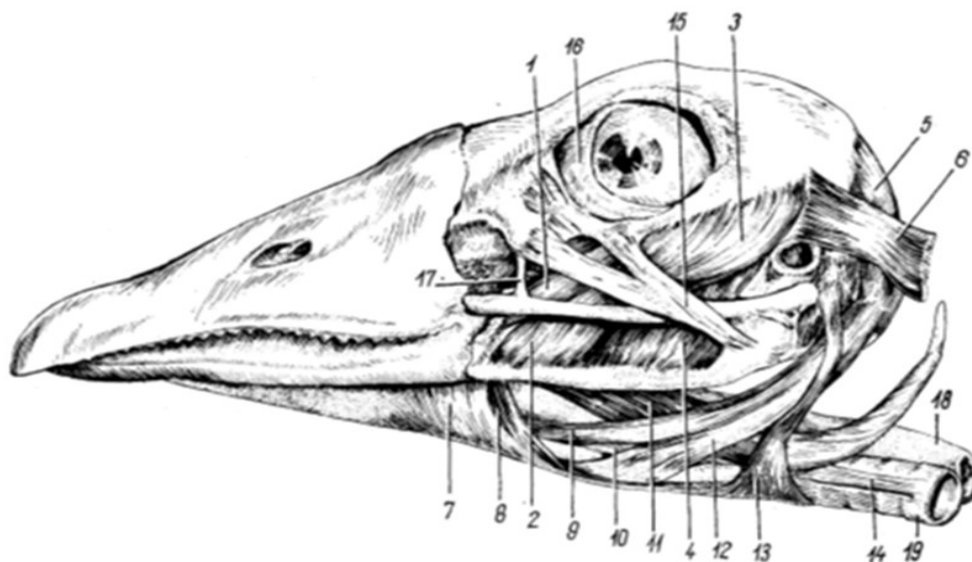


Рис. 76. Поверхностная мускулатура головы и подъязычной кости гуся (Ghetie V., 1976): 1 - *m. masseter profundus*; 2 - *m. masseter superficialis*; 3 - *m. temporalis*; 4 - *m. quadratomandibularis superficialis*; 5 - *m. occipitomandibularis pars aboralis*; 6 - *m. cutaneus colli lateralis*; 7 - *m. mylohyoideus superficialis*; 8 - *m. mylohyoideus profundus*; 9 - *m. hyomandibularis medialis*; 10 - *m. ceratoglossus*; 11 - *m. geniohyoideus*; 12 - *m. hyomandibularis lateralis*; 13 - *m. articulomylohyoideus*; 14 - *m. sternolaryngeus*; 15 - *lig. lacrimomandibulare*; 16 - *palpebra tertia*; 17 - *lig. zygomatolacrimale*; 18 - *esophagus*; 19 - *trachea*

Крыловидная мышца (*m. pterygoideus*) очень сложная по строению мышца, у гусиных более дифференцирована, чем у куриных (рис. 77, 78). Располагается на медиовентральной поверхности черепа, частично входит в состав стенки ротовой полости. Начинается на небной и крыловидной костях, мышечные брюшки направляются каудовентрально и заканчиваются сухожилием на внутреннем челюстном отростке нижней челюсти. Функция мышцы: одновременно поднимает нижнюю челюсть и опускает надклювье, тянет нижнюю челюсть вперед.

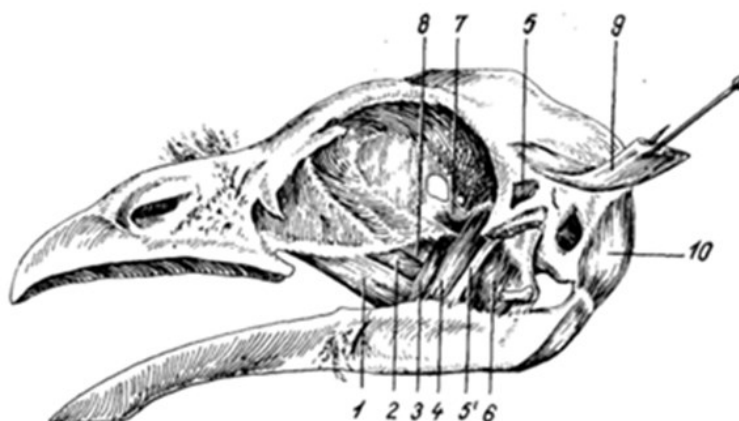


Рис. 77. Глубокая мускулатура головы индейки (Ghetie V., 1976):

1 - *m. mandibulopalatinus*; 2 - *m. entotympanicus*; 3 - *m. quadratomandibularis, pars profunda*; 4 - *m. mandibularisinfracorbitalis*; 5 - *m. temporalis*; 5' - *tendo m. temporalis*; 6 - *m. quadratomandibularis, pars superficialis*; 7 - *m. craniopterygoquadratus oralis*; 8 - *m. pterygomandibularis*; 9 - *m. cutaneus colli lateralis*; 10 - *m. occipitomandibularis*

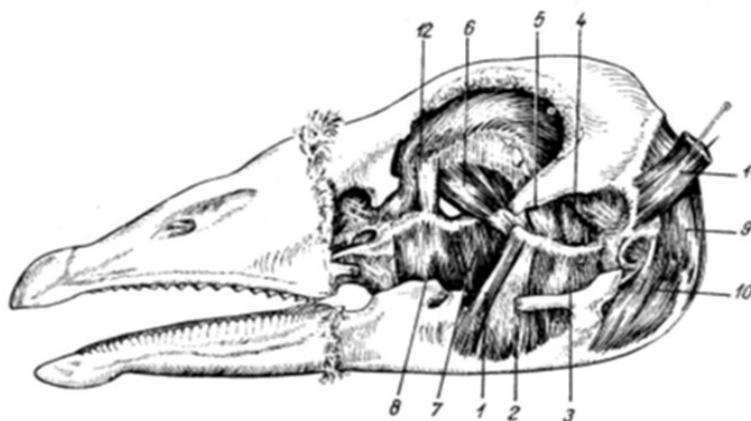


Рис. 78. Глубокая мускулатура головы гуся (Ghetie V., 1976):

1 - *m. quadratornandibularis profundus oralis*; 2 - *m. quadratomandibularis superficialis*; 3 - *m. quadratomandibularis profundus aboralis*; 4 - *m. craniopterygoquadratus aboralis*; 5 - *m. craniopterygoquadratus oralis*; 6 - *m. orbitopterygoideus*; 7 - *m. pterygomandibularis*; 8 - *m. mandibulopalatinus*; 9 - *m. occipitornandibularis, pars aboralis*; 10 - *m. occipitornandibularis, pars oralis*; 11 - *m. cutaneus colli lateralis*; 12 - *lig. Orbitopalatinum*

Подниматель квадратной кости (*m. levatorquadrati*) крепится к задней стенке глазницы около зрительного отверстия и заканчивается на квадратной кости (рис. 79). Функция - поднимает подклювье и опускание надклювья. У гусиных заканчивается сухожилием, которое крепится к телу квадратной кости.

Квадратнонижнечелюстная мышца (*m. quadratomandibularis*) крепится к квадратной кости и подклювье, делится на несколько частей, учитывая видовые особенности птицы (рис. 73, 75). Функция: поднимает подклювье и опускание надклювья.

Крыловидноквадратная мышца (*m. pterygoquadratus*) крепится к квадратной кости и крыловидной кости, делится на несколько частей, учитывая видовые особенности птицы (рис. 79). Функция: поднимает подклювье и опускает надклювье.

Опускатель нижней челюсти (*m. depressormandibulae*) крепится к боковой части затылочной кости и височной кости, заканчивается на отростке нижней челюсти (рис. 77, 78). Функция: опускание подклювья. У гусиных по строению сложнее, имеет сухожильные прослойки, закрепляется на отростке нижней челюсти с трех сторон.

Клиновидноквадратная мышца (*m. sphenoquadratum*) крепится к клиновидной кости и квадратной кости (рис. 79). Функция: опускание подклювья.

Клиновиднокрыловидная мышца (*m. sphenopterygoideum*) крепится к клиновидной кости и крыловидной кости (рис. 79). Функция – опускание подклювья.

Небноквадратная мышца (*m. palatinoquadratum*) крепится к квадратной кости и небной кости (рис. 80). Функция: опускание подклювья.

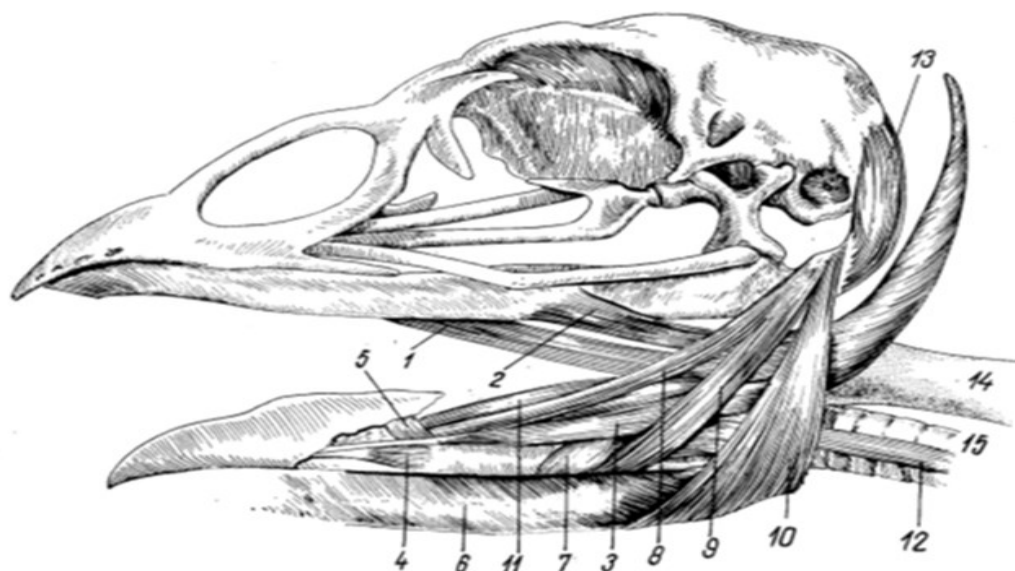


Рис. 79. Мускулатура подъязычной кости и языка индейки (Ghetie V., 1976):

- 1 - *m. geniohyoideus, pars ventralis*; 2 - *m. geniohyoideus, pars dorsalis*; 3 - *m. ceratoglossus*; 4 - *m. hyoglossus medialis*; 5 - *m. hyoglossus lateralis*; 6 - *m. mylohyoideus*; 7 - *m. interceratoideus*; 8 - *m. hyomandibularis medialis*; 9 - *m. hyomandibularis lateralis*; 10 - *m. articulomylohyoideus*; 11 - *m. laryngohyoideus*; 12 - *m. sternolaryngeus*; 13 - *m. occipitomandibularis*; 14 - *esophagus*; 15 - *trachea*

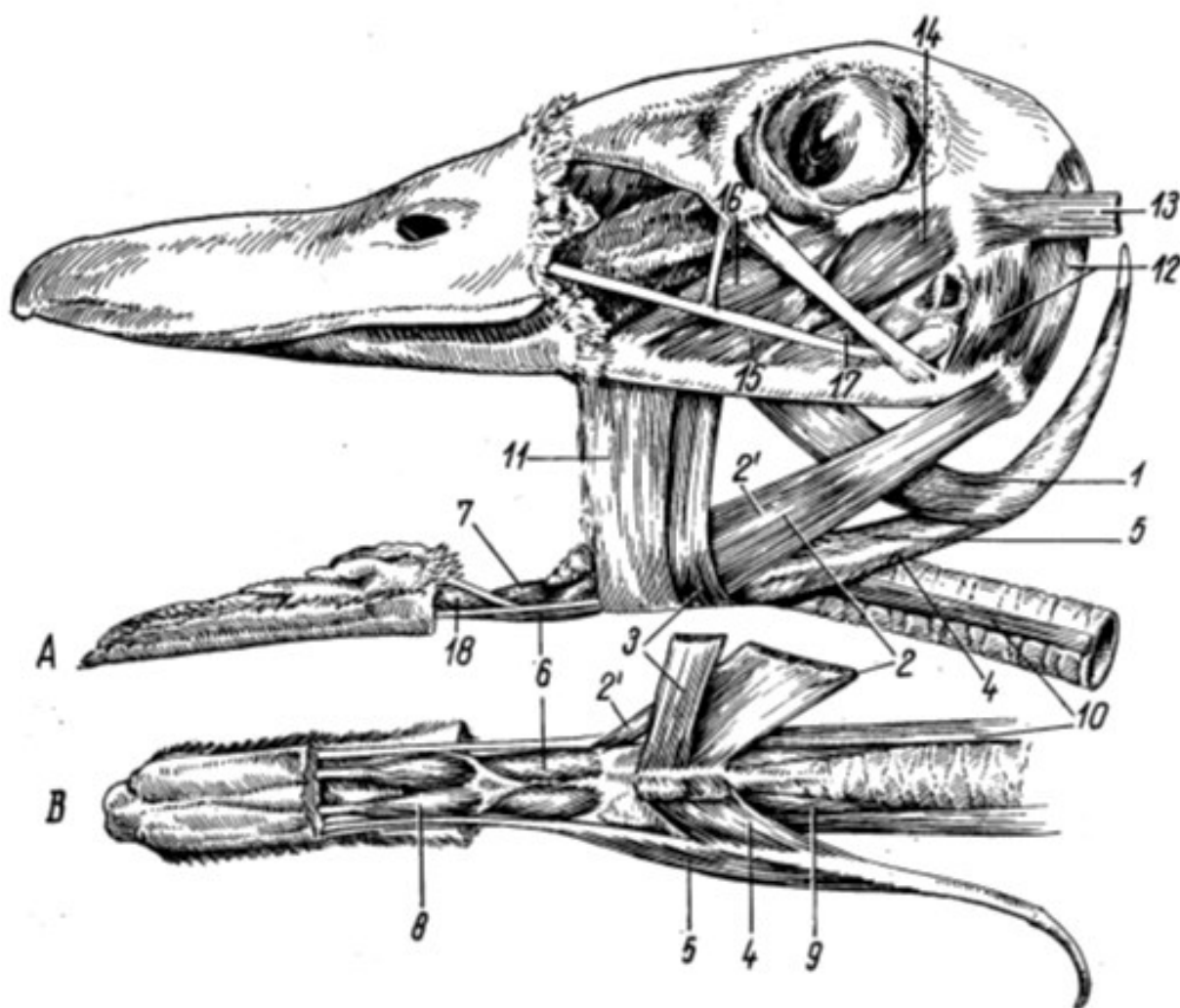


Рис. 80. Мускулатура подъязычной кости и языка утки с латеральной (А) и вентральной (В) поверхностей (GhetieV., 1976): 1 - *m. geniohyoideus*; 2 - *m. hyomandibularis lateralis*; 2' - *m. hyomandibularis medialis*; 3 - *m. mylohyoideus profundus*; 4 - *m. interceratoideus*; 5 - *m. ceratoglossus*; 6 - *m. glossus transversus*; 7 - *m. laryngohyoideus*; 8 - *m. hyoglossus medialis*; 9 - *m. trachealis lateralis*; 10 - *m. sternolaryngeus*; 11 - *m. mylohyoideus superficialis*; 12 - *m. occipitomandibularis oralis et aboralis*; 13 - *m. cutaneus colli lateralis*; 14 - *m. temporalis*; 15 - *m. masseter superficialis*; 16 - *m. masseter profundus*; 17 - *m. quadratomandibularis superficialis*; 18 - *m. hyoglossus lateralis*

Язык птицы не имеет собственных мышц, движение осуществляется за счет мышечного аппарата подъязычной кости. У водоплавающих птиц мышцы подъязычной кости имеют сухожильные прослойки, это связано со способом питания и характером пищи.

Поперечная нижнечелюстная мышца, подъязычночелюстная мышца формируют дно ротовой полости от нижнего края нижней челюсти до подъязычной кости, срастаются с одноименной мышцей противоположной стороны (рис. 79, 80).

Мышцы шеи. Движение шеи обеспечивают длинные и короткие мышцы, которые располагаются слоями (рис. 72).

Длинные мышцы лежат более поверхностно и соединяют между собой удаленные костные сегменты шеи. Короткие мышцы составляют глубокий слой мышц, располагаются между смежными позвонками шеи.

При одностороннем движении данные мышцы отводят шею в сторону, а при сочетанном действии поворачивают шею вдоль оси.

Большая и малая дорсальная прямая мышцы головы (m. rectuscapitisdorsalis major et minor) крепится к затылочной кости, заканчивается на первых 2-4 шейных позвонках (рис. 72, 81). Функция: поднимает голову и отводит ее в сторону.

Прямой вентральный сгибатель головы (m. flexor rectus capitis ventralis) лежит на вентральной поверхности шеи, крепится к пятому шейному позвонку и основанию черепа (рис. 82). У водоплавающих птиц делится на две части: большой и малый вентральный сгибатель головы обеспечивают более разнообразные движения головы.

Прямая латеральная мышца (m. rectus capitis lateralis), *прямая вентральная мышца* (m. rectus capitis ventralis), *косая краниальная мышца* (m. obliquus capitis cranialis), *косая каудальная мышца* (m. obliquus capitis caudalis) идут от передних шейных позвонков (2-6) до затылочной кости или атланта (рис. 81). Функция: движение головы в сторону и вращение.

Двубрюшная мышца шеи (m. biventer cervicis) идет от первых грудных позвонков, сужаясь, направляется краниально и переходит в сухожилие, оканчивается на чешуе затылочной кости (рис. 81).

Длинный разгибатель шеи (m. extensor cervicis longus) лежит под двубрюшной мышцей шеи, начинается от 2-4 грудного позвонка, оканчивается на втором шейном позвонке (рис. 82).

Полуостистая и многораздельная мышцы шеи и спины (m. semispinalis et multifidus cervicis et dorsis) формируют глубокий слой мышц (рис. 82). Данные мышцы взаимопереплетаются и срастаются брюшками.

Мышечные пучки направлены краниодорсально и краниовентрально, соединяя остистые и поперечные отростки позвонков через несколько сегментов, начиная от третьего грудного позвонка до атланта.

При двустороннем действии шея поднимается вверх, при одностороннем – поворачивается в бок.

Длиннейшая мышца шеи (m. longissimus cervicis) располагается латеральнее полуостистой мышцы, лежит на поперечных отростках шейных позвонков от атланта до первого грудного позвонка (рис. 81).

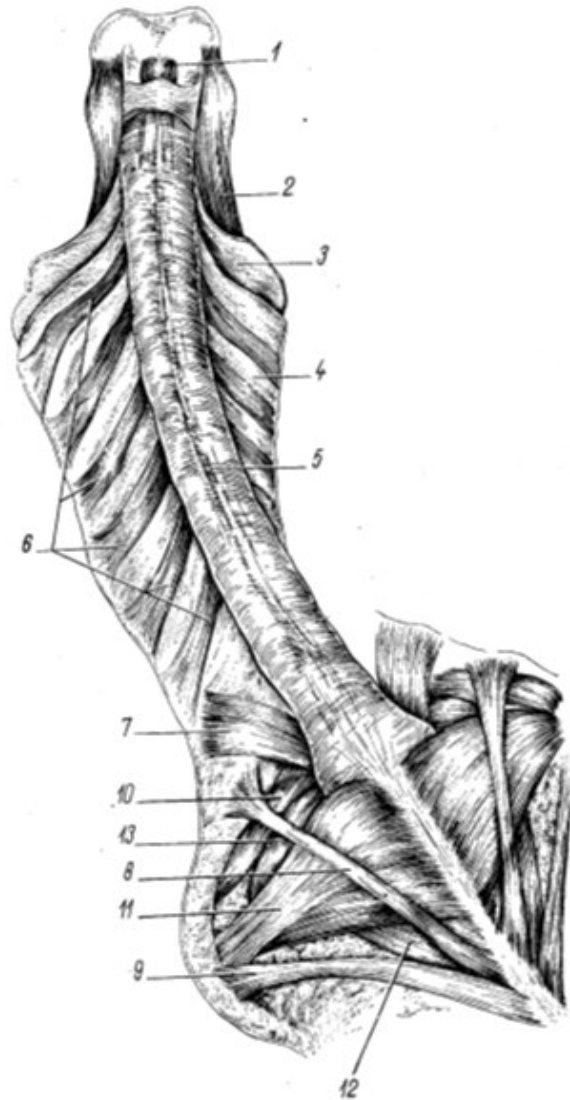


Рис. 81. Мускулатура шейного и грудного отдела осевого скелета индейки с дорсальной поверхности (Ghetie V., 1976): 1 - *m. biventer cervicis, pars cranialis*; 2 - *m. cutaneus colli lateralis*; 3 – *fascia cervicalis, lamina superficialis*; 4 – *fascia cervicalis, lamina prevertebralis*; 5 – *fascia cervicalis, lamina prevertebralis*; 6 - *m. cutaneus nuchalis*; 7 - *m. cutaneus cleidodorsalis*; 8 - *m. cutaneus spinalis dorsalis*; 9 - *m. cutaneus iliacus*; 10 - *m. deltoideus*; 11 - *m. latissimus dorsi, caput craniale*; 12 - *m. trapezius*; 13 - *m. triceps brachii*

Остистая мышца шеи (*m. spinalis cervicis*) располагается над остистыми отростками от второго до одиннадцатого шейного позвонка (рис. 82). Функция: разгибание шеи.

Межостистая мышца (*m. interspinalis*) лежит между остистыми отростками смежных позвонков шеи, в каудальной части шеи замещается связкой (рис. 82). Функция – разгибание шеи.

Межпоперечная мышца (*m. intertransversarii*) лежит между поперечными отростками смежных позвонков шеи (рис. 82). Функция – разгибание шеи.

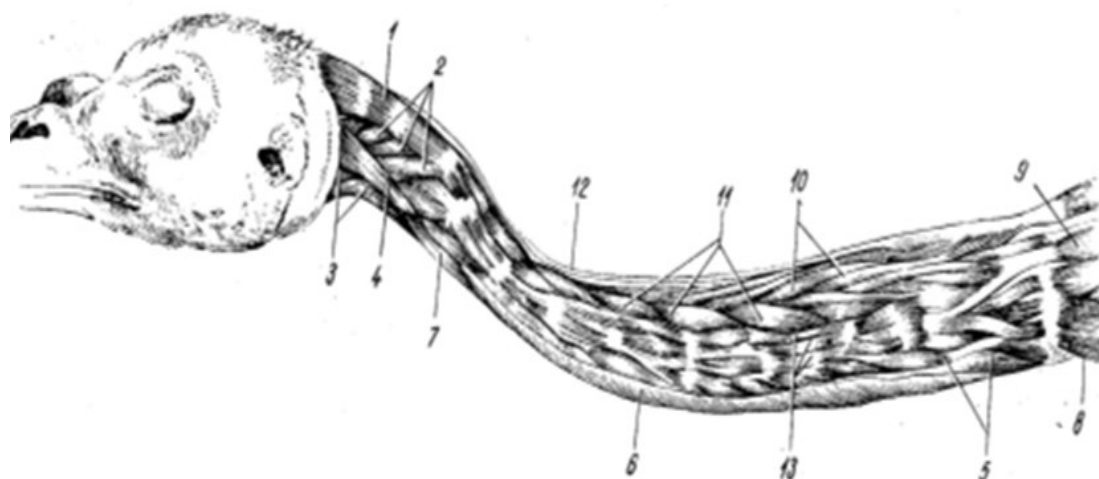


Рис. 82. Мускулатура шеи индейки (Ghetie V., 1976): 1 - *m. complexus*; 2 - *m. trachealomastoideus*; 3 - *m. rectus capitis ventralis*; 4 - *m. rectus capitis lateralis*; 5 - *m. longus colli ventralis caudalis*; 6 - *m. longus colli ventralis intermedius*; 7 - *m. longus colli ventralis cranialis*; 8 - *m. scalenus*; 9 - *m. longissimus dorsi*; 10 - *m. longus colli dorsalis*; 11 - *mm. obliquotransversales*; 12 - *m. biventer cervicis*; 13 - *mm. intertransversarii cervicis*

Длинная мышца шеи (*m. longus colli*) относится к поверхностному слою и состоит из тринадцати мышечных брюшек, которые самостоятельно крепятся на вентральной поверхности тел позвонков от шестого грудного позвонка до вентральной дуги атланта (рис. 82). Обеспечивает большую силу при ударе клювом.

Короткий сгибатель шеи (*m. flexor colli brevis*) относится к глубокому слою и представляет комплекс коротких мышц, соединяющих вентральные гребни, поперечные отростки смежных позвонков шеи (рис. 82).

Мышцы спины дифференцированы гораздо меньше, чем у млекопитающих, так как большая часть грудных и поясничных позвонков срастаются (рис. 83).

Длиннейшая мышца спины (*m. longissimus dorsi*) начинается от краниальной части пояснично-крестцовой кости, медиальной поверхности подвздошной кости и поясничных позвонков, вертебральной части ребер (рис. 83). Мышечные пучки направлены краниодорсально. Заканчивается мышца на поперечных и остистых отростках первых грудных позвонков. Затем мышца переходит в длинейшую мышцу шеи.

Остистая и полуостистая мышца спины (*m. spinalis et semispinalis dorsi*) образует комплекс из не полностью разделенных мышц, идет от дорсальной поверхности крестца по остистым отросткам поясничных и грудных

позвонков до последних шейных позвонков, и переходит в остистую мышцу шеи (рис. 83).

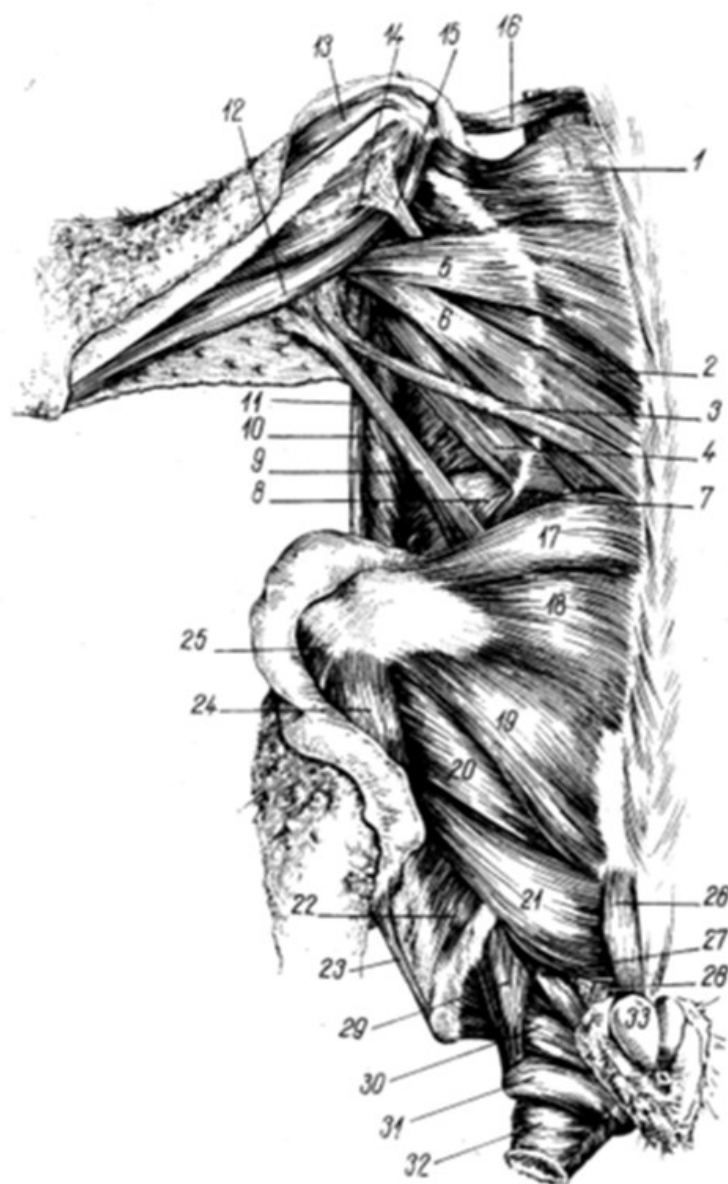


Рис. 83. Мускулатура осевого скелета утки с дорсальной поверхности (Ghetie V., 1976): 1, 2 - *m. trapezius*; 3 - *m. cutaneus iliacus*; 4 - *m. teresmajor et infraspinatus*; 5 - *m. latissimus dorsi, pars cranialis*; 6 - *m. latissimus dorsi, pars caudalis*; 7 - *m. sacrolumbalis*; 8 - *m. serratus magnus*; 9 - *m. cutaneus costohumeralis*; 10 - *m. pectoralis superficialis*; 11 - *m. cutaneus pectoralis cranialis*; 12 - *m. triceps brachii, caput dorsale*; 13 - *m. patagialis*; 14 - *m. deltoideus*; 15 - *tendo m. scapulodeltoidei*; 16 - *m. cutaneus cleidodorsalis*; 17 - *m. sartorius*; 18 - *m. tensor fasciae latae*; 19 - *m. biceps femoris*; 20 - *m. semitendinosus*; 21 - *m. semimembranosus*; 22 - *m. abdominis externus*; 23 - *m. cutaneus abdominis caudalis*; 24 - *m. gastrocnemius lateralis*; 25 - *m. gastrocnemius medialis*; 26 - *m. levator caudae*; 27 - *m. caudofemoralis*; 28 - *m. levator rectricum*; 29 - *m. retractor ani*; 30 - *m. depressor rectricum*; 31 - *m. transversus perinei*; 32 - *m. sphincter ant*; 33 - *glandula uropygii*

Мышцы хвоста хорошо развиты, осуществляют движение хвоста, принимают участие в движении рулевых перьев (рис. 72).

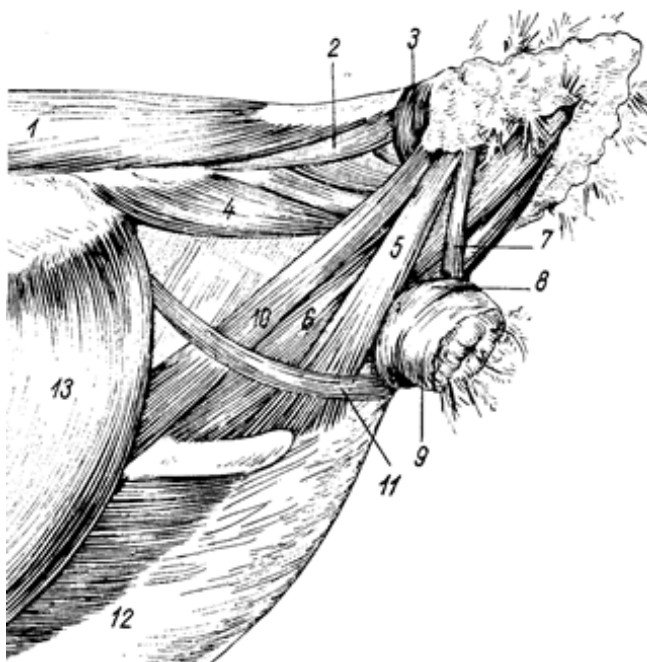


Рис. 84. Мускулатура хвоста курицы с латеральной поверхности (GhetieV., 1976): 1 - *m. levator caudae*; 2 - *m. levator rectricum*; 3 – *m. basirectricales*; 4 - *m. depressor caudae*; 5 - *m. depressor rectricum*; 6 - *m. caudalis lateralis*; 7 - *m. levaforani*; 8 - *m. transverses perinei*; 9 - *m. sphincterani*; 10 - *m. caudofemoralis*; 11 - *m. retractorani*; 12 - *m. obliquus externus abdominis*; 13 – *m. seminembranosus*

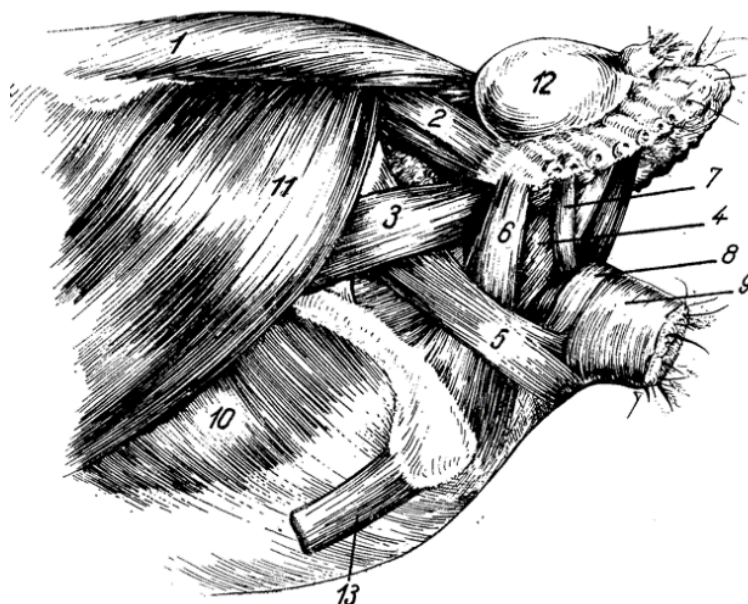


Рис. 85. Мускулатура хвоста гуся с латеральной поверхности (GhetieV., 1976): 1- *m. levator caudae*; 2 - *m. levator rectricum*; 3 - *m. caudofemoralis*; 4 - *m. caudalis lateralis*; 5 - *m. retractorani*; 6 - *m. depressor rectricum*; 7 - *m. levatorani*; 8 – *transversus perinei*; 9 - *m. sphincterani*; 10 - *m. obliquus externus abdominis*; 11 - *m. semimembranosus*; 12 – *glandulae-ropygii*; 13 - *m. cutaneus abdominis caudalis*

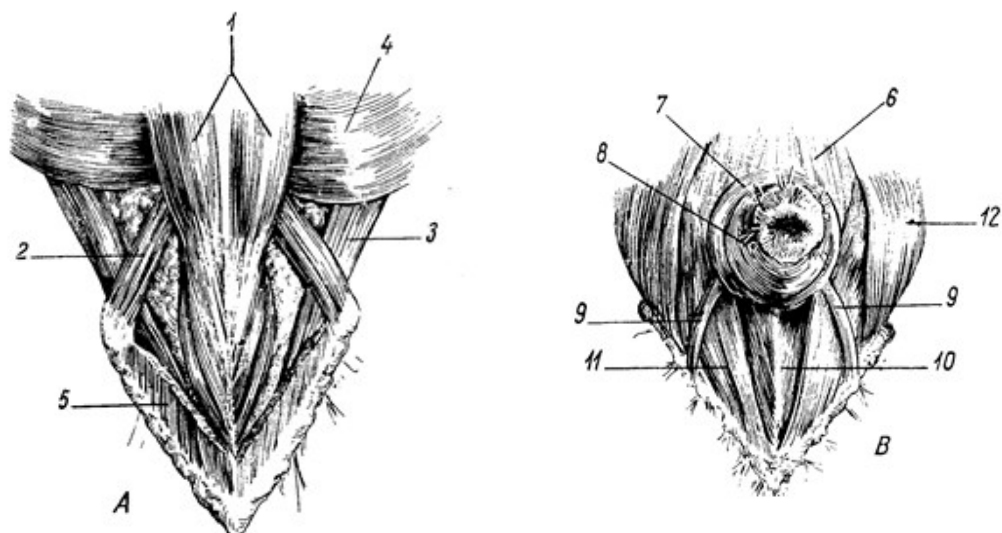


Рис. 86. Мускулатура хвоста курицы с дорсальной (А) и каудальной (Б) поверхностей (GhetieV., 1976): 1 - *m. levator caudae*; 2 - *m. levator rectricum*; 3 - *m. caudofemoralis*; 4 - *m. semimembranosus*; 5 - *m. basirectricales*; 6 - *aponeurosis abdominis*; 7 - *m. transversus perinei*; 8 - *m. sphincterani*; 9 - *m. levatorani*; 10 - *m. depressor caudae*; 11 - *m. caudalis lateralis*; 12 - *m. depressor rectricum*

Специальные мышцы рулевых перьев поднимают и отводят наружные рулевые перья (рис. 84, 85, 86). Данные мышечные пучки оканчиваются на фолликулах рулевого пера, и при сочетанном движении мышц птица может быстро и четко менять положение хвоста маневрируя в полете.

Боковые мышцы хвоста (*m. lateralis coccygeus*) лежат по бокам от каудально края лонной и седалищной костей, заканчиваются на последних хвостовых позвонках (рис. 84, 85). Функция: осуществляют движение хвоста, поворачивают хвост в бок, так же принимают участие в движении рулевых перьев (раскрывая веером).

Подниматель хвоста (*m. levatores caudalis*) лежит на дорсальной поверхности хвостовых позвонков, крепится к поясничнокрестцовой кости, каудальному краю подвздошной кости и поперечным отросткам хвостовых позвонков (рис. 84, 85, 86). Заканчивается мышца на поперечных и остистых отростках последних хвостовых позвонков. Функция: осуществляют движение хвоста вверх, сближают рулевые перья.

Опускатель хвоста (*m. depressor caudalis*) лежит на вентральной поверхности хвостовых позвонков, крепится к поясничнокрестцовой кости, заканчивается мышца на теле последних хвостовых позвонков (рис. 84, 85, 86). Функция: осуществляют движение хвоста в вниз, сближают рулевые перья.

Мышцы грудной клетки хорошо развиты, оказывают влияние на движение грудной клетки (рис. 72). При вдохе ребра разводятся в углах

между вертебральными и стернальными частями, что сопровождается опусканием грудной клетки.

Межреберная наружная мышца (*m. intercostales externi*) располагается в межреберном пространстве, крепится к каудальному краю вертебральной части ребра и его крючковидного отростка и заканчивается на краниальном крае следующего ребра (рис. 87).

Подниматель ребра (*m. levatores costarum*) крепится к вертебральной части ребра, направляется краниодорсально и заканчивается на поперечных отростках впереди лежащих грудных и последних шейных позвонков (рис. 90).

Лестничная мышца (*m. scalenus*) начинается от поперечных отростков последних шейных и первых грудных позвонков (рис. 88). Заканчивается на латеральной поверхности первого и второго ребра. Функция: двигает ребро вперед и увеличивает угол между вертебральной и стернальной частью ребра.

Поперечная грудная мышца (*m. transverses thoracis*) треугольной формы, начинается от каудального края бокового отростка грудины и переходит на медиальную поверхность первых полных ребер, и заканчивается на стернальной части ребер (рис. 90). Синергист лестничной мышцы.

Межреберная внутренняя мышца (*m. intercostales interni*) располагается в межреберном пространстве, крепится к краниальному краю с третьего по седьмое ребро, заканчивается на каудальном крае предыдущего ребра (рис. 88). Мышечные пучки направлены краниовентрально.

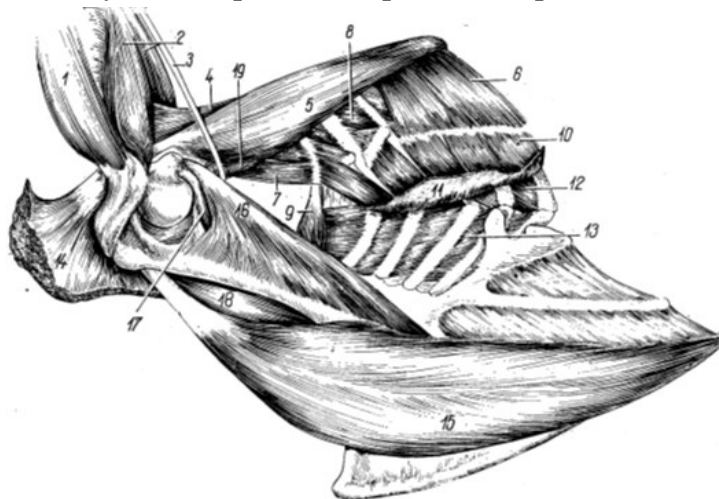


Рис. 87. Мускулатура грудной клетки индейки (Ghetie V., 1976):

- 1 - *m. biceps brachii*; 2 - *m. triceps brachii*; 3 - *m. expensor secundarium*;
4 - *m. latissimus dorsi*; 5 - *m. teres major et infraspinatus*; 6 - *m. serratus magnus*;
7 - *m. serratus ventralis*; 8 - *mm. levatores costarum*; 9 - *m. sternocostalis*;
10 - *m. obliquus externus abdominis*; 11 - *aponeurosis m. obliqui externi abdominis*;
12 - *mm. intercostales externi*; 13 - *mm. subcostales*; 14 - *m. pectoralis superficialis*;
15 - *m. pectoralis profundus*; 16 - *m. coracobrachialis externus*; 17 - *m. coracobrachialis internus*;
18 - *m. coracobrachialis dorsalis*; 19 - *m. subscapularis*

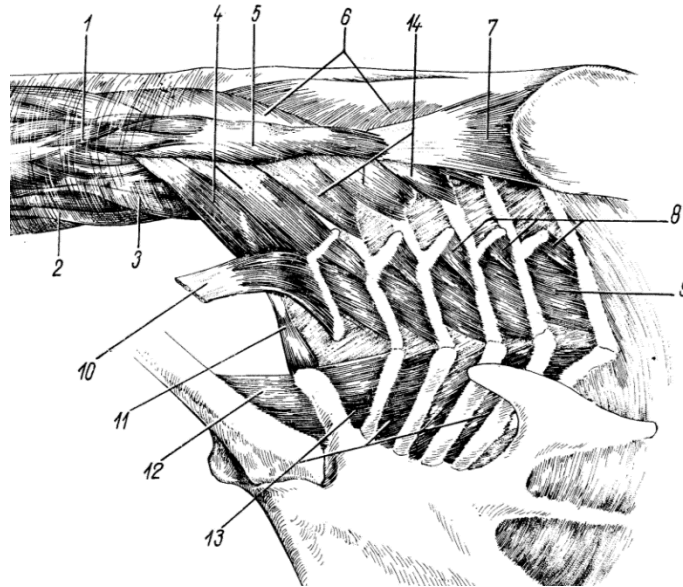


Рис. 88. Глубокая мускулатура грудной клетки индейки (Ghetie V., 1976):
 1 - *m. obliqui colli*; 2 - *m. longus colli ventralis intermedius*; 3 - *m. longus colli ventralis caudalis*; 4 - *m. scalenus*; 5 - *m. sacrolumbalis, pars cranialis*;
 6 - *m. longissimus dorsi*; 7 - *sacrolumbalis, pars caudalis*;
 8 - *mm. intercostales superficiales*; 9 - *mm. intercostales externi*;
 10 - *m. serratus ventralis*; 11 - *m. sternocostalis*; 12 - *m. sternocoracoideus*;
 13 - *mm. subcostales*; 14 - *mm. levatores costarum*

Диафрагма (diaphragma) представлена двумя фиброзно-мышечными пластинками, которые не отделяют грудную полость от брюшной. Легочная пластинка диафрагмы отходит мышечными пучками от внутренних поверхностей вертебральных концов ребер и краниального бокового отростка грудины. Плотно прилегает к легким с вентральной стороны, срастается с легочной плеврой, выполняет роль инспиратора и способствует наполнению воздушных мешков. Брюшная пластинка диафрагмы представлена тугой фиброзно-эластичной мембраны, отделяет печень от воздушных мешков.

Мышцы живота составляют основу брюшной стенки, но в отличие от млекопитающих, толщина брюшной стенки тонкая (рис. 72).

Наружная косая мышца живота (*m. obliquus externus abdomini*) лежит в вентральной части брюшной области, начинается четырьмя-семью зубцами от вертебральных частей ребер и их крючновидных отростков (рис. 89). Мышечные пучки расходятся широким веером и крепятся к краниальному и боковому отростку грудины.

Внутренняя косая мышца живота (*m. obliquus internus abdomini*) лежит под наружной косой брюшной мышцей, начинается от наружного края подвздошной кости и краниального края лонной кости, заканчивается на каудальном крае последнего стернального ребра (рис. 89).

Прямая мышца живота (*m. rectus abdomini*) лежит под косыми мышцами живота, начинается апоневрозом от каудального края последнего стернального ребра и грудины, заканчивается на каудальном крае лонной кости (рис. 90).

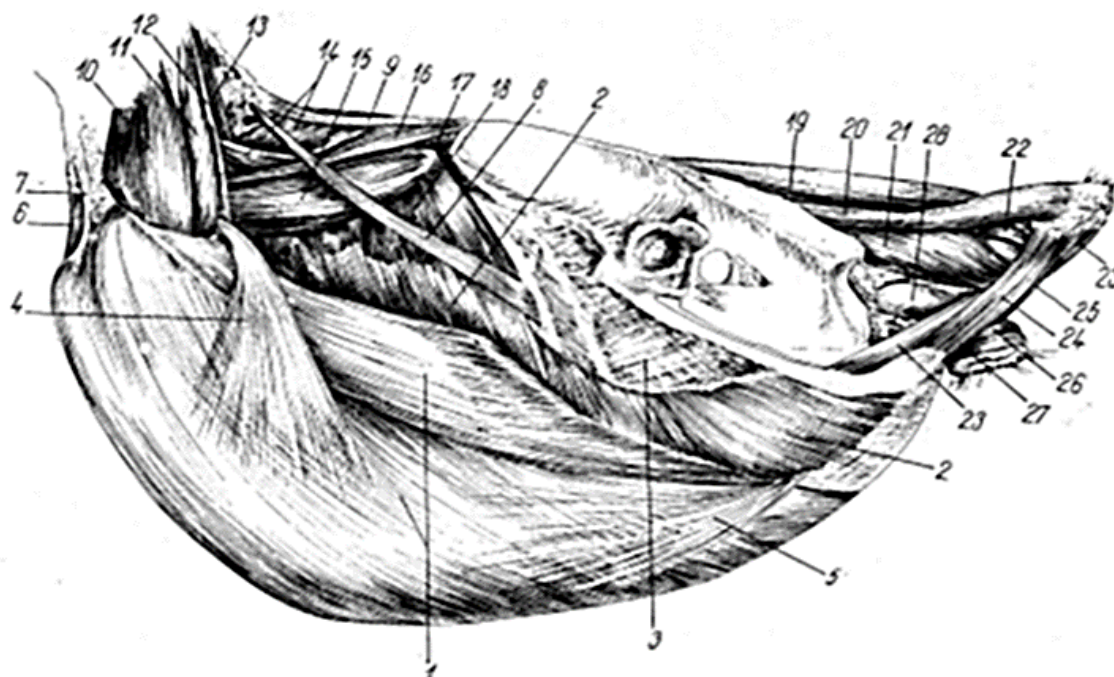


Рис. 89. Поверхностная мускулатура туловища индейки (Ghetie V., 1976):

- 1 - *m. pectoralis superficialis*; 2 - *m. obliquus externus abdominis*;
 3 - *m. obliquus internus abdominis*; 4 - *m. cutaneus pectoralis cranialis*;
 5 - *m. cutaneus pectoralis caudalis*; 6 - *m. patagialis*; 7 - *m. tensor patagii longus*;
 8 - *m. cutaneus costohumeralis*; 9 - *m. cutaneus iliacus*; 10 - *m. biceps brachii*;
 11 - *m. triceps brachii, caput mediale*; 12 - *m. expansor secundarium*; 13 - *m. triceps brachii, caput dorsale*; 14 - *m. latissimus dorsi, pars cranialis*; 15 - *m. teres major et infraspinatus*; 16 - *m. latissimus dorsi, pars caudalis*; 17 - *m. rhomboideus*; 18 - *m. serratus magnus*; 19 - *m. levator caudae*; 20 - *m. levator rectricum*; 21 - *m. depressor caudae*; 22 - *m. basirectricales*; 23 - *m. depressor rectricum*;
 24 - *m. caudalis lateralis*; 25 - *m. levator ani*; 26 - *m. transversus perinei*;
 27 - *m. sphincter ani*; 28 - *bursa Fabricii*

Поперечная мышца живота (*m. transverses abdomini*) образует самый глубокий слой брюшной стенки (рис. 90). Крепится к вентральному краю подвздошной кости и лонной кости, медиальной поверхности трех последних ребер, заканчивается широким апоневрозом на грудной кости и ее каудальном отростке, также на средней линии живота, срастаясь с одноименной мышцей с другой стороны тела.

От заднего края подвздошной, седалищной и лонной костей отходят ряд мышц, которые вплетаются в сфинктер ануса. Данные мышцы участвуют в поднимании и опускании ануса, способствуют копуляции.

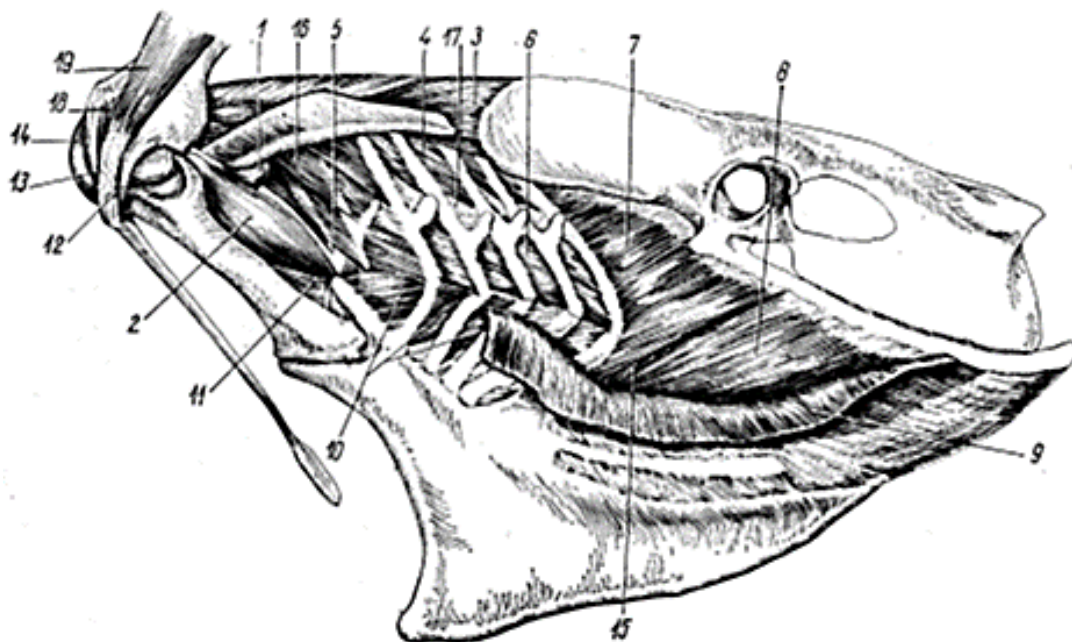


Рис. 90. Глубокая мускулатура туловища индейки (Ghetie V., 1976):
 1 - *m. subscapularis, pars lateralis*; 2 - *m. coracobrachialis internus*;
 3 - *m. sacrolumbalis*; 4 - *mm. levatores costarum*; 5 - *m. serratus ventralis*;
 6 - *mm. intercostales externi*; 7 - *m. obliquus internus abdominis*; 8 - *m. rectus abdominis*; 9 - *m. obliquus externus abdominis*; 10 - *mm. subcostales laterales*;
 11 - *m. sternocoracoideus*; 12 - *lig. scapulohumerale mediale*; 13 - *tendon. bicipitis brachii*; 14 - *m. scapulohumeralis*; 15 - *m. transversus abdominis*; 16 - *m. scalenus*;
 17 - *lig. triangulare*; 18 - *m. coracohumeralis*; 19 - *m. biceps brachii*

Мышцы крыла. Сильно дифференцированы (рис. 72). У мышц, соединяющих крыло с туловищем, хорошо развиты мышечные брюшки и широко прикрепляются к костям. Данные мышцы отвечают за движение грудной конечности во время полета, поднятие и опускание крыла.

Куриные образуют группу наземных птиц, которые не летают, но возможен резкий взлет как средство избежать опасность. В связи с этим связано строение крыла. Кератоидные кости расходятся под углом к туловищу, ключицы тонкие и срастаются под острым углом. Кости плеча и предплечья сравнительно короткие. Все это укорачивает крыло, а длинные маховые перья делают его широким. Короткое, широкое, сильно выгнутое вверх крыло куриных характерно обособленными вершинами, делая полет медленным и шумным, но позволяет резко без разбега взлетать. Этому способствуют мощно развитые мышцы плечевого пояса, которые позволяют совершать сильные частые взмахи крыла, удерживая в воздухе тяжелое тело птицы.

У гусиных, совсем иной тип строения крыла, по происхождению это перелетные птицы, способные преодолевать большие расстояния на боль-

шой высоте. Все отделы скелета грудной конечности вытянутые. Кератоидные кости прилегают к туловищу, ключицы соединяются под прямым углом. Кости крыла длинные, форма крыла узкая, с длинными большими маховыми перьями. Вершины маховых перьев плотно прилегают друг к другу, так что крыло представляет собой единую упругую структуру.

Трапецевидная мышца (m. trapezius) располагается в области спины (рис. 83). Начинается от надостистой связки и остистых отростков первых шести грудных позвонков, заканчивается на вентральном крае лопатки. Функция – поднимает лопатку.

Ромбовидная мышца (m. rhomboideus) лежит под трапецевидной мышцей (рис. 91). Начинается от остистых отростков и дужек последних шейных и первых грудных позвонков, заканчивается на медиальной поверхности лопатки и проксимальном конце ключицы. Делится на части – поверхностную (лежащую краниально и глубоко) и глубокую (лежащую каудальнее). Функция – поверхностная ромбовидная мышца тянет лопатку назад и вверх, прижимает ее к грудной клетке. Глубокая ромбовидная мышца тянет лопатку вперед и вверх.

Поверхностная зубчатая мышца (m. serratus superficialis) лежит в боковой грудной области, делится на три части (рис. 87, 88).

- Передняя часть начинается от двух последних шейных позвонков и нижних концов стернальных ребер, заканчивается на вентральном крае лопатки. Мышечные волокна направлены краниодорсально. Функция: тянет лопатку назад и вниз, также тянет ребра вверх при фиксированной конечности.

- Задняя часть начинается от крючковидных отростков первых стернальных ребер, заканчивается на вентральном крае лопатки. Мышечные волокна направлены каудодорсально. Функция: оттягивает лопатку в сторону, также тянет ребра вниз при фиксированной конечности.

- Метатагимальная часть начинается вместе с задней частью поверхностной зубчатой мышцы, переходит в узкое длинное мышечное брюшко, заканчивается сухожилием, которое вплетается в заднюю летательную перепонку и фолликулы контурных перьев плечевой области. Функция: напрягает летательную перепонку.

Глубокая зубчатая мышца (m. serratus profundus) лежит дорсальнее и глубже поверхностной зубчатой мышцы (рис. 90). Начинается от стернальных ребер и вертебральных концов стернальных ребер на уровне крючковидных отростков, заканчивается наддорсального края лопатки. Функция: оттягивает лопатку в сторону и вниз, также тянет ребра назад при фиксированной конечности.

Ребернокораконидная мышца (*m. costacoracoideus*) начинается отдельными пучками от крючковидных отростков ребер и заканчивается на латеральной поверхности кораконидной кости (рис. 90). Функция: тянет кораконидную кость вниз, одновременно поворачивает ее, что способствует отведению и повороту крыла.

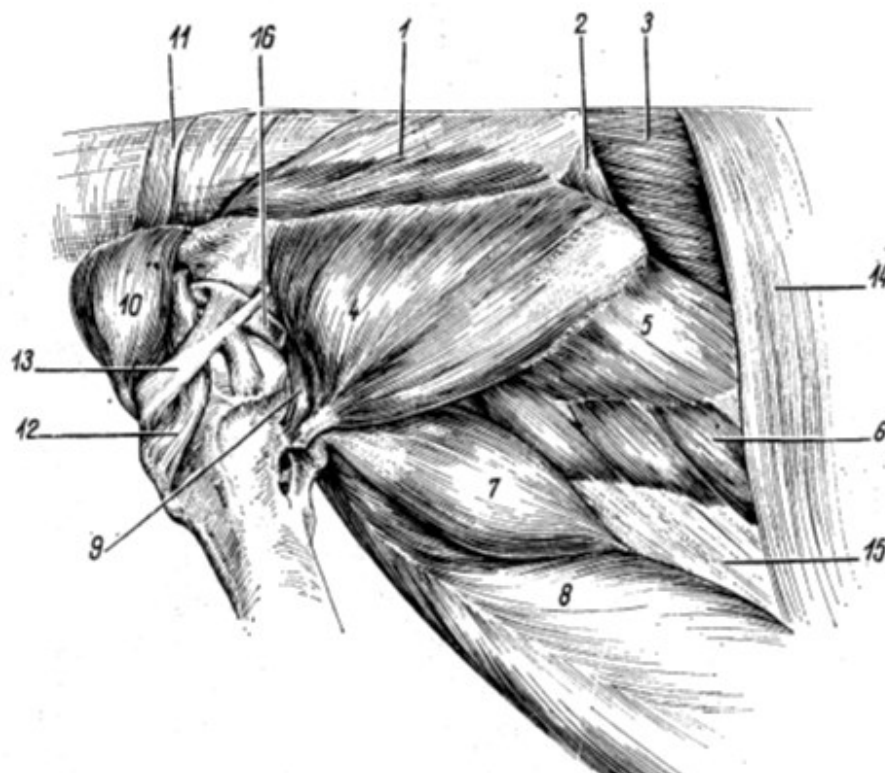


Рис. 91. Мускулатура плечевого сустава ундейки (Ghetie V., 1976): 1 - *m. trapezius*; 2 - *m. rhomboideus*; 3 - *m. sacrolumbalis*; 4 - *m. teres major et infraspinatus*; 5 - *m. serratus magnus*; 6 - *m. obliquus externus abdominis*; 7 - *m. coracobrachialis externus*; 8 - *m. pectoralis profundus*; 9 - *m. teres minor*; 10 - *m. scapulohumeralis*; 11 - *m. cutaneous cervicobrachialis*; 12 - *tendo m. pectoralis profundus*; 13 - *lig. scapulohumerale mediale*; 14 - *m. sartorius*; 15 - *apocobrachialis m. obliqui externi abdominis*; 16 - *labrum glenoidale*

Грудинокораконидная мышца (*m. sternocoracoideus*) начинается от переднего края краниального бокового отростка грудины и от стернальной части второго-пятого ребра, заканчивается на дистальном конце кораконидной кости (рис. 88). Функция: оттягивает лопатку в вниз и прижимает ее к груди, так же поднимает передние ребра при фиксированной конечности для расширения грудной клетки.

Поверхностная большая грудная мышца (*m. pectoralis superficialis major*) – самая крупная мышца тела птицы, ее масса составляет до 47% от всей мускулатуры (рис. 89). В ней различают три части, не полностью отделенные друг от друга:

- грудная часть имеет широкое начало по всей длине киля от бокового и среднего каудального отростков грудной кости, ключицы, стернальных частей ребер. Мышечное брюшко покрывает всю вентральную поверхность грудной кости, и переходит в сильное сухожилие, которое идет к наружной поверхности плечевой кости и заканчивается на латеральном бугре плечевой кости. Мышечные пучки располагаются веерообразно. Функция: тянет крыло вниз;

- передняя летательная перепонка (пропатагиальная) имеет вид длинного тонкого сухожилия отходит от краниальных пучков грудной части мышцы и вплетается в переднюю летательную перепонку. Функция: оттягивает летательную перепонку;

- брюшная (подкожная) имеет вид тонких мышечных пучков, идущих от грудной части к грудной птерилии, где она крепится к фолликулам контурных перьев. Функция: взъерошивает и поднимет контурные перья.

Глубокая грудная мышца (m. pectoralis profundus) лежит на грудной кости около ключицы и коракоида, почти в десять раз меньше большой грудной мышцы и полностью прикрыта ею (рис. 90). Начинается от тела и киля грудной кости, от тела ключицы и коракоидной кости, брюшко мышцы переходит в сухожилие, которое заканчивается на латеральном гребне и латеральном бугорке плечевой кости, охватывая плечевой сустав снаружи. Функция – отводит плечо, поднимает и вращает все крыло.

Широчайшая мышца спины (m. latissimus dorsi) соединяет плечевую кость с позвоночником, состоит из нескольких не полностью разделенных частей (рис. 87).

- Краниальная часть имеет вид тонкой ленты, начинается от остистых отростков последних шейных - первых грудных позвонков и дорсальной части лопатки, заканчивается на гребне латерального бугра плечевой кости. Функция: притягивают плечо в горизонтальном положении, при полете в фазе опускания крыла удерживает туловище в горизонтальном положении.

- Каудальной часть имеет небольшое мышечное брюшко, начинается от последних грудных – поясничных позвонков, гребня подвздошной кости, заканчивается на гребне латерального бугра плечевой кости. Функция – притягивает плечо в горизонтальном положении, при полете в фазе опускания крыла удерживает туловище в горизонтальном положении.

- Метапатагиальная часть имеет плоское мышечное брюшко, начинается от каудальной части широчайшей мышцы спины, вплетается в заднюю летательную перепонку. Функция: напрягает летательную перепонку.

- Подкожная часть ответвляется от метапатагиальной части широчайшей мышцы спины, мышечные пучки крепятся к фолликулам пера. Функция: взъерошивает и поднимет перья.

Дельтовидная мышца (*m. deltoideus*) состоит из двух частей, которые начинаются отдельными головками, но соединяются в одно конечное сухожилие (рис. 92). Большая дельтовидная часть берет начало от лопатки, ключицы и коракоидной костей. Малая дельтовидная часть начинается от лопатки и ключицы дистальнее большой дельтовидной части. Обе части направляются вентрально и единым сухожилием заканчиваются на гребне латерального бугра плечевой кости. Функция: поднимает крыло, тянет плечо вперед.

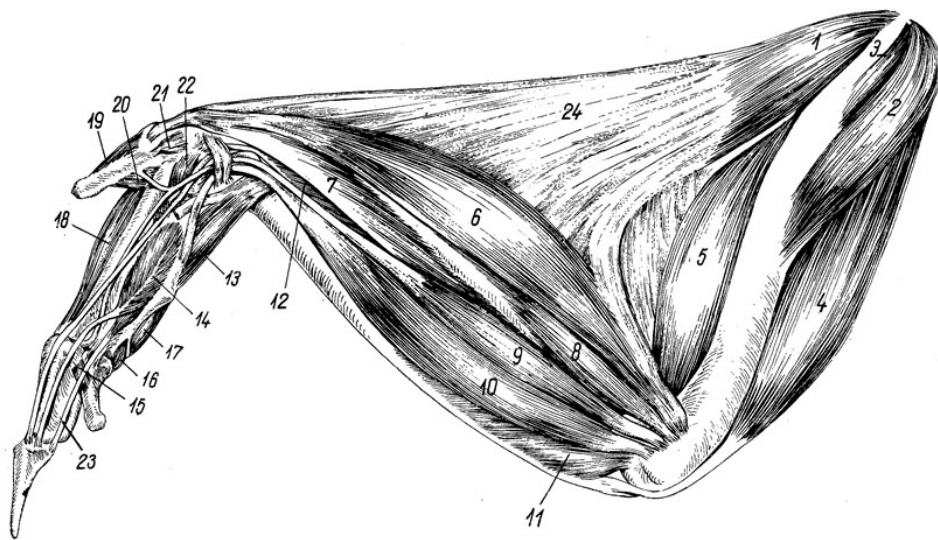


Рис. 92. Поверхностная мускулатура крыла индейки (Ghetie V., 1976):

- 1 - *m. ptiogialis*; 2 - *m. deltoideus*; 3 - *m. scapulohumeralis maximus*; 4 - *m. triceps brachii, caput dorsale*; 5 - *m. biceps brachii*; 6 - *m. extensorcarpi radialis superficialis*; 7 - *m. extensor carpi radialis profundus*; 8 - *m. supinator brevis*; 9 - *m. flexor digiti secundi et digiti tertii*; 10 - *m. flexormetacarpi longus*; 11 - *m. anconeus lateralis*; 12 - *m. extensor digiti tertii lateral*; 13 - *m. flexor metacarpi caudalis*; 14 - *m. interosseus dorsalis*; 15 - *m. abductor digiti quarti proprius*; 16 - *m. flexor digiti quarti brevis*; 17 - *m. flexor digiti quarti longus*; 18 - *m. extensor digiti tertii brevis*; 19 - *m. extensor digiti secundi*; 20 - *m. flexor digiti secundi*; 21 - *m. abductor digiti secundi*; 22 - *m. flexor et abductor metacarpi brevis*; 23 - *m. interosseus ventralis*; 24 - *membrane ptiogialis*

Передняя лопаткоплечевая мышца (*m. scapulohumeralis anterior*) начинается от латеральной поверхности лопатки возле суставной ямки, заканчивается на медиальном бугре плечевой кости около воздушного отверстия (рис. 91). У куриных очень слабо развита. Функция: поднимает плечо, тянет крыло назад и притягивает его к телу.

Задняя лопаткоплечевая мышца (*m. scapulohumeralis posterior*) начинается от латеральной поверхности лопатки, заканчивается на медиальном

бугре плечевой кости рядом с передней лопаткоплечевой мышцей, но развита сильнее ее (рис. 92). Функция: поднимает плечо, вращает крыло.

Опускатель плеча (m. subscapularis) начинается на медиальной поверхности лопатки, заканчивается сухожилием на медиальном бугре плечевой кости (рис. 92). У куриных развита слабо, у гусиных состоит из двух частей. Функция: опускает плечо.

Коракондоплечевая мышца (m. coracohumeralis) состоит из нескольких частей, сильно различающихся по степени развития, и имеет видовые особенности (рис. 91). У куриных развита слабо, у гусиных развита хорошо. У куриных начинается на коракондной кости; у гусиных – на стеральной части ребер и костей плечевого пояса. Заканчивается мышца на латеральном и медиальном бугре плечевой кости. Функция: опускает и вращает плечо.

Трехглавая мышца плеча (m. triceps brachii) имеет три головки (рис. 93):

- длинная головка начинается на шейке лопатки и лежит на дорсальной поверхности плечевой кости;
- средняя плечевая головка начинается на медиальном бугорке плечевой кости;
- латеральная плечевая головка идет от медиального бугорка плечевой кости;

Все три головки мышцы заканчиваются на локтевом отростке локтевой кости. Функция: разгибание предплечья, способствуют группа мелких локтевых мышц, расположенных между надмыщелками плечевой кости и проксимальным концом костей предплечья.

Двуглавая мышца (m. biceps brachii) сильная веретеновидная мышца, начинается двумя сухожильными головками (рис. 92):

- длинной головкой, которая идет от вентрального отростка коракондной кости и ключицы;
- короткая головка, которая идет от медиального бугра плечевой кости.

Обе головки объединяются в одно широкое мышечное брюшко, которое затем делится на два конечных сухожилия, прикрепляющихся на проксимальных концах лучевой и локтевой костей. Функция: сгибание локтевого сустава, разгибает плечевой сустав и приводит предплечье к туловищу.

Плечевая мышца (m. brachii) лежит на вентральной внутренней поверхности локтевого сустава, между дистальным концом плечевой кости и проксимальным концом локтевой кости (рис. 93). Функция: сгибание локтевого сустава.

Лучевой разгибатель запястья (m. extensor carpi radicalis) лежит на переднем крае лучевой кости, имеет две слабо выраженные головки, одна кре-

пится к латеральному надмыщелку плечевой кости, другая крепится к проксимальной части лучевой кости (рис. 92). Обе головки переходят в общее брюшко, заканчивается мышца сухожилием на второй пястной кости. Функция: разгибание запястного сустава, одновременно сгибает локтевой сустав.

Локтевой разгибатель запястья (m. extensor carpi ulnaris) начинается от латерального надмыщелка плечевой кости, имеет массивное брюшко, заканчивается сухожилием, которое крепится к проксимальному концу третьей пястной кости (рис. 93). Функция: разгибание запястного сустава.

Лучевой сгибатель запястья (m. flexor carpi radialis) идет от медиального надмыщелка плечевой кости, проходит по внутренней поверхности лучевой кости и заканчивается на лучевой кости запястья и второй пястной кости (рис. 93). Функция: сгибание запястного сустава.

Локтевой сгибатель запястья (m. flexor carpi ulnaris) лежит на медиальной поверхности предплечья, начинается от медиального надмыщелка плечевой кости, заканчивается на локтевой кости запястья (рис. 93). Функция: сгибание запястного сустава, опускает крыло, тянет вниз запястье и пальцы.

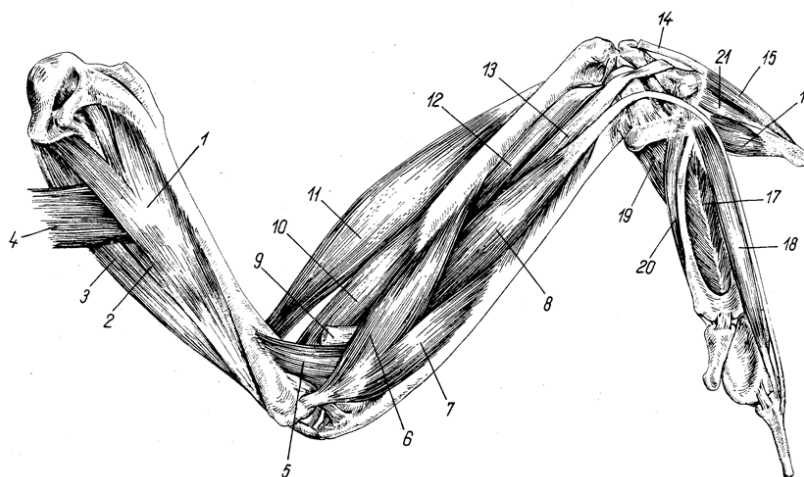


Рис. 93. Глубокая мускулатура крыла индейки (Ghetie V., 1976): 1 - m. triceps brachii, caput ventrale; 2 - m. triceps brachii, caput mediale; 3 - m. triceps brachii, caput dorsale; 4 - m. latissimus dorsi; 5 - m. brachialis; 6 - m. pronator longus; 7 - m. anconeus medialis; 8 - m. extensor digiti tertii medialis; 9 - tendom. bicipitis brachii; 10 - m. supinator brevis; 11 - m. extensor carpi radialis superficialis; 12 - m. extensor carpi radialis profundus; 13 - m. extensor carpi obliquus; 14 - tendo m. tensoris patagii longi; 15 - m. extensor digiti secundi; 16 - m. flexor digiti secundi; 17 - m. interosseus ventralis; 18 - m. extensor digiti tertii brevis; 19 - m. flexor metacarpi caudalis; 20 - m. flexor digiti quarti longus; 21 - m. adductor digiti secundi

Общий разгибатель пальцев (m. extensor digitorum communis) крепится к латеральному надмыщелку плечевой кости, брюшко лежит на латеральной поверхности предплечья, заканчивается двумя сухожилиями, которые крепятся к первой фаланге II пальца, и на первой фаланге III пальца (рис. 72).

Функция: разгибание пальцев. Кроме общего разгибателя пальцев, есть специальные длинные и короткие разгибатели, действующие отдельно на II, III и IV пальцы. Длинные разгибатели пальцев начинаются на локтевой и лучевой костях. Брюшки их лежат в межкостном пространстве и переходят в сухожилия, которые заканчиваются на фалангах пальцев. Короткие разгибатели пальцев начинаются на костях запястья и пястья, заканчиваются на пальцах и фолликулах перьев. Функция данных мышц не только разгибают соответствующий палец, но и отводят его, что позволяет расправить кости кисти.

Поверхностный сгибатель пальцев (m. flexor digitorum superficialis) крепится к медиальному надмыщелку плечевой кости и фасции предплечья (рис. 94). Мышечное брюшко лежит в межкостном пространстве предплечья, переходит в пластинчатое сухожилие. Заканчивается мышца на пальмарной поверхности первого и второго фаланга III пальца. Функция: сгибание пальцев.

Глубокий сгибатель пальцев (m. flexor digitorum profundus) начинается на проксимальной части пальмарной поверхности локтевой кости, лежит в межкостном пространстве, заканчивается на пальмарной стороне первой и второй фаланге III пальца (рис. 94). Функция: сгибание пальцев, приведение кисти.

Кроме крупных сгибателей кисти есть специальные сгибатели, действующие на отдельные пальцы или отдельные фаланги пальцев. Они начинаются на дистальном конце предплечья и пястных костях. Заканчиваются на фалангах II, III и IV пальцев. Так же данные мышцы расправляют и поднимают маховые перья.

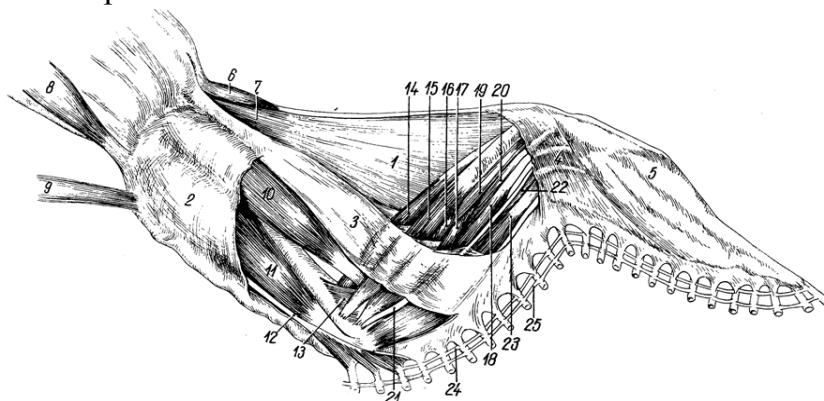


Рис.94. Мускулатура крыла курицы (Ghetie V., 1976): 1 - membrana patagialis; 2 - fascia brachialis; 3 - fascia antebrachialis; 4 - fascia carpea; 5 - fascia metacarpophalangea; 6 - m. tensor patagii longus; 7 - m. patagialis; 8 - m. cutaneus iliacus; 9 - m. cutaneus spinalis dorsalis; 10 - m. biceps brachii; 11 - m. triceps brachii; 12 - expansor secundarium; 13 - m. brachialis; 14 - m. extensor carpi radialis superficialis; 15 - m. pronator brevis; 16 - m. pronator longus; 17 - m. extensor carpi radialis profundus; 18 - m. extensor digiti tertii medialis; 19 - m. extensor digiti tertii lateralis; 20 - m. extensor carpi obliquus; 21 - m. flexor digiti superficialis; 22 - m. extensor digiti tertii profundus; 23 - m. flexor corpi ulnaris caudalis; 24 - vinculum clasticum dorsale; 25 - vinculum elasticum volare

Мышцы тазовой конечности также многочисленны (рис. 72). В области таза и бедра расположены разнообразные по функции мышцы, действующие на тазобедренный сустав. Из мышц, действующих на дистальные звенья конечности, развиты разгибатели и сгибатели. Их сухожилия обычно окостеневают. При движении благодаря сочетанному действию мышц на 2 - 3 суставах происходит одновременное разгибание и сгибание суставов. Сгибание всегда сопровождается приведением пальцев, разгибание - отведением. У куриных хорошо развит механизм сидения на ветке без затраты мышечной энергии. Это своеобразная сухожильная система, которая начинается сухожилием стройной мышцы, перекидывается через коленную чашечку, где прикрепляется к сухожилию гребешковой мышцы, затем переходит на латеральную сторону голени, закрепляется на малоберцовой кости, поворачивает на плантарную поверхность и срастается с сухожилиями сгибателей пальцев. Этот механизм связывает суставы так, что при сгибании коленного сустава сгибаются и пальцы.

Поверхностная ягодичная мышца (*m. gluteus superficialis*) располагается в ягодичной ямке подвздошной кости, имеет мясистое брюшко, крепится к краю подвздошной кости и переходит в сухожилие, которое заканчивается на большом вертеле бедренной кости (рис. 95). Функция: разгибание тазобедренного сустава, и отводит бедро от тела.

Средняя ягодичная мышца (*m. gluteus medius*) частично закрыта поверхностной ягодичной мышцей, начинается от переднего края подвздошной кости, имеет вытянутое брюшко, формирует сильно развитое сухожилие, которое заканчивается на большом вертеле бедренной кости (рис. 95). Функция – разгибание тазобедренного сустава, и отводит бедро от тела.

Глубокая ягодичная мышца (*m. gluteus profundus*) плоская, треугольной формы, располагается между вентральным краем ягодичной ямки подвздошной кости и большим вертелом бедренной кости (рис. 95). Полностью закрыта ягодичной мышцей. Функция: разгибание тазобедренного сустава.

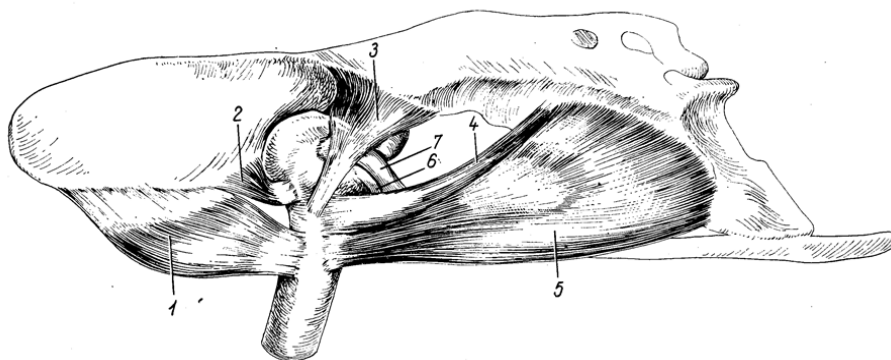


Рис. 95. Глубокая мускулатура таза индейки (Ghetie V., 1976): 1 - *m. gluteus superficialis, pars cranialis*; 2 - *m. gluteus profundus*; 3 - *m. gluteus superficialis, pars caudalis*; 4 - *m. quadratus femoris*; 5 - *m. obturatorius externus*; 6 - *tendo m. gemelli*; 7 - *tendo m. obturatorii interni*

Грушевидная мышца (m. piriformis) располагается позади поверхностной ягодичной мышцы, состоит из двух частей. Заднебедренная часть тонкая, узкая, начинается сухожилием от поперечных отростков хвостовых позвонков и копчика. Подвздошнобедренная часть широкая, треугольной формы мышца крепится к вентрокаудальному краю латеральной поверхности подвздошной кости. Обе части объединяются в дистальной части и крепятся на плантарной поверхности бедренной кости около большого вертела. У гусиных мышца не делится на части. Функция: разгибание тазобедренного сустава, опускает хвост.

Квадратная мышца бедра (m. quadratus femoris) располагается на латеральной поверхности седалищной кости, начинается от латеральной поверхности седалищной кости каудальнее запертого отверстия, направляется краниальнее, переходит в плоское сухожилие, которое заканчивается на большом вертеле бедренной кости. Функция: разгибание тазобедренного сустава, отводит бедро.

Внутренняя запирательная мышца (m. obturatorius internus) треугольной формы, начинается от медиальной поверхности лонной кости и седалищной кости, проходит через запирательное отверстие на латеральную поверхность тазовой конечности, формирует сухожилие, которое крепится под большим вертелом бедренной кости (рис. 95). Функция: разгибание тазобедренного сустава, участвует во вращении бедра.

Наружная запирательная мышца (m. obturatorius externus) начинается от края запирательного отверстия, заканчивается на большом вертеле бедренной кости (рис. 95). Функция: разгибание тазобедренного сустава, участвует во вращении бедра.

Двойничная мышца (m. gemelli) состоит из двух частей, верхняя часть больше нижней части. Крепится мышца к краниальному краю запертого отверстия, седалищной и лонной костям. Заканчивается на большом вертеле бедренной кости. Функция: разгибание тазобедренного сустава, участвует во вращении бедра.

Подвздошная мышца (m. iliacus) начинается от латеральной поверхности вентрального края подвздошной кости, заканчивается на медиальной поверхности малого вертела большеберцовой кости. Функция: сгибание тазобедренного сустава

Приводящая мышца (m. adductor) состоит из двух частей: латеральной и медиальной. Обе части идут от латеральной поверхности седалищной и лонной костей. Заканчивается мышца единым сухожилием на медиальной поверхности бедренной кости. Функция: приведение бедра, разгибание тазобедренного сустава.

Двуглавая мышца бедра (*m. biceps femoris*) располагается на ягодичной мышце, имеет две головки (длинную и короткую) (рис. 96). Начинается мышца на дорсальном крае подвздошной кости и поперечных отростках последних крестцовых позвонках. Длинная головка переходит в узкое мышечное брюшко, которое срастается с напрягателем широкой фасции бедра, и заканчивается сухожилием на большеберцовозаплюсневой кости. Короткая головка образует короткое мышечное брюшко, которое переходит в мощное сухожилие, заканчивается на коленной чашечке и головке малоберцовой кости. Функция: тянет бедро и голень назад, что приводит к разгибанию тазобедренного сустава, сгибанию коленного сустава.

Полуперепончатая мышца (*m. semimembranosus*) начинается от латеральной поверхности подвздошной и седалищной костей, и от поперечных отростков хвостовых позвонков (рис. 72). Формирует мясистое брюшко на каудальной поверхности бедра. Заканчивается на медиальной поверхности бедра. Функция: разгибание тазобедренного сустава, сгибание коленного сустава, разгибание заплюсневого сустава.

У гусиных мышца имеет две отдельные самостоятельные точки прикрепления на бедренной кости.



Рис. 96. Поверхностная мускулатура тазовой конечности индейки с латеральной поверхности (GhetieV., 1976): 1 - *m. sartorius*; 2 - *m. tensor fasciae latae*; 3 - *m. biceps femoris*; 4 - *m. semitendinosus*; 5 - *m. semimembranosus*; 6 - *m. semimembranosus accessorius*; 7 - *m. gastrocnemius medialis*; 8 - *m. peroneus superficialis*; 9 - *m. flexor perforans et perforatus digiti II et III*; 10 - *m. gastrocnemius lateralis*; 11 - *m. levator caudae*

Полусухожильная мышца (m. semitendinosus) начинается от нижнего края седалищной и лонной костей, идет по медиальной поверхности костей, формирует широкое сухожилие, которое проходит через икроножную мышцу и заканчивается на медиальной поверхности большеберцово-плюсневой кости, отдает вервь к ахиллову сухожилию (рис. 72). Функция: разгибанию тазобедренного сустава, сгибание коленного сустава, разгибание заплюсневое сустава.

Стройная мышца (m. gracilis) прикрыта портняжной мышцей, начинается от каудовентрального края седалищной и лонной костей (рис. 97). Плоское брюшко мышцы переходит в сухожилие, которое приходит с медиальной поверхности латеральную поверхность коленной чашечки, заканчивается несколькими ветвями. Одна ветвь крепится к малоберцовой кости, другая срастается с сухожилием полусухожильной мышцы, третья срастается с сухожилием поверхностного пальцевого сгибателя. Функция: разгибание тазобедренного сустава, сгибание коленного сустава, разгибание заплюсневое сустава.

Напрягатель широкой фасции бедра (m. tensor fasciae latae) треугольной формы, лежит на латеральной поверхности бедра (рис. 72). Начинается от поясничной фасции, остистых отростков поясничнокрестцовых позвонков и от дорсолатеральной поверхности подвздошной кости. Заканчивается мышца на коленной чашечке, вплетаясь в связки коленной чашечки и фасцию бедра. Функция: сгибание тазобедренного сустава, разгибание коленного сустава.

Портняжная мышца (m. sartorius) лежит на медиальной поверхности бедра, начинается пластинчатым сухожилием от остистых отростков поясничнокрестцовой позвонков и краниодорсального края подвздошной кости (рис. 72). Мясистое брюшко переходит в апоневроз, который крепится к коленной чашке и гребню медиального мыщелка большеберцовой кости. Функция: сгибание тазобедренного сустава, разгибание коленного сустава, притягивает бедро к телу и выносит голень вперед.

Гребешковая мышца (m. pectineus) веретеновидная, лежит на медиальной поверхности бедра (рис. 97). Начинается на краниовентральной поверхности и гребня лонной кости. Сухожилие мышцы идет с медиальной стороны через коленную чашечку на латеральную сторону и заканчивается на латеральной поверхности коленной чашечки. У гусиных мышца отсутствует. Функция: сгибание тазобедренного сустава, разгибание коленного и заплюсневое суставов.

Четырехглавая мышца (m. quadriceps femoris) имеет три головки: среднюю, наружную и внутреннюю (рис. 97). Наиболее мощная средняя головка лежит на всей дорсальной поверхности бедренной кости, начинается

от большого вертела бедренной кости, заканчивается на коленной чашечке. Наружная головка самая маленькая из трех головок, располагается на латеральной поверхности бедренной кости, идет от большого вертела бедренной кости, заканчивается на коленной чашечке и на латеральном гребне большеберцово-плюсневой кости. Внутренняя головка лежит на медиальной поверхности бедренной кости, начинается от большого вертела бедренной кости, доходит до коленной чашечки и медиального гребня большеберцово-плюсневой кости. Функция: сгибание тазобедренного сустава, разгибание коленного сустава.

Трехглавая мышца голени (*m. triceps surae*) самая мощная из мышц голени, состоит из двух мышц – икроножной и пяточной, объединённых общим сухожилием (рис. 72). Функция: разгибание коленного, заплюсневого сустава и сгибание пальцев.

Икроножная мышца (*m. gastrocnemius*) имеет две головки. Наружная головка начинается коротким сухожилием на латеральном мыщелке бедренной кости, идет на латеральной поверхности голени, затем переходит на плантарную сторону (рис. 98). Средняя головка начинается на проксимальном конце плантарной поверхности большеберцово-плюсневой кости, и на дистальном конце большеберцово-плюсневой кости срастается с наружной головкой.

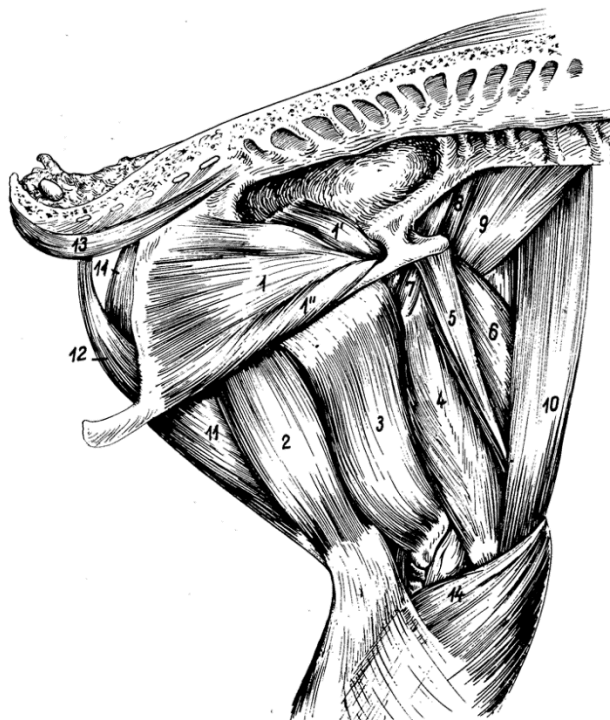


Рис. 97. Поверхностная мускулатура тазовой конечности индейки с медиальной поверхности (GhetieV., 1976): 1- *m. obturatorius internus, pars intermedia*; 1' - *m. obturatorius internus, pars dorsalis*; 1'' - *m. obturatorius, pars ventralis*; 2 - *m. gracilis*; 3 - *m. adductor magnus*; 4 - *m. vastus medialis*; 5 - *m. pectineus*; 6 - *m. rectus femoris*; 7 - *m. iliacus*; 8 - *m. gluteus medius*; 9 - *m. gluteus superficialis, pars cranialis*; 10 - *m. sartorius*; 11 - *m. semimembranosus*; 12 - *m. caudalis lateralis*; 13 - *m. depressor caudae*; 14 - *m. gastrocnemius, pars medialis*

Пяточная мышца (m. soleus) еще называется внутренней головкой трехглавой мышцы голени (рис. 99, 100). Лежит мышца на медиальной поверхности голени, опускаясь дистально от медиального мыщелка бедренной кости и связок коленной чашечки, переходит на плантарную поверхность голени, где вместе с полусухожильной и полуперепончатой мышцами образует сильную фасцию, крепится к плюснозаплюсневой кости, после чего переходит в фасцию пальцев, которая идет до фаланг.

Подколенная мышца (m. popliteus) лежит между проксимальным концом большеберцовозаплюсневой кости и головкой малоберцовой кости (рис. 99, 100). Функция: сгибание коленного сустава, принимает участи при вращении конечности.

Задняя большеберцовая мышца (m. tibialis posterior) начинается на медиальном мыщелке большеберцовозаплюсневой кости, заканчивается сухожилием, которое крепится к медиоплантарной поверхности плюснозаплюсневой кости (рис. 98). Функция: разгибание заплюсневого сустава.

Длинная малоберцовая мышца (m. peroneus tibularis longus) лежит на дорсолатеральной поверхности голени, начинается от коленной фасции и гребня большеберцовозаплюсневой кости (рис. 98). В дистальной части голени формирует сухожилие, которое переходит на плантарную поверхность и частично закрепляется на конце плюснозаплюсневой кости и вплетается в сухожилие в сухожилие сгибателя III пальца. Функция: разгибание заплюсневого сустава, сгибание III пальца.

Передняя большеберцовая мышца (m. tibialis anterior) лежит на краниальной поверхности голени, имеет две головки, из которых одна начинается от гребня большеберцовозаплюсневой кости, а другая головка начинается от латерального мыщелка бедренной кости (рис. 99, 100). Обе головки объединяются в одно брюшко, которое переходит в сухожилие и крепится к проксимальному концу плюснозаплюсневой кости. Функция: сгибание заплюсневого сустава.

Короткая малоберцовая мышца (m. peroneus brevis) начинается на берцовой кости и межкостной связке, имеет короткое и узкое брюшко, переходит в сухожилие, которое идет косо по заплюсне, переходит под кольцевой связкой на плантарную поверхность плюснозаплюсневой кости (рис. 99, 100). Крепится сухожилие около плантарной шероховатости. Функция: сгибание заплюсневого сустава.

Длинный разгибатель пальцев (m. extensor digitorum longus) начинается на латеральном гребне и дорсальной поверхности тела большеберцовозаплюсневой кости (рис. 99, 100). Мышца переходит в сухожилие, которое

разветвляется на три ветки, и крепятся к проксимальным концам фаланг II, III и IV пальцев. Функция: разгибание пальцевых суставов.

Короткий разгибатель пальцев (*m. extensor digitorum brevis*) начинается на дорсальной поверхности плюснозаплюсневой кости, делится на три сухожилия, которые крепятся к первым фалангам II, III и IV пальцев (рис. 99, 100). Функция: разгибание пальцевых суставов, отводит II и IV пальцы.

Длинный сгибатель пальцев (*m. flexor digitorum longus*) лежит на каудолатеральной поверхности голени, начинается от латерального надмыщелка бедренной кости, проксимальной части голени и связки коленной чашечки (рис. 99, 100). Мышца состоит из двух головок, которые формируют единое сухожилие и заканчивается на вторых фалангах II и III пальцев. Функция: сгибание пальцевых суставов.

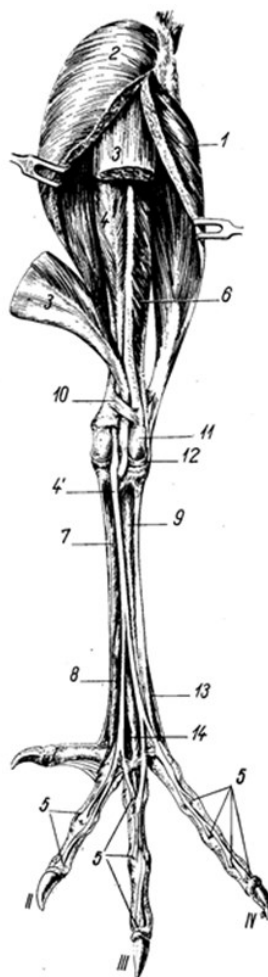


Рис. 98. Мускулатура голени индейки с краниальной поверхностью (Ghetie V., 1976): 1 - *m. peroneus superficialis*; 2 - *m. gasfrocnemius, pars medialis*; 3 - *m. tibialis cranialis*; 4 - *m. extensor digitorum longus*; 4' - *tendo m. exfensoris digitorum longi*; 5 - *insertio m. extensoris digitorum longi*; 6 - *m. peroneus profundus*; 7 - *m. extensor hallucis brevis*; 8 - *m. adductor digiti II*; 9 - *m. adductor digiti IV*; 10 - *anulus tibialis*; 11 - *condylus lateralis*; 12 - *meniscus intraarticularis*; 13 - *m. abductor digiti IV*; 14 - *m. extensor digiti III*

Короткий сгибатель пальцев (*m. flexor digitorum brevis*) лежит на каудолатеральной поверхности голени, состоит из трех мышц, каждая из которых имеет по 2-3 головки (рис. 99, 100). Мышца начинается от обоих мыщелков бедренной кости, проксимальных концов большеберцово-заплюсневой кости, малоберцовой кости и межкостной связки. Все головки мышцы срастаются и формируют три сухожилия, которые крепятся к первым фалангам II, III и IV пальцев. Функция: сгибание пальцевых суставов.

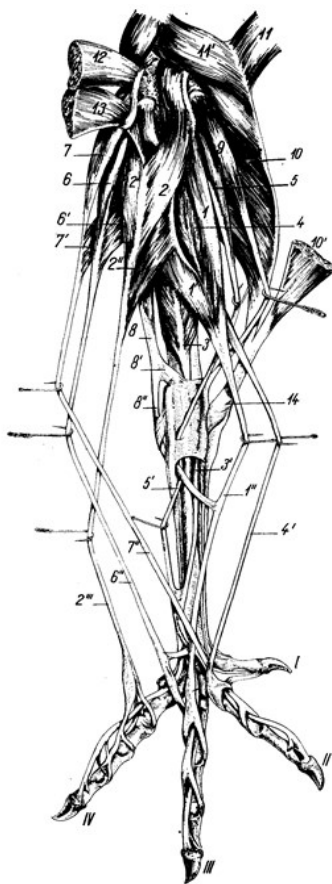


Рис. 99. Мускулатура голени индейки с каудальной поверхности (Ghetie V., 1976): 1 - *m. flexor perforatus digiti III, caput proximale*; 1' - *m. flexor perforatus digiti III, caput distale*; 1'' - *tendo m. flexoris perforati digiti III*; 2 - *m. flexor perforatus digiti IV, caput proximale*; 2' - *m. flexor perforatus digiti IV, caput laterale*; 2'' - *m. flexor perforatus digiti IV, caput distale*; 2''' - *tendo m. flexoris perforati digiti IV*; 3 - *m. flexor perforans digitorum profundus*; 3' - *tendo m. flexoris perforantis digitorum profundus*; 4 - *m. flexor perforatus digiti II*; 4' - *tendo m. flexoris perforati digiti II*; 5 - *m. flexor hallucis longus*; 5' - *tendo m. flexoris hallucis longi*; 6 - *m. flexor perforans et perforatus digiti III, caput proximale*; 6' - *m. flexor perforans et perforatus digiti III, caput distale*; 6'' - *tendo m. flexoris perforantis et perforati digiti III*; 7 - *m. flexor perforans et perforatus digiti II, caput proximale*; 7' - *m. flexor perforans et perforatus digiti II, caput distale*; 7'' - *tendo m. perforantis et perforati digiti II*; 8 - *m. peroneus superficialis*; 8' - *tendo proximalis m. peronei superficialis*; 8'' - *tendo distalis m. peronei superficialis*; 9 - *m. tibialis caudalis*; 10 - *m. gastrocnemius, pars medialis*; 10' - *m. gastrocnemius, pars lateralis*; 11 - *m. semimembranosus*; 11' - *m. semimembranosus accessorius*; 12 - *insertio proximalis m. gastrocnemii lateralis*; 13 - *m. semitendinosus*; 14 - *tendo calcaneus communis (s. Achillis)*

Глубокий сгибатель пальцев (*m. flexor digitorum profundus*) лежит на каудолатеральной поверхности голени, имеет несколько головок, которые крепятся к латеральному надмыщелку бедренной кости и плантарной поверхности костей голени (рис. 99, 100). Мышца имеет сильно развитое сухожилие, которое делится в области плюсны на три ветви, и крепится к дистальным фалангам I, II, III и IV пальцев.

Длинный сгибатель I пальца (*m. flexor digitorum longus I*) срастается почти на всем протяжении с глубоким сгибателем пальцев, а *короткий сгибатель I пальца* (*m. flexor digitorum brevis I*) начинается на плантарной поверхности плюснозаплюсневой кости и заканчивается на первой фаланге I пальца (рис. 99, 100).

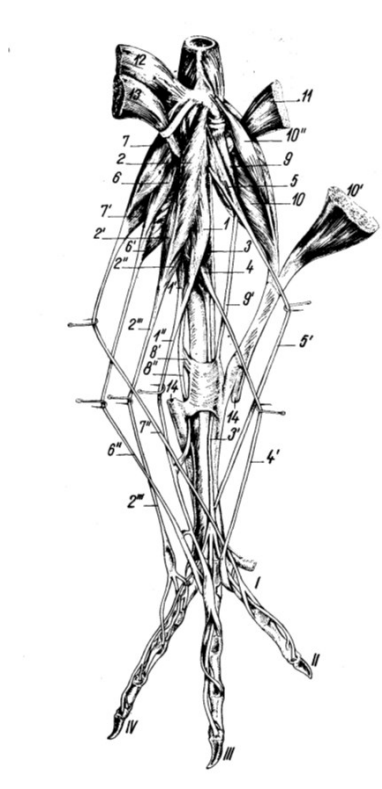


Рис. 100. Мускулатура голени утки с каудальной поверхности (Ghetie V., 1976):
 1 - *m. flexor perforatus digiti III, caput proximale*; 1' - *m. flexor perforatus digiti III, caput distale*; 1'' - *tendo m. flexoris perforati digiti III*; 2 - *m. flexor perforatus digiti IV, caput proximale*; 2' - *m. flexor perforatus digiti IV, caput laterale*; 2'' - *m. flexor perforatus digiti IV, caput distale*; 2''' - *tendo m. perforati digiti IV*; 3 - *m. flexor perforans digitorum profundus*; 3' - *tendo m. perforantis digitorum profundus*; 4 - *m. flexor perforatus digiti II*; 4' - *tendo m. perforati digiti II*; 5 - *m. flexor hallucis longus*; 5' - *tendo m. flexoris hallucis longi*; 6 - *m. flexor perforans et perforatus digiti III, caput proximale*; 6' - *m. flexor perforans et perforatus digiti III, caput distale*; 6'' - *tendo m. perforantis et perforati digiti III*; 7 - *m. flexor perforans et perforatus digiti II, caput proximale*; 7' - *m. flexor perforans et perforatus digiti II, caput distale*; 7'' - *tendo m. perforantis et perforati digiti II*; 8' - *tendo proximalis m. peronei superficialis*; 8'' - *tendo distalis m. peronei superficialis*; 9 - *m. tibialis caudalis*; 9' - *tendo m. tibialis caudalis*; 10 - *m. gastrocnemius, pars medialis*; 10' - *m. gastrocnemius, pars lateralis*; 10'' - *m. gastrocnemius, pars intermedia*; 11 - *m. semimembranosus*; 12 - *insertio proximalis m. gastrocnemii lateralis*; 13 - *m. semitendinosus*; 14 - *tendo calcaneus communis (s. Achillis)*

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Характеристика шейных позвонков, видовые особенности.
2. Характеристика грудной клетки. Видовые особенности.
3. Поясничной отдел позвоночного столба. Видовые особенности.
4. Крестцовый отдел позвоночного столба. Видовые особенности.
5. Хвостовой отдел позвоночного столба. Видовые особенности.
6. Строение черепа. Видовые особенности.
7. Скелет передней конечности и ее пояса.
8. Скелет тазовой конечности и ее пояса.
9. Соединение костей черепа и костей осевого скелета.
10. Соединение частей грудной клетки.
11. Соединение костей крыла.
12. Соединение костей тазовой конечности.
13. Особенности строения подкожных мышц.
14. Особенности строения мышц головы.
15. Особенности строения мышц шеи.
16. Особенности строения мышц спины.
17. Особенности строения мышц хвоста.
18. Особенности строения мышц грудной клетки.
19. Особенности строения мышц живота.
20. Особенности строения мышц крыла.
21. Особенности строения мышц тазовой конечности.

ГЛАВА 2. КОЖНЫЙ ПОКРОВ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ

Кожный покров птиц состоит, как и у млекопитающих, из эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки. Кожа птиц тонкая, сухая (в результате отсутствия потовых и сальных желез), образует продольные складки.

Подкожная клетчатка хорошо развита. В разных участках тела кожа имеет неодинаковую толщину - от 0,3 до 3 мм. На птерилиях (участках тела, где растут перья) кожа более тонкая, чем на аптериях (местах, где кроющие перья не растут). У сухопутных птиц кожа на спине толще, чем на животе, у водоплавающих – наоборот. Наиболее толстая кожа располагается на подошвах и межпальцевых перепонках.

Производные кожи можно разделить на несколько групп:

- роговые образования эпидермиса – перья, чешуйки, когти, клюв;
- кожные складки – гребень, сережки, мочки, кораллы, летательные перепонки;
- кожные железы – копчиковая, а у куриных железы наружного слухового прохода.

Перьевой покров защищает тело птицы от механических воздействий, поддерживает температуру тела, создает аэродинамический контур тела, образует несущие поверхности, делающие полет возможным (рис. 101).

В зависимости от формы и функции перья делят на контурные (покровные) перья (реппае), пуховые перья (plumae) с опахалом без крючков, они более мелкие и лежат под покровными перьями, обеспечивая сохранение тепла (рис. 102).



Рис. 101. Опахало пера с лучами и крючками (Horst E. König, 2016)

Контурные перья наиболее распространены и подразделяются на кроющие, маховые и рулевые.

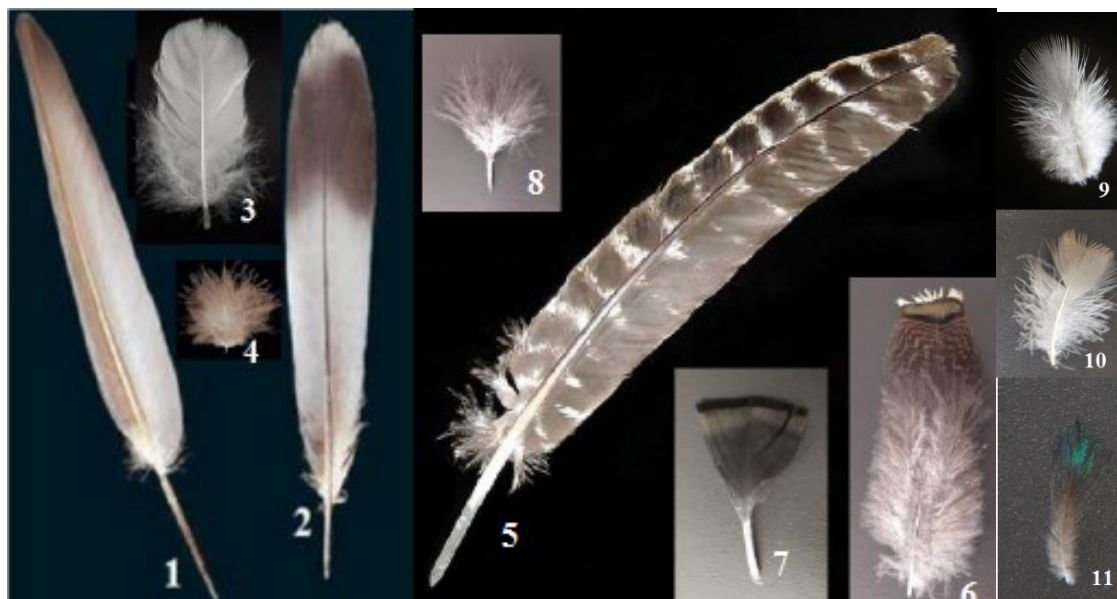


Рис. 102. Виды пера (Никонова Н.А., 2020): 1 – рулевое перо курицы; 2 – маховое перо курицы; 3 – кроющее перо курицы; 4 – пуховое перо курицы; 5 – маховое перо индюка; 6 – кроющее перо индюка; 7 – кисточковое перо индюка; 8 – пуховое перо индюка; 9 – пуховое перо гуся; 10 – пуховое перо утки; 11 – кроющее перо утки

На контурном пере отмечают стержень (scapus), опахало (vexillum), или бородку (barba) (рис. 103). В стержне имеется очин (calamus) и стебель (rachis). Очин — свободная от опахала часть пера. Оно содержит сердцевину, или дужку, помещается в перьевой сумке кожи. Стебель находится в опахале, от него отходят лучи (radii), снабженные крючками (hamuli).



Рис. 103. Перо утки (Никонова Н.А., 2020): 1 – опахало; 2 – стебель; 3 – очин

Маховые перья (remiges) имеются на крыльях, а рулевые (rectrices) – на хвосте (рис. 104).

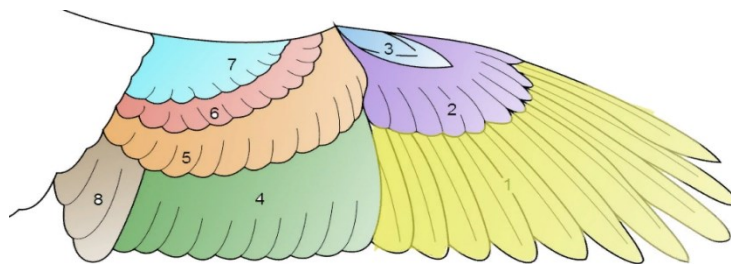


Рис. 104. Кожный покров птицы на грудной конечности (Акаевский А. И., 2008):
1 – маховое перо первого порядка; 2 – большое кроющее перо; 3 – крылышко;
4,8 – маховые перья второго порядка; 5 – оперение плеча; 6 – средние кроющие перья;
7 – кроющие перья крыла

На всем теле у птицы есть птерии (pterylae) – определенные участки кожи на которых развиваются перья, и также безперьевые зоны – аптерии (apteria) (рис. 105). Внешне аптерии не видны, находятся в подмышечной области, на грудной и брюшной стенке.

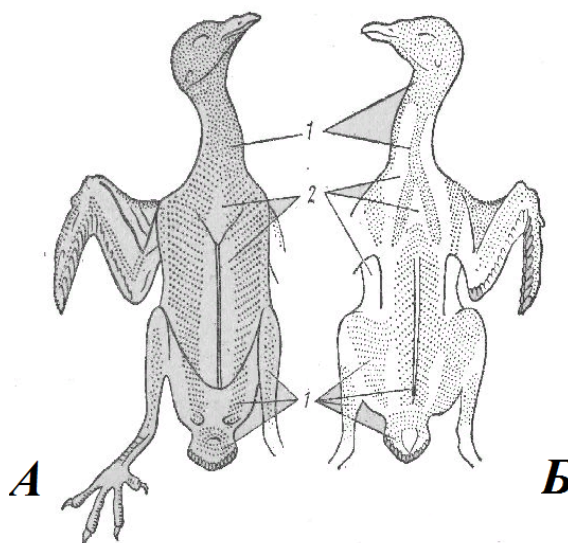


Рис. 105. Кожный покров птицы с вентральной поверхности (А) и дорсальной поверхности (Б) (Акаевский А. И., 2008): 1 – птерии; 2 – аптерии

Рост и развитие пера. Развитие пера начинается в эмбриональный период (рис. 106). У зародыша на 6–7 день инкубации появляются закладки первичного (эмбрионального) пуха. Под местом, где должно появиться перо, скапливается мезодермальная ткань, содержащая мелкие кровеносные сосуды. Таким образом, возникает сосочек – зачаток пера. Над этим сосочком эпидермис выступает наружу в виде бугорка, покрытого сверху эпителием, а в середине заполненного пульпой. Мезодермальные ткани сосочка в процессе развития растягивает трубку в длину. Часть ее поверхности постепенно

становится роговой. На месте будущего очина эта трубка представляет собой цилиндр. Однако на дистальном ее конце отделяется тонкий наружный слой в виде конического чехла над внутренними участками эпителия. Эта внутренняя масса образует ряд утолщенных продольных гребней. Когда рост пера завершается, мезодермальная ткань в дистальной части пера исчезает, тонкий чехол разрывается, гребни освобождаются и расправляются, превращаясь в дистальные нити пера. Весь процесс дифференцировки пера происходит внутри чехла и перу остается только расправиться, чтобы предстать в зрелом виде.

Процесс развития маховых перьев у кур начинается раньше, чем у остальной домашней птицы и течет более медленно, а у гусей и уток процесс развития маховых перьев наступает еще позднее и проходит медленнее.

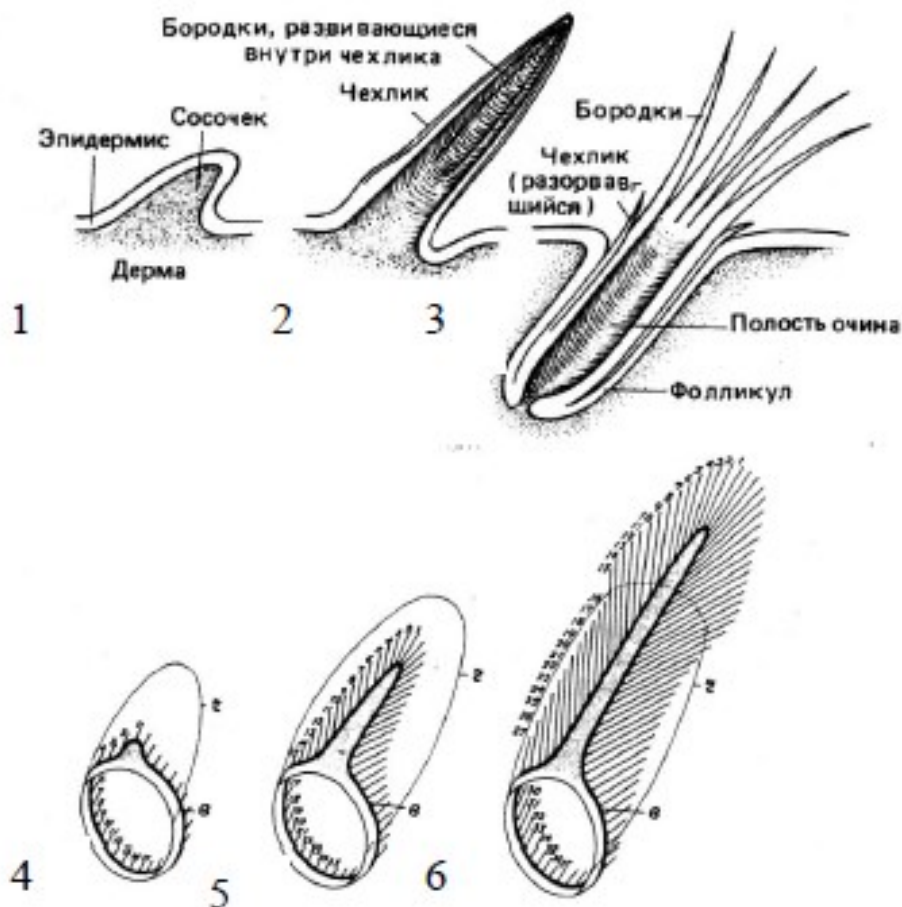


Рис. 106. Стадии развитие пера (Сидоренко Л. И., 2016): 1 – 3 развитие пухового пера, 4 – 6 развитие замещающего контурного пера (один особенно мощный вырост превращается в стержень; параллельные столбики последовательно перемещаются к нему, превращаясь в бородки)

Смена оперения (линька). Периодической сменой оперения называют линькой. При линьке перо предыдущей генерации выталкивается вновь нарастающим пером.

Первая линька – ювенальная, во время которой ювенальное перо заменяется дефинитивным. У цыплят она начинается (в возрасте одного месяца) с рулевых и маховых перьев, а заканчивается кроющими в 3-4-месячном возрасте. У утят ювенальная линька начинается в возрасте 70 – 80 дней, но протекает быстрее – в течение двух месяцев, но рулевые и маховые перья не меняются.

Дефинитивное оперение периодически меняется, поэтому все следующие линьки называются периодическими или годовыми, так как у многих птиц проходят один раз в год. У уток и гусей периодическая линька проходит два раза в год, у кур и индюков один раз в год.

Окрас пера очень разнообразен (рис. 107). Цвет обуславливается несколькими факторами, прежде всего наличием в перьевом сосочке в период развития пигментных клеток – меланоцитов, которые откладывают пигмент в развивающиеся части пера. Данный пигмент сохраняется в них и после ороговения. В птичьем пере известны пигменты двух типов: меланины и липохромы. Меланины откладываются в виде зерен и обуславливают, в зависимости от количества пигмента и степени его окисления, черную, красно-бурую, коричневую и буро-желтую окраску. Липохромы откладываются диффузно и обуславливают наиболее яркие окраски – желтую, красную, синюю, зеленую. При белой окраске пигмент отсутствует.

Кроме пигментов, окраску оперения придают и особенности строения и сцепления лучей первого, второго и третьего порядков. При этом перья приобретают шелковистый блеск, бархатистость, металлический оттенок.



Рис. 107. Окрас пера и виды пород индюков (Никонова Н.А., Никулина Н.Б., 2018):
1- белая московская; 2 – бронзовая широкогрудая; 3 - палевая; 4 - виргинская

Клюв – роговой чехол, который состоит из надклювья и подклювья (рис. 108). Форма клюва видоспецифична. Из домашних птиц наиболее мощный роговой чехол имеют куриные. Он образован роговым слоем эпидермиса, который достигает наибольшей толщины на дорсальной поверхности

клюва. По сторонам роговой чехол тоньше. При переходе клюва в слизистую оболочку ротовой полости образуется довольно острый край.

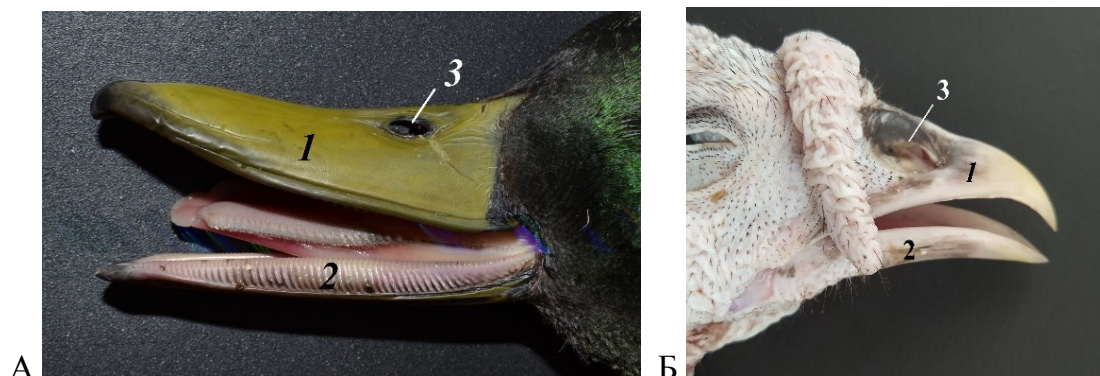


Рис. 108. Клюв селезня (А), индюшки (Б) (Никонова Н.А., 2020):
1 – надклювье; 2 – подклювье; 3 – ноздри

Клюв – это наиболее чувствительное место поверхности тела птицы, в нем имеется большое количество рецепторных окончаний, особенно телец Грандри, Мейснера и Гербста (рис. 109). Корень клюва при переходе в кожу головы покрыт мягкой восковидной кожей – восковицей или церомой (ceroma), особенно богатой осязательными нервными окончаниями.

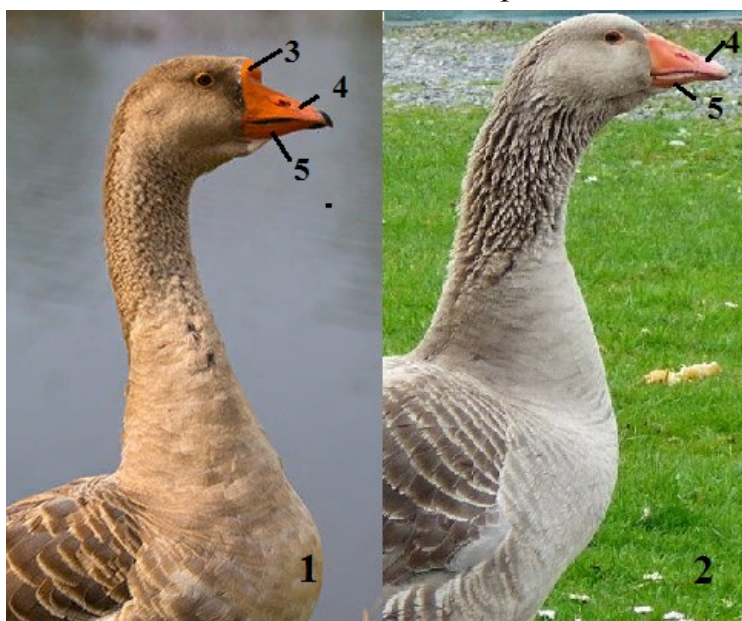


Рис. 109. Форма клюва гусака и гусыни (Никонова Н.А., 2020): 1 - гусак; 2 – гусыня; 3 – восковица; 4 – надклювье; 5 – подклювье

Чешуйки у большинства птиц располагаются на тазовых конечностях, от заплюсневого сустава до вершин пальцев перьевой покров не развит. У кур, эта область покрыта роговыми чешуйками, образующимися из сильно утолщенного рогового слоя эпидермиса, содержащего твердый кератин. Роговой слой эпидермиса вдаётся гребнями в глубь кожи, отделяя чешуйки друг от друга.

Когти - роговые чехлы, которые располагаются на последнем фаланге каждого пальца (рис. 110). Они хорошо развиты у куриных, и слабо – у гусиных. У кур коготь имеет форму конуса с тупым концом, сильно загнутой дорсальной стенкой и уплощенной подошвенной поверхностью.

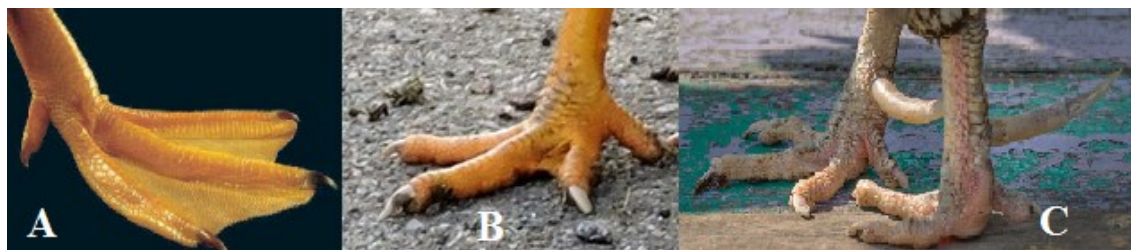


Рис. 110. Стопа (Никонова Н.А., 2020): А - утка; В – курица; С - петух

Роговой чехол образован толстым роговым слоем эпидермиса, особенно мощным в области вершины когтя, где он постоянно стирается. Роговой слой стенки содержит твердый слой подошвенной поверхности – мягкий кератин. Под роговым слоем лежит ростковый слой, состоящий из одного ряда базальных клеток и нескольких рядов шиповатых клеток.

Дерма в области когтя не имеет сосочков. Аналогичную структуру имеет и другое роговое образование – шпора, вырастающая у самцов семейства куриных на плантарном костном отростке плюсно-заплюсневой кости (цевки).

Гребень – кожное образование, расположенное на дорсальной части головы (рис. 111). Он развит сильнее у петухов, чем у кур. Различают основание гребня, тело и лопасти (зубцы). По форме они бывают листовидные (простые), розовидные, стручковидные, валиковидные, подушкообразные и др (рис. 112). Цвет обычно красный. Гребень – активный орган теплоотдачи. В связи с этим температура его может резко меняться, чем предупреждается перегрев и переохлаждение птицы.



Рис. 111. Производные кожи петуха и курицы (Никонова Н.А., 2020):
1 – гребень; 2 – ушные мочки; 3 – сережки

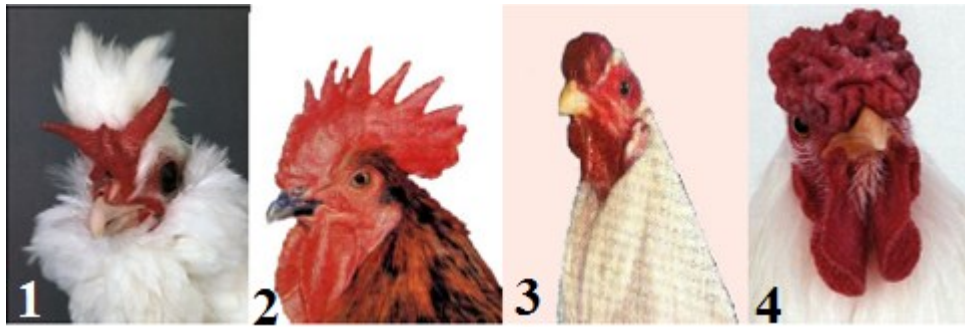


Рис. 112. Формы гребня у петухов (Сидоренко Л. И., 2016): 1 – розжковидный из двух раздельных гладких кожных пластин; 2 – листовидный, как правило, бывает у яйценоских кур; 3 – гороховидный; 4 – розовидный

Сережки – кожные складки под клювом, у кур парные, а у индеек одна складка (рис. 111). Чаще всего у кур-несушек они ярко-красного цвета, большие. По мере снижения яйцекладки сережки уменьшаются, и цвет их постепенно слабеет.

Ушные мочки — кожные образования овальной формы, располагаются под наружным слуховым проходом, наиболее развиты у кур, а у остальных птиц могут отсутствовать (рис. 111). Куры яйценоских пород имеют белые ушные мочки, мясояичных, мясных и бойцовых пород — красные. У помесных кур яйценоских и мясных пород ушные мочки бывают белыми с красными прожилками.

Кораллы – многочисленные ячеистые наросты на голове и верхней трети шеи индюка (рис. 113). Наибольший из них – фронтальный вырост – расположен около корня клюва. В спокойном состоянии птицы кораллы имеют небольшие размеры и бледный цвет. При возбуждении они приобретают ярко-красную окраску и значительно набухают. Фронтальный вырост удлиняется и далеко свисает впереди клюва на шею.



Рис. 113. Производные кожи индюков (Никонова Н.А., Никулина Н.Б., 2018): 1 - фронтальный отросток; 2 – кораллы

Остальные наросты нависают по бокам головы и над глазами, придавая индюку свирепое выражение.

Кожные складки выполняют терморегуляционную функцию, в их дерме залегают мощные сосудистые сети и сплетения.

Летательная перепонка (plica alaris s. patagium) – также является кожной складкой, но между пластинами этой складки заложена эластическая мембрана, и после расправления крыла она способна механически сокращаться и притягивать звенья крыла к грудной стенке. В складке располагается специальная мышца летательной перепонки (*mm. plicae alaris s. patagii*), которая обеспечивает натяжение перепонки.

Копчиковая железа (glandula uropygii) сложная трубчатая сальная железа, находится над последними крестцовыми позвонками, состоит из двух долей и выводными протоками открывается в небольшую полость, от которой наружу ведут один или два выводных канала (рис. 115).

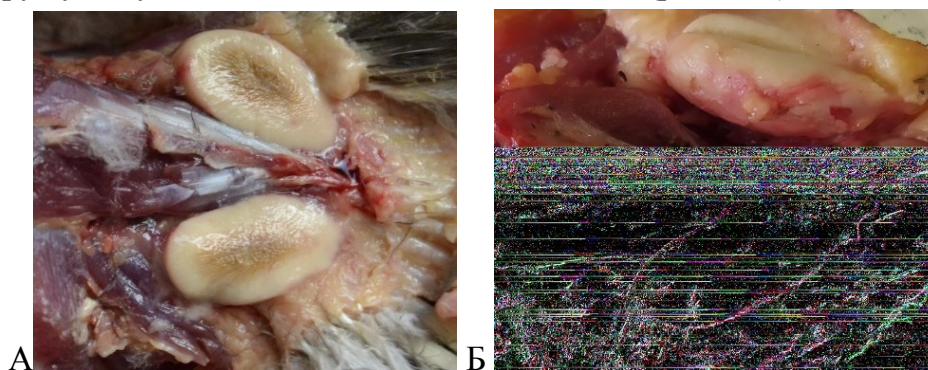


Рис. 114. Копчиковая железа утки (А) и в разрезе железа гуся (Никонова Н.А., 2020)

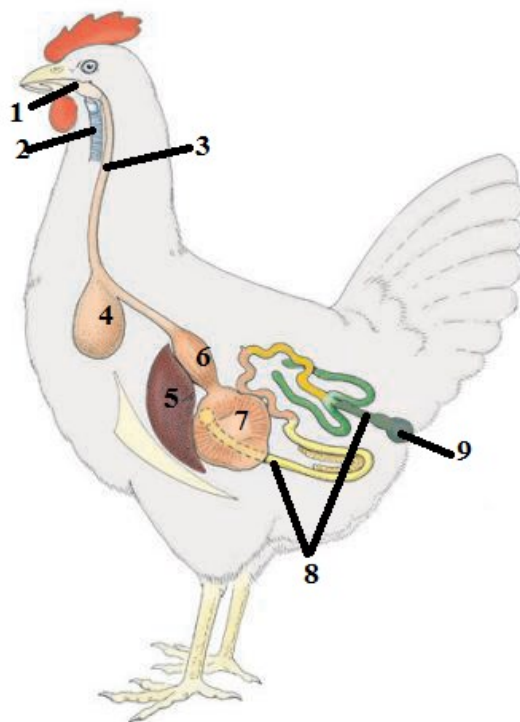
Секрет копчиковой железы служит для смазывания перьев, поэтому у водоплавающих птиц она развита наиболее сильно и служит для предохранения от влаги и облегчения скольжения. У уток копчиковая железа может достигать в размере лесной орех, а у кур – только с горошину. В состав секрета входят вода, белок, нуклеиновые и жирные кислоты, лецитин.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Строение, функции, виды пера.
2. Строение и видовые особенности клюва, ногтей и чешуек у птицы.
3. Строение, функции гребня, сережек и ушных мочек у птицы.
4. Строение, функции кораллов у птицы.
5. Строение, функции летательной перепонки, кожных складок.
6. Строение, функции, видовые особенности копчиковой железы.

ГЛАВА 3. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Пищеварительную систему птицы делят на ротоглотку, пищеводно-желудочный отдел, тонкий и толстый кишечник (рис. 115). В среднем, длина пищеварительного тракта в 6-11 раз длиннее тела, и пища проходит по нему за 2,5-4 ч.



*Рис. 115. Пищеварительная система птицы (Horst E. Konig, 2016):
1 – ротоглотка; 2 – трахея; 3 – пищевод; 4 – зоб; 5 – печень; 6 – слизистый
желудок; 7 – мышечный желудок; 8 – кишечник; 9 – клоака*

Ротоглотка. Так как нёбная занавеска отсутствует, то рот и глотка у птицы представляют собой одно целое. У птиц отсутствуют зубы, десны, губы и щеки. Челюсти покрыты роговым чехлом - клювом.

В твердом нёбе (*palatum durum*) по средней линии находится нёбная щель, которая в области глотки становится более широкой и образует хоаны (рис. 116). По обе стороны от нёбной щели располагаются сосочки в пять рядов. В переднем участке твердого нёба открываются протоки челюстных желез (*glandulae maxillares*), на боковых краях нёба – протоки латеральных нёбных желез, а в заднем участке неба – протоки медиальных нёбных желез. В глоточной части ротоглотки имеется общее отверстие слуховых труб, а с боков от него – отверстия глоточных желез и глоточные миндалины (*tonsilla tubaria*). У уток и гусей по краям входа в ротоглотку имеются поперечные пластинки, содержащие осязательные тельца. Нёбная щель отсутствует, сосочки на нёбе конусовидные, рассеянные.

На крыше ротоглотки различают челюстные; латеральные, медиальные небные и глоточные железы. На боковых частях и дне ротоглотки располагаются передние и задние подчелюстные, передние и задние язычные, кольцевидно-черпаловидные и железы угла рта.

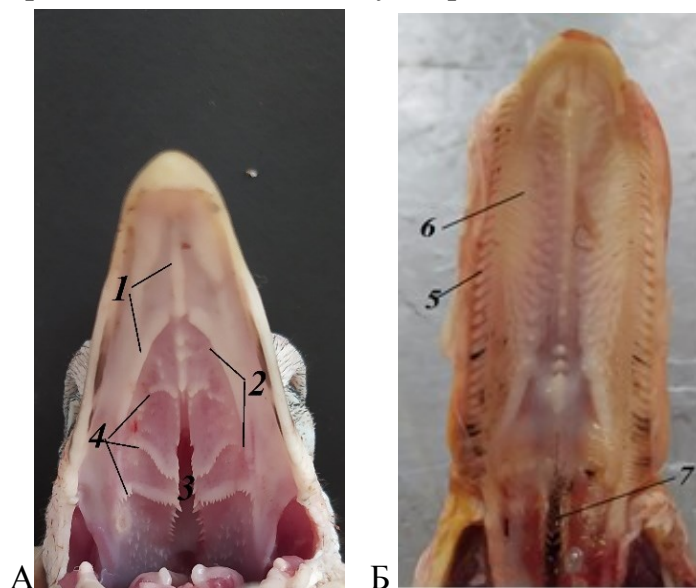


Рис. 116. Твердое небо индюшки (А) и утки (Б) (Никонова Н.А., 2020):
1 — медиальный и латеральный небные валики; 2 — отверстия слюнных желез;
3 — небная щель; 4 — сосочки; 5 — надклювные пластинки и зарубки;
6 — конусовидные сосочки на небе; 7 — узкая часть хоаны

Язык (lingua) по форме соответствует клюву, в его корне располагается внутриязычная кость (рис. 118). Мышцы языка развиты слабо. Подвижность языка обеспечивается в основном мышцами подъязычного аппарата (рис. 117).

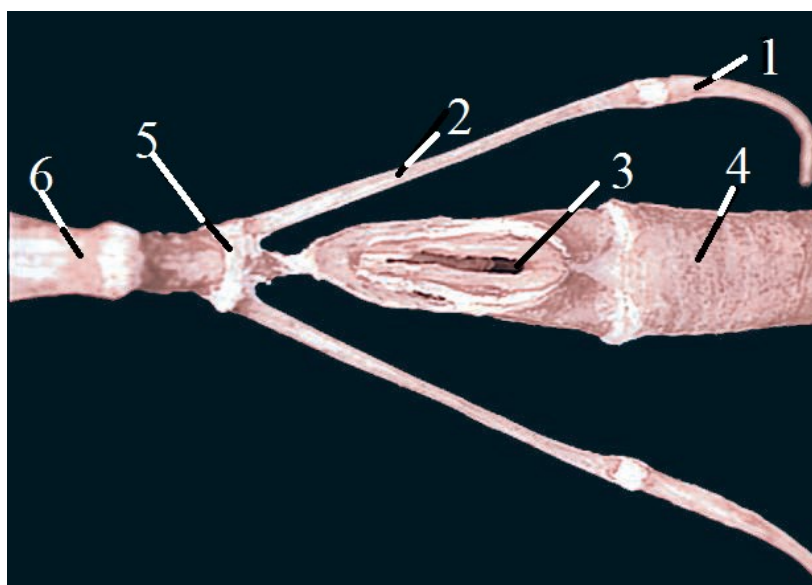


Рис. 117. Анатомические взаимоотношения гортани, подъязычного аппарата и языка цыпленка (Horst E. König, 2016): 1 — эпиглот; 2 — стилоглот;
3 — голосовая щель; 4 — трахея; 5 — подъязычная кость; 6 — корень языка

Слизистая оболочка языка имеет толстый роговой слой, сосочки языка у кур расположены поперек основания языка, а у уток и гусей – на его боковых поверхностях, параллельно срединному желобу. Вкусовые сосочки у птиц отсутствуют. У кур имеются передние и задние нижнечелюстные железы, а также железы угла рта.

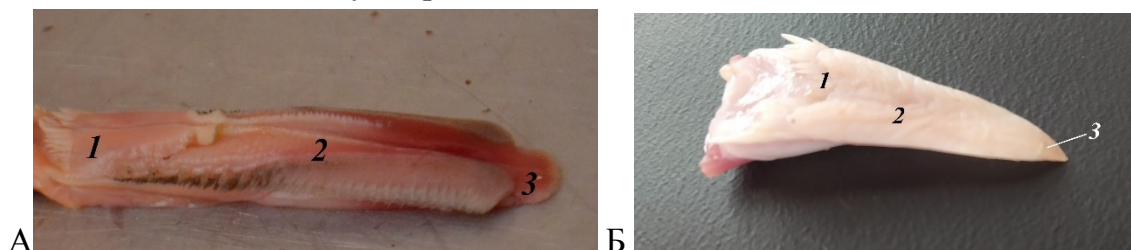


Рис. 118. Язык утки (А), индюки (Б) (Никонова Н.А., Никулина Н.Б., 2018):
1 – корень; 2 – тело; 3 – вершушка

Пищевод (oesophagus) разделяют на верхний и нижний отделы: верхний отдел начинается от глотки и кончается зобом, нижний идет от зоба до железистого отдела желудка. Граница между ротоглоткой и пищеводом образована глоточными сосочками.

Пищевод имеет форму полый трубки, суживающейся в нижней части. Длина пищевода у курицы 25 - 30 см, у индейки – 35 - 40 см, у гуся – 30 - 40 см, у утки – 20 – 30 см. Стенки пищевода имеют три оболочки: наружная – адвентиция в области шеи, а в грудной части – серозная; средняя – мышечная; внутренняя – слизистая. В собственном слое слизистой оболочки заложены мешкообразные железы, более развитые у уток и гусей. Секрет этих желез смачивает проходящий корм и облегчает его продвижение в зоб.

На пищевode имеется **зоб** (ingluvies), наиболее сильно развитый у зерноядных птиц, у которых он расположен с правой стороны, перед входом в грудную клетку (рис. 119).

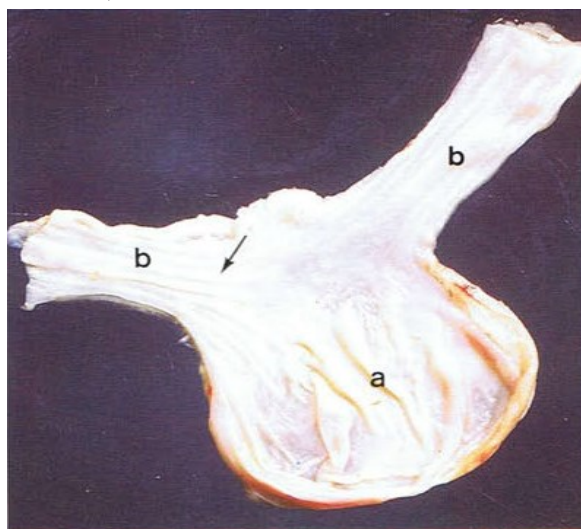


Рис. 119. Зоб курицы (John McLelland, 1990): а – зоб; b – пищевод

В слизистой оболочке зоба имеются слизистые железы и густая капиллярная сосудистая сеть. У уток и гусей зоб веретенообразной формы. В каудальной части пищевода у кур и уток находится пищеводная миндалина (tonsilla esophagea).

Желудок (ventriculus) у птиц состоит из двух частей - железистой и мышечной (рис. 120). Железистая часть (pars glandularis ventriculi) имеет веретенообразную форму, стенки ее утолщены, более сильно развит циркулярный мышечный слой. Слизистая оболочка содержит железы, соответствующие аналогичным структурам дна желудка млекопитающих. У кур выводные протоки желез открываются на небольших железистых возвышениях. Железистый желудок лежит между двумя долями печени.

Мышечная часть желудка (pars muscularis ventriculi) округлой формы и особенно сильно развита у зерноядной птицы. Мышечный желудок состоит из гладкой мышечной ткани с синеватым оттенком, формирующей две боковые мышцы (mm. laterales), спаянные сухожильными зеркалами, расположенными на боковых поверхностях. У петухов боковые мышцы располагаются на желудке дорсально и вентрально, а у кур – справа и слева. На переднем и заднем концах желудка имеются тонкостенные промежуточные мышцы (mm. intermedii). Слизистая оболочка мышечного желудка складчатая, содержит железы, выделяющие секрет, который превращается в твердую кератиноидную кутикулу. Она обеспечивает раздробление и перетирание корма. Сальник у птиц отсутствует.

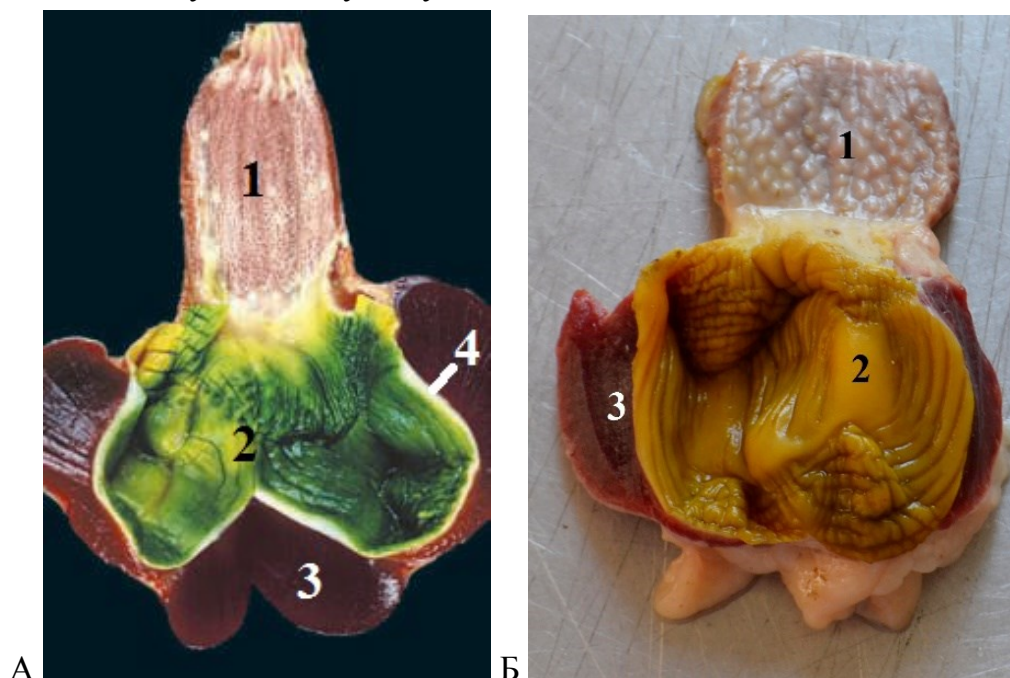


Рис. 120. Желудок утки (А), курицы (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 — слизистый желудок; 2 — мышечный желудок; 3 — мышечный слой мышечного желудка; 4 — слизистая оболочка мышечного желудка

Кишечник (intestinum) начинается от выходного отверстия из мышечного желудка - пилоруса, а оканчивается отверстием клоаки (рис. 121). Кишечник превышает длину тела в 4 - 6 раз (равен у курицы 150 - 240 см, у индейки 250 - 300 см, у гуся 180 - 230 см, у утки 160 – 210 см) и делится на тонкий и толстый (рис. 122, 123).

Тонкая кишка (intestinum tenue) разделяется на двенадцатиперстную, тощую и подвздошную. На тонкой кишке у гусей встречается остаток желточного мешка в виде дивертикула (diverticulum cecum vitelli).

Двенадцатиперстная кишка (intestinum duadenum) образует петлю, в которой залегает поджелудочная железа. Петля огибает справа желудок и достигает таза.

Тощая кишка (intestinum jejenum) лежит между воздухоносными мешками, образует у гусей 6-9, у кур 10-12 петель, подвешенных на длинной брыжейке.



Рис. 121. Пищеварительная система утки (Никонова Н.А., 2020): 1 – слизистый желудок; 2 – мышечный желудок; 3 - двенадцатиперстная кишка; 4 – тощая кишка; 5 – подвздошная кишка; 6 – слепая кишка; 7 – прямая кишка

Подвздошная кишка (intestinum ileum) лежит между двумя слепыми кишками, короткая, у курицы в длину составляет 13-18 см, у гуся – 20-28 см, у утки – 10-19 см, у индейки – 25-30 см.

Толстая кишка (intestinum crassum) состоит из двух слепых и прямой кишок (рис.), слизистая оболочка ее образует ворсинки. Ободочная кишка (intestinum colon) отсутствует.

Слепые кишки (intestinum cecum) – парные, своими концами направлены вперед. Лежат по сторонам от подвздошной кишки, соединены с нею

связками. Верхушки их расширены. В слизистой оболочке начальной части слепых кишок находятся миндалины (tonsillae cecales).



Рис. 122. Кишечник индейки (Никонова Н.А., 2020): 1 – слизистый желудок; 2 – мышечный желудок; 3 – тощая кишка; 4 - слепая кишка; 5 – прямая кишка

Прямая кишка (intestinum rectum) представляет собой короткую трубку, которая каудальнее заканчивается клоакой.



Рис. 123. Кишечник курицы (Никонова Н.А., 2020): 1 – двенадцатиперстная кишка; 2 – тощая кишка; 3 – подвздошная кишка; 4 – слепая кишка; 5 – прямая кишка; 6 – брыжейка

Клоака (cloaca) двумя поперечными кольцеобразными складками подразделяется на три отдела: краниальный (*coprodeum*), средний (*urodeum*) и конечный (*proctodeum*) (рис. 124, 150). В средний отдел открываются мочеточники и выводящие пути половых органов. Конечный отдел клоаки открывается анальным отверстием. В конечный отдел клоаки у молодых птиц открывается клоакальная бурса (Фабрициева) (*bursa cloacalis (Fabricii)*), в стенках которой располагаются лимфатические фолликулы. Бурса редуцируется с наступлением половой зрелости.

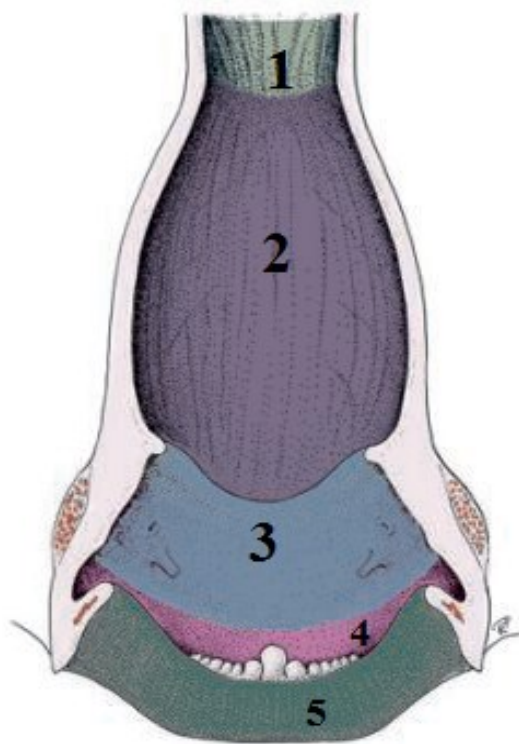


Рис.124. Клоака (Horst E. König, 2016): 1 – прямая кишка; 2 – краниальный отдел клоаки; 3 – средний отдел клоаки; 4 – конечный отдел клоаки; 5 – анальное отверстие

Печень (hepar) у птиц крупная, состоит из двух долей, на правой доле имеется желчный пузырь (рис. 125). Расположена печень позади сердца в виде купола, обращенного вершиной к голове. Удерживается серповидной связкой, начинающейся на грудной кости. Неполными вырезками печень разделена на правую и левую доли. Правая доля обычно крупнее левой. На медиальной поверхности имеется углубление, которое называется воротами печени.

Левый печеночный проток впадает непосредственно в конец двенадцатиперстной кишки, а правый идет в желчный пузырь, из которого уже выходит пузырный проток.

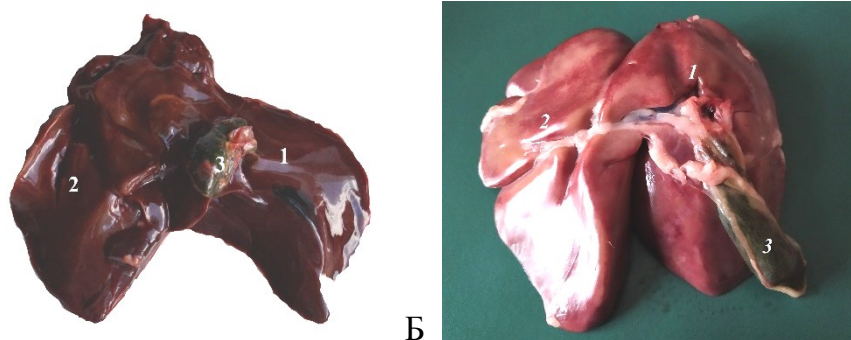


Рис. 125. Печень утки (А), индейки (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – правая доля; 2 – левая доля; 3 – желчный пузырь

Желчный пузырь (vesica fellae) имеет вытянутую или шарообразную форму, расположен у правой доли печени. У птиц, не имеющих желчного пузыря (голубь, страус, цесарки), главные желчные протоки впадают непосредственно в нисходящую и восходящую ветви двенадцатиперстной кишки.

Поджелудочная железа (pancreas) расположена в петле двенадцатиперстной кишки (рис. 126). Имеет удлиненную форму, желтоватый цвет.

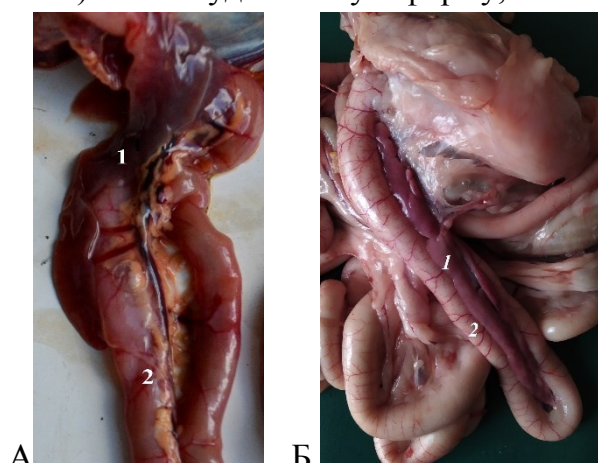


Рис. 126. Поджелудочная железа утки (А), индюка (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – поджелудочная железа; 2 – двенадцатиперстная кишка

Длина у кур достигает 12 – 25 см, масса – до 40 г. У гусей и уток поджелудочная железа весит 80-100 г. Поджелудочная железа состоит из 2 или 3 долей. У кур и уток имеет три выводных протока, у гусей – два. Главный выводной проток впадает в двенадцатиперстную кишку рядом с желчным протоком.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Особенности строения ротоглотки птицы.
2. Особенности строения языка птицы.
3. Строение и топография пищевода, зоба.
4. Строение и топография желудка.
5. Видовые особенности строения кишечника птицы.
6. Строение, топография печени и поджелудочной железы.

ГЛАВА 4. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Дыхательная система птиц считается одной из самых сложных среди всех групп животных. Дыхательные пути птиц начинаются с ноздрей, продолжаются в носовой полости, далее в гортань, трахею, легкие и воздухоносные мешки.

Носовая полость (cavum nasi) узкая и короткая, разделена носовой перегородкой на правую и левую половину (рис. 127).

Ноздри округлые или овальные, у кур при входе в них имеется носовой клапан, а вокруг ноздрей — венчик коротких щетинообразных перьев. Края ноздрей покрыты восковицей. У гусей и уток ноздри лежат впереди носовой перегородки и сообщаются друг с другом.

В носовой полости имеются три пары носовых раковин, основой для которых служат хрящи. Между раковинами расположены три носовых хода: дорсальный, средний и ростральный. Вблизи медиального угла глаза в лобной кости лежат носовые железы (gl. nasalis), выводные протоки которых открываются в носовую полость. Лабиринта решетчатой кости нет.

Обоняние у птиц развито слабо, обонятельный нерв разветвляется в дорсальной раковине и носовой перегородке.

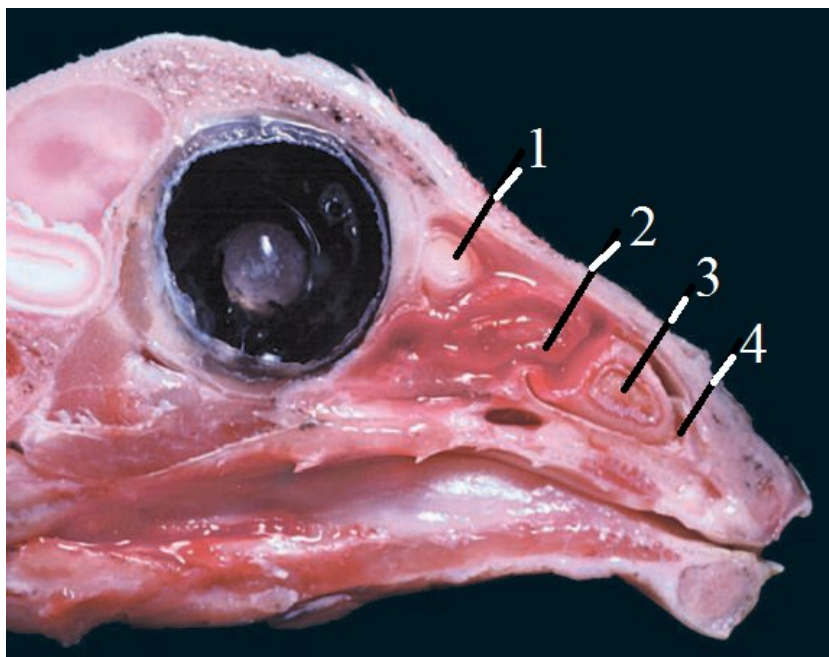


Рис. 127. Носовая полость курицы в продольном разрезе (Horst E. König, 2016):

1 – дорсальный носовой ход; 2 – средний носовой ход;

3 – ростральный носовой ход; 4 – преддверие носа

Гортань (laryngs) расположена на дне ротоглотки, вход в нее окружен сосочками слизистой оболочки (рис. 128). Остов гортани образован кольцевидным и черпаловидными хрящами.

Кольцевидный хрящ (cartilage cricoidea) состоит из вентральной вогнутой пластинки, рано окостеневающей, с ней соединяются боковые пластинки, которые скрепляются дорсальной пластинкой. С последней соединяются черпаловидные хрящи (cartilage arytaenoidea), которые состоят из вентрального костного и дорсального хрящевого участков. Надгортанник отсутствует, вместо него имеется лишь поперечная складка слизистой оболочки впереди входа в гортань. Слизистая оболочка гортани покрыта мерцательным эпителием (рис. 129).

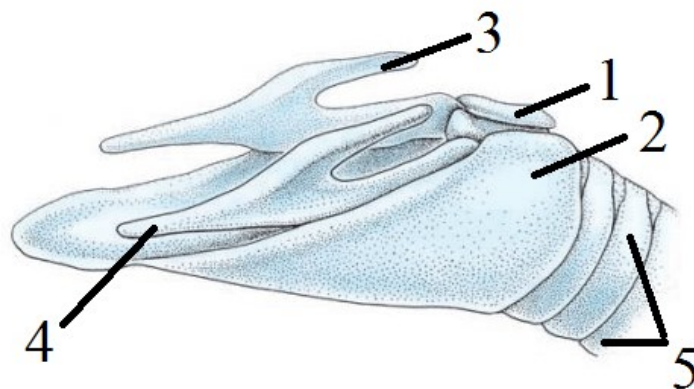


Рис. 128. Хрящи гортани (Horst E. König, 2016): 1 – дорсальная пластинка; 2 – кольцевидный хрящ; 3 – дорсальный край черпаловидного хряща; 4 – вентральный край черпаловидного хряща; 5 – трахея

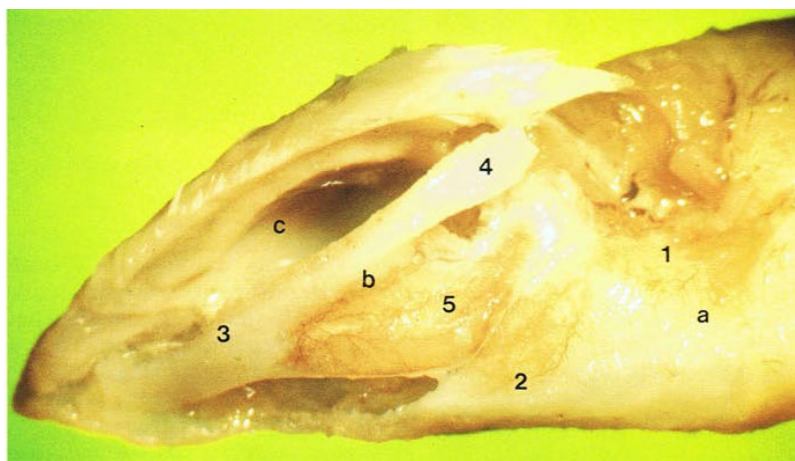


Рис. 129. Гортань утки (John McLelland, 1990): 1 – трахея; 2 – кольцевидный хрящ; 3 – дорсальный край черпаловидного хряща; 4 – вентральный край черпаловидного хряща; 5 – черпаловидный хрящ; а – наружная оболочка трахеи; в – наружная сторона черпаловидного хряща; с – внутренняя сторона черпаловидного хряща

Остов гортани подвижен и управляется четырьмя парными мышцами:
 - кольцевидно-черпаловидной медиальной мышцей (*m. cricoarytaenoideus medialis*) - суживает просвет гортани;

- кольцевидно-черпаловидной латеральной мышцей (*m. cricoarytaenoides lateralis*) - расширяет просвет гортани;
- гортано-подъязычной мышцей (*m. laryngohyoideus*) - выдвигает гортань вперед;
- грудинно-гортанной мышцей (*m. sternolaryngeus*) - возвращает гортань обратно.

Трахея (trachea) длинная, на поперечном сечении округлая или поперечно-овальная (рис. 130). Остов ее образован трахеальными хрящами, окостеневающими у старых гусей и уток (рис. 131). Трахея управляется двумя парными мышцами: *mm. upsilotracheales*, идущими к трахее от ключицы или от певчей гортани, и *mm. sternotracheales* – идущими от грудной кости к трахее.



Рис. 130. Трахея утки (Никонова Н.А., 2020): 1 – голова; 2 – трахея; 3 – щитовидная железа

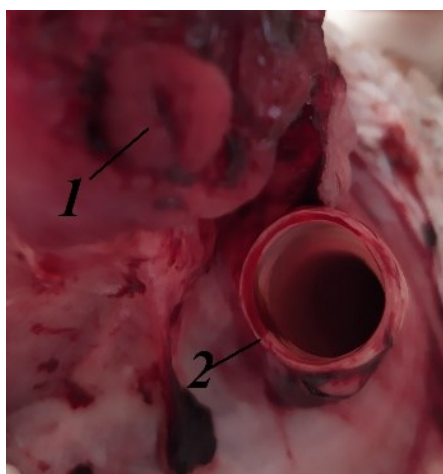


Рис. 131. Трахея индюшки (Никонова Н.А., 2020): 1 – пищевод; 2 – трахея

У места деления трахеи на бронхи находится **певчая гортань** (*synginx bronchotrachealis*) (рис. 132). Она состоит из барабана, мостика с полулунной

мембраной и барабанных перепонок (*membrana tympanoformis interna et externa*) в виде эластических складок (рис. 133, 134). Барабан (*tympanum*) состоит из утолщенных колец трахеи, которые у гусей сливаются друг с другом (рис. 135, 136). У селезней с левой стороны развит особый костный барабанный пузырь – резонатор (*bullula tympanoformis*) (рис. 137, 138).

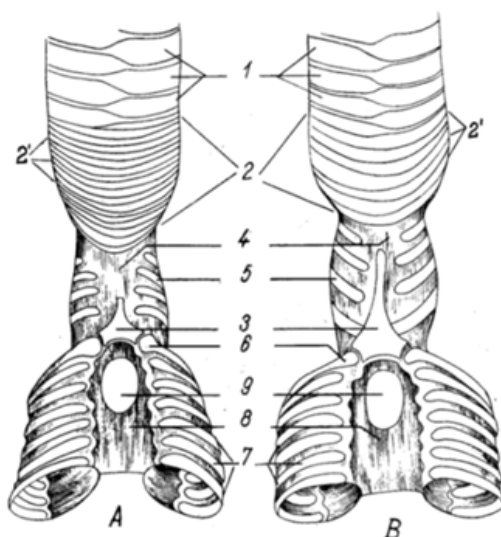


Рис. 132. Певчая гортань петуха с дорсальной (А) и вентральной (Б) поверхностями:
1 - *cartilagine tracheales*; 2 – *tympanum*; 2' - *cartilagine tympani*; 3 - *pessulus*;
4 - *membrana tympaniformis ezterna*; 5 - *bare siringiale*; 6 – *primul semlinel bronsie*;
7 - *se niinele bronsice*; 8 - *bronchiidesmus*; 9 – *foramen interbronchiale*

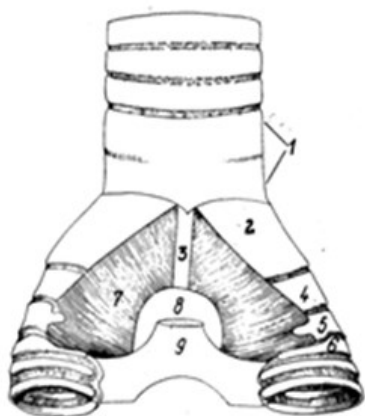


Рис. 133. Певчая гортань индюшки с дорсальной поверхности:
1 – *tympanum*; 2 - *piesa timpano-bronsica dorsalia*;
4, 5, 6 - *primele trei semiinele bronsisice*; 7 - *membrana tympaniformis inierna*;
8 - *foramen interbronchiale*;
9 - *bronchiidesmus*

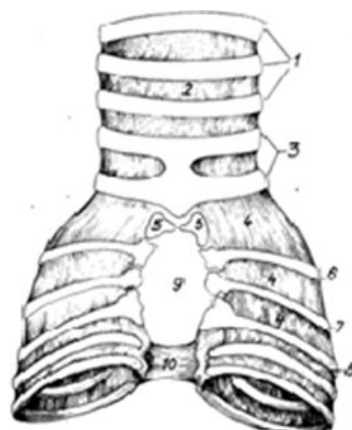


Рис. 134. Певчая гортань индюшки с вентральной поверхности:
1 - *cartilagine tracheales*;
2 - *lig. anulare*; 3 - *tympanum*; 4 - *membrana tympaniformis exierna*; 5 - *piesele timpano-brosice ventrale*;
6, 7, 8 – *semiinele bronsice*; 9 - *foramen interbronehiale*; 10 - *bronchiidesmus*

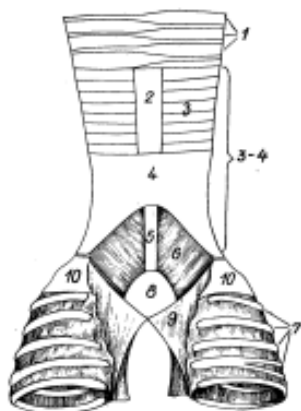


Рис. 135. Певчая гортань гуся: 1 - cartilagine tracheales; 2 - pilon osos dorsal; 3, 4 - tympanum (3 - pars trachealis; 4 - pars bronchialis); 3 - pessulus; 6 - membrana tympaniformis interna; 7 - semiinel bronsic; 8 - foramen interbronehiale; 9 - bronchiidesmus; 10 - piesele timpano-bronsice dorsale

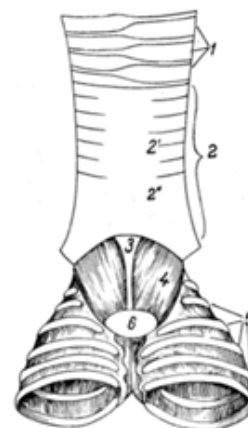


Рис. 136. Певчая гортань гусыни: 1 - cartilagine tracheales; 2 - tympanum (2' - pars trachealis; 2'' - pars bronchialis); 3 - pessulus; 4 - membrana tympaniformis interna; 5 - semiinele bronsice; 6 - foramen interbronchiale; 7 - bronchiidesmu

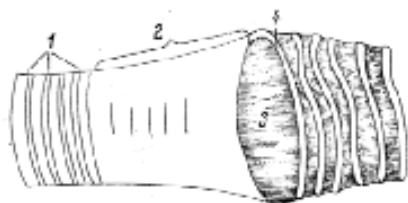


Рис. 137. Певчая гортань утки: 1 - cartilagine tracheales; 2 - tympanum; 3 - membrana tympaniformis exferna; 4 - primul semiinel bronsic

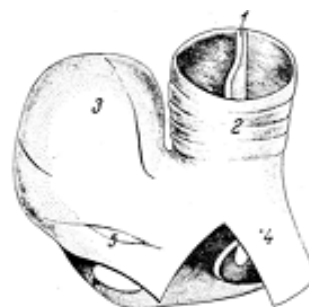


Рис.138. Певчая гортань селезня: 1 - septum trachealis; 2 - pars trachealis tympani; 3 - bulla tympaniformis; 4 - pars bronchiolis tympani; 5 - fisura in tambur

Мостик лежит в месте деления трахеи на бронхи, он или хрящевой, или окостеневший. Слизистая оболочка на мостике образует полулунную складку (*membrana semilunaris*). Внутренние барабанные перепонки соединяют мостик с медиальной стенкой бронхов, а наружные барабанные перепонки соединяют латеральные стенки бронхов с барабаном. Барабанные перепонки заменяют голосовые складки гортани и участвуют в звукообразовании. У певчих птиц имеются специальные мышцы, напрягающие или расслабляющие мембраны.

Легкие (pulmones) птиц построены своеобразно, и особенности циркуляции воздуха сильно отличаются от млекопитающих (рис. 139, 140). Легкое курицы имеет приблизительно прямоугольную форму, в то время как у гуся и утки оно более треугольной в форме.

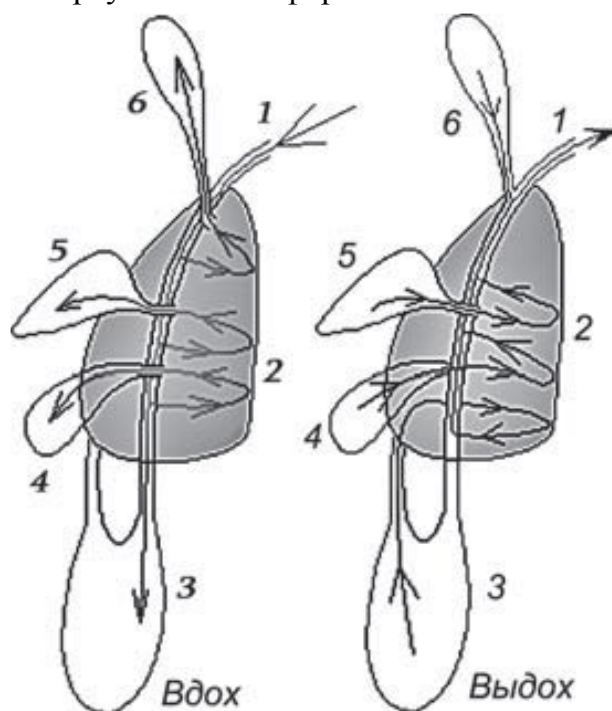


Рис. 139. Схема циркуляции воздуха в легких птицы (Зеленевский Н. В., 2014):
1 — главный бронх; 2 — легкие; 3, 4, 5, 6 — воздухоносные мешки

Легкие расположены под позвоночником и заходят в углубления между дорсальными концами ребер. Каудально легкие прилежат к рудиментарной диафрагме, а простираются они от первого ребра до почек. Легкие небольшие, на доли не делятся, и глубоко проникают в межреберные промежутки, отчего на легких образуются выемки (рис. 141, 142).

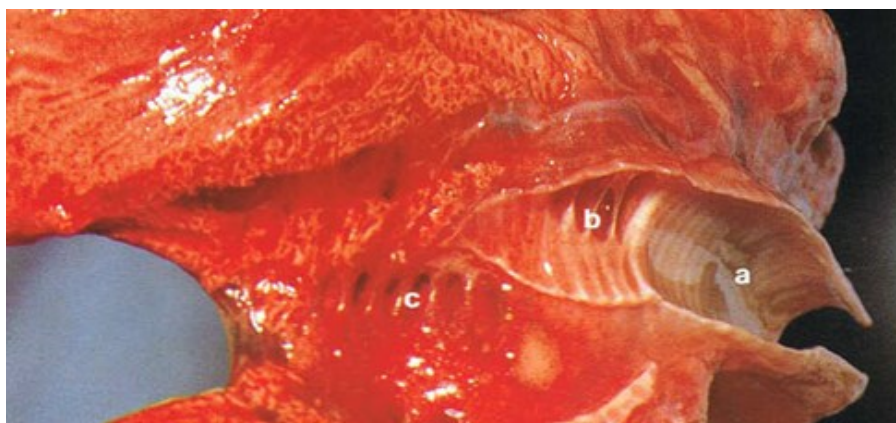


Рис. 140. Легкое гуся и трахея в продольном разрезе (John McLelland, 1990):
a — гл. бронх; b — дорсальный бронх; c — вентральный бронх

В каждое легкое вступает главный бронх, который за пределами заднего края легкого расширяется в обширный брюшной воздухоносный мешок (*saccus abdominalis*).

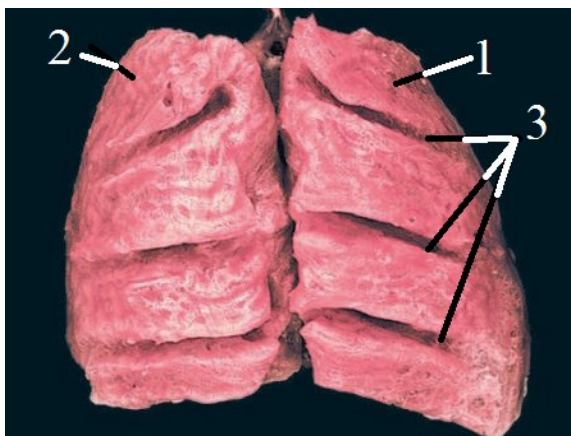


Рис. 141. Легкие курицы с реберной поверхности (Никонова Н.А., 2020):
1 – правое легкое; 2 – левое легкое; 3 – выемки

От главного бронха дорсально и вентрально отходят вторичные бронхи: внутренние – энтобронхи и наружные – эктобронхи. Все вторичные бронхи внутри легкого соединены мелкими бронхами-парабронхами, от которых уже отходят выпячивания, формирующие респираторные участки легкого, их диаметр около 0,5 мм.

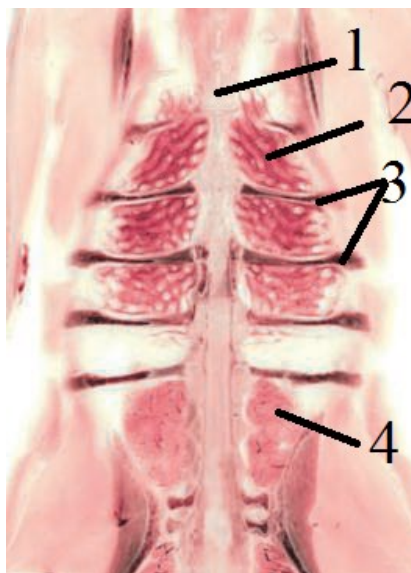


Рис. 142. Легкие индейки в фронтальной проекции (Horst E. König, 2016):
1 – позвоночный столб; 2 – легкое; 3 – ребра; 4 – почка

Эктобронхи участвуют в образовании воздухоносного мешка (*saccus aerei*), который является выпячиванием слизистой оболочки. Он покрыт серозной оболочкой. От воздухоносных мешков происходят ответвления, проникающие в кости (исключая череп); последние становятся пневматизиро-

ванными (кости таза; плечевые и бедренные кости; позвонки: шейные, грудные, поясничные и крестцовые; ребра). Газообмен совершается в воздушных капиллярах.

Воздухоносных мешков девять, и лишь один из них непарный – межключичный (*saccus interclavicularis*) (рис. 143). Он происходит из вентральных ключичных эктобронхов и образует подмышечные дивертикулы (*diverticuli axillares*).

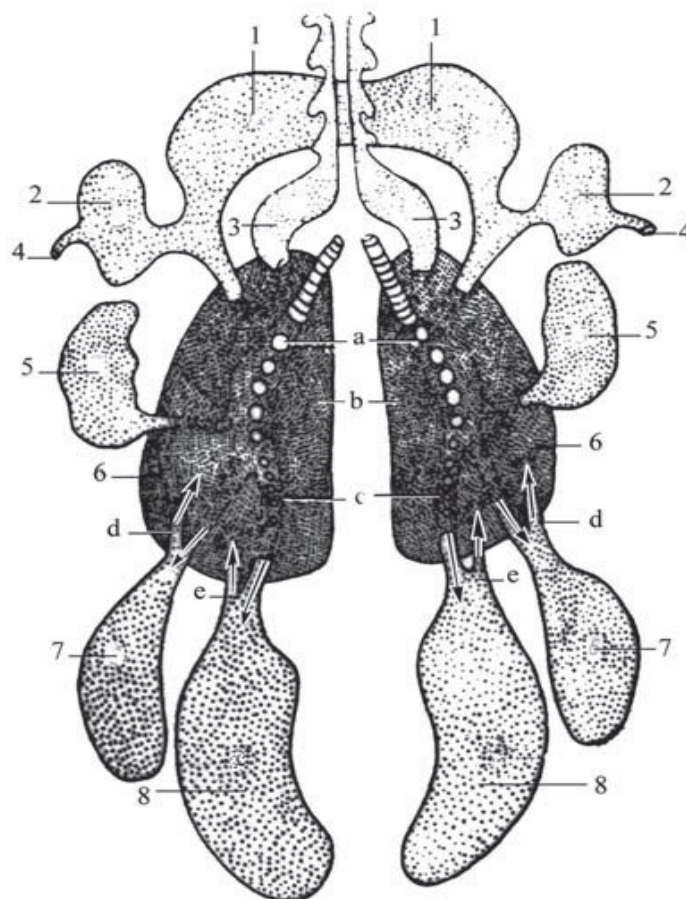


Рис. 143. Легкие и воздухоносные мешки птицы (Климов А.Ф., 2003):

1 — межключичные мешки; 2 — подмышечные дивертикулы; 3 — шейные мешки; 4 — вход в плечевую кость; 5 — краниальные грудные мешки; 6 — легкие; 7 — каудальные грудные мешки; 8 — брюшные мешки; а — главный бронх с отверстиями во вторичные бронхи; b — медиальный край легких; c — эктобронхи; d, e — мешковые бронхи

Парные шейные мешки (*sacci cervicales*) происходят из вентральных шейных эктобронхов, лежат над трахеей и пищеводом.

Краниальные грудные мешки (*saccithoracici craniales*) происходят из каудовентральных эктобронхов. Они лежат под легкими до последнего ребра.

Каудальные грудные мешки (*sacci thoracici caudales*) происходят от главного бронха. Они прилежат к печени, желудку, кишечнику и к брюшным

мешкам. Но каудальные грудные мешочки маленькие в курице и отсутствуют в индейке.

От задних грудных и брюшных мешков отходят мешковые бронхи (saccobronchi), которые ветвятся в толще легких и соединяются с их респираторными участками.

Воздухоносные мешки являются запасными резервуарами вдыхаемого воздуха, обеспечивающими поступление свежего воздуха даже при выдохе (через мешковые бронхи). Подмышечные дивертикулы при полете играют роль мехов, заменяющих движения грудной клетки, которая является опорой для мышц, обеспечивающих полет. Воздухоносные мешки выполняют и другие функции, в частности предохраняют от перегрева тела (рис.).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Строения носовой полости птицы, видовые особенности.
2. Строения гортани птицы, видовые особенности.
3. Строения трахея птицы, видовые особенности.
4. Строения певчей гортани птицы, видовые особенности.
5. Легкие, анатомическое строение, видовые особенности.
6. Строение и виды бронхов птицы.
7. Строение, топография воздухоносных мешков.

ГЛАВА 5. МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Система органов мочеотделения птиц построена значительно проще, чем у млекопитающих, и видовых особенностей у разных отрядов птиц нет. Также нет почечной чашки, лоханки и мочевого пузыря.

Почки (renes) лежат вентрально от пояснично-крестцового отдела позвоночника и подвздошной кости (от конца легких до прямой кишки) (рис. 144). Вентральнее почек находится парные брюшные воздушные мешки.

Почки темно-красного цвета, мягкой консистенции, вытянуто-овальной формы. Они делятся на переднюю, среднюю и заднюю доли проходящими по ним сосудами. Почка не делится на корковое и мозговое вещество, но состоит из микроскопических долек, в каждой из которых есть корковая и мозговая зоны.

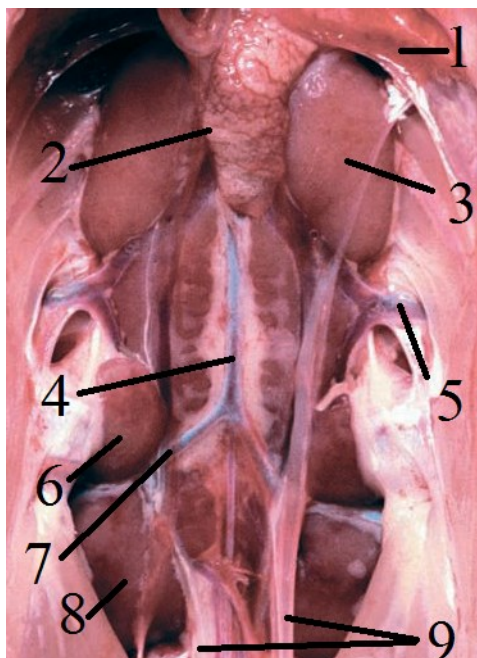


Рис. 144. Почки курицы, вентральная поверхность (Horst E. König, 2016):
1 – легкое; 2 – яичник; 3 – краниальная почечная доля; 4 – аорта; 5 – наружная подвздошная артерия; 6 – средняя почечная доля; 7 – седалищная артерия;
8 – каудальная почечная доля; 9 – мочеточник

Каждая доля состоит из нескольких почечных долек. В свою очередь почечные дольки окружены междольковыми венами и собирательными трубчочками. От каждой отдельной дольки отходят третичные ветви мочевыделительной трубки, которые затем объединяются, чтобы сформировать вторичные мочевыделительной трубки. Далее происходит слияние в первичные мочевыделительной трубки, которые в конечном итоге открыты в мочеточник.

Нефрон (nephron) у птиц меньше по размеру, но многочисленнее, чем у млекопитающих (рис. 145). Также длина и диаметр петли Генле у птиц меньше (рис. 146).

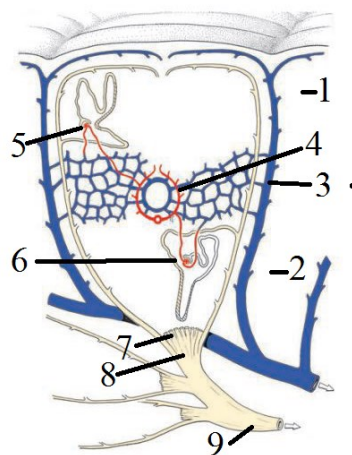


Рис. 145. Строение почечной доли (Horst E. König, 2016): 1 – корковая зона; 2 – мозговая зона; 3 – междольковая вена; 4 – сосудистая сеть; 5 – почечное тельце; 6 – извитые канальца; 7 – собирательные трубочки; 8 – третичные мочевыделительной трубки; 9 – вторичные мочевыделительной трубки

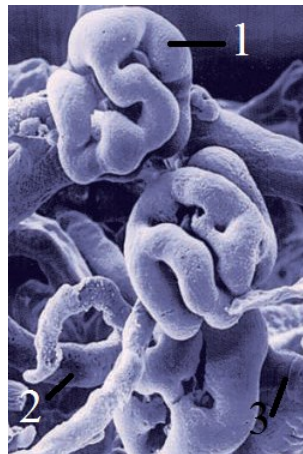


Рис. 146. Электронный микроснимок корковой зоны почечной доли (Horst E. König, 2016): 1 – клубочек корковой зоны почки; 2 – афферентный сосуд; 3 – эфферентный сосуд

Мочеточники (ureteres) проходят по медиальному краю почек и открываются в средний отдел клоаки, у самцов – медиально от семяпроводов, а у самок — справа от яйцепровода. Стенки их состоят из серозной, мышечной и слизистой оболочек.

В клоаке из мочи, прежде чем она, как правило, вместе с калом, выделяется наружу, забирается большое количество воды, которая поступает в организм птицы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Особенности строения выделительной системы у птиц.
2. Строение и топография почки у птицы.
3. Строение мочеточника у птицы.

ГЛАВА 6. ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

Половые органы самцов. Семенники (testis) имеют бобовидную или яйцевидную форму, лежат краниоventрально от почек, подвешены на короткой брыжейке (рис. 148). Левый семенник более крупный: в период половой деятельности объем их увеличивается (рис. 147).

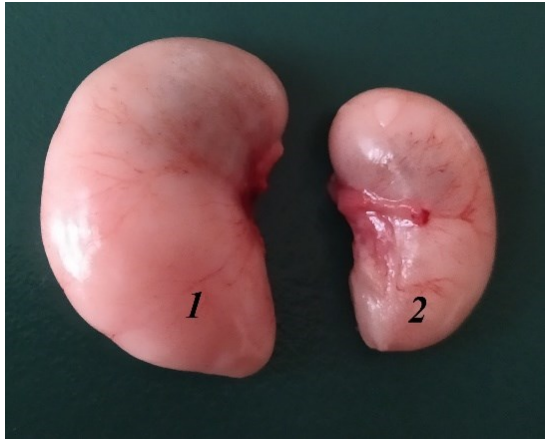


Рис. 147. Семенники индюка (Никонова Н.А., 2020): 1 – левый семенник; 2 – правый семенник

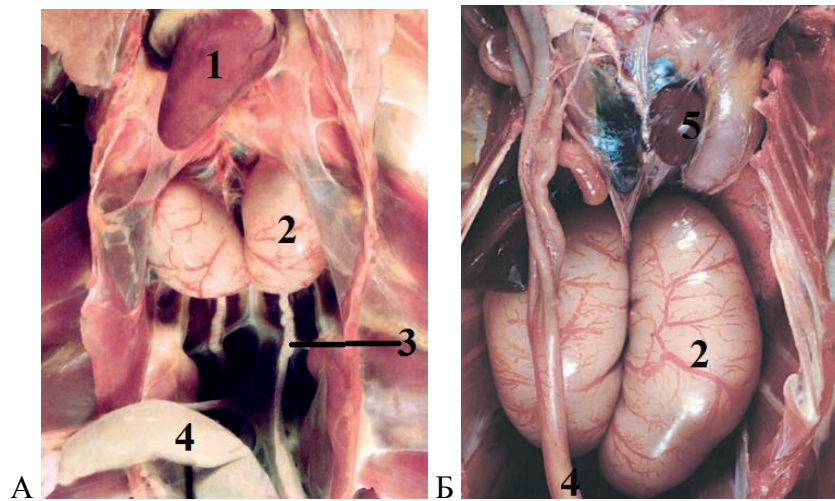


Рис. 148. Семенники петуха (А), гуся (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – сердце; 2 – семенники; 3 – семяпровод; 4 – прямая кишка; 5 – селезенка

По медиальному краю семенника выходят семявыносящие канальцы и впадают в небольшой канал придатка семенника. Последний переходит в семяпровод (ductus deferens), который сильно извивается и открывается на сосочке средней части клоаки.

У селезней и гусаков имеется половой член (penis) из фиброзной ткани, образующей подобие кавернозного тела (рис. 149). На поверхности полового члена спирально проходит семенной желоб, который при эрекции превращается в канал.

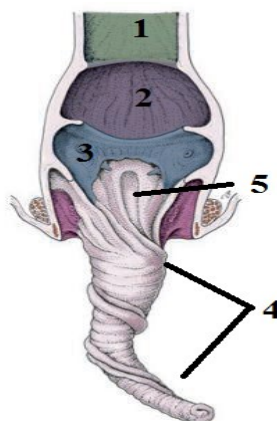


Рис. 149. Клоака селезня (Horst E. König, 2016): 1 – прямая кишка; 2 – краниальный отдел клоаки; 3 – средний отдел клоаки; 4 – половой член; 5 – семенной желоб

У петуха имеется копуляторный орган, который во время эрекции выпячивается из клоаки в виде небольшого выступа (рис. 150). У селезня и петуха семяпровод у своего заднего конца слегка расширяется.

Добавочных половых желез нет.

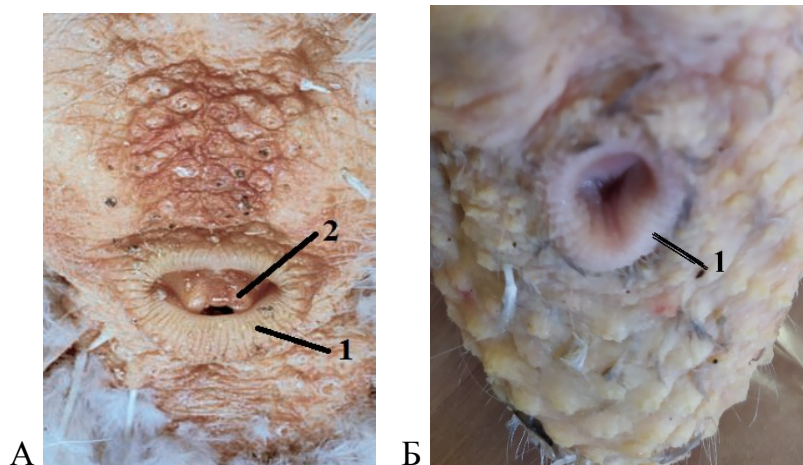


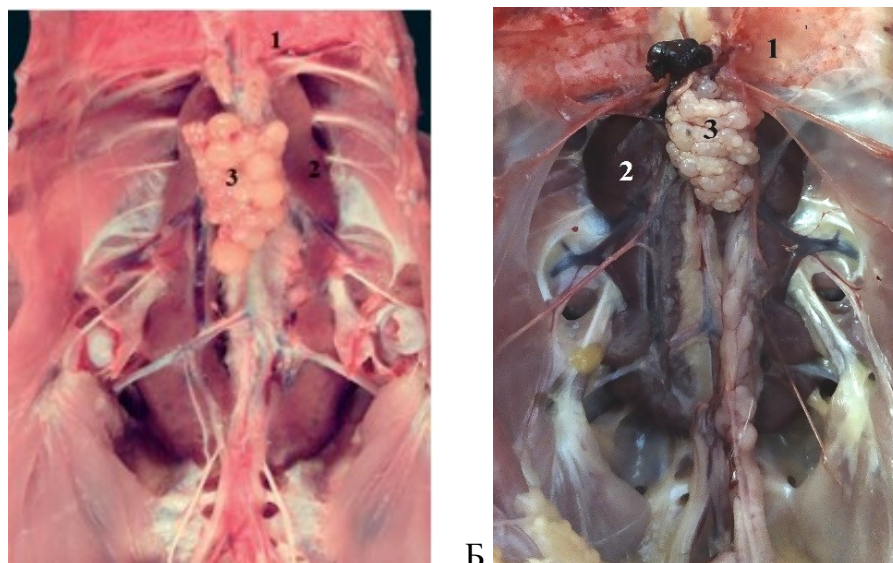
Рис. 150. Клоака петуха (А), курицы (Б) (Никонова Н.А., Никулина Н.Б., 2018): 1 – сфинктер ануса; 2 – копуляторный орган

Половые органы самок. У птиц функционирует только левый яичник; правый хотя и закладывается, но вскоре редуцируется.

Яичник (ovarium) подвешен на брыжейке под передней долей левой почки (рис. 151).

Глубокий слой яичника образует сосудистую зону, а поверхностный представлен разнообразной величины фолликулами, которые подвешены на выростах серозной оболочки (рис. 152). Фолликулы содержат яйцевые

клетки, окруженные желтком. Вместе с фолликулами яичник имеет гроздевидную форму. На оболочках фолликулов заметны дугообразные белые линии (stigma).



А Б
Рис. 151. Яичник курицы (А), утки (Б) (Никонова Н.А., 2020): 1 – легкое; 2 – почка; 3 – левый яичник

По этой линии происходит разрыв оболочки при выделении созревших яйцеклеток, после чего остаются полые чашки (calix ovarii), впоследствии подвергающиеся распаду. На яйцевой клетке, богатой питательным желтком, имеется зародышевый диск с клеточным ядром. При любом положении яйца зародышевый диск всплывает кверху. После оплодотворения в диске начинается процесс дробления яйцеклетки. Питательный желток по своему составу и цвету подразделяется на белый и желтый.



Рис. 152. Яичник курицы с фолликулами на разной стадии развития (Никонова Н.А., 2020)

Яйцепровод (oviductus) имеет слизистую, мышечную и серозную оболочки, подвешен на брыжейке и образует три поперечных колена (рис. 153). Располагается в левой половине полости тела, подвешен на широких связках, достигает у курицы 60 см, у утки — 80, у индейки и гусыни— 100 см.

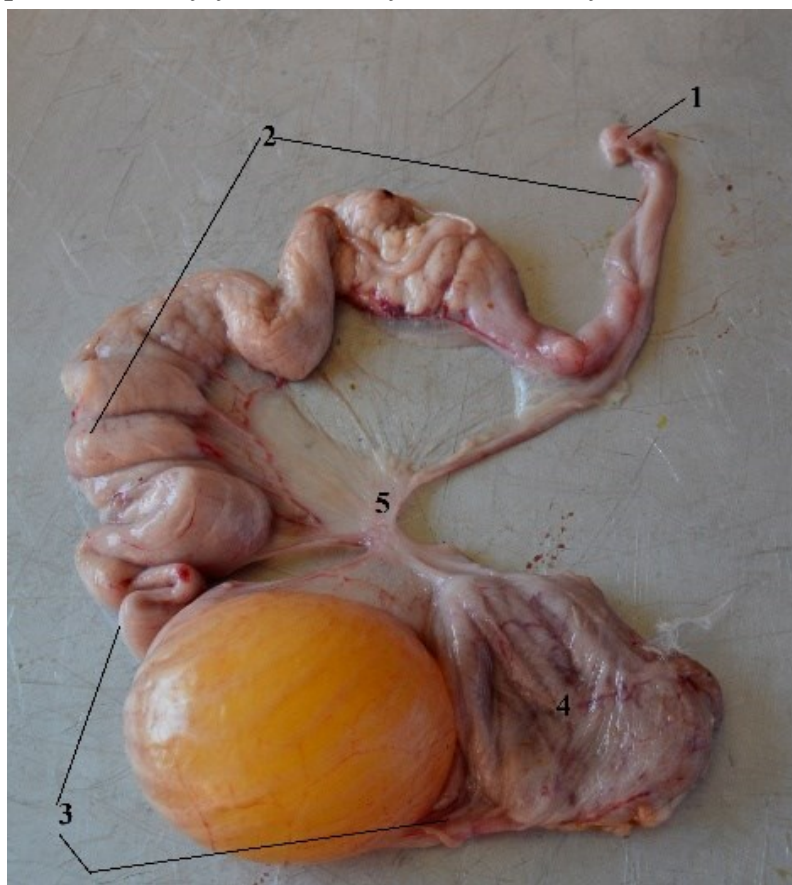


Рис. 153. Яйцепровод курицы (Никонова Н.А., 2020): 1 - воронка яйцепровода; 2 - белковая часть яйцепровода; 3 – скорлуповая часть яйцепровода; 4 – выводная часть яйцепровода; 5 – брыжейка

По своему строению и функции яйцепровод может быть условно разделен на пять участков: воронку, белковую часть, перешеек, скорлуповую и выводную части. Воронка (infundibulum) длиной от 2 до 4 см начинается широким отверстием. В ней происходит оплодотворение яйцеклетки. Белковая часть яйцепровода длиной до 15 см, в период половой деятельности достигает 36 см. Перешеек (isthmus) длиной от 3 до 5 см. При прохождении яйцеклетки (на что требуется до 3 часов) обе части выделяют «белок яйца»: в белковой части он более плотный, в виде спирально закрученных тяжей градинок (chalazae), а в перешейке — более жидкий.

Вокруг белка формируется скорлуповая оболочка (membrana testae) в виде тонкой двухпластовой волокнистой пленки. В области тупого (как правило) конца яйца между ее листками образуется воздушная камера – пуга (рис. 154).

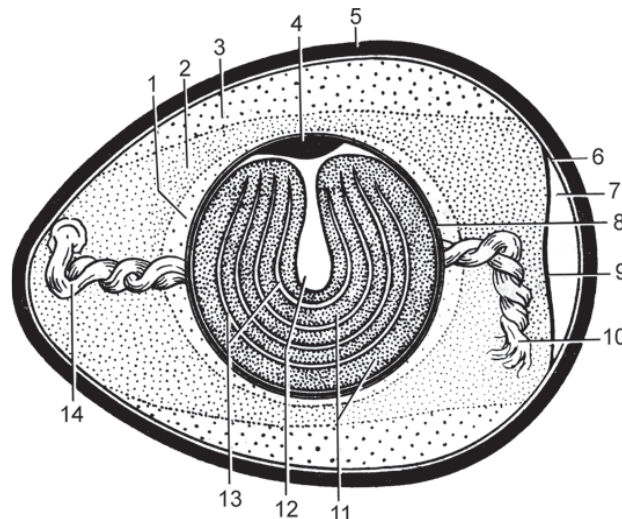


Рис. 154. Строение яйца (Зеленевский Н. В., 2014): 1 - внутренний жидкий белок; 2 - средний густой белок; 3 - наружный жидкий белок; 4 - зародышевый диск; 5 - известковая скорлупа; 6 - наружный листок скорлуповой оболочки; 7 - воздушная камера (пуга); 8 - желточная оболочка; 9 - внутренний листок скорлуповой оболочки; 10, 14 - градинка; 11 - желтый желток; 12, 13 - белый желток

Скорлуповая часть яйцепровода (птичья матка) длиной от 5 до 7 см, толстостенная, широкая с ворсинчатой слизистой оболочкой, содержит специальные железы. Здесь вокруг скорлуповой оболочки образуется пористая известковая скорлупа (testa) и пигмент. Выводная часть яйцепровода длиной от 7 до 10 см открывается в средний отдел клоаки.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Строение, топография семенника, семяпровода.
2. Строение полового члена, видовые особенности.
3. Строение яичника, яйцевода. Видовые особенности.
4. Строение яйца.

ГЛАВА 7. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Сосудистая система в организме обеспечивает обмен веществ посредством постоянной циркуляции по ее сосудам крови и лимфы, выполняющие транспортную роль. В состав кровеносной системы входят:

- сердце – центральный орган, способствующий продвижению крови;
- кровеносные сосуды – артерии, вены и капилляры (рис. 155).

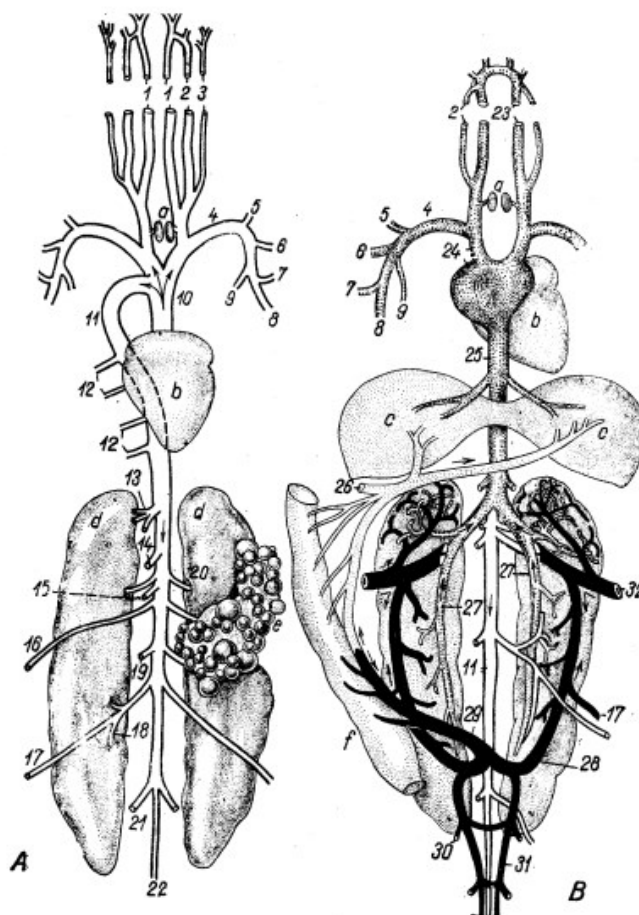


Рис. 155. Схема кровоснабжения птицы, артериальная система (A), венозная система (B) (Ghetie V., 1976): a – *gt. thyroidea*; b – *cor*; c – *hepar*; d – *ren*; e – *ovarium*; f – *intestinum*; 1 – *a. carotis communis*; 2 – *a.o. vertebralis*; 3 – *a. comes n. vagi*; 4 – *a.v. subclavia*; 5 – *a.u. sternoclavicularis*; 6 – *a.u. axillaris*; 7 – *a.u. thoracica externa dorsalis*; 8 – *a.v. thoracica externa ventralis*; 9 – *a.u. thoracica interna*; 10 – *aorta*; 11 – *aorta descendens*; 12 – *aa. intercostales*; 13 – *a. celiaca*; 14 – *a. mesenterica cranialis*; 15 – *a. mesenterica caudalis*; 16 – *a. iliaca externa*; 17 – *a. ischiadica*; 18 – *a. renalis caudalis*; 19 – *a. spermatica interna*; 20 – *a. renalis cranialis*; 21 – *a. iliaca interna*; 22 – *a. sacralis mediana*; 23 – *vena jugularis*; 24 – *v. cava cranialis dextra*; 25 – *v. cava caudalis*; 26 – *v. portae*; 27 – *vv. renales revehentes*; 28 – *vv. renales advehentes*; 29 – *v. coccygeomesenterica*; 30 – *v. iliaca interna*; 31 – *v. coccygea*; 32 – *v. iliaca externa*

Сердце (*cor*) у птицы четырехкамерное (рис. 156). Верхушка его лежит между долями печени. В правом желудочке сосцевидных мышц нет.

Клапаном правого атриовентрикулярного отверстия является двойная мышечная пластинка, происходящая из стенки правого желудочка. Имеется сердечная сорочка - перикард.

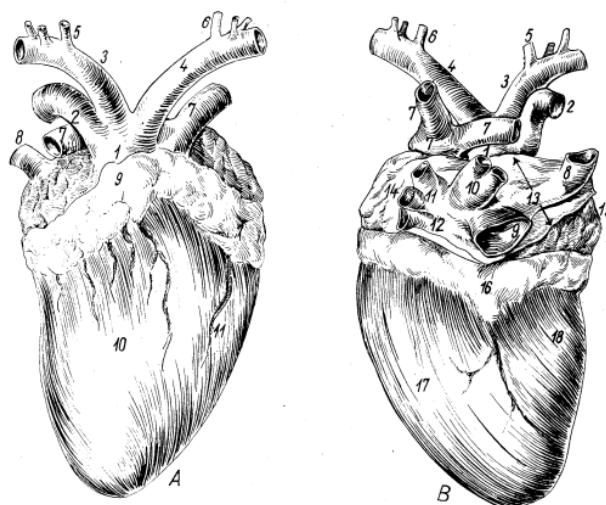


Рис. 156. Сердце гуся (Ghetie V., 1976): A - *pacies auricularis*: 1 - aorta; 2 - aorta descendens; 3 - a. brachiocephalica dextra; 4 - a. brachiocephalica sinistra; 5 - a. carotis communis dextra; 6 - a. carotis communis sinistra; 7 - a. pulmonalis; 8 - v. cava cranialis dextra; 9 - sulcus coronarius; 10 - ventriculus dexter; 11 - ventriculus sinister; B - *facies ultrialis*: 1 - aorta; 2 - aorta descendens; 3 - brahiophalica dextra; 4 - a. brahiophalica sinistra; 5 - a. carotis communis dertra; 6 - a. carotis communis sinistra; 7 - a. pulmonalis; 8 - v. cava cranialis dextra; 9 - v. cava caudalis; 10 - v. palmonalis dextra; 11 - v. pulmonalis sinistra; 12 - v. cava cranialis sinistra; 13 - pericardium; 14 - atrium sinistrum; 15 - atrium dextrum; 16 - sulcus coronaries; 17 - ventriculus sinister; 18 - ventriculus dexter

Кровоснабжение сердца у птиц, как и их млекопитающих, осуществляется правой и левой коронарными (венечными) артериями (рис. 157). Однако правая коронарная артерия значительно больше левой. Она кровоснабжает большую часть межсердечной перегородки и правую сторону сердца. Менее существенная левая коронарная артерия, главным образом, питает одноименную стенку желудочка и предсердия. Обе коронарные артерии дают множество ветвей для кровоснабжения всех тканей сердца. Поверхностные ветви артерий развиты довольно слабо, а глубокие наоборот – мощные. Венозная кровь с сердца собирается в большую (v.cordis magna) и среднюю сердечную вену (v. cordis media), которые впадают в венозный синус правого предсердия.

Сердце иннервируется симпатической и парасимпатической нервной системой. Симпатическая иннервация осуществляется парным сердечным нервом, отходящим от первого грудного ганглия пограничного симпатического ствола. Парасимпатическая иннервация осуществляется блуждающим нервом.

Проводящая система сердца состоит из синоатриального узла и атриовентрикулярного, пучка Гисса и нервных волокон Пуркинье. Система отвечает за автоматизацию и ритмичность сердечных сокращений. Синоатриальный узел лежит в области между краниальной полой веной и правым ушком предсердия. Атриовентрикулярный узел находится в межпредсердной перегородке. Пучек Гисса разветвляется в межжелудочковой перегородке. Волокна Пуркинье распространяются по всем тканям сердца. Проводящая система сердца у птиц развита сильнее, чем у млекопитающих.

Малый круг кровообращения начинается легочным стволом (*truncus pulmonalis*), который отходит от правого желудочка и делится на правую и левую легочные артерии, которые на своем пути огибают ушки сердца и идут к легким. Правая и левая легочные артерии (*aa. pulmonales dextra et sinistra*) в легком делятся на краниальную артерию, каудомедиальную и каудолатеральную артерии.

После газообмена кровь собирается в правую и левую легочные вены, которые далее единым сосудом открываются в левое предсердие.

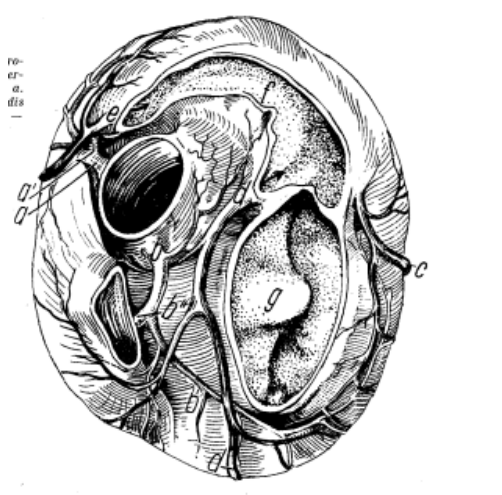


Рис. 157. Основание сердца курицы (Ghetie V., 1976): *a* - *a. coronaria dextra*; *a'* - *ramus profundus a. coronariae dextrae*; *b* - *a. coronaria sinistra*; *b'* - *ramus superficialis a. coronariae sinistrae*; *b''* - *ramus profundus a. coronariae sinistrae*; *c* - *v. cordis media*; *d* - *v. cordis magna*; *e* - *v. ventriculi dextri*; *f* - *atrium dextrum*; *g* - *atrium sinistrum*

Артерии большого круга кровообращения. *Аорта* (*aorta*) – основной сосуд системного круга кровообращения – выходит из левого желудочка и тут же отдает в правую и левую коронарные артерии (*aa. coronaria dextra et sinistra*) (рис. 158). Далее аорта поворачивает вправо образует правую дугу аорты (*arcus aortae*), от которой отходят две плечеголовые артерии и, обогнув сверху правый бронх, аорта, идет между пищеводом и правым легким и

продолжается как нисходящая аорта. Достигнув позвоночного столба на уровне четвертого грудного позвонка у кур, пятого – у индеек и уток, шестого – у гусей, нисходящая (грудобрюшная) аорта идет под вентральной поверхностью тел позвонков осевого скелета.

Ветвится аорта по магистральному типу: на всем протяжении от нее отходят сосуды к коже, органам движения и внутренним органам. На уровне поясничнокрестцовой кости грудобрюшная аорта переходит в тонкую срединную крестцовую артерию.

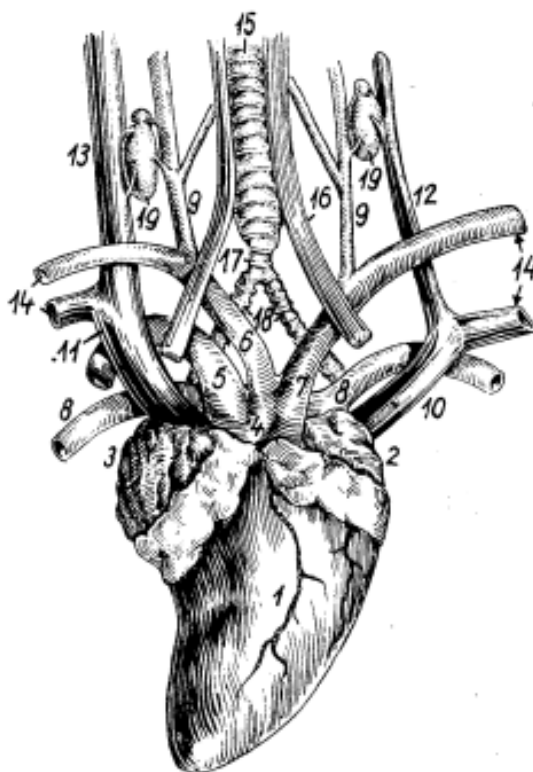


Рис. 158. Сердца курицы с отходящими от него крупными сосудами (Ghetie V., 1976): 1 - cor; 2 - atrium sinistrum; 3 - atrium dextrum; 4 - aorta; 5 - sorta descendens; 6 - a. brachiocephalica dextra; 7 - a. brachiocephalica sinistra; 8 - truncus pulmonalis; 9 - a. carotis communis sinistra; 10 - v. cava cranialis sinistra; 11 - v. cava cranialis dextra; 12 - jugularis sinistra; 13 - v. jugularis dextra; 14 - aa. vv. subclaviae sinistrae et dextrae; 15 - trachea; 16 - m. sternolaryngeus; 17 - larynx caudalis; 18 - bronchus principalis (dexter et sinister); 19 - gll. thyroidea et parathyroidea

Правая и левая плечеголовная артерия (a.a. brachiocephalica dextra et sinistra) отходит от самого начала дуги аорты (рис. 158). Это короткие крупные сосуды, снабжающие кровью крылья, летательные мышцы, шею и голову. У многих видов птиц их диаметр больше, чем диаметр нисходящей аорты. Каждая плечеголовная артерия отдает в краниальном направлении соннопозвоночный ствол и продолжается как подключичная артерия.

Подключичная артерия (a. subclavia) изгибается в виде дуги и доходит до реберного отростка грудины (рис. 167). На своем пути отдает ряд артерий:

- грудинноключичную артерию (a. sternoclavicularis): идет к коракоидной кости, окружает ее и около входа в грудную полость разделяется на грудинную артерию (a. sternalis) и ключичную (a. clavicularis), которые кровоснабжают поверхностную большую и глубокую грудные мышцы;
- акромиальная артерия (a. acromialis) питает коракоидоплечевую мышцу и длинную головку трехглавой мышцы плеча;
- подмышечная артерия кровоснабжает все крыло.

Отдав все ветви, подключичная артерия продолжается как короткий ствол грудных артерий.

Ствол грудных артерий (truncus thoracicus) делится (рис. 167):

- на внутреннюю грудную артерию (a. thoracica interna), кровоснабжающую внутреннюю поверхность грудной клетки;
- на наружную грудную артерию (a. thoracica externa) питающая наружную поверхность грудной клетки, летательные мышцы и кожу.

Обе данные артерии имеют дорсальные и вентральные ветви, которые могут отходить и самостоятельно от ствола грудных артерий. Между ветвями грудных артерий имеются анастомозы.

Артерии шеи и головы. К голове кровь направляется по парному **соннопозвоночному стволу** (truncus caroticovertebralis) (рис. 167). От начального участка ствола, который лежит в полости тела, отходит хорошо развитая бронхопищеводная артерия (a. bronchooesophageus), которая направляется назад и кровоснабжает пищевод, певчую гортань, бронхи, сердечную сумку и железистый желудок. Для легких она является нутритивной артерией.

На уровне первого грудного позвонка у куриных и последнего шейного позвонка у гусиных соннопозвоночный ствол отдает ряд артерий к коже, пищеводу, тимусу, трахее, певчей гортани, zobу, мышцам и делится на общую сонную и позвоночную артерии.

Позвоночная артерия (a. vertebralis) входит в позвоночный канал через поперечное отверстие предпоследнего шейного позвонка (тринадцатого у кур, четырнадцатого у уток, семнадцатого у гусей) и последнего (четырнадцатого позвонка) у индеек (рис. 167). Выходит из позвоночного канала через поперечное отверстие третьего позвонка у куриных и первого у гусиных, и вливается в затылочную артерию под атлантозатылочным суставом. В каждом сегменте она отдает дорсальные и вентральные ветви к мышцам шеи и

спинномозговые ветви, которые объединяются в позвоночном канале, образуя спинномозговую артерию для кровоснабжения спинного и головного мозга.

В каудальном направлении от позвоночной артерии отходит ветвь к грудным позвонкам, которая доходит до четвертого-пятого грудного позвонка, отдавая в каждом сегменте дорсальные ветви для кровоснабжения кожи и мышц спины, вентральные ветви для кровоснабжения ребер, межреберных мышц и спинномозговые веточки для кровоснабжения спинного мозга.

Правая и левая общие сонные артерии (a.a. carotis communis dextra et sinistra) у гусиных лежит на вентральной поверхности шейных позвонков, у куриных из-за узости желоба лежат друг на друге, причем правая общая сонная артерия глубже, а левая общая сонная артерия поверхностная (рис. 167). У всех птиц данные артерии прикрыты длинной мышцей шеи и на своем пути к голове отдают веточки к органам, лежащим в области шеи. Около головы они расходятся друг от друга, и на уровне каждая общая сонная артерия делится на наружную и внутреннюю сонную артерию.

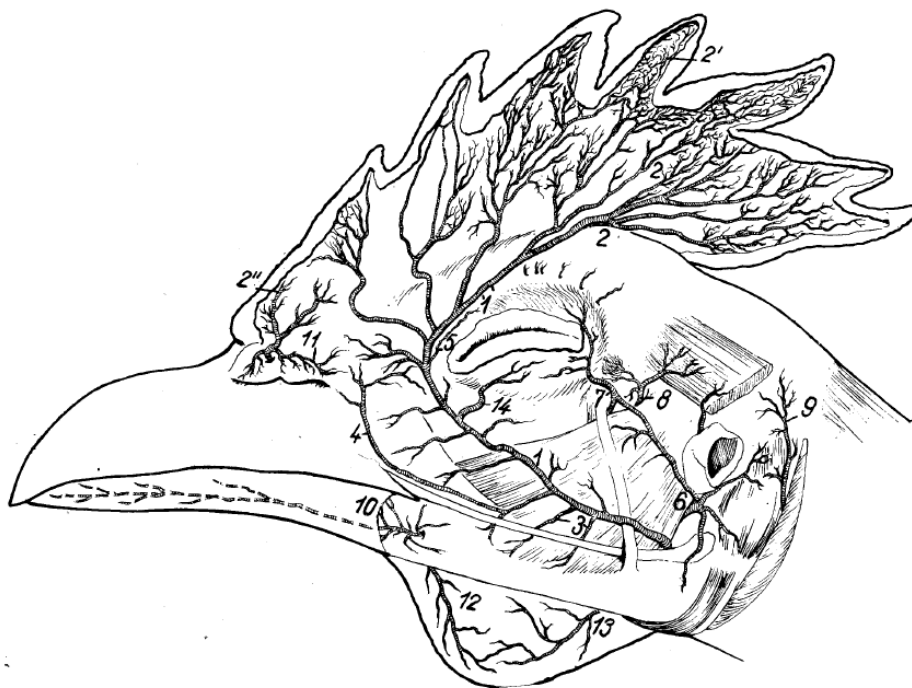


Рис. 159. Артерии головы курицы (Ghetie V., 1976): 1 - a. facialis; 2 - a. aboralis cristae; 2' - rete arteriae cristae; 2'' - a. oralis cristae; 3 - rami musculares; 4 - a. zygomatica; 5, 7 - rami palpebrae superioris; 6 - a. auricularis; 8 - a. temporalis; 9 - a. musculocutaneus; 10 - a. mandibularis; 11 - a. operculi nasalis; 12 - a. plicae cutanae mandibularis oralis; 13 - a. plicae cutanae mandibularis; 14 - rami palpebrae inferioris

Наружная сонная артерия (*a. carotis externa*) направляется к квадратночелюстному суставу и отдает ветви для подъязычной кости, языку, клюву, слюнным железам, мышцам межчелюстного пространства, гортани, трахеи, пищевода (рис. 160,162). Продолжаясь в краниальном направлении, наружная сонная артерия отдает:

- затылочную артерию (*a. occipitalis*) для кровоснабжения кожи, мышц и костей затылочной области головы, верхней области шеи и сливается с позвоночной артерией;

- нижнечелюстную артерию (*a. mandibularis*), идущую под ветвью нижней челюсти и кровоснабжающую мышцы межчелюстного пространства, слюнные железы, слизистую оболочку ротовой полости и сережки;

- внутреннюю челюстную (небную) артерию (*a. palatina*), которая располагается сначала между жевательными мышцами, а затем под слизистой оболочкой неба. Направляется к концу клюва для кровоснабжения твердого неба, дна носовой полости и носовые раковины.

Отдав все ветви, наружная сонная артерия переходит в лицевую артерию.

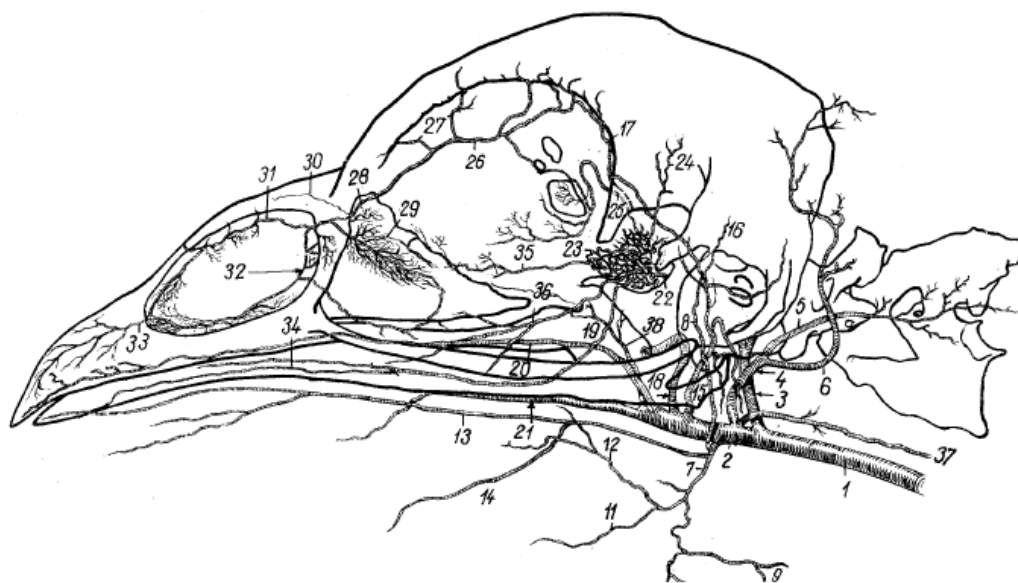


Рис. 160. Артерии головы индейки (Ghetie V., 1976): 1 - *a. carotis communis*; 2 - *a. carotis externa*; 3 - *a. carotis interna*; 4 - *a. occipitalis*; 5 - *a. occipitalis recurrens*; 6 - *a. musculocutanea*; 7 - *a. laryngoesophagea*; 8 - *a. musculi occipitomandibularis*; 9 - *a. esophagea descendens*; 10 - *a. trachealis*; 11 - *a. laryngea*; 12 - *a. musculi geniohyoidei*; 13 - *a. lingualis*; 14 - *a. sublingualis*; 15 - *a. auricularis*; 16 - *rami dorsales*; 17 - *a. supraorbitalis*; 18 - *a. facialis*; 19 - *a. mandibularis medialis*; 20 - *a. palatina*; 21 - *a. mandibularis inferior*; 22 - *a. ophthalmica externa*; 23 - *rete mirabile temporale*; 24 - *a. temporalis*; 25 - *a. ophthalmica interna*; 26 - *a. ethmoidalis communis*; 27 - *rami anastomatici cum a. facialis*; 28 - *a. ethmoidalis lateralis*; 29 - *ramus sinusalis a. ethmoidalis lateralis*; 30 - *a. ethmoidalis medialis*; 31 - *rami dorsales a. ethmoidalis lateralis*; 32 - *rami ventrales a. ethmoidalis lateralis*; 33 - *a. incisiva*; 34 - *a. mandibularis lateralis*; 35 - *a. palpebralis inferior*; 36 - *a. infraorbitalis*; 37 - *a. comes nervi vagi*; 38 - *a. pterygoidea*

Лицевая артерия (a. facialis) идет с медиальной стороны квадратной кости, проходит через большую жевательную мышцу к медиальному углу глаза и лицевой части черепа (рис. 159, 161). Сильно ветвится, и на своем пути кровоснабжает железу угла рта, все три века, лобную кость, теменную кость, затылочную кость, кожу головы и производные кожи (гребень, кораллы).

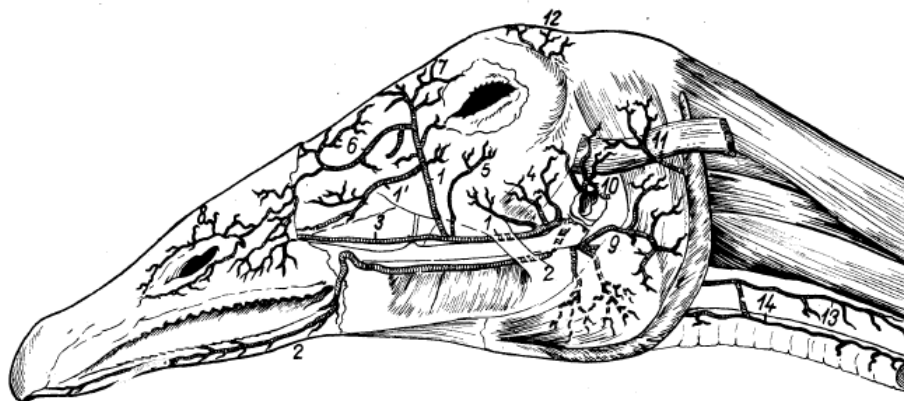
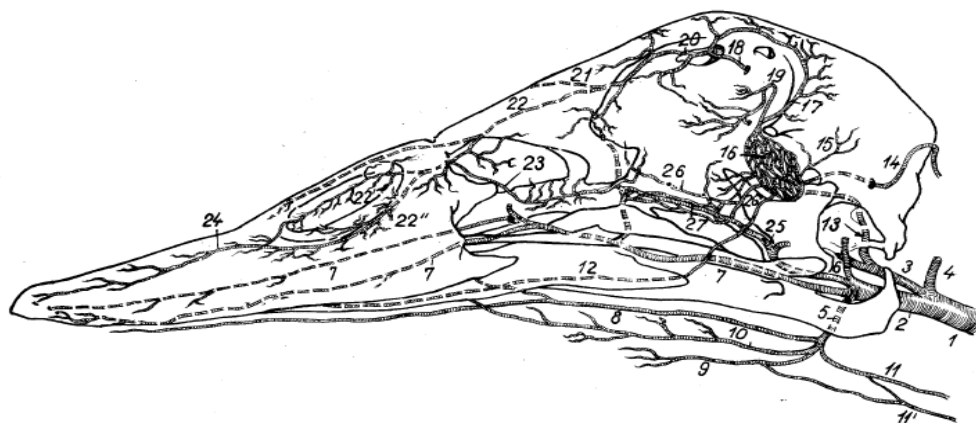


Рис. 161. Поверхностные артерии головы гуся (Ghetie V., 1976):

- 1 - a. facialis; 1' - rami cutanei a. facialis; 2 - a. zygomatica inferior; 3 - a. zygomatica superior; 4 - rami musculares a. facialis; 5 - rami palpebrae inferioris; 6 - a. nasalis lateralis; 7 - ramus palpebralis superior; 8 - a. ethmoidalis lateralis; 9 - a. articularis; 10 - rami cutanei a. temporalis; 11 - a. musculocutanea; 12 - rami frontales a. supraorbitalis; 13 - a. esophagea descendens; 14 - a. trachealis



- Рис. 162. Артерии головы утки (Ghetie V., 1976): 1 - a. carotis communis; 2 - a. carotis externa; 3 - a. carotis interna; 4 - a. occipitalis; 5 - a. laryngoesophagea; 6 - truncus communis et a. facialis; 7 - a. palatina; 8 - a. lingualis; 9 - a. laryngea; 10 - a. sublingualis; 11 - a. esophagea descendens; 11' - a. trachealis; 12 - a. mandibularis; 13, 19 - A. ophthalmica externa; 14 - a. occipitalis recurrens; 15 - a. temporalis; 16 - rete mirabile temporale; 17 - a. supraorbitalis; 18 - ramus anastomoticus cum a. ophthalmica cerebrali; 20 - a. ethmoidalis communis; 21 - a. ethmoidalis medialis; 22 - a. ethmoidalis lateralis; 22' - ramus dorsalis a. ethmoidalis lateralis; 22'' - ramus ventralis a. ethmoidalis lateralis; 23 - ramus sinusalis a. ethmoidalis lateralis; 24 - a. incisiva; 25 - a. pterygoidea; 26 - a. palpebralis inferior; 27 - rete pterygopalatinum

Внутренняя сонная артерия (a. carotis interna) поднимается к основанию черепа, отдает через сонное отверстие ветвь затылочной кости и в орбиту глаза, далее погружается в специальный сонный канал клиновидной кости, по которому попадает внутрь черепной коробки (рис. 162, 163, 165). Там разветвляется как на поверхностные ветви, так и на глубокие ветви для кровоснабжения головного мозга и его оболочек. Ветви внутренней сонной артерии часто анастомозируются между собой.



Рис. 163. Артерии головы индейки с вентральной поверхности (Ghetie V., 1976): 1 - a. carotis communis; 2 - a. carotis interna; 2' - a. carotis externa; 3 - a. ophthalmica externa; 4 - a. auricularis; 5 - a. facialis; 5' - a. pterygoidea; 6 - a. mandibularis; 7 - a. palatina; 7' - a. palatina lateralis; 7'' - a. palatine medialis; 8 - a. glandularum palatinarum; 9 - rete palatinum; 10 - rete mirabile temporale; 11 - a. palpebralis inferior; 12 - a. suprapalatina; 13 - a. sphenomaxillaris



Рис. 164. Вены головы индейки с вентральной поверхности (Ghetie V., 1976): 1 - v. jugularis dextra; 1' - v. jugularis sinistra; 2 - anastomosis transversa; 3 - v. auricularis interna; 4 - v. facialis externa; 5 - vv. pharyngeae; 6 - v. mandibularis oeniralis; 7 - v. palatina medialis; 8 - v. palatina lateralis; 9 - rete palatinum; 10 - rete basale; 11 - rete pterygopalatinum; 12 - v. musculares; 13 - v. ophthalmica; 14 - v. occipitalis laterali

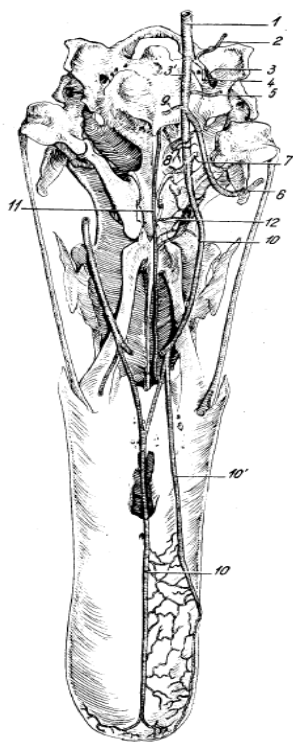


Рис. 165. Артерии головы утки с вентральной поверхности (Ghetie V., 1976): 1 - *a. carotis communis*; 2 - *a. occipitalis*; 3 - *a. carotis interna*; 3' - *a. carotis externa*; 4 - *a. ophthalmica*; 5 - *a. auricularis*; 6 - *a. facialis*; 7 - *a. pharyngea*; 8 - *a. sphenomaxillaris*; 9 - *a. pterygoidea*; 10 - *a. palatina*; 10' - *a. palatina lateralis*; 11 - *a. suprapalatina*; 12 - *rete pterygopalatinum*



Рис. 166. Вены головы утки с вентральной поверхности (Ghetie V., 1976): 1 - *v. jugularis dextra*; 1' - *v. jugularis sinistra*; 3 - *v. auricularis interna*; 4 - *v. occipitalis externa*; 5 - *v. occipitalis media*; 6 - *anastomosis transversa*; 7 - *vv. musculares*; 8 - *v. cephalica oralis*; 9 - *rete basale*; 10 - *v. palatina*; 11 - *v. palatine lateralis*; 12 - *v. facialis externa*; 13 - *v. facialis interna*; 14 - *rete anastomaticus v. zygomaticae ventralis cum v. facialis externa*; 15 - *v. sphenomaxillaris*; 16 - *rete palatinum*

Артерии туловища. Нисходящая (грудобрюшная) аорта (*aorta descendens*) на своем протяжении отдает ряд парных и три непарные артерии (рис. 167).

На уровне шестого грудного позвонка около правого переднего края железистого желудка от аорты отходит первая крупная непарная артерия – **чревная артерия** (*a. coeliaca*), которая отдает ветви к пищеводу и делится на левые и правые ответвления (рис. 167). К левым ответвлениям относят артерию селезенки, артерию печени, артерии мышечного и железистого желудка. Правые ответвления представлены артериями желчного пузыря, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, тощей кишки, подвздошной кишки и слепых кишок.

Второй непарный сосуд – **краниальная брыжеечная артерия** (a. mesenterica cranialis) отходит от аорты позади чревной артерии, кровоснабжает тонкий кишечник, слепые кишки, часть подвздошной кишки, и переднюю половину прямой кишки, у кур и индюков отдает 8-18 ветвей, у гусей и уток 21-29 ветвей (рис. 155).

Третий непарный сосуд – **каудальная брыжеечная артерия** (a. mesenterica caudalis) – относительно слабый сосуд, отходит от аорты в области таза между каудальными долями почек (рис. 155). Делится на ветви для кровоснабжения прямой кишки и клоаки.

Поднявшись к позвоночнику на уровне четвертого-шестого грудного позвонка, аорта отдает в каждом грудном сегменте по паре дорсальных, вентральных и спинномозговых ветвей. **Спинномозговые ветви** кровоснабжают спинной мозг, дорсальные ветви кровоснабжают мышцы и кожу спины, а вентральные ветви формируют межреберные артерии (a.a. intercostales), которые кровоснабжают стенку грудной клетки от пятого межреберного промежутка. К первым четырем парам ребер и межреберным пространствам кровь поступает по позвоночным артериям.

На уровне последнего грудного – первого поясничного позвонка от аорты у самцов отходит парный ствол, который включает краниальную почечную артерию и семенниковую артерию. **Краниальная почечная артерия** (a. renalis cranialis) делится на множество ветвей, кровоснабжающих почки и надпочечники (рис. 155). **Семенниковая артерия** (a. spermatica) парная, кровоснабжает семенники. У самок мощно развита **яичниковая** (a. ovarica) и **яйцеводная артерии** (a. oviducta), которые кровоснабжают одноименные органы (рис. 155).

В поясничнокрестцовой области от грудобрюшной аорты отходит шесть пар **поясничнокрестцовых артерий** (a. sacrolumbalis) (рис. 155), которые, как и межреберные артерии, делятся на спинномозговые, дорсальные и вентральные ветви.

Продолжение грудобрюшной аорты после отхождения от нее седалищной артерии является срединная крестцовая артерия.

Срединная крестцовая артерия (a. sacralis media) идет каудально, дает семь пар поясничнокрестцовых артерий для кровоснабжения мышц подвздошнокрестцовой области, и после ответвления внутренней подвздошной артерии срединная крестцовая артерия переходит в срединную хвостовую артерию (рис. 167).

Внутренняя подвздошная артерия (a. iliaca interna) ответвляется от срединной крестцовой артерии под первым хвостовым позвонком, идет каудолатерально вдоль мышц хвоста и отдает ветви в клоаку, мышцы хвоста и ануса, кожу данной области (рис. 167).

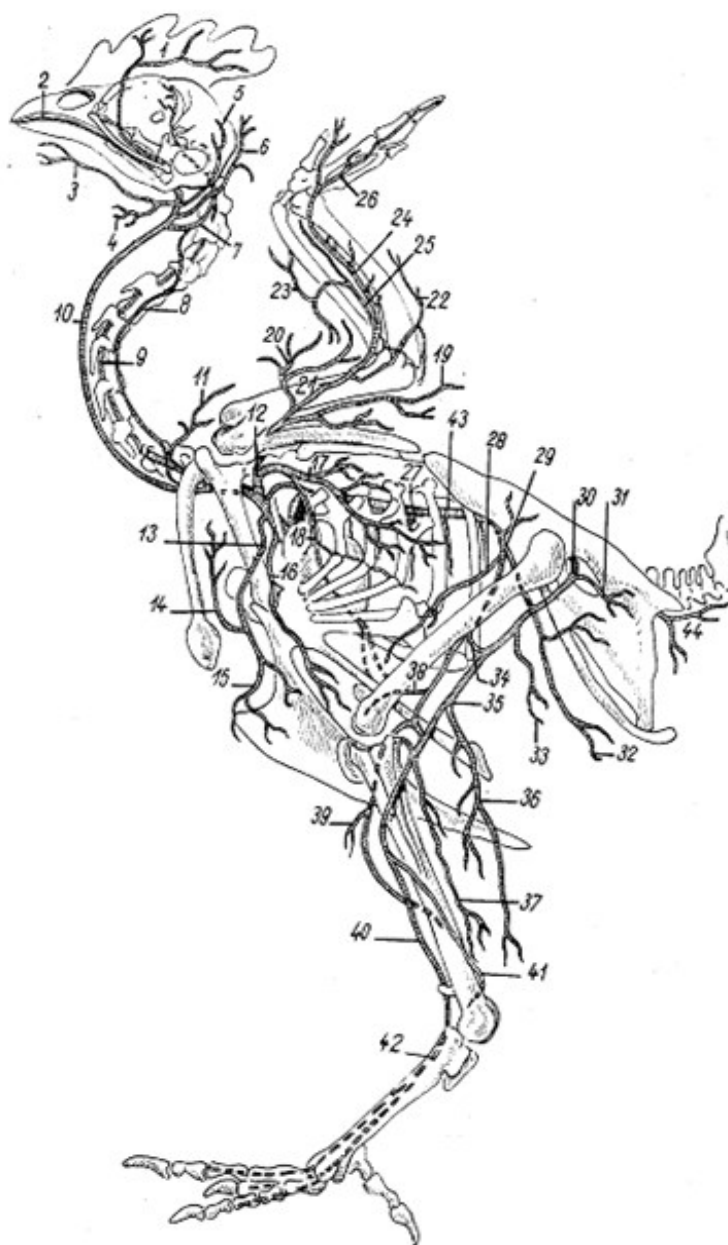


Рис. 167. Артериальная система кровоснабжения курицы (Ghetie V., 1976):
 1 - *a. facialis*; 2 - *a. palatina*; 3 - *a. sublingualis*; 4 - *a. esophagea descendens*;
 5 - *a. hyoidea*; 6 - *a. oecipitalis*; 7 - *a. carotis inferna*; 8 - *a. comes n.vagi*;
 9 - *a. vertebralis*; 10 - *a. carotis communis*; 11 - *a. acromialis*; 12 - *a. subclavia*;
 13 - *a. sternoclaucularis*; 14 - *a. clauicularis*; 15 - *a. sternalis*; 16 - *a. thoracica inferna*;
 17 - *a. thoracica externa*; 18 - *a. thoracica externa ventralis*; 19 - *a. profunda brachii*;
 20 - *a. circumflexa humeri cranialis*; 21 - *a. brachialis*; 22, 23 - *rami musculares*;
 24 - *a. ulnaris*; 25 - *a. radialis*; 26 - *ramus digitalis a. ulnaris*; 27 - *aa. intercostales*;
 28 - *a. circumflexa femoris*; 29 - *a. femoralis*; 30, 35 - *a. ischiadica*;
 31 - *rami musculares*; 32 - *a. peluina*; 33 - *a. profunda femoris*; 34 - *a. nutricia ossis femoris*;
 36 - *a. femoris caudalis*; 37 - *a. fibialis caudalis*; 38 - *a. genu suprema*;
 39 - *a. tibialis nledialis*; 40 - *a. fibialis cranialis*; 41 - *a. tibialis lateralis*;
 42 - *a. metatarsea dorsalis communis*; 43 - *a. descendens*; 44 - *a. pudenda*

Срединная хвостовая артерия (a. sacralis media) идет каудально под хвостовыми позвонками, по ходу отдает у куриных семь пар боковых ветвей, у гусиных – 6 пар боковых ветвей к окружающим мышцам, коже, копчиковой железе и фабрициевой сумке (рис. 167).

Артерии грудной конечности. Подмышечная (подкрыловая) артерия (a. axillaris) ответвляется от подключичной артерии, является основной артерией грудной конечности, делится (рис. 168):

- на подлопаточную артерию (a. subscapularis), разветвляется в подлопаточной мышце и вентральной зубчатой мышце;
- на коракоидную артерию (a. coracoidalis) разветвляется в коракоидноплечевой мышце, малой круглой мышце и плечевом суставе.

Отдав ветви, подмышечная артерия продолжается как плечевая артерия.



Рис. 168. Артерии крыла курицы (Ghetie V., 1976): 1 - a. subclavia; 2 - a. sternoclavicularis; 3 - a. sternalis; 4 - a. clavicularis; 5 - a. acromialis; 6 - a. thoracica; 7 - a. thoracica interna; 8 - a. thoracica externa; 8' - a. thoracica externa ventralis; 8'' - a. thoracica externa dorsalis; 9 - a. axillaris; 10 - a. coracoidea; 11 - a. subscapularis; 12 - a. profunda brachii; 13 - a. humeralis; 14 - a. circumflexa humeri caudalis; 15 - a. circumflexa humeri cranialis; 16 - a. brachialis; 17 - a. radialis; 17' - rami m. extensoris carpi radialis et patagii; 18 - a. ulnaris; 12' - rami musculares

Плечевая артерия (a. brachialis) идет в области плеча между трехглавой и двуглавой мышцами, кровоснабжает мышцы и кости области плеча (рис. 168). В средней трети плеча от нее отходит глубокая и краниальная окружная артерия плеча.

Глубокая артерия плеча (a. profunda brachii) кровоснабжает трехглавую мышцу и заднюю летательную перепонку, и отдает ветви к дистальному концу плеча для кровоснабжения сгибателей и разгибателей локтевого сустава, кожу данной области и фолликулы маховых перьев.

Краниальная окружная артерия плеча (a. circumflexa humeri cranialis) кровоснабжает двуглавую мышцу плеча и переднюю летательную перепонку.

У дистального конца плечевой области плечевая артерия разделяется на **лучевую артерию** (a. radialis) и **локтевую артерию** (a. ulnaris) (рис. 168). Обе артерии идут параллельно до запястья, где лучевая артерия распадается на мелкие веточки и кровоснабжает кисть. На своем пути лучевая и локтевая артерии отдают ветви к костям, мышцам, коже и летательной перепонке.

Артерии тазовой конечности. Магистральными артериями тазовой конечности являются наружная подвздошная артерия и седалищная артерия (рис. 167).

Наружная подвздошная артерия (a. iliaca externa) отходит от аорты на уровне второго-третьего поясничнокрестцового позвонка, около латерального края подвздошной кости отдает несколько ветвей и переходит в краниальную артерию бедра (рис. 169). Наружная подвздошная артерия кровоснабжает задние участки мышц брюшной стенки, запираательные мышцы, кости и кожу крестца и бедренной области. У самок наружная подвздошная артерия дает ветви для кровоснабжения яйцевода.

Краниальная артерия бедра (a. femoris cranialis) разветвляется в напрягателе широкой фасции бедра, четырёхглавой мышце, портняжной мышце и стройной мышце.

Седалищная артерия (a. ishiadica): диаметр артерии превышает диаметр наружной подвздошной артерии у индеек в два раза, у уток, кур и гусей в три раза (рис. 169). Артерия отходит от аорты на уровне тазобедренного сустава, проходит между средней и задней долей почки и через седалищное отверстие выходит из тазовой полости. В области таза от нее отходят артерии почки, яйцевода и ветви к запираательной мышце. В области бедра отдает ряд ветвей к костям и мышцам, переходит на плантарную поверхность, и на уровне подколенной ямки ответвляется глубокая бедренная артерия (a. profunda femoris) для кровоснабжения аддукторов тазобедренного сустава, и седалищная артерия переходит в подколенную артерию.

Подколенная артерия (a. poplitea) на своем пути отдает (рис. 169):

- артерию бедра (a. femoralis) кровоснабжает сгибатели конечности и кожу голени;
- среднюю большеберцовую артерию, которая (a. tibialis medialis) питает дорсальные мышцы голени;
- заднюю большеберцовую артерию (a. tibialis caudalis) кровоснабжающую плантарные мышцы голени;
- переднюю большеберцовую артерию (a. tibialis cranialis), которая участвует в образовании плюснозаплюсневой сети. Из сети выходит несколько плюсневых артерий, из которых самая крупная артерия - дорсальная плюсневая артерия, которая разветвляется на стопе, кровоснабжает дистальный отдел конечности вплоть до пальцев (рис. 170).

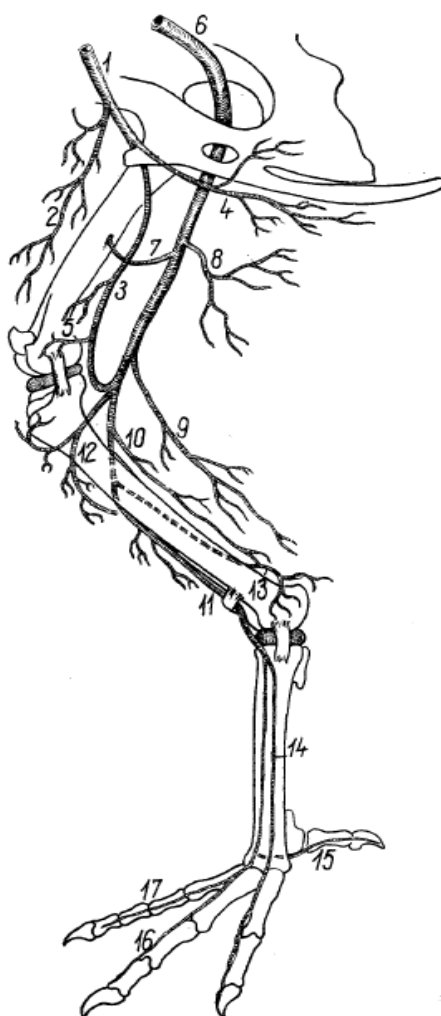


Рис. 169. Артерии тазовой конечности курицы (Ghetie V., 1976): 1 - a. iliaca externa; 2 - a. circumflexa femoris; 3 - a. femoralis; 4 - a. pelvina; 5 - a. genu suprema; 6 - a. ischiadica; 7 - a. nutriticia ossis femoris; 8 - a. profunda femoris; 9 - a. femoris caudalis; 10 - a. tibialis caudalis; 11 - a. tibialis cranialis; 12 - a. tibialis medialis; 13 - a. tibialis lateralis; 14 - a. digiti II pedis; 15 - a. perforans digiti I pedis; 16 - a. digiti III pedis; 17 - a. digiti IV pedis

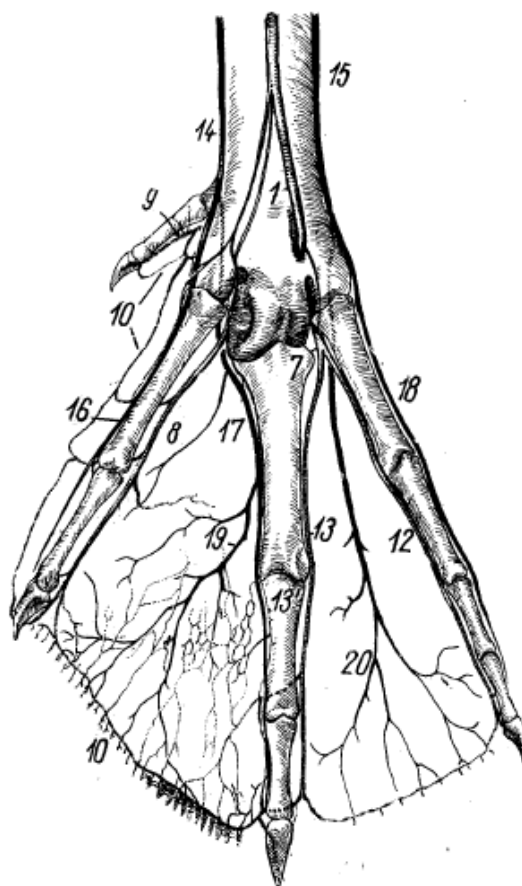


Рис. 170. Сосуды пальцев тазовой конечности гуся (Ghetie V., 1976): 1 - *a. dorsalis pedis*; 7 - *a. digitalis pedis communis III*; 8 - *a. digiti pedis II lateralis*; 9 - *a. digiti pedis I lateralis*; 10 - *arcus interdigitalis distalis*; 12 - *a. digiti pedis IV medialis*; 13 - *a. digiti pedis III lateralis*; 13' - *a. digiti pedis III medialis*; 14 - *v. plantaris pedis medialis*; 15 - *v. plantaris pedis lateralis*; 16 - *a.v. digiti pedis II medialis*; 17 - *v. digiti pedis III medialis*; 18 - *v. digiti pedis IV lateralis*; 19 - *v. interdigitalis medialis*; 20 - *v. interdigitalis lateralis*

Вены большого круга кровообращения. У птицы три полые вены: правая и левая краниальные вены и задняя вена.

Правая и левая краниальные полые вены (*v.v. cavae craniales dextra et sinistra*) возникают из слияния яремной и подключичной вен своей стороны (рис. 158).

Яремная вена (*v. jugulars*) собирает кровь с головы и шеи, лежит поверхностно под кожей на трахее, рядом с блуждающим нервом, и у основания головы анастомозируется с одноименной веной противоположной стороны (рис. 171, 172, 173, 174). Правая яремная вена несколько крупнее левой яремной вены.

Позвоночная вена (*v. vertebralis*) идет рядом с одноименной артерией, и несет кровь с шеи (рис. 158).

Подмышечная вена (v. axillaris) и грудная вена (v. thoracalis) собирают кровь с грудной конечности и краниальной части туловища и объединяются в подключичную вену (v. subclavia).



Рис. 171. Поверхностные вены головы курицы (Ghetie V., 1976):

- 1 - vv. superficialis cristae; 2 - vv. profundae cristae; 3 - rete frontale; 4 - v. facialis;
5 - v. palpebralis communis; 6 - vv. palpebrales inferior; 7 - vv. palpebrales superior;
8 - auricularis superficialis; 9 - v. auricularis profunda; 10 - vv. temporales;
11 - vv. musculares; 12 - v. mandibularis; 13 - truncus communis venarum oraliu cristae; 14 - vv. orales cristae; 15 - v. opercula nasalis

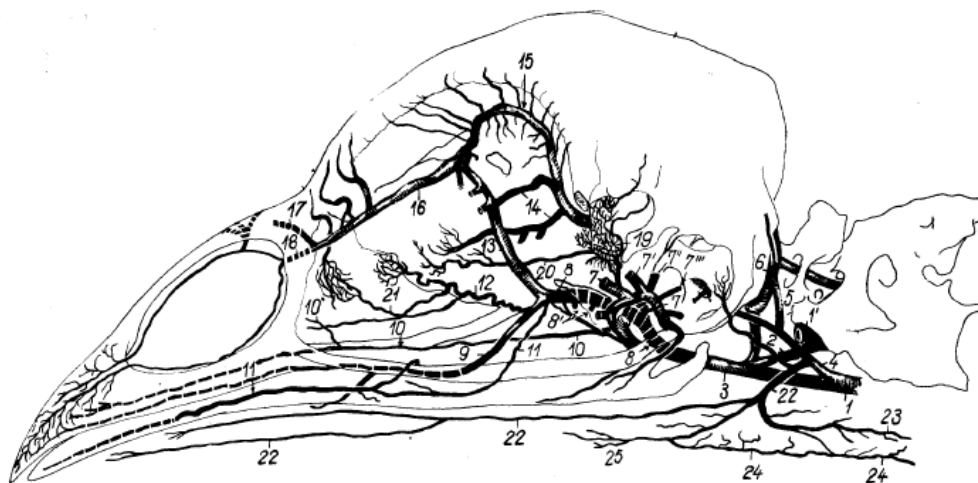


Рис. 172. Вены головы ундейки (Ghetie V., 1976): 1 - v. jugularis sinistra;

- 1' - v. jugularis dextra; 2 - anastomosis trans; 3 - v. cephalica oralis; 4 - v. cephalica aboralis; 5, 6 - v. occipitalis lateralis; 7 - v. facialis externa; 7' - v. palpebralis communis; 7'' - v. auricularis superior; 7''' - v. auricularis profunda; 8 - v. facialis interna; 8' - rami musculares; 9 - v. maxillaris; 10 - v. palatina; 11 - v. mandibularis; 12 - v. suprapalatina; 13 - v. ophthalmica; 14 - vv. ophthalmotemporalis; 15 - v. supraorbitalis; 16 - v. ethmoidalis communis; 17 - v. ethmoidalis medialis; 18 - v. ethmoidalis lateralis; 19 - rete temporale; 20 - v. palpebralis inferior; 21 - v. sinusalis; 22 - v. lingualis; 23 - v. esophagea; 24 - v. trachealis; 25 - v. laryngea

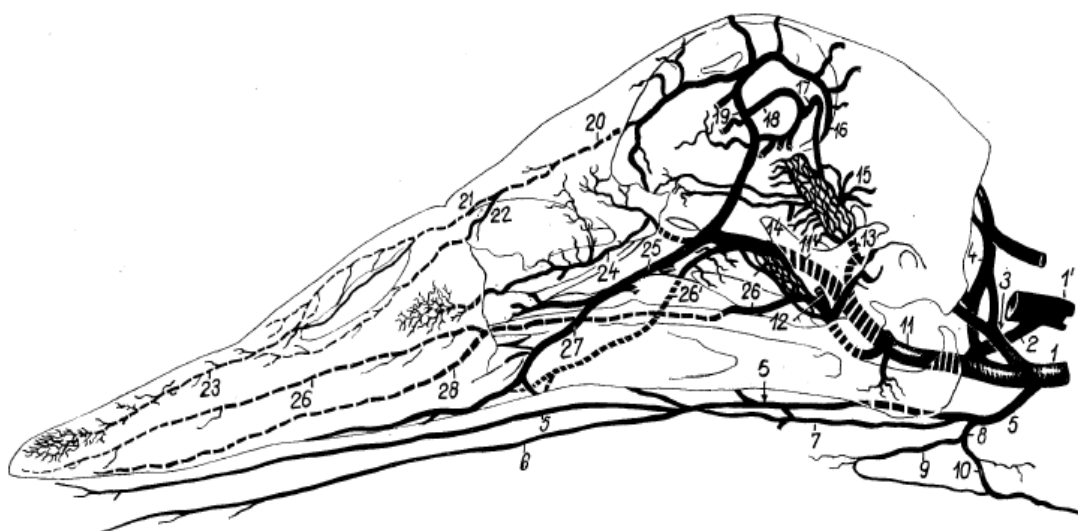


Рис. 173. Глубокие вены головы утки (Ghetie V., 1976): 1 - v. jugularis sinistra; 1' - v. jugularis dexstra; 2 - anastomosis transversa; 3 - v. occipitalis aboralis; 4 - v. occipitalis lateralis; 5 - v. lingualis; 6 - v. sublingualis; 7 - v. mandibularis ventralis; 8 - truncus laryngoesophageus; 9 - v. laringea; 10 - v. esophagea; 11 - v. cephalica oralis; 11' - v. facialis interna; 12 - v. facialis externa; 13 - r. anastomoticus; 14 - rete temporale; 15 - vv. temporalis; 16 - supraorbitalis; 17 - v. ophthalmotemporalis; 18 - r. anastomoticus cum v. ophthalmica; 19 - v. ophthalmica; 20 - v. ethmoidalis communis; 21 - v. ethmoidalis medialis; 22 - v. ethmoidalis lateralis; 23 - v. incisive; 24 - v. sinusalis; 25 - v. maxillaris; 26 - v. palatine; 26' - v. mandibularis medialis; 27 - v. zygomatica ventralis; 28 - v. palatine lateralis

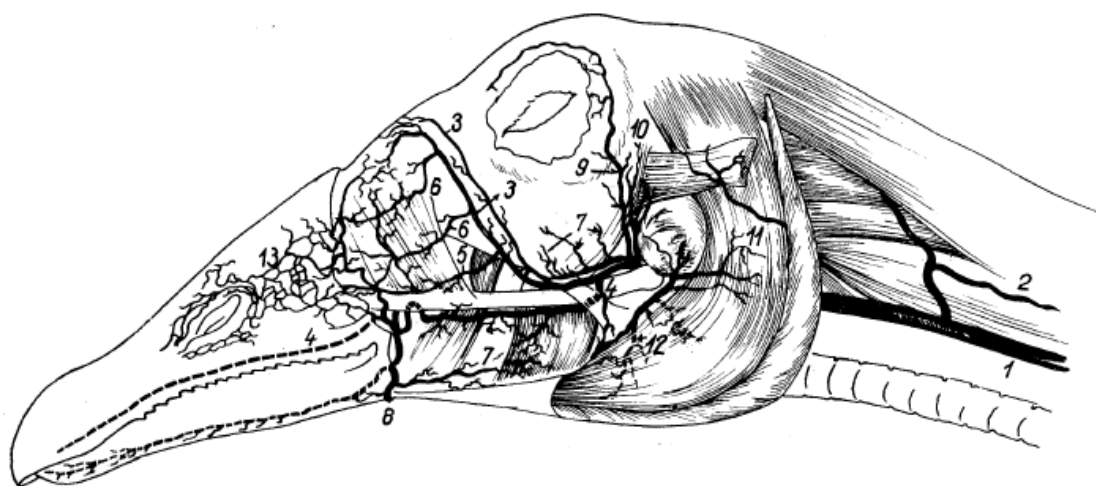


Рис. 174. Поверхностные вены головы гуся (Ghetie V., 1976): 1 - v. jugularis sinistra; 2 - v. occipitocervicallis; 3 - v. facialis; 4 - v. zygomatica ventralis; 5 - v. zygomatica dorsalis; 6 - vv. nasalis lateralis; 7 - vv. musculares; 8 - v. cutanea mandibularis; 9 - v. palpebralis communis; 10 - v. auricularis superficialis oralis; 11 - vv. cutaneae aborales; 12 - vv. musculares aborales; 13 - rete cuticulare lateralis

В каудальную полую вену (*v. cava caudalis*) собирается вся кровь из каудального отдела тела, тазовых конечностей и органов (рис. 155, 156). Вены располагаются рядом с одноименными артериями. В теле птицы имеются две воротные системы: почек и печени.

В почке, кроме выносящей вены (*v. renalis eferentes*), существует приносящая вена почки (*v. renalis afferentes*), в которую кровь поступает из наружной и внутренней подвздошных вен и седалищных вен. Воротные вены обеих почек анастомозируются друг с другом, образуя единую воротную систему. В паренхиме органа вены почечной воротной системы разветвляются между дольками и идут рядом с междольковыми артериями. От междольковых вен внутрь дольки отходят многочисленные капилляры синусоидного типа, оплетающие канальцы нефронов, анастомозирующие с выносящими артериями. Эти вены объединяются, в конечном счете, в почечную вену.

Почечная вена (*v. renales*) направляется краниально, анастомозируется с наружной подвздошной веной и переходит в каудальную полую вену.

Воротная вена (*v. portae*), впадающая в печень, собирает венозную кровь с желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, селезенки и частично с воздухоносных мешков. Вены перечисленных органов сливаются в единый ствол, а перед впадением в печень делятся на два сосуда – правую и левую воротные вены, которые входят в соответствующие доли печени. Разветвляясь параллельно системе печеночной артерии, воротная вена вступает в тесную функциональную связь с тканью печени, после чего объединяется в систему печеночных вен, которые несколькими стволами выходят из печени и впадают в каудальную полую вену.

Селезенка (*lien*) у птиц округлая или овальная и располагается на правой стороне желудка (рис. 175). Селезенка – паренхиматозный орган округлой формы, массой 3–5 г, покрыта соединительно-тканной капсулой. Соединительно-тканная строма развита очень слабо. Трабекул нет, лишь по ходу крупных сосудов имеется небольшое количество волокнистой ткани. В ворота селезенки входит и в ней разветвляется селезеночная артерия (ветвь чревной артерии), которая морфологически и функционально тесно связана с пульпой селезенки. Основу паренхимы образует ретикулярная ткань, в ячейках которой залегают клетки крови. В зависимости от преобладания тех или иных клеток различают белую и красную пульпу.

У гусиных селезенка красно-фиолетового, у куриных – красновато-коричневого цвета. Примерно в 40 % случаев у птиц, наряду с основной селезенкой, обнаруживается добавочный орган массой от 4 до 50 мг, расположенный либо в непосредственной близости к ней, либо удаленный и лежащий вдоль брюшной аорты.

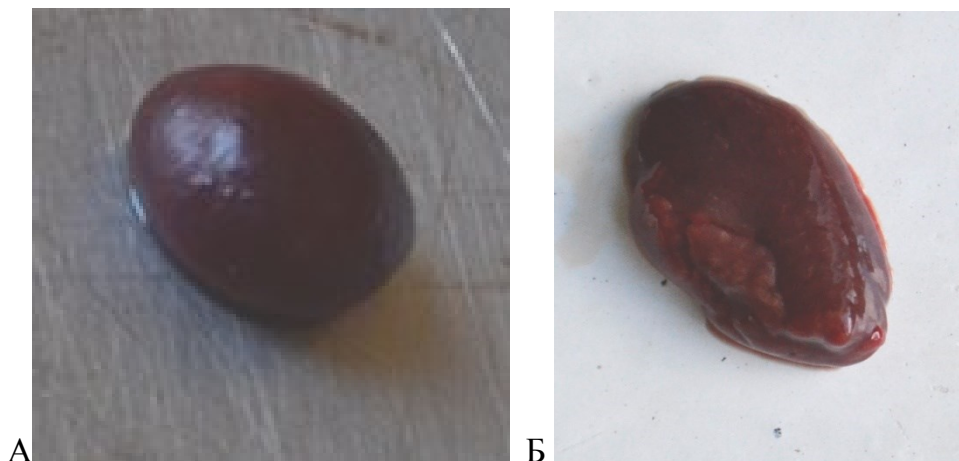


Рис. 175. Селезенка курицы (А), селезенка утки в разрезе (Б) (Никонова Н.А., 2020)

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Сердце, строение, топография, иннервация. Видовые особенности.
2. Кровоснабжение сердца у птиц.
3. Малый круга кровообращения.
4. Большого круга кровообращения.
5. Основные артерии и вены головы и шеи. Видовые особенности.
6. Основные артерии и вены туловища и внутренних органов. Видовые особенности.
7. Основные артерии и вены грудной конечности. Видовые особенности.
8. Основные артерии и вены тазовой конечности. Видовые особенности.
9. Селезенка, строение и топография. Видовые особенности.

ГЛАВА 8. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

У большинства птиц нет четко оформленных типичных лимфатических узлов. Лишь у уток и гусей выражены две пары лимфатических узлов.

Шеногрудной парный узел лежит на дорсальной поверхности яремной вены в области позвоночной вены, в среднем достигает 10 -15 мм в длину.

Поясничный парный узел веретеновидной формы, лежит вдоль аорты между наружной подвздошной и седалищной артерией. Строение каждой пары узлов типичное, как и у млекопитающих, но в каждый лимфатический узел входит только один приносящий лимфатический сосуд и выходит выносящий.

Вместо лимфоузлов у кур по всему телу расположена лимфатическая ткань в виде лимфоидных скоплений, выраженных на стенках печени, кишечника, на легких, коже, глотке и небе.

Наиболее крупные – два лимфатических млечных ствола, называемых правым и левым грудными протоками, идут сбоку от позвоночника в сторону головы и впадают в правую и левую яремные вены.

Тимус или **зобная железа** (thymus) – парный многодольчатый орган (рис. 176). Лежит с двух сторон шеи под кожей, рядом с яремной веной и пищеводной артерией. Каждая доля его покрыта капсулой, которая связана соединительной тканью с подкожной фасцией и окружающими жировыми прослойками. Капсула состоит из волокнистой соединительной ткани с небольшим количеством эластических волокон. Внутри доли от капсулы отходят соединительно-тканые тяжи – трабекулы, делящие ее на дольки, не полностью отделенные друг от друга, так как трабекулы не доходят до центральных участков доли. В трабекулах проходят сосуды и нервы. В каждой дольке различают корковое и мозговое вещество. Граница между ними нечеткая. Основу каждой дольки образует ретикулярная ткань.

На каждой стороне у куриных имеется 7–8 овальных асимметричных долей серовато-розового цвета. Начинается на уровне третьего шейного позвонка. Правая доля железы обычно больше левой. Последняя самая крупная доля заходит дальше щитовидной железы, достигая бифуркации плечеголового ствола.

У гусиных тимус короче, компактной массой лежит в каудальной трети шеи и достигает уровня плечевого сустава. Есть данные о том, что цыплята с хорошо развитым тимусом лучше растут и более жизнеспособны. Тимус вместе с фабрициевой сумкой являются центральными лимфоидными органами птиц.

Тимус рано дифференцируется и начинает функционировать с 12–14-го дня инкубации. Активно растет в течение первых 3-х месяцев, но более замедленный рост продолжается до полового созревания. Масса его при этом может достигать у кур 7 г, у индеек – 12, у гусей – 16, у уток – 10 г. У самцов тимус крупнее, чем у самок. В период половой активности наступает быстрая инволюция железы, и масса ее уменьшается в 10–15 раз. С прекращением яйцекладки и наступлением полового покоя масса тимуса вновь увеличивается, хотя и не достигает максимальных величин. Постепенно тимус все больше редуцируется, хотя и не исчезает совсем, так как даже у 6–8 летних уток и гусей масса его может достигать 1 г.

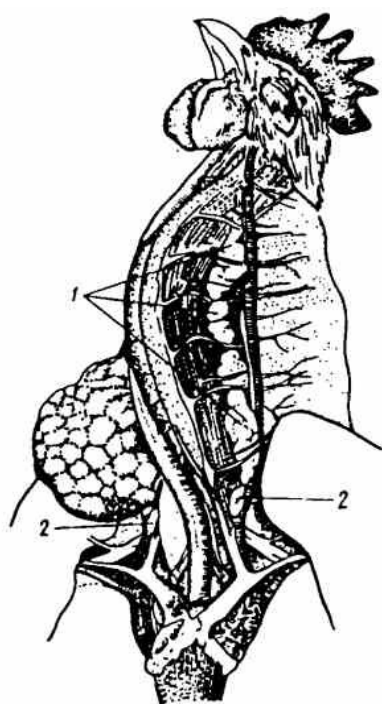


Рис. 176. Тимус (зобная железа) курицы (Акаевский А. И., 2008): 1 – дольки зобной железы; 2 – щитовидные железы

Клоакальная (фабрициева) сумка (bursa cloacalis) – полостной орган, представляет собой округлый или овальный дивертикул дорсальной стенки проктодеума. Небольшим отверстием на расстоянии 4–6 мм от заднего прохода она сообщается с полостью клоаки. В то же время она, как и тимус, является лимфоэпителиальным органом. Имеется только у птиц. Стенка клоакальной сумки состоит из слизистой, мышечной и серозной оболочек. Серозная оболочка имеет обычное строение. Мышечная оболочка является продолжением мышечной оболочки клоаки и состоит из двух слоев мышечных пучков, направленных под углом друг к другу. Слизистая оболочка у кур образует 12–14 складок, заметных невооруженным глазом в период «расцвета» фабрициевой сумки. У уток имеются две крупные складки, почти заполняющие ее полость.

Слизистая оболочка состоит из покровного эпителия и собственной пластинки, в массе которой залегают лимфоэпителиальные фолликулы. Покровный эпителий многорядный, цилиндрический, с неровным рельефом. Над фолликулами эпителий ниже, чем в участках складок, свободных от фолликулов. Собственная пластинка слизистой оболочки образована сетью тонких коллагеновых и ретикулярных волокон, окружающих фолликулы.

В петлях ретикулярной ткани находятся фибробласты, плазматические клетки, эозинофильные и псевдоэозинофильные гранулоциты, лимфоциты, макрофаги, тучные клетки.

Различают несколько стадий в развитии сумки:

- стадия роста продолжается до двухнедельного возраста птицы;
- стадия зрелости длится до пяти – восьми недель;
- стадия ранней инволюции продолжается до девяти – пятнадцати недель;
- стадия поздней инволюции протекает до двадцати пяти – тридцати недель;
- остаточная стадия наблюдается после тридцатой недели жизни птицы.

Красный костный мозг (*medulla ossium rubra*) находится в полостях трубчатых костей и между перекладинами губчатого вещества почти всех костей скелета. В период интенсивного роста общее количество его достигает 5-6% от массы тела, но с момента полового созревания он замещается на желтый (жировой) костный мозг. Красный костный мозг является органом кроветворения и содержит стволовые клетки, которые дают начало всем клеткам крови и лимфы.

Железа третьего века (*glandula tertia palpebrae*) является периферическим органом иммунной системы, располагается в глубине периорбиты и обеспечивает местный иммунитет слизистых оболочек глаза, носовой и ротовой полостей. В паренхиме железы обнаруживаются лимфоидные скопления и узелки, связанные с синтезом иммуноглобулинов.

Лимфоидный дивертикул является рудиментом желточного мешка, представляет собой полостной мешкообразный орган, связанный короткими протоками с полостью тощей кишки. В паренхиме лимфоидного дивертикула находятся лимфоидные узелки и скопления, связанные с синтезом иммуноглобулинов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Видовые особенности лимфатической системы птиц.
2. Характеристика, строение и топография тимуса птиц.
3. Строение и топография клоакальной сумки птиц.

ГЛАВА 9. НЕРВНАЯ СИСТЕМА

У птиц, как и у млекопитающих, центральная нервная система (ЦНС) состоит из головного и спинного мозга. Птичий мозг лисэнцефалический (гладкий, без извилин), причем, по сравнению с млекопитающими, имеет меньший вес относительно к спинному мозгу. Многие функции, которые регулируются головным мозгом у млекопитающих, локализованы в спинном мозге птицы и возникают в виде рефлекторных дуг с минимальной модификацией высшими центрами.

Как и у млекопитающих, мозговые оболочки птиц состоят из твердой, паутинной и мягкой оболочек.

Твердая мозговая оболочка (*dura mater encephali*) – это сильный наружный менингеальный слой, и в головном мозге срастается с надкостницей. Эпидуральное пространство (*cavum epidurale*) присутствует только в спинном мозге.

В шейном и грудном отделе спинного мозга паутинная оболочка (*tunica arachnoidea*) лежит очень близко к мягкой оболочке, и субарахноидальное пространство (*cavum subarachnoidale*) очень узкое. В пояснично-крестцовом отделе позвоночного столба субарахноидальное пространство расширяется, и на всем протяжении наполнено спинномозговой жидкостью.

Мягкая мозговая оболочка (*pia mater*) плотно прилегает ко всей поверхности мозга.

9.1. ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Головной мозг (*encephalon*) состоит из 5 отделов (рис. 177). Масса головного мозга у кур 3 – 4 г, у гусей 9 – 11 г, у уток 4 - 5 г, у индеек 11 – 13 г. Наблюдаются различия и по форме головного мозга. У индеек, уток и гусей мозг удлиннен и сжат с боков: отношение длины мозга к его ширине у них составляет 1,36-1,42, а к высоте 1,74-1,81. У курицы мозг самый короткий и широкий.

Большой мозг (*cerebrum*) располагается назально от ромбовидного мозга и отделяется от него глубокой поперечной щелью. Это наиболее развитая у домашних птиц часть головного мозга. Структурно он делится у домашних птиц на средний (он слабо развит и сверху полностью прикрыт полушариями), промежуточный и конечный (или концевой).

Средний мозг (*mesencephalon*) располагается между продолговатым мозгом, мозжечком, промежуточным мозгом и полушариями. В нем различают ножки и крышу. Полостью среднего мозга является водопровод мозга. Крыша среднего мозга представляет собой пластинку двуххолмия.

У домашних птиц двуххолмие (tectum) состоит из одной пары хорошо развитых зрительных холмов. По размерам у домашних кур и индеек холмы двуххолмия почти в полтора раза больше аналогичных структур домашних уток и гусей. Между зрительными холмами выступает сильно развитый мозжечок, он смещает их латерально, поэтому у курообразных зрительные холмы выходят за пределы полушарий конечного мозга и хорошо видны на препаратах.

Промежуточный мозг (diencephalon) состоит из небольших зрительных бугров, воронки, гипофиза и эпифиза. Сосцевидные тела отсутствуют. Продолговатый мозг занимает у всех домашних птиц незначительную часть большого мозга, его относительная величина у курицы составляет 6,6%, у индейки - 4,1%, у утки - 2,4%, а у гуся менее 1,0%.

Конечный мозг (telencephalon) характеризуется мощным развитием базального ганглия; слабым развитием первичного плаща только в затылочной области; отсутствием вторичного плаща коры полушарий; отсутствием аммоновых рогов; слабым развитием обонятельных долей; полушария не имеют извилин, есть лишь одна борозда.

У домашних птиц конечный мозг в среднем составляет 52,25-69,36 % от общего объема головного мозга. Полушария у курообразных имеют каплевидную форму с укороченными затылочными долями, а у гусеобразных - более округлые с хорошо различимыми продольными бороздами. Поверхность полушарий у гусеобразных имеет выраженные борозды, делящие каждое полушарие на четыре доли: лобную, теменную височную и затылочную. У курообразных борозды плохо заметны, поэтому границы долей полушарий у них трудно различимы. Между полушариями имеется слабо развитое мозолистое тело. Нозальная часть полушарий заужена и переходит в обонятельные луковицы. Они у гуся и утки крупнее, чем у курицы.

Обонятельные луковицы у изученных птиц имеют внутреннюю полость, которая сообщается с узкой щелевидной полостью латерального желудочка. На дне желудочка расположены крупные округлой формы базальные ядра.

Дорсальная поверхность полушарий несет одну дорсальную борозду. У курообразных она начинается в задней части полушария, и проходит параллельно его медиальному краю, оканчиваясь на вентральной поверхности. У гусеобразных дорсальная борозда направляется от задней трети конечного мозга и идет по дуге к срединной щели полушарий.

Ромбовидный мозг (rhombencephalon) располагается в меньшей по объему полости черепа, отделенной от основной ее части внутренним теменным гребнем. На этот отдел приходится 29,26 - 32,95 % массы головного

мозга. Ромбовидный мозг состоит из продолговатого и заднего мозга, занимающий каудальную ямку на дне мозговой полости.

Задний мозг (metencephalon) представлен мозжечком. Относительная масса мозжечка у изученных птиц изменяется от $14,24 \pm 0,57$ до $19,97 \pm 0,36$ %.

У водоплавающих птиц мозжечок сильно укорочен в назо-каудальном направлении и расширен латерально. На сагиттальном разрезе он напоминает высокую пирамиду с маленьким основанием.

У домашних курообразных мозжечок более вытянут вдоль оси тела, а самой крупной частью мозжечка у домашних птиц являются полушария, разделенные на целый ряд долек. У домашних кур передние и задние доли широко расставлены, у гусеобразных они тесно прилежат к вентральной щели мозжечка, которая идет практически вертикально (у курообразных эта щель наклонена вперед).

На сагиттальном разрезе центральная зона мозжечка имеет белый цвет и характерный рисунок, который образует «древо жизни». На поверхности серое мозговое вещество формирует кору мозжечка. Толщина коры у курицы составляет $3,18 \pm 0,002$, у индейки – $4,89 \pm 0,004$, у утки – $3,26 \pm 0,002$, а у гуся – $5,26 \pm 0,006$ мм. Мозговой мост отсутствует.

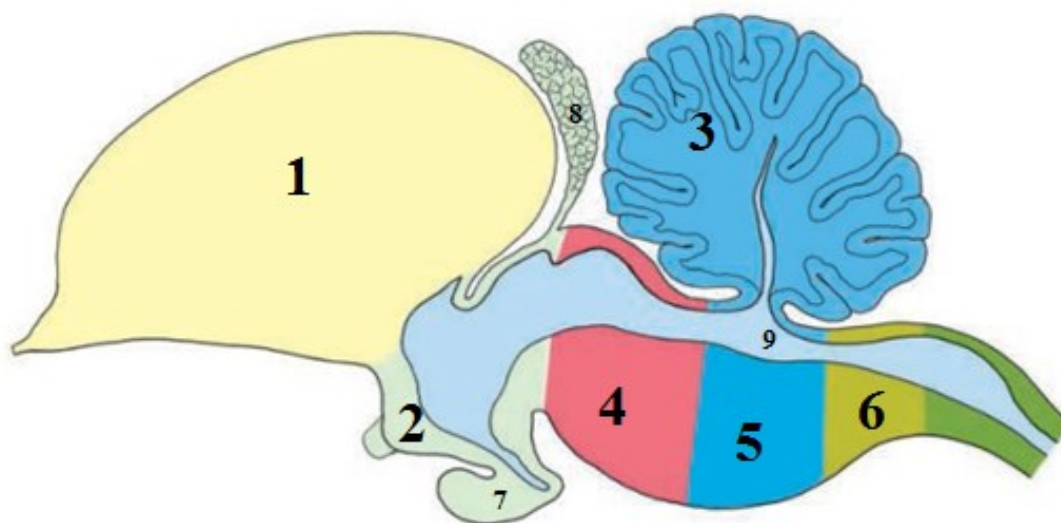


Рис. 177. Схема головного мозга птицы (Horst E. König, 2016): 1 – большие полушария; 2 – гипоталамус; 3 – мозжечок; 4 – средний мозг; 5 – мост; 6 – продолговатый мозг; 7 – гипофиз; 8 – шишковидная железа; 9 – четвертый мозговой желудочек

Мозжечек (cerebellum) имеет сильно развитый червячок, и слабо развитые полушария.

Продолговатый мозг (*medulla oblongata*) является продолжением спинного мозга. Вентральная поверхность продолговатого мозга у всех домашних птиц образует выпуклый изгиб или вентральную кривизну. Продолговатый мозг на границе со спинным формирует дорсальный изгиб, который у курообразных выражен относительно слабо.

Если рассчитывать удельный вес продолговатого мозга по отношению к массе головного мозга, то можно выявить две группы птиц: у курицы, индейки и гуся продолговатый мозг относительно небольшой – $7,58 \pm 0,11 - 8,04 \pm 0,34$ %. У утки удельный вес продолговатого мозга выше показателей других видов на 14,53- 27,83%.

У гусеобразных продолговатый мозг более короткий, расположен вертикально, прилегая к каудальной поверхности задней доли мозжечка.

Кровоснабжение головного мозга. Основными артериями, несущими к головному мозгу кровь, являются внутренняя сонная артерия и вентральная спинномозговая, отходящая от позвоночной артерии.

Позвоночная артерия (*a. vertebralis*) входит в поперечный канал через поперечные отверстия 13 (у курообразных) или 15-17 (у гусеобразных) шейного позвонка и далее направляется по нему к поперечному отверстию атланта, и затем она через большое затылочное отверстие проходит в мозговую полость черепа. По ходу позвоночная артерия отдает парные спинномозговые (корешковые) ветви.

Внутренняя сонная артерия (*a. carotis interna*) начинается от общей сонной артерии и направляется к яремной ямке затылочной кости, и через внутреннее сонное отверстие проходит в сонный канал клиновидной кости. Перед вхождением в сонный канал она отдает внутреннюю глазничную артерию, а в канале – клиновидную артерию, которые разветвляются в слизистой оболочке носовой полости.

Кровоснабжение отделов головного мозга осуществляется мозговой сонной артерией, которая является продолжением внутренней сонной артерии и на вентральной поверхности мозга отдает парные передние, средние, решетчатомозговые сосуды и непарную левую каудальную мозговую артерию.

Но передняя мозговая артерия у гусеобразных образует петлю, от которой в полушария конечного мозга отходят мелкие сосуды по магистральному типу, а у курообразных они располагаются параллельно друг другу.

9.2. СПИННОЙ МОЗГ

Спинной мозг (*medulla spinalis*) в отличие от своего аналога у млекопитающих, у птиц имеет ту же длину, что и позвоночный столб, простирающийся от большого затылочного отверстия до последнего хвостового позвонка (рис. 178). Так же имеет шейное и более сильно развитое поясничное утолщение. Конский хвост (*cauda equina*) отсутствует.

В сегментальном сечении спинного мозга в центре располагается серое вещество (*substantia grisea*), а белое вещество (*substantia alba*) – по периферии (рис.). На основе архитектурных и функциональных критериев клетки серого вещества подразделяются на слои или пластинки. В вентральных рогах располагаются двигательные нейроны, в дорсальных – чувствительные нейроны. По всей длине спинного мозга находится группа нейронов, расположенных вблизи боковой поверхности белого вещества, образует маргинальное ядро (*nucleus marginalis*). Считается, что нейроны обладают двигательной функцией.

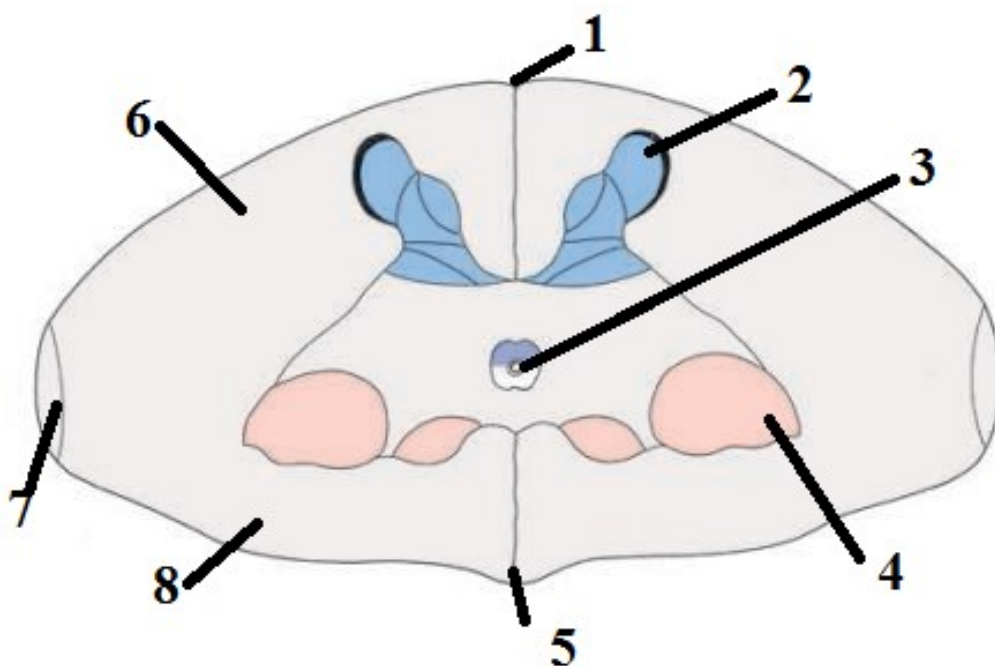


Рис. 178. Разрез спинного мозга птицы в шейногрудном отделе (Horst E. König, 2016): 1 – дорсальная срединная борозда; 2 – дорсальные рога; 3 – срединный канал; 4 – вентральные рога; 5 – вентральная срединная борозда; 6 – дорсальные канатики; 7 – маргинальное ядро; 8 – вентральные канатики

На уровне пояснично-крестцового отдела в ромбовидной пазухе (*sinus rhomboideus*) располагается желатиновое тело (*corpus gelatinosum*) (рис. 179). Оно представляет собой богато васкуляризированную структуру и состоит из модифицированных глиальных клеток.

Центральный канал проходит вентрально к желатиновому телу. Вентральная поверхность спинного мозга несет глубокую вентральную срединную борозду. На дорсальной поверхности лежит незначительная дорсальная срединная борозда. Вместе борозды и перегородка делят весь спинной мозг на симметричные половины.

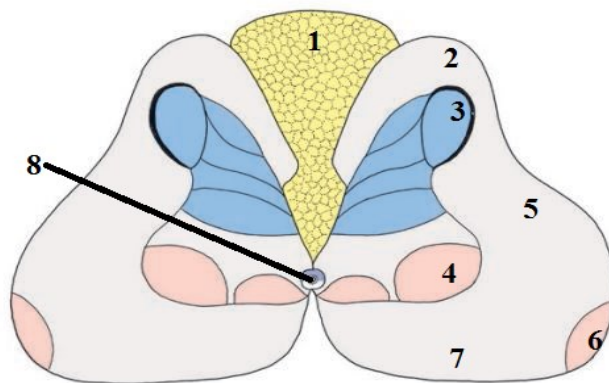


Рис. 179. Разрез спинного мозга птицы в поясничнокрестцовом отделе (Horst E. König, 2016): 1 – желатиновое тело; 2 – дорсальные канатики; 3 – дорсальные рога; 4 – вентральные рога; 5 – латеральные канатики; 6 – маргинальное ядро; 7 – вентральные канатики; 8 – срединный канал

9.3. ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ НЕРВЫ

Черепных нервов 12 пар у домашней птицы (рис. 180, 181). Лицевой нерв развит слабо. Языко-глоточный нерв иннервирует язык, гортань, пищевод и зоб (рис. 182). Подъязычный нерв идет в первую гортань. Возвратный нерв идет в пищевод и зоб. Блуждающий нерв сильно развит, идет в сердце, легкие, в оба отдела желудка.

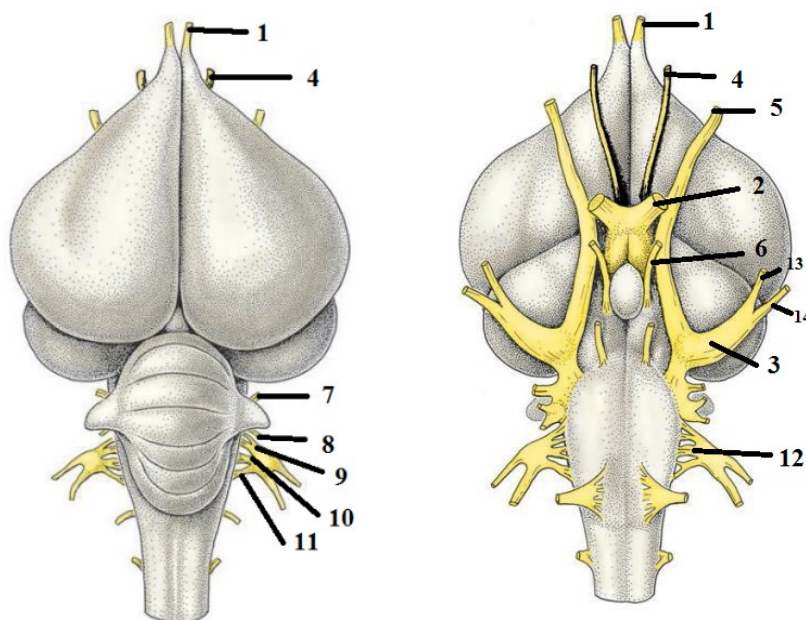


Рис. 180. Схема головного мозга и ЧМН птицы (Horst E. König, 2016):
1 – обонятельный нерв; 2 – зрительный нерв; 3 – тройничный нерв;
4 – блоковый нерв; 5 – глазодвигательный нерв; 6 – отводящий нерв;
7 – лицевой нерв; 8 – предверно-улитковый нерв; 9 – языкоглоточный нерв;
10 – блуждающий нерв; 11 – добавочный нерв; 12 – подъязычный нерв;
13 – верхнечелюстной нерв; 14 – нижнечелюстной нерв

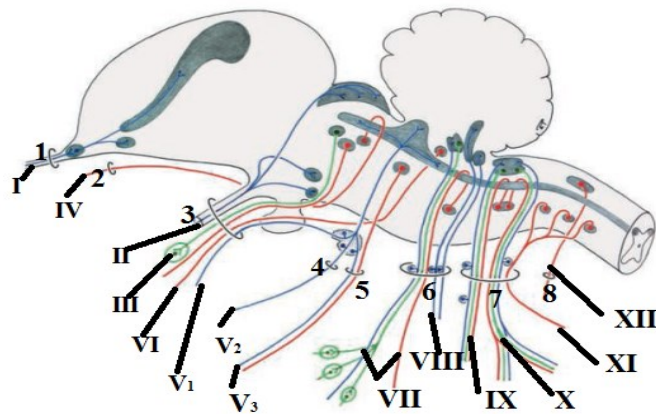


Рис. 181. Ядра черепно-мозговых нервов птицы (Horst E. Konig, 2016):
 1 – обонятельное отверстие; 2 – отверстие блокового нерва; 3 – зрительное отверстие; 4 – верхнечелюстное отверстие; 5 – отверстие нижнечелюстного нерва; 6 – внутренний слуховой проход; 7 – отверстие языкоглоточного нерва и блуждающего; 8 – отверстие подъязычного нерва; I – обонятельный нерв; II – зрительный нерв; III – глазодвигательный нерв; IV – блоковый нерв; V – тройничный нерв; VI – отводящий нерв; VII – лицевой нерв; VIII – предверно-улитковый нерв; IX – языкоглоточный нерв; X – блуждающий нерв; XI – добавочный нерв; XII – подъязычный нерв

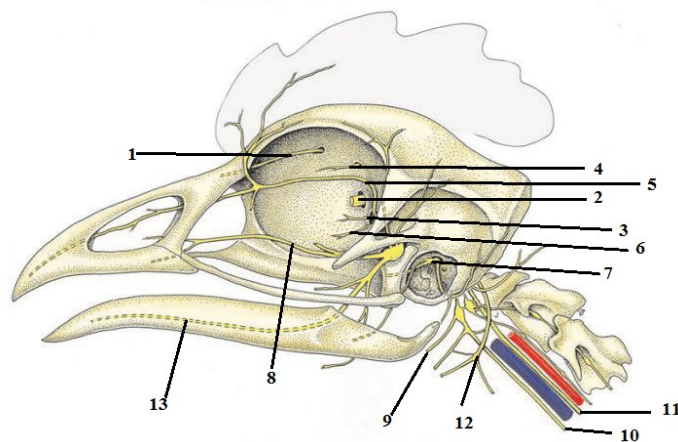


Рис. 182. Иннервация черепно-мозговых нервов птицы (Horst E. Konig, 2016):
 1 – обонятельный нерв; 2 – зрительный нерв; 3 – глазодвигательный нерв; 4 – блоковый нерв; 5 – глазничный нерв; 6 – отводящий нерв; 7 – лицевой нерв; 8 – верхнечелюстной нерв; 9 – языкоглоточный нерв; 10 – блуждающий нерв; 11 – добавочный нерв; 12 – подъязычный нерв; 13 – нижнечелюстной нерв

9.4. СПИННО-МОЗГОВЫЕ НЕРВЫ

Корни спинномозговых нервов выходят через отдельные отверстия в твердой мозговой оболочке (рис. 183). Они сливаются в межпозвоночное отверстие, где, таким образом, формируются ганглиями спинного мозга (*ganglion spinale*).

Плечевое сплетение (plexus brachialis) иннервирует мышцы плеча и крыло (рис. 186). Оно формируется из 4-5 вентральных ветвей последнего шейного и первого грудного отдела позвоночника (рис. 184, 185). Сплетение делится на дорсальные и вентральные ветви. Дорсальные ветви идут в мышцы, связанные с лопаткой. Вентральные ветви иннервируют мышцы крыла.

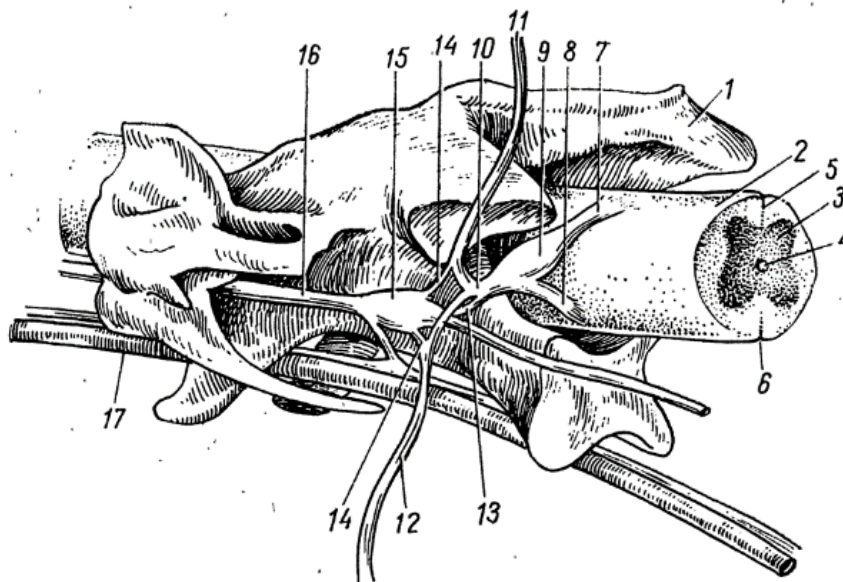


Рис. 183. Спинной мозг и отходящие от него нервы (Вракин В.Ф., 1984):
 1 – шейный позвонок; 2 – белое вещество спинного мозга; 3 – серое вещество спинного мозга; 4 – спинномозговой канал; 5 – дорсальная продольная борозда; 6 – вентральная продольная щель; 7 – дорсальный корешок спинномозгового нерва; 8 – вентральный корешок спинномозгового нерва; 9 – спинномозговой ганглий; 10 – спинномозговой нерв; 11 – дорсальная ветвь спинномозгового нерва; 12 – вентральная ветвь спинномозгового нерва; 13 – белая соединительная ветвь; 14 – серая соединительная ветвь; 15 – симпатический позвоночный ганглий; 16 – пограничный симпатический ствол; 17 – общая сонная артерия

Пояснично-крестцовое сплетение (plexus lumbosacralis) образуется вентральными ветвями 2-4 нервов поясничного отдела и 4-9 крестцовыми, которые идут в кости таза, на заднюю конечность и в хвост (рис. 186).

Поясничное сплетение (plexus lumbalis) иннервирует кожу бедра и голени, а также кожу и мышцы брюшной стенки тела (рис. 187).

Крестцовое сплетение (plexus sacralis) посылает ветви в конечность (рис. 187). От него отходит кудальный бедренный нерв, седалищный нерв, срамной нерв.

Хвостовое сплетение (plexus caudae) образовано каудальными спинномозговыми нервами (рис. 186). Оно иннервирует кожу, мышцы хвоста и копчиковую железу.

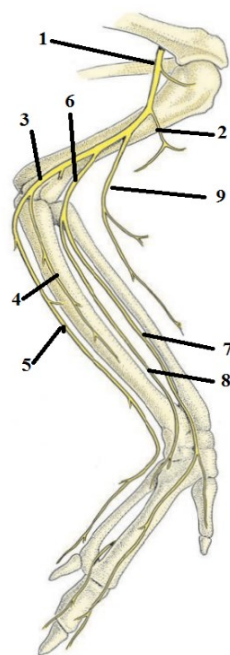


Рис. 184. Спинномозговые нервы грудной конечности птицы с вентральной проекции (Horst E. König, 2016): 1 – плечевое сплетение; 2 – нерв двухглавой мышцы; 3 – локтевой нерв; 4 – краниальная ветвь локтевого нерва; 5 – каудальная ветвь локтевого нерва; 6 – срединный нерв; 7 – глубокая ветвь срединного нерва; 8 – поверхностная ветвь срединного нерва; 9 – пропатагиальный нерв

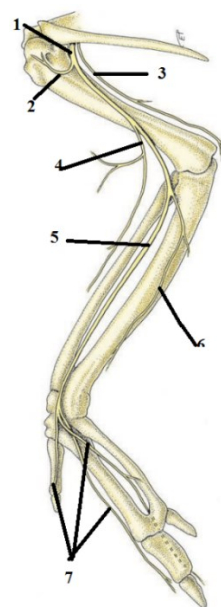


Рис. 185. Спинномозговые нервы грудной конечности птицы с дорсальной поверхности (Horst E. König, 2016): 1 – плечевое сплетение; 2 – подмышечный нерв; 3 – добавочный нерв крыла; 4 – дорсальный кожный нерв предплечья; 5 – глубокая ветвь лучевого нерва; 6 – поверхностная ветвь лучевого нерва; 7 – нервы запястья и пальце

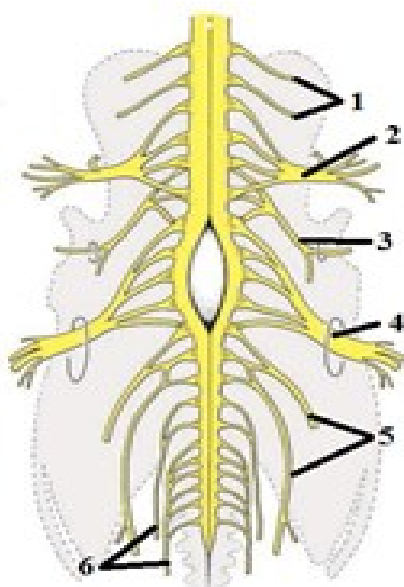


Рис. 186. Спинномозговые нервы птицы (Horst E. König, 2016): 1 – поясничные нервы; 2 – поясничное сплетение; 3 – запирающий нерв; 4 – крестцовое сплетение; 5 – срамные нервы; 6 – хвостовые нервы

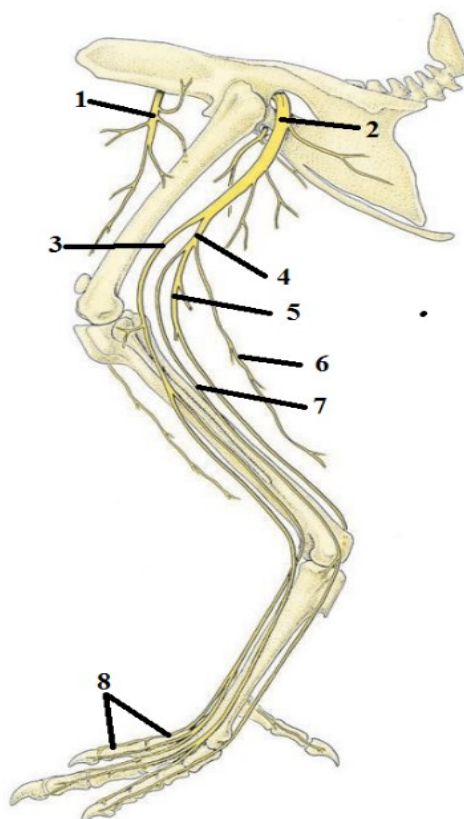


Рис. 187. Спинномозговые нервы тазовой конечности птицы (Horst E. König, 2016): 1 – бедренный нерв; 2 – седалищный нерв; 3 – малоберцовый нерв; 4 – большеберцовый нерв; 5 –латеральный плантарный нерв; 6 – каудальный нерв голени; 7 – медиальный плантарный нерв; 8 – пальцевые нервы

9.5. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Вегетативная нервная система птиц, как и у млекопитающих, состоит из симпатического и парасимпатического отделов. У птиц центры парасимпатической системы расположены в стволе головного мозга и в крестцовых сегментах спинного мозга. Центры симпатической системы расположены в грудопоясничном отделе спинного мозга.

Парный симпатический ствол (*truncus paravertebralis*) простирается от основания черепа до копчика (рис. 188). Каждый ствол содержит паравертебральные ганглии, которые соответствуют сегментам спинного мозга. Преганглионарные нервные клетки расположены дорсолатерально, и непосредственно примыкают к центральному каналу спинного мозга.

Краниальный шейный ганглий лежит на основании черепа, от него отходит сонный нерв, который сопровождает сонную артерию и содержит большое количество узелков. Шейная часть симпатического пограничного ствола проходит в поперечном канале шейных позвонков, и в каждом сегменте имеет ганглий.

От грудопоясничной части пограничного ствола отходят нервы к сердцу и сосудам внутренностей: сердечно-легочные нервы отходят от первых двух-трех грудных узлов; большой чревный нерв идет в одноименное, а малый чревный — в надпочечное сплетение.

Пояснично-крестцовый отдел в области поясничного сплетения имеет одинарные межузловые ветви.

Кишечный нерв (парасимпатический) происходит из вентральных ветвей крестцовых нервов и идет краниально в брыжейке вдоль кишечника, дает ветви в толстую и тонкую кишку до желудка, но с вагусом не соединяется.

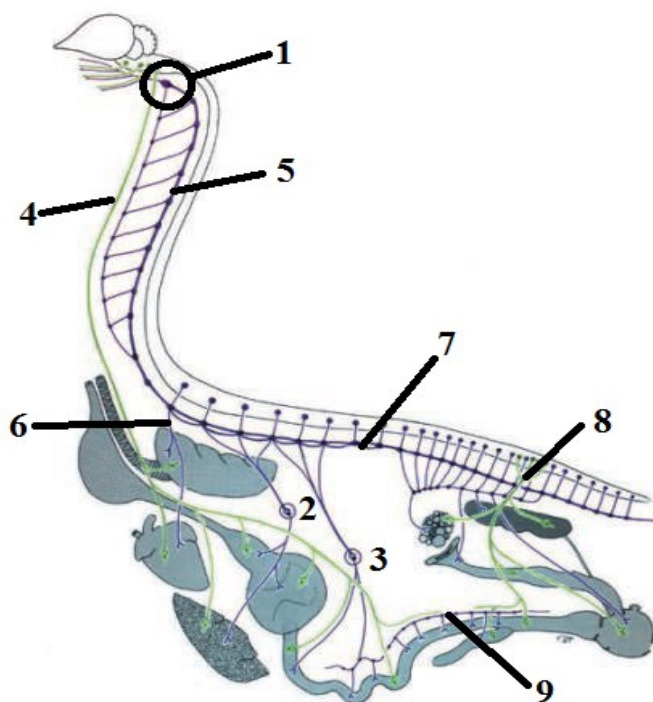


Рис. 188. Схема строения симпатической вегетативной нервной системы птицы (Horst E. König, 2016): 1 – краниальный шейный нерв; 2 – чревный ганглий; 3 – брыжеечный ганглий; 4 – блуждающий нерв; 5, 7 – симпатический ствол; 6 – сердечный нерв; 8 – ; 9 – кишечный нерв

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Особенности нервной системы птицы, оболочки мозга.
2. Строение головного мозга птицы.
3. Особенности кровоснабжения.
4. Строение спинного мозга.
5. Особенности черепно-мозговых нервов у птицы.
6. Особенности нервов спинно-мозговые нервы у птицы.
7. Строение вегетативной нервной системы птицы.

ГЛАВА 10. ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

Эндокринные органы птиц, как и у млекопитающих, характеризуются железистым строением, отсутствием выводных протоков. Их биологически активные продукты (гормоны), которые выделяются непосредственно в кровеносную систему, координируют метаболизм, рост, развитие и воспроизводство птиц.

Гипофиз (hypophysis) – центральная железа внутренней секреции (рис. 189). Лежит под основанием мозга позади зрительного перекреста на клиновидной кости в ямке турецкого седла, покрыт твердой мозговой оболочкой. Имеет удлиненную форму, длиной 2–3 мм, масса 0,01–0,03 г. С мозгом соединяется с помощью воронки в области дна третьего мозгового желудочка. Состоит гипофиз из двух частей разного происхождения и строения: аденогипофиза и нейрогипофиза (рис.). Аденогипофиз развивается из дорсальной стенки эпителиальной закладки ротовой полости, из так называемого кармана Ратке. Нейрогипофиз является выпячиванием вентральной стенки третьего мозгового желудочка. Оба выпячивания дорастают друг до друга, и тесно соединяются между собой. Затем между ними прорастает соединительная ткань, отделяя их друг от друга.

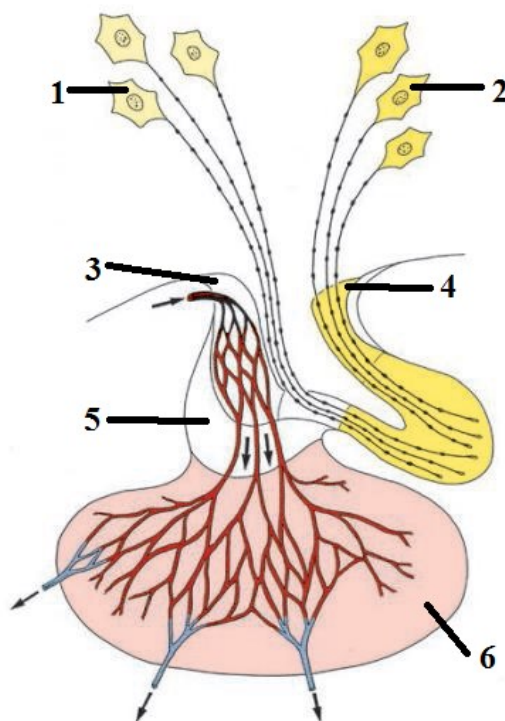


Рис. 189. Схема строения гипофиза птицы (Horst E. König, 2016):
1 – супраоптическое ядро; 2 – паравентрикулярное ядро; 3 – средняя часть нейрогипофиза; 4 – латеральная часть аденогипофиза; 5 – медиальная часть аденогипофиза; 6 – дистальная часть аденогипофиза

Шишковидная железа, эпифиз, (*glandula pialis*) округлой формы и прикреплена к крыше промежуточного мозга тонкой ножкой, в размерах составляет 3,5 мм в длину и 2 мм шириной. Как и у млекопитающих, шишковидная железа вырабатывает антигонадотропные вещества.

Щитовидная железа (*glandula thyreoidea*) парная, имеет вид двух овальных телец янтарного цвета, лежащих по обе стороны от трахеи у входа в полость тела, вблизи от певчей гортани, боковая граница прилегает к яремной вене (рис. 190). Гормоны железы трийодтиронин и тироксин влияют на скорость обмена веществ и участвуют в терморегуляции, а также участвуют в регулировке линьки.

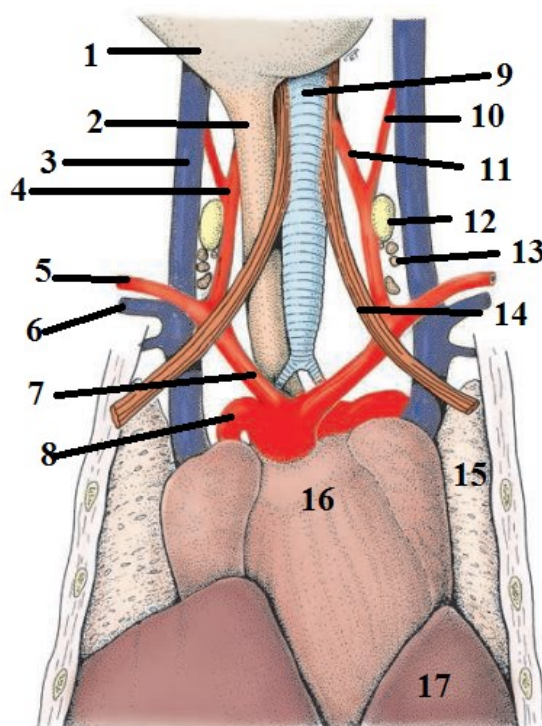


Рис. 190. Схема топографии щитовидной железы и паращитовидной железы птицы (Horst E. König, 2016): 1 - зоб; 2 - пищевод; 3 – наружная яремная вена; 4 – общая сонная артерия; 5 – подключичная артерия; 6 – подключичная вена; 7 – плечеголовной ствол; 8 - аорта; 9 - трахея; 10 – наружная сонная артерия ; 11 – вентральная сонная артерия; 12 – щитовидная железа; 13 – паращитовидная железа; 14 – грудино-трахеальный мускул ; 15 - легкие; 16 - сердце; 17 - печень

Паращитовидная железа (*glandula parathyreoidea*) в виде двух красноватых зернышек проса лежит около щитовидной железы (рис. 190). Часто они заключены с ней в общую капсулу, присутствуют в различном количестве у птиц (три доли – у курицы, две – у других домашних видов птиц).

Надпочечники (*glandula suprarenales*) – парная железа, лежащая с вентральной стороны краниальной доли почек, по обе стороны от каудальной

полой вены, примыкая к легким и семенникам. У самок левый надпочечник прикрыт яичником. Форма надпочечников неправильно овальная, пирамидальная или треугольная; цвет – от желтого до буро-коричневатого; масса – до 150–500 мг. Размеры и масса железы зависят от возраста породы, состояния здоровья и воздействия внешних факторов.

Надпочечники покрыты сверху плотной фиброзной капсулой, наиболее плотной у индейки. У куриных под капсулой встречаются скопления лимфоидной ткани. От капсулы внутрь органа отходят соединительно-тканые прослойки. В них идут сосуды и нервы. Паренхима железы представлена корковым и мозговым веществом. Поскольку у птиц нет зональной четкости в расположении этих двух видов тканей, предложено называть корковое вещество интерреналовой тканью, а мозговое – супрареналовой или хромаффинной тканью.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Железы внутренней секреции, их значение.
2. Гипофиз. Строение и топография. Видовые особенности.
3. Щитовидная и паращитовидная железа. Видовые особенности.
4. Надпочечники, их роль в организме. Видовые особенности.

ГЛАВА 11. ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Из органов чувств наиболее развит орган зрения, который обеспечивает ориентацию и поведение птиц в окружающей среде. Он состоит из глазного яблока, защитных и вспомогательных образований. Глаза у птиц очень крупные, но малоподвижные. Все птицы обладают цветным зрением.

Орган слуха также служит важным рецептором ориентации и общения. Анатомически орган слуха сходен с органами слуха пресмыкающихся.

Обоняние у птиц развито слабо. Обонятельный эпителий покрывает дорсальную носовую раковину.

Вкус тоже развит слабо. Вкусовые почки залегают в эпителии языка в количестве 30-170 шт.

Орган осязания – это рецепторное поле кожи. Нервные окончания связаны не только с кожей, но и с ее производными: клювом, перьями, чешуями.

11.1. ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР

Глазное яблоко (*bulbus oculi*) округлой формы в задней половине, и вытянуто в конус в передней половине (рис. 191). Поле зрения каждого глаза в среднем составляет 150-170°, но поле бинокулярного зрения составляет 20-30°. У большинства видов птиц относительный вес глазного яблока больше, чем у млекопитающих, составляя 7-8,5% от веса головы. В глазном яблоке тапетум отсутствует.

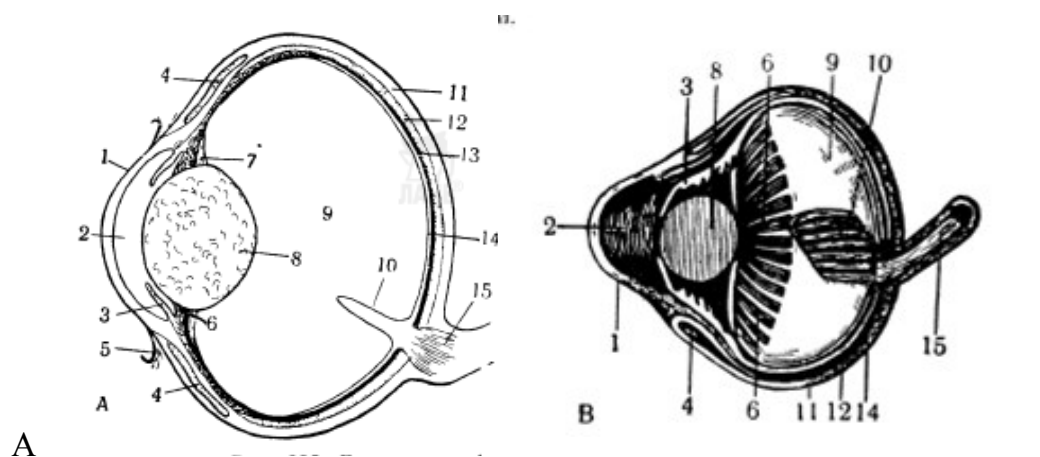


Рис. 191. Глаз птицы (Климов А.Ф., 2003): А – водоплавающей; В – хищных;
1 – роговица; 2 – передняя камера; 3 – радужная оболочка; 4 – силеральное кольцо; 5 – конъюнктив; 6 – расщипное тело; 7 – цинковая связка;
8 – хрусталик; 9 – стекловидное тело; 10 – гребень; 11 – склера;
12 – хрящевая пластинка склеры; 13 – сосудистая оболочка; 14 – ретина;
15 – зрительный нерв

Конфигурация внешних мышц глазного яблока аналогична таковому у млекопитающих (рис. 192).

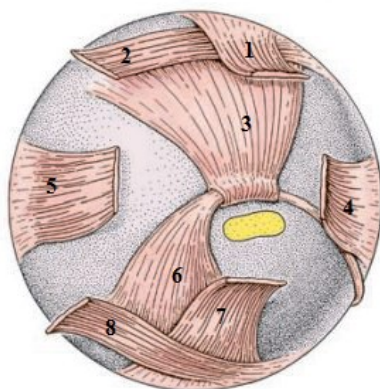


Рис. 192. Мышцы глаза (Horst E. König, 2016): 1 – прямая дорсальная мышца; 2 – дорсальная косая мышца; 3 – дорсальный оттягиватель глазного яблока; 4 – прямая латеральная мышца; 5 – прямая медиальная мышца; 6 – вентральный оттягиватель глазного яблока; 7 – прямая вентральная мышца; 8 – вентральная косая мышца

Зрачок (*pupilla*) округлый. Сфинктер зрачка состоит из поперечно исчерченной мышечной ткани. В толще стекловидного тела имеется гребень (*pecten*), который проходит от выхода зрительного нерва до капсулы хрусталика, участвует в аккомодации.

Белочная оболочка (*sclera*) пигментированная, твердая от наличия в задней ее половине хрящевой пластинки, которая распространяется до экватора. Передняя половина склеры ближе к роговице содержит многочисленные костные пластинки, которые образуют склеровидное кольцо.

Роговица (*cornea*) сильно выпуклая, расположена за ней передняя камера глаза обширная. Ресничное тело (*corpus ciliare*) состоит из многочисленных складочек. Радужная оболочка (*iris*) различно пигментирована.

Нижнее веко (*palpebrae inferior*) хорошо развито и подвижнее верхнего. Сильно развито третье веко. Мигательная перепонка без хряща, она может с помощью мышц закрывать всю переднюю часть глазного яблока.

Слезная железа (*glandula lacrimalis*) развита слабо.

11.2. СТАТОАКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

Птицы наделены высокоразвитым органом равновесия и слуха, отвечает за равновесие, помогает в полете, охоте и плавании. Ухо (*organum vestibulocochleare*) у птицы состоит из наружного, среднего и внутреннего уха (рис. 193). В наружном ухе роль ушной раковины выполняют мелкие перья, закры-

вающие вход в широкий и короткий наружный слуховой проход (*meatus acusticus externus*). Он довольно широкий, но короткий, в среднем до 7 мм. У куриных слуховое отверстие в диаметре 4 – 5 мм, у гусиных – в диаметре до 8 мм.

Барабанная перепонка (*membrane tympani*) выпуклая в сторону слухового прохода. Барабанная полость (*cavum tympani*) сообщается с глоткой через слуховые трубы, и с воздухоносными полостями костей черепа.

Слуховая косточка только одна – столбик (*columella*), соединяющий барабанную перепонку с овальным окном внутреннего уха (рис. 194). С помощью мышцы, действующей на столбик, возможно напряжение барабанной перепонки.

Как и у млекопитающих, внутреннее ухо состоит из костного лабиринта и внутри него – перепончатого лабиринта (рис. 195). Пространство между мембранами и костным лабиринтом заполнено перилимфой, а полость внутри перепончатого лабиринта содержит эндолимфу. Лабиринт внутреннего уха имеет три полукружных канала. Улитка слабо развита.

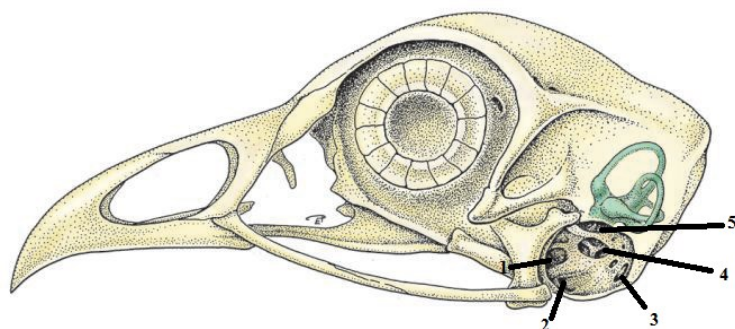


Рис. 193. Элементы предверноулиткового аппарата (Horst E. König, 2016):
1 - ростральное пневматическое отверстие; 2 – барабанная перепонка для слуховой трубы; 3 – отверстие для мышцы столбика; 4 – выемка с вестибулярным окном, углублением для улитки и каудальным пневматическим отверстием; 5 – дорсальное пневматическое отверстие

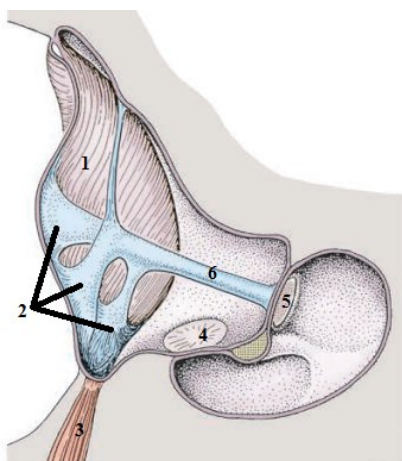


Рис. 194. Строение уха птицы (Horst E. König, 2016): 1 – барабанная перепонка; 2 – внутри мембранные хрящи; 3 – мышца столбика; 4 – окно улитки и вторичная барабанная перепонка; 5 – вестибулярное окно; 6 – стержень столбика

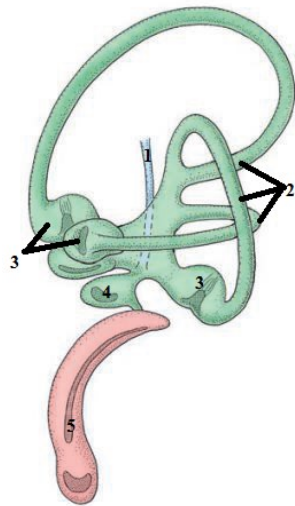


Рис. 195. Костный лабиринт птицы (Horst E. König, 2016): 1 - эндолимфатический проток; 2 – полукружные каналы; 3 – ампулы полукружных костных каналов; 4 – мешочек; 5 – улитка

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Видовые особенности строения органов чувств птиц.
2. Строение зрительного анализатора птицы.
3. Строение статоакустического анализатора птиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние десять лет наблюдается рост поголовья птицы, что привело к получению ежегодно более 50 млрд. штук яиц и 4 млн. 540 тыс. тонн убойного мяса. Для получения качественной продукции необходимо строго следить за ветеринарно-санитарными мероприятиями на птицеводческих предприятиях. Поэтому для точного сбора клинического анамнеза необходимо знать анатомические и видовые особенности домашней птицы.

На сегодняшний день много доступной литературы о методах содержания и выращивания птицы, в которой описаны их биологические и физиологические особенности. Однако недостаточно сведений об анатомических особенностях строения домашней птицы.

Учебное пособие «Анатомия домашней птицы» рассматривает аппарат движения, кожу и ее производные, анатомические особенности внутренних органов, особенности строения анализаторов, ангиологию и нервную систему домашней птицы. В нем описаны видовые особенности строения курицы, индейки, гуся и утки.

Этот материал, может быть использован обучающимся при изучении последующих дисциплин «Биология с основами экологии», «Физиология и этология животных», «Биологическая химия», «Цитология, гистология и эмбриология», «Разведение животных», «Клиническая диагностика», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Оперативная хирургия с топографической анатомией», «Акушерство и гинекология».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Акаевский, А. И. Анатомия домашних животных / А. И. Акаевский, Ю. Ф. Юдичев, С.Б. Селезнев – Москва : Аквариум-Принт, 2008. – 638 с.
2. Гришина, Д.Ю. Анатомия животных и птицы (ангиология, лимфатическая система, неврология, орнитология) : учебное пособие / Д.Ю. Гришина, Л.А. Минюк, Х.Б. Баймишев, О.О. Датченко. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2016. – 166 с.
3. Вавина, О.В. Анатомия домашней птицы : учебно-методическое пособие / О.В. Вавина: 2-е изд., перераб. и доп. / Нижегородская гос. с.-х. академия. Нижний Новгород, 2008.
4. Вракин, В.Ф. Анатомия и гистология домашней птицы : учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений / В.Ф. Вракин, Сидорова М.В. – М.: Колос, 1984. – 288 с.
5. Климов, А.Ф. Анатомия домашних животных /А.Ф. Климов, А.И. Акаевский.- М.; СПб.; Краснодар: «Лань», 2003.- 1039 с.
6. Зеленецкий, Н. В. Анатомия животных : учебное пособие / Н. В. Зеленецкий, К.Н. Зеленецкий. - Москва : Лань, 2014. – 848с.
7. Сидоренко, Л. И. Биология кур : учеб. пособие / Л. И. Сидоренко, В. И. Щербатов. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – 244 с.
8. Хрусталеv, И. В. Анатомия домашних животных / И. В. Хрусталеv, Н. В. Михайлов, Я. И. Шнейберг. – Москва : Колос, 1994. – 704 с.
9. Юдичев, Ю. Ф. Анатомия животных : учебное пособие. В 2 т. Т. 1 / Ю. Ф. Юдичев, В. В. Дегтярев, Г. А. Хонин; ред. В. В. Дегтярев. – Оренбург: Издат. центр ОГАУ, 2013. – 298 с.
10. Ghetie V. Atlas de anatomie a pasarilor domestice / V. Ghetie - Editura academiei republicii socialiste romania, 1976. – 295.
11. Horst E. Konig AVIAN ANATOMY Textbook and Colour Atlas / Horst E. Konig, Rüdiger Korbelt, Hans-Georg Liebich. - Published by 5M Publishing Ltd, Benchmark House, 2016. – 340 с.
12. John McLelland A. Colour Atlas of Avian Anatomy / John McLelland. – Wolfe Publiscing Ltd, 1990. – 127 с.

Учебное издание

Никонова Наталья Александровна

АНАТОМИЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

Подписано в печать 10.01.22. Формат 60х84 ¹/₈.

Усл. печ. л. 19,13. Тираж 30 экз. Заказ № 2

ИПЦ «Прокрость»

Пермского государственного аграрно-технологического
университета имени академика Д.Н. Прянишникова,
614990, Россия, Пермь, ул. Петропавловская, 23,
тел. (342) 217-95-42